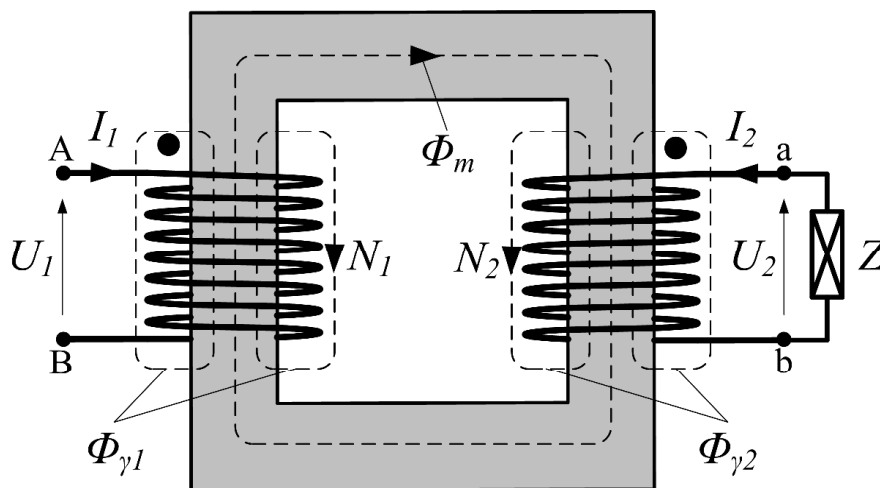


1. zadatak: Za jedan monofazni transformator poznate su sledeće vrednosti: indukovana elektromotorna sila u primarnom namotaju usled zajedničkog (glavnog) fluksa $E_1 = 10000$ V, učestanost napajanja $f = 50$ Hz, broj navojaka primara $N_1 = 3200$, broj navojaka sekundara $N_2 = 640$, struja sekundara (opterećenja) $I_2 = 400$ A, otpornost primara $R_1 = 9$ Ω , reaktansa rasipanja primara $X_1 = 12$ Ω , otpornost sekundara $R_2 = 0,35$ Ω , reaktansa rasipanja sekundara $X_2 = 0,5$ Ω . Na osnovu ovih podataka izračunati: vrednost zajedničkog fluksa namotaja primara i sekundara Φ_m , indukovanu elektromotornu silu E_2 u sekundarnom namotaju usled zajedničkog fluksa, odnos transformacije m datog transformatora, struju primara I_1 za dato opterećenje, i sekundarnu unutrašnju prividnu snagu S_{2i} . Izvršiti redukciju (svođenje) svih sekundarnih veličina na primar i svih primarnih veličina na sekundar.

Na slici 1.1 prikazana je principijelna šema opterećenog transformatora. Na primarni namotaj transformatora između priključaka A i B dovodimo napon U_1 učestanosti f koji u razmatranjima smatramo idealno sinusoidalnim. Zajednički (glavni) magnetski fluks koji se zatvara u magnetskom jezgru i koji obuhvata navojke oba namotaja transformatora označen je sa Φ_m . Glavni magnetski fluks Φ_m stvara u primarnom i sekundarnom namotaju indukovane napone E_1 i E_2 koji drže naponsku protivtežu dovedenom i izlaznom naponu U_1 i U_2 , respektivno. I_1 i I_2 predstavljaju struje opterećenja primara i sekundara, dok su $\Phi_{\gamma 1}$ i $\Phi_{\gamma 2}$ rasipni fluksevi stvoreni tim strujama i koji se zatvaraju uglavnom izvan jezgra transformatora. Rasipni fluks $\Phi_{\gamma 1}$ obuhvata samo primarni namotaj, dok rasipni fluks $\Phi_{\gamma 2}$ obuhvata samo sekundarni namotaj. Z je impedansa opterećenja koja osigurava normalne uslove rada transformatora, u ovom slučaju struje opterećenja I_1 i I_2 pri dovedenom naponu U_1 . Primarni namotaj ima N_1 navojaka, dok sekundarni namotaj ima N_2 navojaka.



Slika 1.1. Principijelna šema opterećenog transformatora.

Rad transformatora pod opterećenjem podleže zakonitostima koje se izražavaju u obliku jednačina koje važe za električna kola primara i sekundara, i magnetsko kolo transformatora. Ove jednačine se mogu prikazati pomoću vektorskih dijagrama i/ili putem zamenske ili ekvivalentne šeme.

Pri objašnjenju zavisnosti među veličinama koje određuju režim opterećenja transformatora obično se polazi od zakona ravnoteže napona (drugi Kirhofov zakon) primara, prema kojem se napon doveden na primarni namotaj transformatora u svakom trenutku

uravnotežava sa sumom napona koji nastaju u tom namotaju. U primarnom namotaju transformatora nastaju: glavni indukovani napon E_l stvoren glavnim magnetskim fluksom Φ_m , indukovani napon rasipanja $E_{\gamma l}$ stvoren rasipnim magnetskim fluksom $\Phi_{\gamma l}$ i napon $E_{r l}$ nastao protivdelovanjem aktivnog (omskog) otpora namotaja primara R_l usled proticanja struje opterećenja I_l . Prema zakonu ravnoteže napona, vektorski zbir napona $\underline{E}_l + \underline{E}_{\gamma l} + \underline{E}_{r l}$ mora biti jednak dovedenom naponu $\underline{U}_l$, ali obrnut po predznaku, tj.:

$$\underline{U}_l + \underline{E}_l + \underline{E}_{\gamma l} + \underline{E}_{r l} = 0$$

$$\underline{U}_l = -(\underline{E}_l + \underline{E}_{\gamma l} + \underline{E}_{r l})$$

Recimo u praznom hodu (sekundar neopterećen, sekundarni krajevi otvoreni), kada struja transformatora praktično iznosi svega 2%-5% nominalne struje opterećenja, zbir $\underline{E}_{\gamma l}$ i $\underline{E}_{r l}$ obično ne prelazi 0,5% od dovedenog napona U_l . Zbog toga se u praznom hodu naponi $E_{\gamma l}$ i $E_{r l}$ praktično mogu zanemariti i smatrati da dovedeni napon U_l uravnotežava samo indukovani napon E_l . U tom slučaju (praznom hodu) je približno:

$$\underline{U}_l = -\underline{E}_l.$$

Zavisnost indukovano napona E_l od zajedničkog fluksa Φ_m koji ga je stvorio opisuje Faradejev zakon elektromagnetne indukcije. Kako se primarni namotaj sastoji od N_l redno (serijski) vezanih navojaka i kako ti navojci u svakom trenutku obuhvataju isti magnetski fluks φ_m (eng. m – mutual, što znači zajednički, međusobni), važi da je:

$$e_l = -N_l \frac{d\varphi_m}{dt}.$$

Indukovani napon se menja sinusoidalno tokom vremena ($e_l(t) \sim \sin(\omega t)$). Ako se pri operaciji diferenciranja dobija sinusoidalna veličina, onda znamo da se diferencirana veličina može predstaviti kosinusoidalnom zavisnošću, tj. u ovom slučaju fluks se može predstaviti sa:

$$\varphi_m = \Phi_m \cos \omega t,$$

gde je Φ_m maksimalna vrednost zajedničkog magnetskog fluksa (napomena: za magnetske veličine se obično daju maksimalne brojne vrednosti, za razliku od električnih gde se za naizmenične veličine obično daju efektivne vrednosti; to je zato što maksimalna vrednost magnetske indukcije/fluksa određuje bitan efekat zasićenja magnetskog kola). Pri tome, negativan predznak u prethodnom izrazu ukazuje da indukovani napon e_l vremenski zaostaje iza fluksa φ_m za ugao $90^\circ = \pi/2$ rad (određen odnosom $d\varphi/dt$). To odražava prirodu indukovanja napona, jer fluks φ_m mora da prednjači indukovanom naponu e_l kojeg stvara.

Ako se u izraz za e_l uvrsti vrednost fluksa φ prema prethodnoj jednačini dobija se izraz za trenutnu vrednost indukovano napona u primarnom namotaju:

$$e_l = -N_l \frac{d(\Phi_m \cos \omega t)}{dt} = \omega N_l \Phi_m \sin \omega t.$$

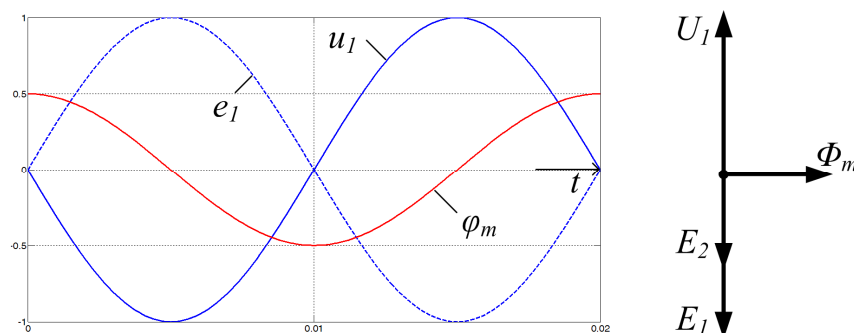
Maksimalna vrednost (amplituda) primarnog indukovano napona iznosi:

$$E_{lm} = \omega N_l \Phi_m = 2\pi f N_l \Phi_m.$$

Efektivna vrednost indukovano napona primara (jer se električne naizmenične veličine uobičajeno izražavaju preko efektivnih vrednosti) iznosi:

$$E_1 = \frac{E_{1m}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_1 \Phi_m = 4,44 f N_1 \Phi_m.$$

Razmatranjem prethodnog izraza može se zaključiti da se pri zadatim vrednostima dovedenog napona U_1 , učestanosti f i broja navojaka N_1 , mora u transformatoru javiti glavni magnetski fluks takve vrednosti Φ_m da stvara (indukuje) napon E_1 neophodan za uravnoteženje napona U_1 . U skladu s time, za prazan hod transformatora je nacrtana vremenska zavisnost u_1 , e_1 i φ na slici 1.2 kao i odgovarajući vektorski dijagram.



Slika 1.2. Dijagram praznog hoda transformatora: a) vremenski, b) vektorski.

Analogno se može izraziti efektivna vrednost indukovano napona sekundarnog namotaja, koji ima N_2 navojaka prožetih istim zajedničkim fluksom Φ_m :

$$E_2 = 4,44 f N_2 \Phi_m.$$

Indukovani napon E_2 , isto kao i E_1 , zaostaje za zajedničkim fluksom Φ_m za 90° .

Pod odnosom transformacije m transformatora podrazumeva se odnos indukovano napona primara i indukovano napona sekundara. Tako je:

$$m = \frac{E_1}{E_2} = \frac{4,44 f N_1 \Phi_m}{4,44 f N_2 \Phi_m} = \frac{N_1}{N_2}.$$

Na taj način se odnos transformacije definiše odnosom broja navojaka primarnog i sekundarnog namotaja. Budući da u praznom hodu transformatora u sekundarnom namotaju nema struje, a u primarnom namotaju je ona vrlo mala (obično između 2% i 5% nazivne struje), to je $E_1 \approx U_1$ i $E_2 \approx U_{20}$. Na osnovu toga sledi:

$$m = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_1}{U_{20}},$$

tj. odnos transformacije monofaznog transformatora praktično se određuje odnosom napona na stezaljkama primarnog i sekundarnog namotaja u praznom hodu.

Osim indukovano napona E_1 , dovedenom naponu se protive i pad napona usled rasipanja fluksa i pad napona na aktivnom otporu R_1 usled proticanja struje I_1 . Primarni fluks rasipanja $\Phi_{\gamma 1}$ stvara u primarnom namotaju indukovani napon $E_{\gamma 1}$ koji zaostaje u fazi za $\Phi_{\gamma 1}$, pa prema tome i za strujom I_1 za 90° . Imajući u vidu da se induktivnost namotaja definiše kao odnos magnetskog obuhvata namotaja (ψ) i struje koja stvara taj magnetski obuhvat, rasipni fluks namotaja primara se može u električnom kolu modelovati preko rasipne induktivnosti primara L_l , koja je po definiciji:

$$L_1 = \frac{\Psi_{\gamma 1}}{I_1} = \frac{N_1 \Phi_{\gamma 1}}{I_1}.$$

Napomena: magnetski obuhvat koncentričnih namotaja kakvi su npr. namotaji primara i sekundara transformatora (ose navojaka su iste i poklapaju se sa osom magnetskog stuba oko kojeg je namotaj) je prosto jednak proizvodu broja navojaka i fluksa koji obuhvata jedan navojak (za razliku od raspodeljenih namotaja kao što su npr. trofazni namotaji statora naizmeničnih mašina, asinhronih i sinhronih, gde treba razmotriti određeni navojni sačinilac).

Primenjujući zakon elektromagnetne indukcije i smatrajući veličine sinusoidalnim, za efektivnu vrednost indukovano napona primara $E_{\gamma 1}$ usled rasipanja fluksa $\Phi_{\gamma 1}$, dobija se:

$$e_{\gamma 1} = -\frac{d\Psi_{\gamma 1}}{dt} = -\frac{d(N_1 \Phi_{\gamma 1})}{dt} = -\frac{d(L_1 i_1)}{dt} = -L_1 \frac{di_1}{dt},$$

$$E_{\gamma 1} = I_1 \omega L_1 = I_1 X_1.$$

Isto, za indukovani napon sekundara $E_{\gamma 2}$ usled rasipnog fluksa sekundara $\Phi_{\gamma 2}$, važi:

$$E_{\gamma 2} = I_2 \omega L_2 = I_2 X_2,$$

gde su $X_1 = \omega L_1$ i $X_2 = \omega L_2$ induktivni otpori (reaktanse) rasipanja primarnog i sekundarnog namotaja transformatora. Budući da indukovani naponi rasipanja zaostaju za strujom koja stvara odgovarajuće rasipne flukseve za 90° , to za njihove kompleksne (vektorske) reprezentе, važi:

$$\underline{E}_{\gamma 1} = -j \underline{I}_1 X_1,$$

$$\underline{E}_{\gamma 2} = -j \underline{I}_2 X_2.$$

Pri prolazu struje I_1 otporom R_1 u primarnom namotaju nastaje pad napona (protivnapon):

$$E_{r1} = I_1 R_1,$$

koji je uvek usmeren suprotno od odgovarajuće struje, i koji se obično naziva napon aktivnog otpora primarnog namotaja (ili pad napona primarnog namotaja usled aktivnog otpora). Kako napon E_{r1} deluje uvek suprotno od struje I_1 , kompleksni izraz napona E_{r1} ima oblik:

$$\underline{E}_{r1} = -\underline{I}_1 R_1.$$

Slično, pri opterećenju sekundara strujom I_2 , u namotaju sekundara nastaje pad napona na aktivnom otporu R_2 koji ima kompleksni oblik:

$$\underline{E}_{r2} = -\underline{I}_2 R_2.$$

Tako u režimu opterećenja transformatora u sekundarnom namotaju deluju glavni indukovani napon E_2 usled zajedničkog fluksa, indukovani napon rasipanja sekundara $E_{\gamma 2}$ i napon aktivnog otpora sekundarnog namotaja E_{r2} , koji uravnotežavaju napon U_2 na stezaljkama sekundarnog namotaja (napon koji se dovodi na potrošač/opterećenje Z). Na taj način za namotaj sekundara važi (slično kao za namotaj primara):

$$-(\underline{E}_2 + \underline{E}_{\gamma 2} + \underline{E}_{r2}) = \underline{U}_2.$$

Osim odnosa napona treba razmotriti još i odnos između struja primara I_1 i sekundara I_2 . Odnos ovih struja se može dobiti na osnovu jednačine koja važi za magnetsko kolo transformatora, primenjujući Amperov zakon. Magnetsko polje u jezgru transformatora stvara magnetopobudna sila (magnetski napon) primara $F_1 = N_1 I_1$ i magnetopobudna sila sekundara $F_2 = N_2 I_2$. Amperov zakon napisan za putanju (konturu) koja se poklapa sa linijom srednjeg obima l magnetskog jezgra transformatora (linija zajedničkog fluksa Φ_m na slici 1.1), uz pretpostavku da je magnetsko polje homogeno po preseku magnetskog kola glasi:

$$H_{Fe} l = N_1 I_1 + N_2 I_2,$$

gde je H_{Fe} jačina magnetskog polja u jezgru transformatora. Napomena: pri tome je referentni smer struje I_2 uzet ka transformatoru (od priključka/stezaljke prema transformatoru), odnosno pretpostavljeno je da magnetopobudne sile primara i sekundara deluju u istom smeru. Imajući u vidu da se jačina magnetskog polja H_{Fe} može izraziti kao odnos magnetske indukcije B_{Fe} i magnetske permeabilnosti magnetskog kola μ_{Fe} , prethodni izraz postaje:

$$\frac{B_{Fe}}{\mu_{Fe}} l = N_1 I_1 + N_2 I_2.$$

Pod idealnim transformatorom smatramo transformator beskonačne magnetske permeabilnosti $\mu_{Fe} \rightarrow \infty$ (i bez gubitaka snage), kod koga se za već relativno male vrednosti magnetopobudne sile dobijaju relativno velike vrednosti magnetske indukcije. Kaže se da za idealan transformator nije potrebna struja (magnetopobudna sila) za magnećenje (stvaranje polja/magnetske indukcije) magnetskog jezgra. Za idealan transformator na osnovu prethodne jednačine važi:

$$N_1 I_1 = -N_2 I_2.$$

Negativan predznak ukazuje na činjenicu da struje I_1 i I_2 imaju suprotne smerove, odnosno da je stvarni smer struje opterećenja sekundara I_2 od transformatora prema opterećenju, odnosno suprotan od usvojenog referentnog i suprotan referentnom smeru struje primara I_1 koji je uzet od izvora napajanja prema transformatoru (naravno, pretpostavljeno je da su namotaji primara i sekundara motani u istom smeru, što je uvek praksa). To je po prirodi elektromagnetne indukcije, gde se u zatvorenom namotaju sekundara mora javiti struja I_2 takvog smera da stvara magnetopobudnu silu koja se protivi magnetopobudnoj sili koju stvara struja primara kao rezultat protivljenja promeni polja, odnosno težnje da resultantno polje kroz namotaj sekundara bude nula. Za idealan transformator za odnos efektivnih vrednosti struja primara i sekundara stoga važi:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{m}.$$

Do istog izraza se moglo doći smatrajući da kod idealnog transformatora nema gubitaka snage ($S_1 = S_2$, $U_1 I_1 = U_2 I_2$, $I_1/I_2 = U_2/U_1 = 1/m$). Kompleksni oblik prethodne jednačine je:

$$N_1 \underline{I}_1 = -N_2 \underline{I}_2.$$

Drugačije zapisano:

$$N_1 \underline{I}_1 + N_2 \underline{I}_2 = 0.$$

Kod realnog transformatora konačne magnetske permeabilnosti, postoji resultantna magnetizirajuća magnetopobudna sila različita od nule. U normalnim uslovima ona obično iznosi 2% do 5% od magnetopobudne sile primara. Ona se može predstaviti u vidu struje magnećenja I_m sa primarne ili sa sekundarne strane. Ako se resultantna magnetopobudna sila predstavi preko struje magnećenja I_m sa primarne strane, gde imamo primarni namotaj sa N_1 navojaka, kompleksni oblik jednačine koja proizilazi na osnovu Amperovog zakona za magnetskog kola transformatora, glasi:

$$N_1 \underline{I}_1 + N_2 \underline{I}_2 = N_1 \underline{I}_m.$$

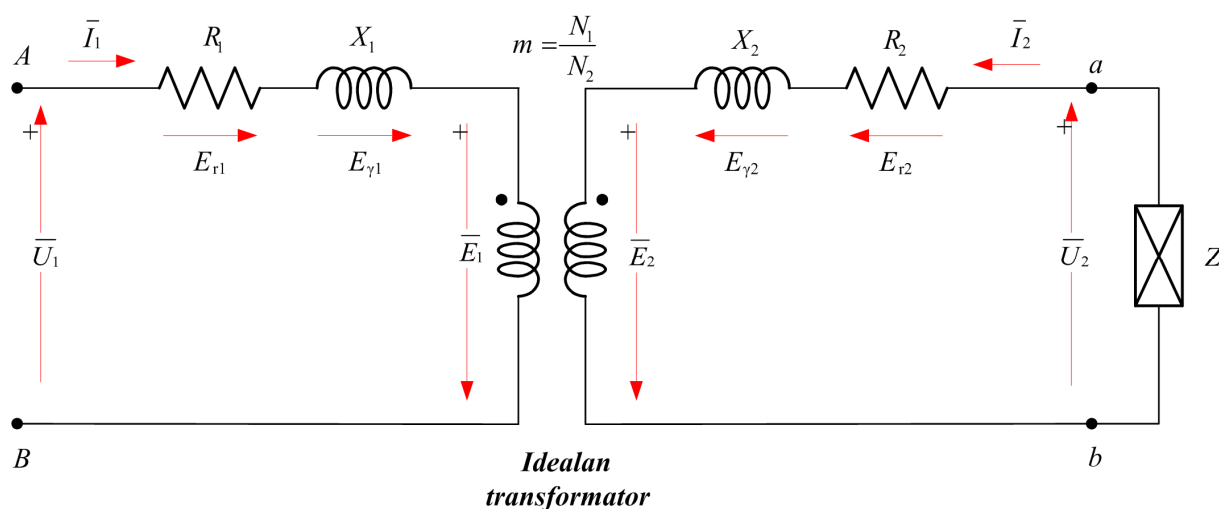
Napomena: struju magnećenja treba razlikovati od struje praznog hoda I_0 . Struja I_m predstavlja glavnu komponentu struje praznog hoda I_0 , a u sastav I_0 ulazi još i aktivna komponenta koja pokriva gubitke u gvožđu (kao i zanemarive gubitke u bakru u praznom hodu). Struja I_m je neophodna da bi se stvorio fluks Φ_m , pri čemu su oni međusobno u fazi, odnosno njihovi vektorski reprezentanti se podudaraju i prednjače u odnosu na E_1 za 90° (u praznom hodu zaostaju za vektorom napona U_1 za 90°). Stoga se struja magnećenja I_m u ekvivalentnom električnom kolu namotaja primara može modelovati sa induktivitetom magnećenja L_m , pri čemu važi:

$$L_m = \frac{\Psi_m}{I_m} = \frac{N_1 \Phi_m}{I_m}$$

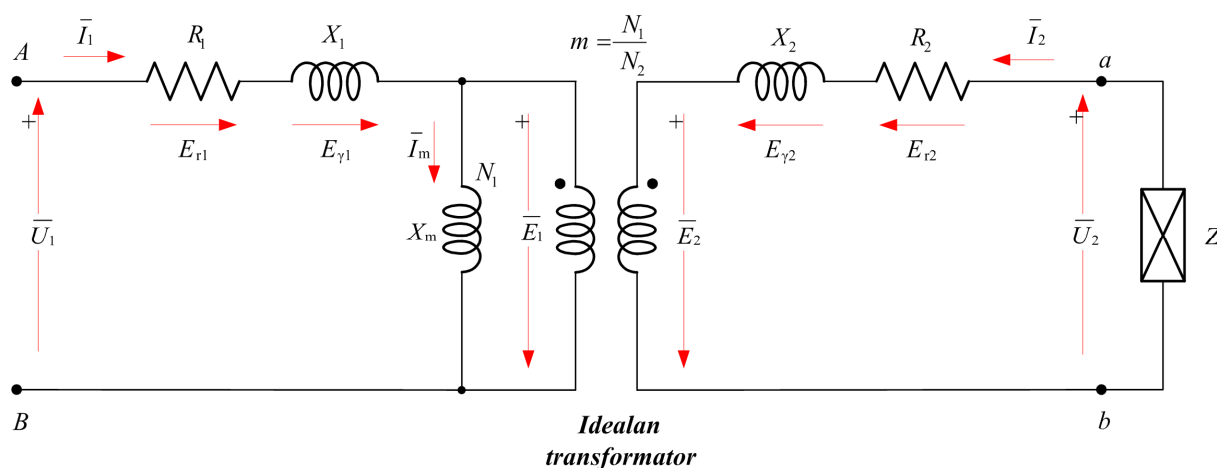
$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi_m}{dt} = -L_m \frac{di_m}{dt} \Rightarrow E_1 = I_m \omega L_m = I_m X_m$$

$$\underline{E}_1 = -j \underline{I}_m X_m$$

Na osnovu gore navedenih naponskih jednačina za električna kola namotaja primara i sekundara, kao i jednačina za magnetsko kolo, može se sastaviti ekvivalentna/zamenska električna šema transformatora. Na slici 1.3 je prikazana ekvivalentna šema monofaznog transformatora kod koga je zanemarena struja magnećenja, dok je na slici 1.4 prikazana ekvivalentna šema kod koje je uzeto u obzir i postojanje struje magnećenja kada je potrebno preciznije obuhvatiti stvarne pojave u samom transformatoru.



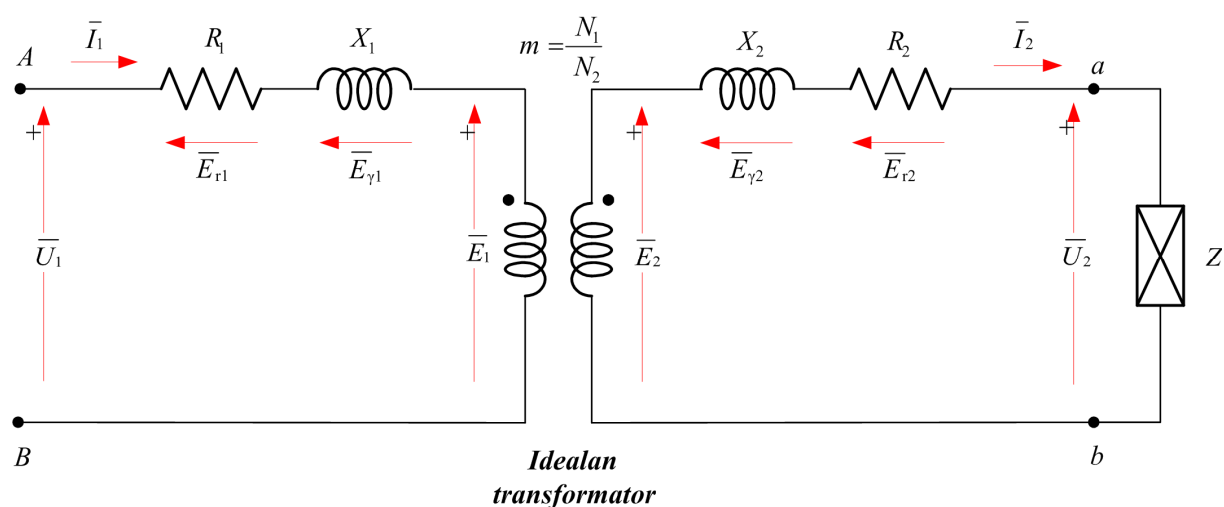
Slika 1.3. Predstavljanje namotaja primara i sekundara transformatora ekvivalentnim električnim kolom – zanemarena struja magnećenja i gubici u gvožđu.



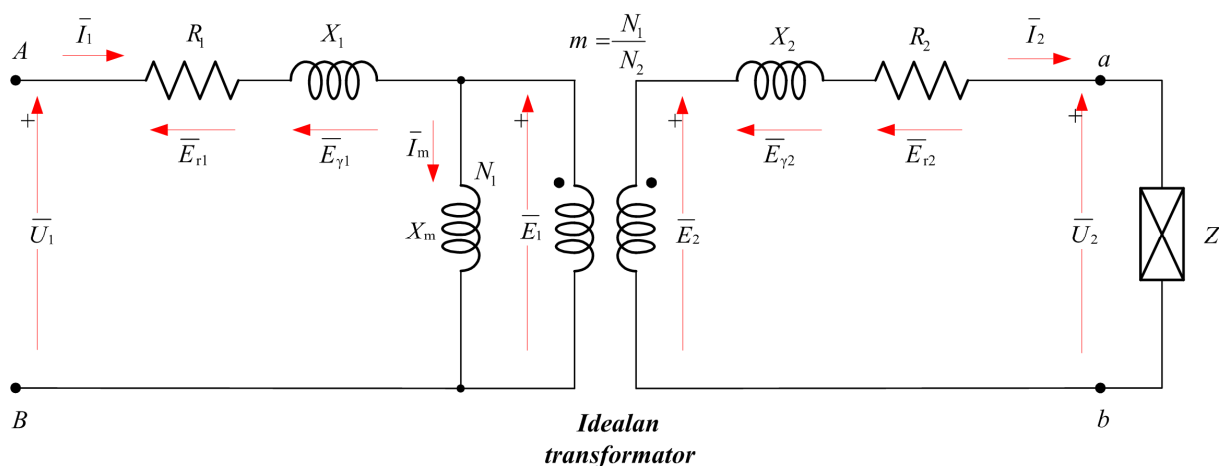
Slika 1.4. Predstavljanje namotaja primara i sekundara transformatora ekvivalentnim električnim kolom – uz uvažavanje struje magnećenja (sa primarne strane) i zanemarivanje gubitaka u gvožđu.

Posebno treba obratiti pažnju na referentne smerove napona i struja u ekvivalentnim kolima sa slike 1.3 i 1.4 koji odgovaraju prethodnim kompleksnim oblicima jednačina napona i magnetskih napona. Međutim, da bi se istakao karakter indukovanih napona koji se uvek protive dovedenom naponu, odnosno naponu na stezaljkama transformatora, njihov referentni smer se najčešće uzima suprotno od naznačenih na slikama 1.3 i 1.4. Slično, važi i za padove napona na reaktansama rasipanja i aktivnim otporima namotaja, gde su oni uvek suprotni strujama koje ih stvaraju. Ako se još za referentni smer struje sekundara I_2 uzme smer prema potrošaču, suprotan od smera struje primara I_1 koji je uzet od izvora napajanja, što odgovara prirodi opterećenja transformatora, dobijaju se ekvivalentne predstave transformatora na slikama 1.5 i 1.6 koje se najčešće koriste za proračune (ako izuzmemo redukovanje odnosno svođenje na isti naponski/strujni nivo koji će biti malo kasnije objašnjen).

Slika 1.5. Predstavljanje namotaja primara i sekundara transformatora ekvivalentnim



električnim kolom sa uobičajenim referentnim smerovima napona i struja – uz zanemarenje struje magnećenja i gubitaka u gvožđu.



Slika 1. 6. Predstavljanje namotaja primara i sekundara transformatora ekvivalentnim električnim kolom sa uobičajenim referentnim smerovima napona i struja – uz uvažavanje struje magnećenja (sa primarne strane) i gubitaka u gvožđu.

Naravno, uz nove referentne smerove treba promeniti i kompleksne oblike prethodnih naponskih jednačina. Tako npr. za ekvivalentne šeme sa slika 5 i 6 i naznačene referentne smerove padovi napona su:

$$\underline{E}_{r1} = \underline{I}_1 R_1,$$

$$\underline{E}_{r2} = \underline{I}_2 R_2,$$

$$\underline{E}_{\gamma 1} = \underline{I}_1 X_{\gamma 1},$$

$$\underline{E}_{\gamma 2} = \underline{I}_2 X_{\gamma 2}.$$

Indukovana kontra-elektromotorna sila primara se računa kao:

$$\underline{E}_1 = j \underline{I}_m X_m.$$

Kompleksne naponske jednačine namotaja primara i sekundara sada postaju:

$$\underline{U}_1 = \underline{E}_1 + \underline{E}_{r1} + \underline{E}_{\gamma 1},$$

$$\underline{E}_2 - \underline{E}_{r2} - \underline{E}_{\gamma 2} = \underline{U}_2.$$

Ako se padovi napona predstave rednim impedansama $\underline{Z}_1$ i $\underline{Z}_2$, naponske jednačine imaju oblik:

$$\underline{U}_1 = \underline{E}_1 + \underline{I}_1 R_1 + j \underline{I}_1 X_{\gamma 1} = \underline{E}_1 + \underline{I}_1 (R_1 + j X_{\gamma 1}) = \underline{E}_1 + \underline{I}_1 \underline{Z}_1,$$

$$\underline{U}_2 = \underline{E}_2 - \underline{I}_2 R_2 - j \underline{I}_2 X_{\gamma 2} = \underline{E}_2 - \underline{I}_2 (R_2 + j X_{\gamma 2}) = \underline{E}_2 - \underline{I}_2 \underline{Z}_2.$$

Odnos struja primara i sekundara na osnovu jednačine magnetskih napona za magnetsko kolo transformatora sada ima kompleksni oblik:

$$N_1 \underline{I}_1 - N_2 \underline{I}_2 = N_1 \underline{I}_m.$$

Može se zapaziti da se u odnosu na prethodni set kompleksnih jednačina ove razlikuju samo po predznaku pojedinih članova, što je posledica usvojenih referentnih smerova.

Budući da u opštem slučaju broj navojaka primara i sekundara nisu jednaki, $N_1 \neq N_2$, to su i indukovani naponi i struje primara i sekundara različiti, tj. $E_1 \neq E_2$ i $I_1 \neq I_2$. Različitim naponima i strujama odgovaraju različiti parametri namotaja, tj. njihovi aktivni i induktivni otpori su različiti $R_1 \neq R_2$ i $X_{\gamma 1} \neq X_{\gamma 2}$. To otežava analizu i kvantitativnu obradu pojava koje se dešavaju u transformatoru, naročito pri velikim odnosima transformacije. Recimo, ako je $U_1 = 10000$ V, a $U_2 = 230$ V, onda je odnos transformacije $m = 10000/230 \approx 43,5$. U tom slučaju brojne vrednosti koje se koriste u proračunu pripadaju različitim opsezima koji se razlikuju za skoro dva reda veličine. Takođe ako bi hteli vektorski da prikazemo napone i struje primara i sekundara na istom grafiku, njihove dužine bi se nalazile u odnosima 43,5 : 1 što bi bilo krajnje nepregledno. Takođe, padovi napona koji nastaju u opterećenom transformatoru, ne mogu se računati neposrednim sabiranjem pada napona koji nastaju u svakom namotaju, ukoliko oni imaju različit broj navojaka, različite otpore i ako su predviđeni za različite struje.

Da bi se izbegle te teškoće, koristi se metoda koja oba namotaja transformatora svodi (redukuje) na isti broj navojaka. Obično se redukuje sekundarni namotaj na primarni, ali po potrebi može i obrnuto, primarni namotaj na sekundarni. U tu svrhu, preračunava se sekundarni namotaj koji ima N_2 navojaka na njemu ekvivalentan namotaj, koji ima isti broj navojaka N_1 kao i primarni namotaj, uz uslov da se ova operacija svođenja sekundarnog namotaja na primarni ne odrazi na režim rada primarnog kola. Slično, ukoliko se primarni namotaj preračunava na sekundarni, tada se on svodi na ekvivalentni namotaj sa N_2 navojaka, uz uslov da režim rada sekundarnog kola ostane nepromenjen i isti kao pre svođenja. Sve veličine koje se odnose na redukovani sekundarni namotaj nazivaju se redukovanim (svedenim) veličinama i označavaju se istim simbolima kao i stvarne veličine, ali sa crticom, npr. E_2' , I_2' , R_2' , itd. Slično, sve veličine koje se odnose na svedeni primarni namotaj označavaju se istim simbolima kao i stvarne veličine, ali uobičajeno sa dve crtice, kao npr. E_1'' , I_1'' , $X_{\gamma 1}''$, itd.

Indukovani napon E_2 se svodi na sekundarni E_2' u skladu sa odnosom broja navojaka primarnog i sekundarnog namotaja N_1 i N_2 , tj. proporcionalno odnosu transformacije $m = N_1/N_2$:

$$E_2' = \frac{N_1}{N_2} E_2 = m E_2 = E_1.$$

U istom odnosu menjaju se i drugi naponi sekundarnog namotaja transformatora, tj. E_{r2} i $E_{\gamma 2}$:

$$E_{r2}' = \frac{N_1}{N_2} E_{r2} = m E_{r2},$$

$$E_{\gamma 2}' = \frac{N_1}{N_2} E_{\gamma 2} = m E_{\gamma 2}.$$

Pri svođenju sekundarnog namotaja na primarni njegova prividna snaga (idealnog transformatora) mora ostati nepromenjena, tj. :

$$E_2' I_2' = E_2 I_2,$$

tj. da bi dobili svedenu vrednost I_2' , moramo transformisati struju I_2 obrnuto proporcionalno odnosu transformacije:

$$I_2' = \frac{E_2}{E_2'} I_2 = \frac{1}{m} I_2.$$

Budući da se pri redukciji sekundarnog namotaja na primarni snaga ne menja, gubici u bakru stvarnog i redukovanog namotaja moraju biti jednaki. Prema tome:

$$I_2'^2 R_2' = I_2^2 R_2,$$

odakle je:

$$R_2' = \left(\frac{I_2}{I_2'} \right)^2 R_2 = m^2 R_2.$$

Odnosno, da bismo dobili svedenu vrednost otpora namotaja sekundara R_2' moramo promeniti stvarni otpor R_2 srazmerno kvadratu odnosa transformacije.

Kako induktivnost namotaja zavisi od kvadrata broja navojaka:

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N \frac{F}{R_\mu}}{I} = \frac{N \frac{NI}{R_\mu}}{I} = \frac{N^2}{R_\mu},$$

to i induktivni otpor namotaja zavisi od kvadrata broja navojaka:

$$X = \omega L \equiv N^2.$$

Prema tome, stvarni induktivni otpor rasipanja sekundara X_2 svodimo na X_2' na osnovu:

$$X_2' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 X_2 = m^2 X_2,$$

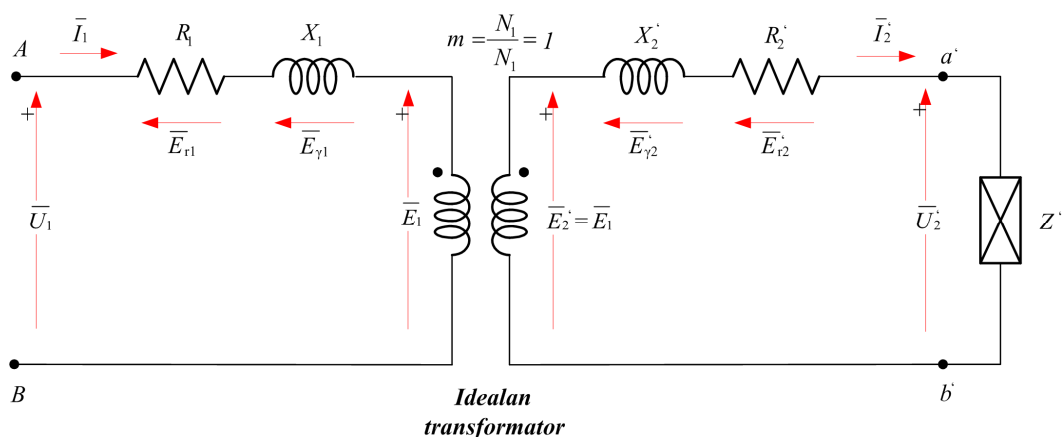
tj. da bismo dobili svedenu vrednost X_2' , moramo promeniti X_2 isto kao i aktivni otpor R_2 , proporcionalno kvadratu odnosa transformacije. Do istog zaključka mogli smo doći razmatranjem tokova reaktivne snage. Naime, tokovi reaktivne snage svođenjem sekundarnog namotaja na primarni traba da ostanu nepromenjeni. Prema tome, mora da važi:

$$I_2'^2 X_2' = I_2^2 X_2,$$

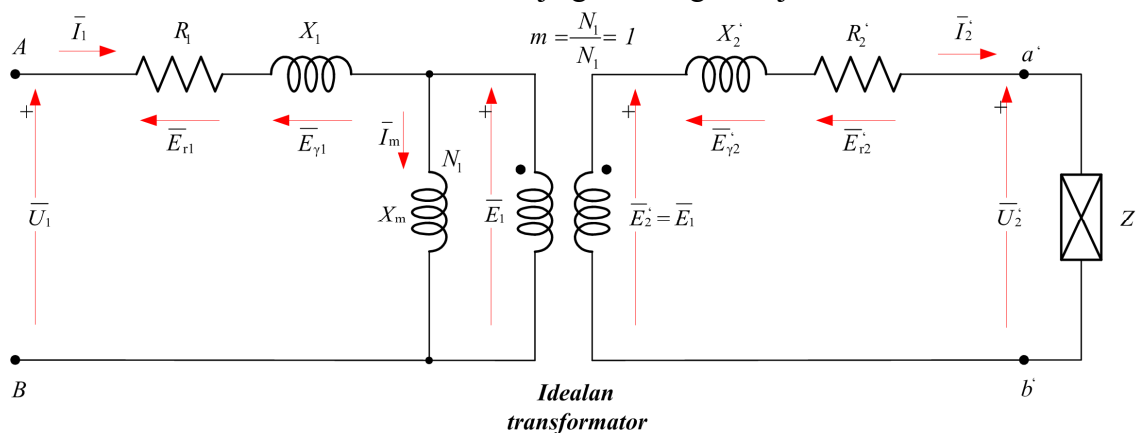
odnosno svedena vrednost X_2' treba da je:

$$X_2' = \left(\frac{I_2}{I_2'} \right)^2 X_2 = m^2 X_2.$$

Ako sada sekundarni namotaj predstavimo svedenim sekundarnim namotajem, ekvivalentne šeme date na slikama 1.5 i 1.6, možemo zameniti šemama na slikama 1. 7 i 1. 8. Idealan transformator prikazan na slikama 1. 7 i 1. 8 ima jednak broj navojaka primara i sekundara, odnosno jediničan odnos transformacije.

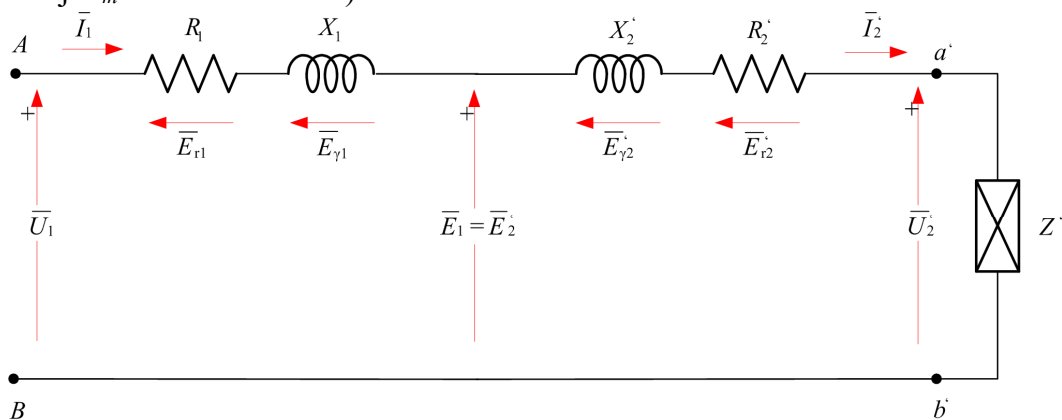


Slika 1. 7. Ekvivalentna predstava namotaja primara i sekundara svednog na primarnu stranu – uz zanemarenje grane magnećenja.



Slika 1. 8. Ekvivalentna predstava namotaja primara i sekundara svednog na primarnu stranu – uz uvažavanje struje magnećenja.

Konačno, zbog $E_2' = E_1$ ekvivalentne predstave transformatora sa slika 1. 7 i 1. 8 se mogu predstaviti električnim kolom čiji su svi elementi povezani međusobno samo električno, za razliku od prethodnih šema gde su primar i sekundar vezani i elektromagnetski (idealni transformator sa jediničnim koeficijentom transformacije). Naime, priključci primara i sekundara idealnog transformatora sa jediničnim koeficijentom transformacije se mogu međusobno spojiti, pa ekvivalentna šema postaje kao na slici 1. 9 (uvažavajući da je struja magnećenja I_m zanemarivo mala).

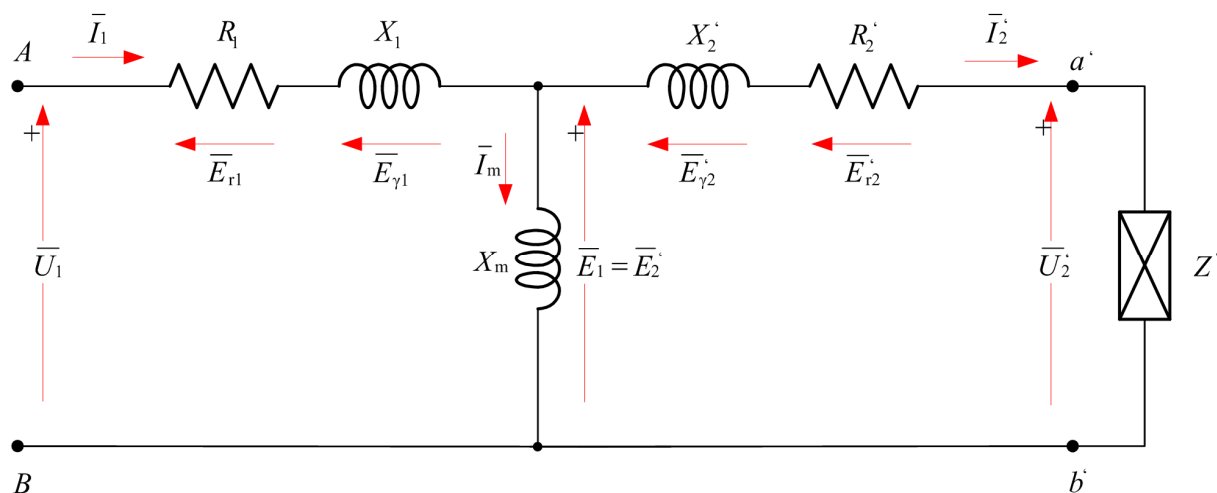


Slika 1. 9. Pojednostavljena ekvivalentna šema transformatora, gde je zanemarena struja magnećenja.

Uvažavajući postojanje struje magnećenja, namoti transformatora jediničnog koeficijenta transformacije se mogu udružiti u jedan namot kojim teče struja:

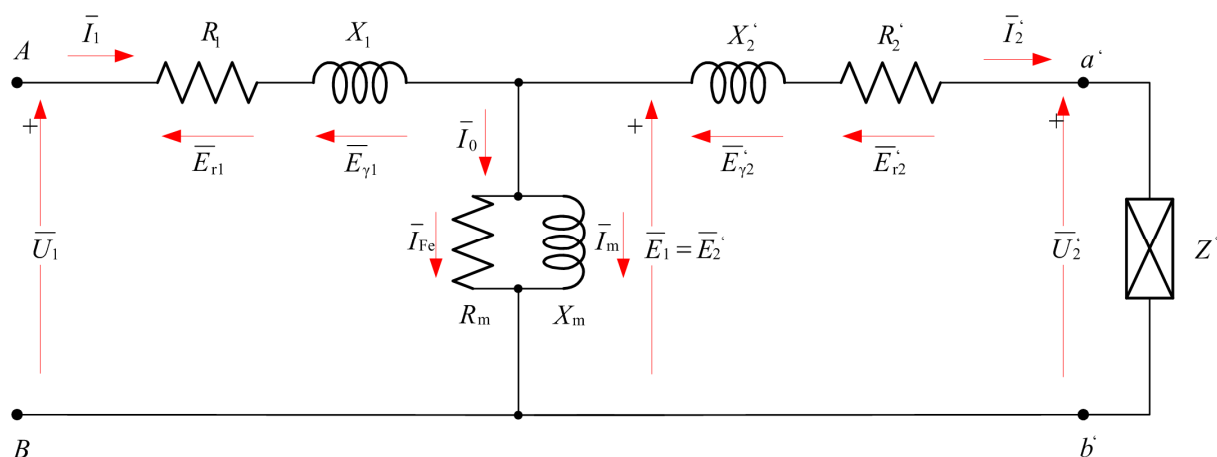
$$\underline{I}_1 - \underline{I}_2' = \underline{I}_m.$$

S obzirom da struja I_m stvara glavni fluks Φ_m , taj namotaj nazivamo magnetizirajućim namotajem ili granom magnećenja ekvivalentne šeme koja je data na slici 1. 10.



Slika 1.10. Ekvivalentna šema opterećenog transformatora (tzv. T-oblik).

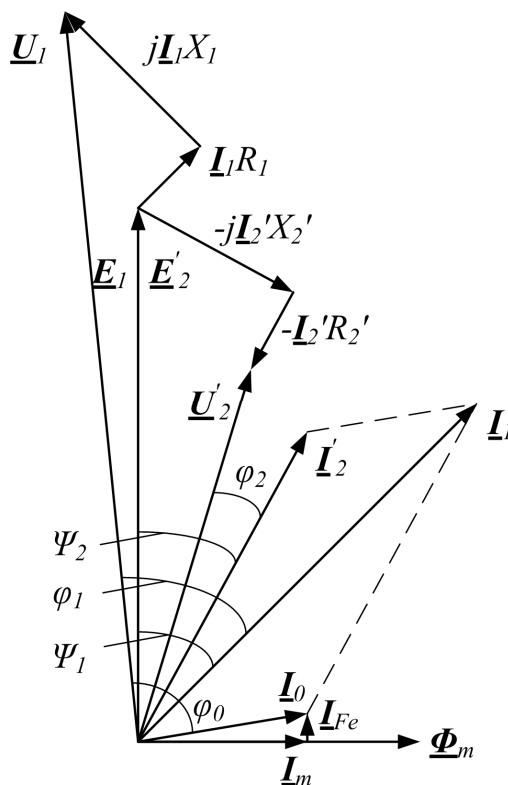
Ako se uvaži i činjenica da u praznom hodu pored struje magnećenja postoji i aktivna komponenta u struji praznog hoda I_0 koja pokriva gubitke u gvožđu transformatora, može se sastaviti kompletna ekvivalentna šema transformatora data na slici 1. 11. Gubici u gvožđu su modelovani aktivnim otporom R_m koji se nalazi u grani magnećenja paralelno sa reaktansom magnećenja X_m . Time je uvažena činjenica da gubici u gvožđu zavise od kvadrata napona (pri konstantnoj učestanosti) i da su približno konstantni u normalnim uslovima rada transformatora, pri čemu su najveći u praznom hodu, a lagano opadaju sa povećanjem opterećenja (kada se smanjuje i indukovana elektromotorna sila E_I usled povećanja padova napona E_{r1} i $E_{\gamma1}$).



Slika 1. 11. Potpuna ekvivalentna šema opterećenog transformatora (T-oblik).

Prethodni odnosi napona i struja transformatora mogu se prikazati i pomoću vektorskih dijagrama. Treba napomenuti da su pri normalnom radu transformatora naponi

rasipanja i aktivnog otpora obično mnogo manji u odnosu na osnovne napone (ulazni/izlazni i indukovani naponi), i da procentualno iznose svega nekoliko procenata (obično do max. 10%). Prema tome na vektorskom dijagramu se $\underline{E}_{y1}$, $\underline{E}_{r1}$, $\underline{E}_{y2}$ i $\underline{E}_{r2}$ radi preglednosti prikazuju u znatnom većem odnosu nego što je to stvarno. Za crtanje vektorskog dijagrama polazi se od pretpostavke da je transformator spojen na krutu mrežu koja ima po vrednosti konstantan napon i konstantnu frekvenciju ($U_1 = const.$, $f = const$). Pretpostavimo i da je sekundarni namotaj zatvoren preko omsko-induktivnog otpora $\underline{Z}$, tako da struja $\underline{I}_2'$ zaostaje iza $\underline{U}_2'$ za ugao φ_2 . Time smo pretpostavili induktivno opterećenje, što je u eksploataciji transformatora češći slučaj (mada smo za crtanje vektorskog dijagrama mogli da pretpostavimo i kapacitivno opterećenje, kada struja prednjači $\underline{I}_2$ pred naponom $\underline{E}_2$). Ako postavimo vektor glavnog fluksa $\underline{\Phi}_m$ u pozitivnom smeru apscise (horizontalna osa), kako je to prikazano na slici 1. 12, onda indukovani naponi $\underline{E}_1$ i $\underline{E}_2'$ zaostaju za njima za 90° . Ako želimo da na vektorskom dijagramu prikažemo indukovane kontra-elektromotorne sile čiji su referentni smerovi suprotni dovedenom/izlaznom naponu (kao na slikama 1. 5-11) onda njihovi vektorski reprezenti prednjače u odnosu na $\underline{\Phi}_m$ za 90° . Drugim rečima, vektori $\underline{E}_1$ i $\underline{E}_2'$ ($\underline{E}_1 = \underline{E}_2'$) su postavljeni na ordinati (vertikalnoj osi) i usmereni su u pozitivnom smeru. Induktivna struja opterećenja $\underline{I}_2'$ zaostaje iza $\underline{E}_2'$ za ugao ψ_2 , koji je nešto veći od φ_2 jer je impedansa sekundara induktivnog tipa (redna veza R_2 i X_{22}). Da bismo konstruisali vektor sekundarnog napona $\underline{U}_2'$ potrebno je u skladu sa jednačinom naponske ravnoteže $\underline{U}_2' = \underline{E}_2' - \underline{E}_{y2} - \underline{E}_{r2}$, od indukovane kontra-elektromotorne sile $\underline{E}_2'$ oduzeti padove napona $\underline{E}_{y2}$ i $\underline{E}_{r2}$. U tu svrhu na kraj vektora $\underline{E}_2'$ nadovezujemo vektor $-j\underline{I}_2' X_2'$ tako da taj vektor zaostaje iza struje $\underline{I}_2'$ za ugao 90° (napomena: j je rotator vektora za 90° u pozitivnom matematičkom smeru, dok je $-j$ rotator vektora za 90° u negativnom smeru), a zatim iz vrha tako dobijenog vektora nacrtamo vektor $-\underline{I}_2' R_2'$ koji je u protivfazi sa vektorom struje $\underline{I}_2'$. Rezultujući vektor je vektor sekundarnog napona $\underline{U}_2'$ koji prednjači struji $\underline{I}_2'$ za ugao φ_2 .



Slika 1.12. Vektorski dijagram transformatora pri induktivnom opterećenju.

Da bi konstruisali vektor struje $\underline{I}_l$, treba najpre ucrtati vektor struje praznog hoda $\underline{I}_0$, koja prethodi za mali ugao vektoru glavnog fluksa $\underline{\Phi}_m$. To je iz razloga što struju praznog hoda čini većim delom struja magnećenja $\underline{I}_m$ koja je u fazi sa fluksom koji stvara $\underline{\Phi}_m$, a manjim delom aktivna struja $\underline{I}_{Fe}$ koja pokriva gubitke u gvožđu i koja je u fazi sa $\underline{E}_l$. Ovde treba napomenuti da struja $\underline{I}_0$ iznosi svega nekoliko procenata struje $\underline{I}_2'$ (2%-5% nazivne vrednosti), ali je u vektorskom dijagramu zbog preglednosti crtamo u znatno većoj meri. Vektor struje $\underline{I}_l$ konstruiše se kao rezultat zbira struje sekundara $\underline{I}_2'$ i struje praznog hoda $\underline{I}_0$.

Primarni napon $\underline{U}_l$ se konstruiše, tako što se na vektor indukovane kontra-elektromotorne sile $\underline{E}_l$ nadovežu vektori aktivnog i induktivnog pada napona $\underline{I}_l R_l$ (koji je u fazi sa strujom $\underline{I}_l$) i $j\underline{I}_l X_{\gamma l}$ (koji prednjači pred strujom $\underline{I}_l$ za 90°). Napon $\underline{U}_l$ prednjači struji $\underline{I}_l$ za ugao φ_l .

Na osnovu prethodnog teoretskog razmatranja rada transformatora, mogu se izračunati sve tražene vrednosti u zadatku. Amplitudu zajedničkog (glavnog) fluksa Φ_m možemo izračunati na osnovu izraza za indukovanu elektromotornu silu primara E_1 :

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \omega \Phi_m = 4,44 N_1 f \Phi_m.$$

Prema tome:

$$\Phi_m = \frac{E_1}{4,44 N_1 f} = \frac{10000}{4,44 \cdot 3200 \cdot 50} = 0,01406 [Vs].$$

Koeficijent transformacije m iznosi:

$$m = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{3200}{640} = 5.$$

Indukovana elektromotorna sila sekundara E_2 stoga iznosi:

$$E_2 = \frac{E_1}{m} = \frac{10000}{5} = 2000 [V].$$

Na osnovu podataka koji su dati u zadatku, možemo zaključiti da je struja magnećenja zanemarena. Struju primara možemo tada dobiti iz uslova jednakosti magnetopobudnih sila primara i sekundara:

$$I_1 N_1 = I_2 N_2.$$

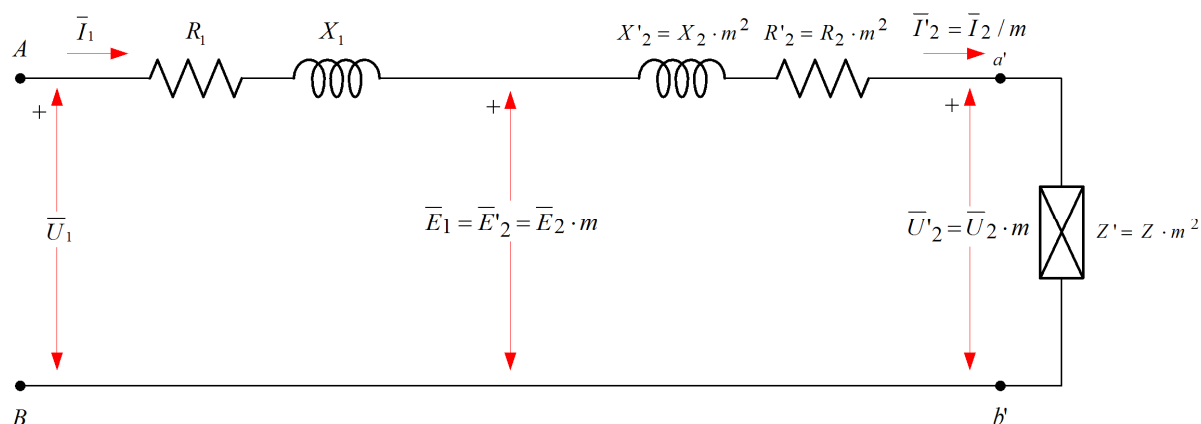
Prema tome:

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{m} = \frac{400}{5} = 80 [A].$$

Sekundarna unutrašnja prividna snaga (ona koja prelazi sa primara na sekundar) je:

$$S_{2i} = E_2 I_2 = 2000 \cdot 400 = 800000 [VA] = 800 [kVA].$$

Redukcijom sekundarnih veličina na primar dobija se ekvivalentna šema prikazana na slici 1.13.



Slika 1.13. Ekvivalentna šema transformatora sa svedenim sekundarnim veličinama na primar.

Vrednosti svedenih sekundarnih veličina su:

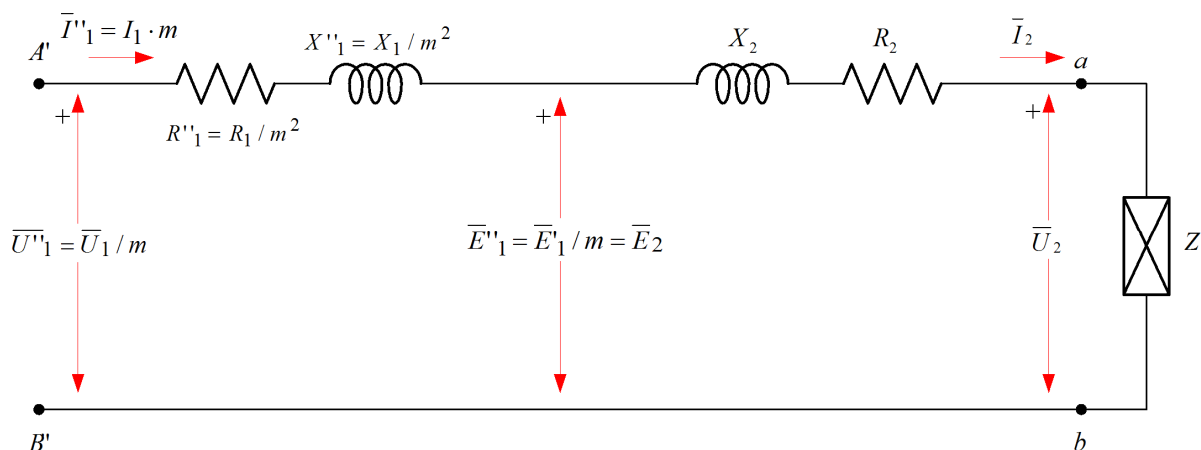
$$E'_2 = E_2 \frac{N_1}{N_2} = E_2 m = 2000 \cdot 5 = 10000 [V],$$

$$I'_2 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{m} = \frac{400}{5} = 80 [A],$$

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = R_2 m^2 = 0,35 \cdot 5^2 = 8,75 [\Omega],$$

$$X'_2 = X_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = X_2 m^2 = 0,5 \cdot 5^2 = 12,5 [\Omega].$$

Redukcijom primarnih veličina na sekundar dobija se ekvivalentna šema prikazana na slici 1.14.



Slika 1.14. Ekvivalentna šema transformatora sa svedenim primarnim veličinama na sekundar.

Vrednosti svedenih primarnih veličina su:

$$E''_1 = E_1 \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_1}{m} = \frac{10000}{5} = 2000[V],$$

$$I''_1 = I_1 \frac{N_1}{N_2} = I_1 m = 80 \cdot 5 = 400[A]$$

$$R''_1 = R_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \frac{R_1}{m^2} = \frac{9}{5^2} = 0,36[\Omega]$$

$$X''_1 = X_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \frac{X_1}{m^2} = \frac{12}{5^2} = 0,48[\Omega].$$

2. zadatak: Za jedan monofazni transformator poznate su sledeće vrednosti: amplituda zajedničkog fluksa $\Phi_m=0,009$ Vs; broj navojaka primara $N_1=1500$; učestanost izvora napajanja $f=50$ Hz; indukovana elektromotorna sila sekundara $E_2=220$ V; unutrašnja prividna snaga sekundara $S_{2i}=500$ kVA; otpornost namotaja primara $R_1=2$ Ω ; reaktansa rasipanja primara $X_1=2,6$ Ω ; otpornost namotaja sekundara $R_2=0,01$ Ω ; reaktansa rasipanja sekundara $X_2=0,015$ Ω . Na osnovu ovih podataka izračunati: indukovanu elektromotornu silu primara E_1 , koeficijent transformacije m , struju sekundara I_2 , i broj navojaka sekundara N_2 . Izvršiti redukciju svih sekundarnih veličina na primar i svih primarnih veličina na sekundar.

Indukovanu elektromotornu silu primara E_1 možemo dobiti na osnovu izraza:

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \omega \Phi_m = 4,44 N_1 f \Phi_m.$$

Brojna vrednost E_1 je:

$$E_1 = 4,44 \cdot 1500 \cdot 0,009 = 2998,95 [V].$$

Koeficijent transformacije m iznosi:

$$m = \frac{E_1}{E_2} = \frac{2998,95}{220} = 13,631.$$

Na osnovu date prividne snage sekundara S_{2i} i indukovane elektromotorne sile E_2 možemo dobiti struju sekundara I_2 :

$$I_2 = \frac{S_{2i}}{E_2} = \frac{500000}{220} = 2272,73 [A].$$

Zanemarujući struju magnećenja, na osnovu jednakosti magnetopobudnih sila primara $F_1=N_1I_1$ i sekundara $F_2=N_2I_2$ možemo odrediti struju primara I_1 :

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{m} = \frac{2272,73}{13,631} = 166,73 [A].$$

Kako je koeficijent transformacije poznat, i zna se da se može kod monofaznog transformatora odrediti kao odnos navojaka primara i sekundara, možemo odrediti traženi broj navojaka sekundara:

$$N_2 = \frac{N_1}{m} = \frac{1500}{13,631} = 110.$$

Redukcijom sekundarnih veličina na primar dobijamo vrednosti:

$$E'_2 = E_2 \frac{N_1}{N_2} = E_2 K = 220 \cdot 13,631 = 2998,5 [V]$$

$$I'_2 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{m} = I_1 = 166,73 [A]$$

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = R_2 m^2 = 0,01 \cdot 13,631^2 = 1,858 [\Omega]$$

$$X'_2 = X_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = X_2 m^2 = 0,015 \cdot 13,631^2 = 2,787 [\Omega]$$

Redukcijom primarnih veličina na sekundar dobijamo vrednosti:

$$E''_1 = E_1 \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_1}{m} = E_2 = 220 [V]$$

$$I''_1 = I_1 \frac{N_1}{N_2} = I_1 m = I_2 = 2272,73 [A]$$

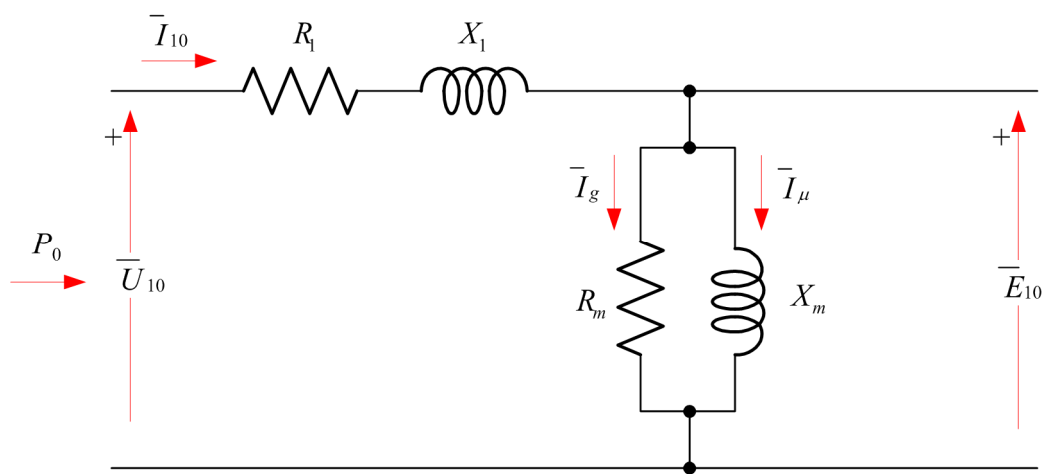
$$R''_1 = R_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \frac{R_1}{m^2} = \frac{2}{13,631^2} = 0,01076 [\Omega]$$

$$X''_1 = X_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \frac{X_1}{m^2} = \frac{2,6}{13,631^2} = 0,01399 [\Omega]$$

3. zadatak: U praznom hodu monofaznog transformatora izmerene su pri naponu $U_{10}=220$ V, struja praznog hoda $I_{10}=12$ A i snaga praznog hoda $P_0=617$ W. Koliko iznosi vrednost indukovane elektromotorne sile primara E_1 , ako su još poznate vrednosti otpora namotaja primara $R_1=0,1 \Omega$ i aktivnog otpora grane magnećenja $R_m=76 \Omega$ koji modeluje gubitke u gvožđu.

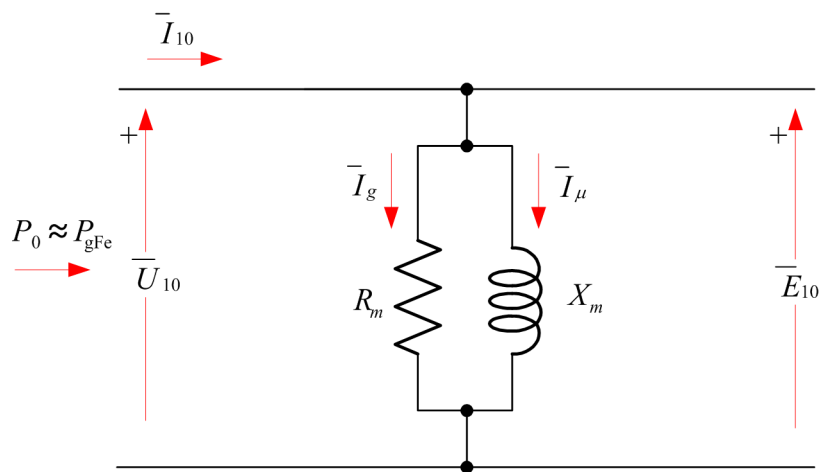
Prazan hod transformatora podrazumeva da smo na stezaljke jednog namotaja transformatora doveli napon, dok na stezaljke drugog transformatora nismo doveli opterećenje (namotaj ostavljen otvoren). U ovom zadatku je napon doveden na namotaj primara $U_{10}=220$ V, dok je namotaj sekundara ostavljen otvoren. Pri praznom hodu transformator ne vrši koristan rad. Prema tome snaga praznog hoda P_0 troši se samo na pokriće gubitaka praznog hoda. Praktično se ti gubici svode na gubitke u gvožđu P_{gFe} , jer su gubici u bakru primarnog namotaja veoma mali zbog male vrednosti struje praznog hoda I_0 koja iznosi svega nekoliko procenata nazivne struje transformatora (ne više od 10%), a gubitaka u bakru sekundarnog namotaja nema jer nema ni struje kroz taj namotaj. Mala struja praznog hoda I_0 se objašnjava prirodno, time što jezgro transformatora nema vazdušni zazor kao kod rotacionih mašina, pa je potrebna mala magnetopobudna sila (struja I_0) da bi se stvorilo dovoljno veliko magnetsko polje u jezgru. U odnosu na nazivnu snagu transformatora gubici u njegovom praznom hodu P_0 veoma su mali, ali i pored toga značajni u eksploataciji transformatora jer određuje efikasnost konverzije električne energije (stepen korisnog dejstva, koeficijent iskorišćenja) tokom njegovog normalnog rada pod opterećenjem. Gubici u gvožđu transformatora su proporcionalni kvadratu indukovnog napona pa se mogu modelovati u ekvivalentnoj šemi u vidu aktivnog otpora R_m u grani magnećenja paralelno sa reaktansom magnećenja X_m . Budući da u praznom hodu postoje gubici P_0 , struja praznog hoda I_0 pored magnetizirajuće komponente I_μ sadrži i aktivnu komponentu I_g koja odgovara toj snazi P_0 . Obično je odnos $I_g/I_\mu < 0,1$ pa je prema tome i ugao između napona i struje praznog hoda φ_0 približno 90° (odnosno faktor snage praznog hoda mali i u praksi obično manji od 0,1).

Prema tome, na slici 3.1 prikazana je potpuna ekvivalentna šema transformatora čiji je sekundar ostavljen u praznom hodu. Ova šema uvažava da postoji veoma mala razlika između indukovane elektromotorne sile E_{10} i dovedenog napona praznog hoda U_{10} usled pada napona na rednoj impedansi namotaja koju čine aktivni otpor R_1 i reaktansa rasipanja X_1 i proticanja struje praznog hoda I_0 .



Slika 3.1. Potpuna ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu.

Pad napona na rednoj impedansi namotaja u nazivnom radu (pri nazivnoj struji opterećenja) iznosi svega nekoliko procenata nazivnog napona, pa se u praznom hodu gde je struja mnogo manja često opravdano zanemaruje. Ukoliko se zanemare pad napona na rednoj impedansi namotaja i gubici u bakru namotaja u praznom hodu, dobija se pojednostavljena ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu prikazana na slici 3.2. Šema sa slike 3.2 se najčešće koristi kod razmatranja rada transformatora u praznom hodu. Kod takve uprošćene slike praznog hoda transformatora indukovana elektromotorna sila E_I se poistovećuje sa dovedenim naponom U_I .



Slika 3.2. Uprošćena ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu.

Kako se u ovom zadatku traži vrednost indukovane elektromotorne sile jasno je da treba razmotriti potpunu ekvivalentnu šemu transformatora u praznom hodu. Naravno može se očekivati rezultat blizak dovedenom naponu $E_I \approx U_I = 220 \text{ V}$.

Ako se uvaži postojanje gubitaka u bakru namotaja primara, snaga praznog hoda je jednaka:

$$P_0 = P_{gCu1} + P_{gFe}.$$

To se uočava i sa ekvivalentne šeme na slici 3.1 gde je P_0 ulazna snaga transformatora, koja se troši na aktivnim otporima R_I koji modeluje gubitke u bakru namotaja primara i R_m koji modeluje gubitke u gvožđu. Snaga gubitaka na aktivnom (omskom) otporu srazmerna je kvadratu struje kroz taj otpor $P_g = R I^2$, odnosno kvadratu napona na njegovim krajevima $P_g = U^2/R$, pa se prema tome snaga praznog hoda može izračunati kao:

$$P_0 = R_1 I_0^2 + \frac{E_{10}^2}{R_m}.$$

Ovaj izraz se može uz date podatke u postavci zadatka iskoristiti za izračunavanje tražene vrednosti indukovane elektromotorne sile praznog hoda E_{10} :

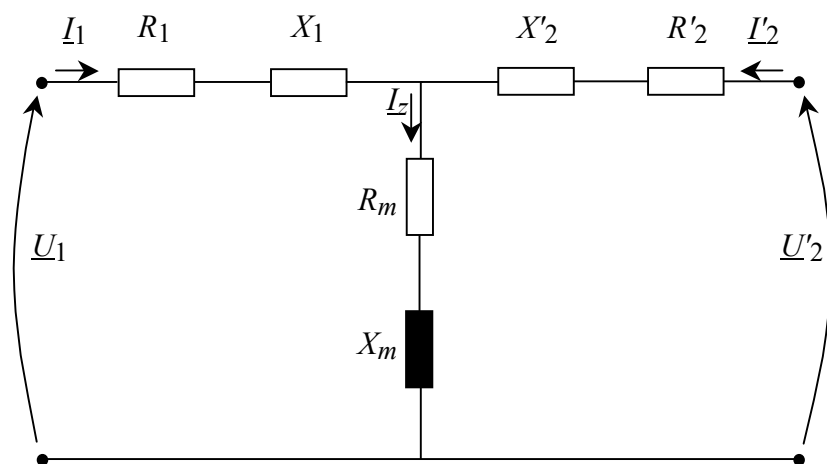
$$E_{10} = \sqrt{R_m (P_0 - R_1 I_0^2)} = \sqrt{76 \cdot (617 - 0,1 \cdot 12^2)} = 214 [\text{V}].$$

Pad napona u praznom hodu datog transformatora iznosi $U_{10} - E_{10} = 220 - 214 = 6 \text{ V}$ odnosno svega 2,73% vrednosti dovedenog napona U_{10} . Ako pretpostavimo da su dati parametri transformatora realni, vidimo razlog zašto se najčešće koristi uprošćena predstava transformatora u praznom hodu sa slike 3.2.

4. zadatak: Za trofazni energetski transformator nominalne snage $S_n=4$ MVA, napona 10/0,4 kV/kV, sprege Yy_0 i frekvencije $f=50$ Hz odrediti elemente ekvivalentne šeme ako su ogledom kratkog spoja određeni nominalni gubici u bakru koji iznose 30 kW i relativni napon kratkog spoja $u_k=8$ %. Ogledom praznog hoda izmereni su gubici praznog hoda $P_o=7$ kW i relativna struja praznog hoda $i_o=2$ %.

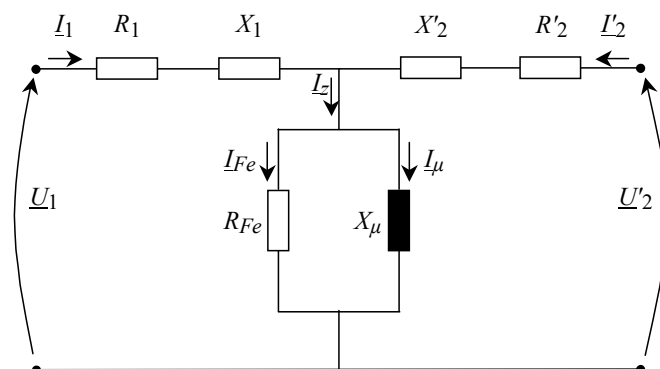
Za transformator iz postavke zadatka usvaja se da je distributivni energetski transformator, jer je to najčešća vrsta transformatora za prenosni odnos iz postavke zadatka, odnosno 10/0,4 kV/kV. Shodno tome, za primar transformator usvaja se namotaj višeg napona, dok se za sekundar transformatora usvaja namotaj nižeg napona. Ekvivalentna šema transformatora se može predstaviti svedena na naponski nivo bilo koje od dve strane namotaja transformatora, jer je, na osnovu svedenih vrednosti veličina, jednostavno odrediti stvarne vrednosti parametara i veličina strane transformatora koja se svodi. Usvaja se da je primenjena ekvivalentna šema sa svedenim veličinama i parametrima na naponski nivo strane primara transformatora. Kako u postavci zadatka nije navedeno da li se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj ili paralelnoj vezi, izbor veze poprečnih elemenata grane magnećenja se može usvojiti po nahođenju, redna ili paralelna. Vrednosti napona i struje grane magnećenja ostaju iste dok se vrednosti parametara grane magnećenja ekvivalentne šeme razlikuju. Oblik sprege namotaja transformatora značajno utiče na vrednost parametara ekvivalentne šeme, jer nominalne fazne vrednosti struja i napona namotaja transformatora zavise od oblika sprege namotaja transformatora. Kako su i namotaj primara i namotaj sekundara spregnuti u zvezdu, nominalne fazne vrednosti struja su jednake nominalnim linijskim vrednostima struja, odnosno efektivnim vrednostima struja koje prolaze kroz namotaje transformatora, dok se nominalna fazna vrednost napona namotaja transformatora dobija kada se nominalna vrednost linijskog napona, odnosno efektivna vrednost napona na koji se priključuju krajevi namotaja, podeli sa $\sqrt{3}$.

Ukoliko se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo primara, i prikazana je na slici 4.1:



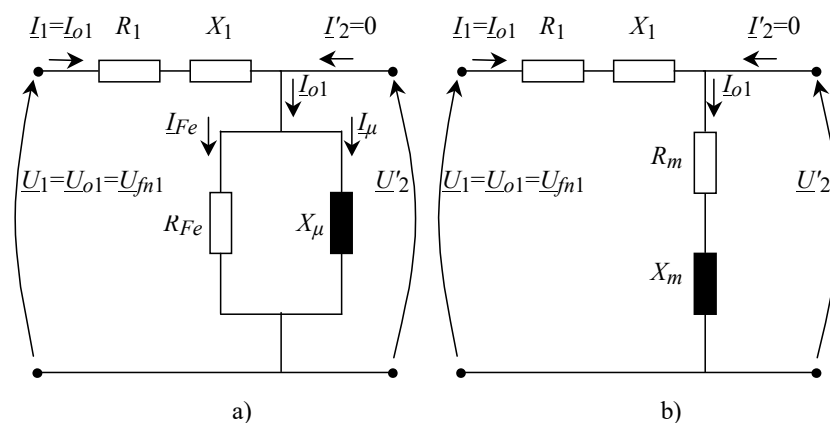
Slika 4.1 Ekvivalentna šema sa rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja transformatora iz postavke zadatka

Ako se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u paralelnoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo primara, i prikazana je na slici 4.2:



Slika 4.2 Ekvivalentna šema sa paralelnom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja transformatora iz postavke zadatka

Poprečni parametri grane magnećenja dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu praznog hoda. Ogled praznog hoda transformatora se vrši uobičajeno sa strane namotaja nižeg napona, jer je lakše obezbediti i vršiti upravljanje napona niže efektivne vrednosti. Kako je izmerena vrednost struje praznog hoda data u relativnim jedinicama, ekvivalentna šema transformatora pri ogledu praznog hoda može se predstaviti svedena na naponski nivo bilo koje od dve strane namotaja transformatora. Radi jednostavnosti, usvaja se da se ogled praznog hoda vrši sa strane primara, odnosno sa strane višeg napona, jer izbor strane transformatora na čiji naponski nivo se svodi ekvivalentna šema transformatora pri ogledu praznog hoda ne utiče na izračunavanje poprečnih parametara grane magnećenja. Ekvivalentne šeme transformatora pri ogledu praznog hoda sa paralelnom i rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja, prikazane su na slikama 4.3 a) i 4.3 b):



Slika 4.3 Ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu praznog hoda: a) sa paralelnom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja, b) sa rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj paralelnoj vezi u grani magnećenja, odnosno R_{Fe} i X_μ , dobijaju se iz izraza:

$$R_{Fe} = \frac{q \cdot U_{o1}^2}{P_o} = \frac{q \cdot U_{fn1}^2}{P_o} = \frac{q \cdot \left(\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}\right)^2}{P_o},$$

$$X_\mu = \frac{U_{o1}}{I_\mu} = \frac{U_{fn1}}{I_\mu} = \frac{U_{n1}}{\sqrt{3} \cdot I_\mu},$$

gde su vrednosti broja faza transformatora q , nazivne vrednosti faznog napona primara U_{fn1} , snage gubitaka u praznom hodu P_o poznate vrednosti iz postavke zadatka, dok je efektivnu vrednost struje magnećenja I_μ neophodno izračunati.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R_{Fe} dobija se:

$$R_{Fe} = \frac{q \cdot \left(\frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}\right)^2}{P_o} = \frac{3 \cdot \left(\frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3}}\right)^2}{7 \cdot 10^3} = 14,286 \text{ k}\Omega.$$

Efektivna vrednost struje magnećenja dobija se iz izraza:

$$I_\mu = \sqrt{I_{o1}^2 - I_{Fe}^2},$$

gde je efektivnu vrednost struje praznog hoda I_{o1} i efektivnu vrednost struje gubitaka u gvožđu I_{Fe} neophodno odrediti.

Efektivna vrednost struje praznog hoda sa strane primara transformatora I_{o1} određena je izrazom:

$$i_o = \frac{I_{o1}}{I_{fn1}} \cdot 100 \%,$$

gde je relativna vrednost struje praznog hoda i_o poznata iz postavke zadatka, dok je nominalnu faznu vrednost struje primara transformatora I_{fn1} neophodno izračunati.

Nominalna fazna vrednost struje primara transformatora I_{fn1} dobija se iz izraza:

$$I_{fn1} = \frac{S_n}{3 \cdot U_{fn1}} = \frac{S_n}{3 \cdot \frac{U_{n1}}{\sqrt{3}}} = \frac{4 \cdot 10^6}{3 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3}}} = 230,94 \text{ A}.$$

Za efektivnu vrednost struje praznog hoda sa strane primara transformatora I_{o1} , dobija se:

$$I_{o1} = \frac{i_o}{100 \%} \cdot I_{fn1} = \frac{2}{100} \cdot 230,94 = 4,62 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje gubitaka u gvožđu I_{Fe} iznosi:

$$I_{Fe} = \frac{U_{o1}}{R_{Fe}} = \frac{U_{fn1}}{R_{Fe}} = \frac{U_{n1}}{\sqrt{3} \cdot R_{Fe}} = \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 14,286 \cdot 10^3} = 0,404 \text{ A},$$

pa se za efektivnu vrednost struje magnećenja I_μ dobija:

$$I_\mu = \sqrt{I_{o1}^2 - I_{Fe}^2} = \sqrt{(4,62)^2 - (0,404)^2} = 4,6 \text{ A}.$$

Za vrednost reaktanse magnećenja transformatora X_μ dobija se:

$$X_\mu = \frac{U_{o1}}{I_\mu} = \frac{U_{fn1}}{I_\mu} = \frac{U_{n1}}{\sqrt{3} \cdot I_\mu} = \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 4,6} = 1,255 \text{ k}\Omega.$$

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj rednoj vezi u grani magnećenja, odnosno R_m i X_m , dobijaju se respektivno iz izraza:

$$R_m = \frac{P_o}{q \cdot I_{o1}^2},$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{o1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{fn1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{n1}}{\sqrt{3} \cdot I_{o1}}\right)^2 - R_m^2},$$

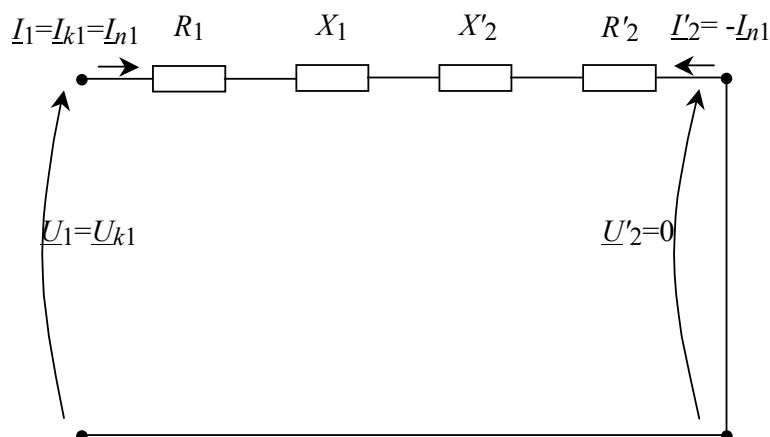
gde su vrednosti veličina P_o , U_{n1} i q poznate iz postavke iz zadatka, dok je vrednost I_{o1} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R_m i vrednost reaktanse magnećenja X_m , respektivno dobija se:

$$R_m = \frac{P_o}{q \cdot I_{o1}^2} = \frac{7 \cdot 10^3}{3 \cdot (4,62)^2} = 109,3 \text{ }\Omega,$$

$$X_m = \sqrt{\left(\frac{U_{n1}}{\sqrt{3} \cdot I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 4,62}\right)^2 - (109,3)^2} = 1,245 \text{ k}\Omega.$$

Redni parametri ekvivalentne šeme transformatora dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu kratkog spoja. Ogled kratkog spoja transformatora se vrši uobičajeno sa strane namotaja višeg napona, jer je lakše obezbediti i vršiti upravljanje struje niže efektivne vrednosti. Kako je izmerena vrednost napona kratkog spoja data u relativnim jedinicama, ekvivalentna šema transformatora pri ogledu kratkog spoja može se predstaviti svedena na naponski nivo bilo koje od dve strane namotaja transformatora. Radi jednostavnosti, usvaja se da se ogled kratkog spoja vrši sa strane primara, odnosno sa strane višeg napona, jer izbor strane transformatora na čiji naponski nivo se svodi ekvivalentna šema pri ogledu kratkog spoja ne utiče na izračunavanje rednih parametara ekvivalentne šeme transformatora. Ekvivalentna šema transformatora pri ogledu kratkog spoja sa strane primara transformatora prikazana je na slici 4.1:



Slika yy.67 Ekvivalentna šema pri ogledu kratkog spoja sa strane primara transformatora

Otpornost redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktansa redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno su određeni izrazima:

$$R'_k = \frac{P_k}{q \cdot I_{k1}^2} = \frac{P_{gcun}}{q \cdot I_{fn1}^2},$$

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{fn1}}\right)^2 - R_k'^2},$$

gde je vrednost napona kratkog spoja sa strane primara transformatora U_{k1} neophodno izračunati, dok su vrednosti veličina P_{gcun} i q poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost I_{fn1} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Vrednost napona kratkog spoja se dobija iz izraza:

$$U_{k1} = \frac{u_k}{100\%} \cdot U_{fn1} = \frac{u_k}{100\%} \cdot \frac{U_{n1}}{\sqrt{3}},$$

gde su vrednosti veličina U_{n1} i u_k poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost napona kratkog spoja dobija:

$$U_{k1} = \frac{u_k}{100\%} \cdot \frac{U_{n1}}{\sqrt{3}} = \frac{8}{100} \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} = 461,9 \text{ V}.$$

Za vrednosti otpornosti redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktanse redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno se dobija:

$$R'_k = \frac{P_{gcun}}{q \cdot I_{fn1}^2} = \frac{30 \cdot 10^3}{3 \cdot (230,94)^2} = 0,1875 \Omega,$$

$$X'_k = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{fn1}}\right)^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{461,9}{230,94}\right)^2 - (0,1875)^2} = 1,991 \Omega.$$

Kako nije drugačije rečeno u postavci zadatka, može se usvojiti aproksimacija o jednakosti otpornosti i aproksimacija o jednakosti reaktansi namotaja transformatora svedenih na naponski nivo jedne od strana transformatora. Na osnovu ovih aproksimacija, vrednosti otpornosti namotaja primara i sekundara, kao i vrednosti reaktansi namotaja primara i sekundara transformatora svedenih na naponski nivo primara transformatora, iznose:

$$R_1 = R'_2 = \frac{R'_k}{2} = \frac{0,1875}{2} = 93,75 \text{ m}\Omega ,$$

$$X_1 = X'_2 = \frac{X'_k}{2} = \frac{1,991}{2} = 0,9955 \Omega .$$

5. zadatak: Odrediti elemente ekvivalentne šeme trofaznog transformatora sprege Dy5, čiji su podaci: $S_n = 1000 \text{ kVA}$, $U_{n1} = 10 \text{ kV}$, $P_{Fen} = 2 \text{ kW}$, $P_{cun} = 12 \text{ kW}$, $u_k = 7 \%$, $i_o = 2 \%$.

U postavci zadatka je data samo nominalna vrednost napona primara transformatora, pa se ekvivalentna šema transformatora predstavlja preko električnih veličina i parametara ekvivalentne šeme svedenih na naponski nivo primara transformatora. Kako u postavci zadatka nije navedeno da li se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj ili paralelnoj vezi, izbor veze poprečnih elemenata grane magnećenja se može usvojiti po nahodjenju, redna ili paralelna. Po uslovu zadatka, namotaj primara je spregnut u trougao, pa je nominalna vrednost faznog napona jednaka nominalnoj vrednosti linijskog napona namotaja transformatora, dok se nominalna vrednost fazne struje dobija kada se nominalna vrednost linijske struje podeli sa $\sqrt{3}$.

Ukoliko se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo primara ista je kao ekvivalentna šema na slici yy.64. Ako se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u paralelnoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka ista je kao ekvivalentna šema na slici yy.65.

Poprečni parametri grane magnećenja dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu praznog hoda. Kako je u postavci zadatka data samo nominalna vrednost napona primara transformatora, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu praznog hoda predstavlja se svedena na naponski nivo strane primara transformatora. Ekvivalentne šeme transformatora pri ogledu praznog hoda sa paralelnom i rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja iste su kao ekvivalentne šeme respektivno sa slika yy.66 a) i yy.66 b).

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj paralelnoj vezi u grani magnećenja, odnosno R_{Fe} i X_μ , dobijaju se respektivno iz izraza (yy.185) i (yy.189):

$$R_{Fe} = \frac{q \cdot U_{o1}^2}{P_o} = \frac{q \cdot U_{fn1}^2}{P_{Fen}} = \frac{q \cdot U_{n1}^2}{P_{Fen}},$$

$$X_\mu = \frac{U_{o1}}{I_\mu} = \frac{U_{fn1}}{I_\mu} = \frac{U_{n1}}{I_\mu},$$

gde su vrednosti broja faza transformatora q , nazivne vrednosti linijskog napona primara U_{n1} , snage gubitaka u praznom hodu P_{Fen} poznate vrednosti iz postavke zadatka, dok je efektivnu vrednost struje magnećenja I_μ neophodno izračunati.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R_{Fe} iz izraza (yy.185) dobija se:

$$R_{Fe} = \frac{q \cdot U_{n1}^2}{P_{Fen}} = \frac{3 \cdot (10 \cdot 10^3)^2}{2 \cdot 10^3} = 150 \text{ k}\Omega.$$

Efektivna vrednost struje magnećenja dobija se iz izraza (yy.191):

$$I_\mu = \sqrt{I_{o1}^2 - I_{Fe}^2},$$

gde je efektivnu vrednost struje praznog hoda I_{o1} i efektivnu vrednost struje gubitaka u gvožđu I_{Fe} neophodno odrediti.

Efektivna vrednost vrednost struje praznog hoda sa strane primara transformatora I_{o1} određena je izrazom (yy.193):

$$i_o = \frac{I_{o1}}{I_{fn1}} \cdot 100 \% = \frac{I_{o1}}{I_{n1}/\sqrt{3}} \cdot 100 \%,$$

gde je relativna vrednost struje praznog hoda i_o poznata iz postavke zadatka, dok je nominalnu faznu vrednost struje primara transformatora I_{fn1} neophodno izračunati.

Nominalna fazna vrednost struje primara transformatora I_{fn1} dobija se iz izraza (yy.111):

$$I_{fn1} = \frac{S_n}{3 \cdot U_{fn1}} = \frac{S_n}{3 \cdot U_{n1}} = \frac{1 \cdot 10^6}{3 \cdot 10 \cdot 10^3} = 33,33 \text{ A}.$$

Za efektivnu vrednost struje praznog hoda sa strane primara transformatora I_{o1} , na osnovu izraza (yy.193), dobija se:

$$I_{o1} = \frac{i_o}{100 \%} \cdot I_{fn1} = \frac{2}{100} \cdot 33,33 = 0,667 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje gubitaka u gvožđu I_{Fe} određena je izrazom (yy.187), i iznosi:

$$I_{Fe} = \frac{U_{o1}}{R_{Fe}} = \frac{U_{fn1}}{R_{Fe}} = \frac{U_{n1}}{R_{Fe}} = \frac{10 \cdot 10^3}{150 \cdot 10^3} = 0,067 \text{ A},$$

pa se za efektivnu vrednost struje magnećenja I_μ iz izraza (yy.191) dobija:

$$I_\mu = \sqrt{I_{o1}^2 - I_{Fe}^2} = \sqrt{(0,667)^2 - (0,067)^2} = 0,664 \text{ A}.$$

Za vrednost reaktanse magnećenja transformatora X_μ iz izraza (yy.189) dobija se:

$$X_\mu = \frac{U_{o1}}{I_\mu} = \frac{U_{fn1}}{I_\mu} = \frac{U_{n1}}{I_\mu} = \frac{10 \cdot 10^3}{0,664} = 15,06 \text{ k}\Omega.$$

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj rednoj vezi u grani magnećenja, odnosno R_m i X_m , dobijaju se respektivno iz izraza (yy.179) i (yy.181):

$$R_m = \frac{P_o}{q \cdot I_{o1}^2} = \frac{P_{Fen}}{q \cdot I_{o1}^2},$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{o1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{fn1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{n1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2},$$

gde su vrednosti veličina P_o , U_{n1} i q poznate iz postavke iz zadatka, dok je vrednost I_{o1} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R_m i vrednost reaktanse magnećenja X_m , iz izraza (yy.179) i (yy.181), dobija se:

$$R_m = \frac{P_{Fen}}{q \cdot I_{o1}^2} = \frac{2 \cdot 10^3}{3 \cdot (0,667)^2} = 1,5 \text{ k}\Omega,$$

$$X_m = \sqrt{\left(\frac{U_{n1}}{I_{o1}}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{10 \cdot 10^3}{0,667}\right)^2 - (1,5 \cdot 10^3)^2} = 14,92 \text{ k}\Omega.$$

Redni parametri ekvivalentne šeme transformatora dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu kratkog spoja. Kako je u postavci zadatka data samo nominalna vrednost napona primara transformatora, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu kratkog spoja predstavlja se svedena na naponski nivo strane primara transformatora. Ekvivalentna šema transformatora pri ogledu kratkog spoja sa strane primara transformatora ista je kao ekvivalentna šema sa slike yy.67.

Otpornost redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktansa redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno su određeni izrazima (yy.217) i (yy.218):

$$R'_k = \frac{P_k}{q \cdot I_{k1}^2} = \frac{P_{cun}}{q \cdot I_{fn1}^2},$$

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{fn1}}\right)^2 - R_k'^2},$$

gde je vrednost napona kratkog spoja sa strane primara transformatora U_{k1} neophodno izračunati, dok su vrednosti veličina P_{gcun} i q poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost I_{fn1} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Vrednost napona kratkog spoja se dobija iz izraza (yy.210):

$$U_{k1} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{fn1} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{n1},$$

gde su vrednosti veličina U_{n1} i u_k poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost napona kratkog spoja, na osnovu izraza (yy.210), dobija:

$$U_{k1} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{n1} = \frac{7}{100} \cdot 10 \cdot 10^3 = 700 \text{ V}.$$

Za vrednosti otpornosti redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktanse redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno se, na osnovu izraza (yy.217) i (yy.218), dobija:

$$R'_k = \frac{P_{cun}}{q \cdot I_{fn1}^2} = \frac{12 \cdot 10^3}{3 \cdot (33,33)^2} = 3,6 \Omega,$$

$$X'_k = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{fn1}}\right)^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{700}{33,33}\right)^2 - (3,6)^2} = 20,7 \Omega.$$

Kako nije drugačije rečeno u postavci zadatka, može se usvojiti aproksimacija o jednakosti otpornosti i aproksimacija o jednakosti reaktansi namotaja transformatora svedenih na naponski nivo jedne od strana transformatora. Na osnovu ovih aproksimacija, vrednosti

otpornosti namotaja primara i sekundara, kao i vrednosti rekstansi namotaja primara i sekundara transformatora svedenih na naponski nivo primara transformatora, dobijaju se respektivno na osnovu izraza (yy.229) i (yy.231), i iznose:

$$R_1 = R'_2 = \frac{R'_k}{2} = \frac{3,6}{2} = 1,8 \, \Omega,$$

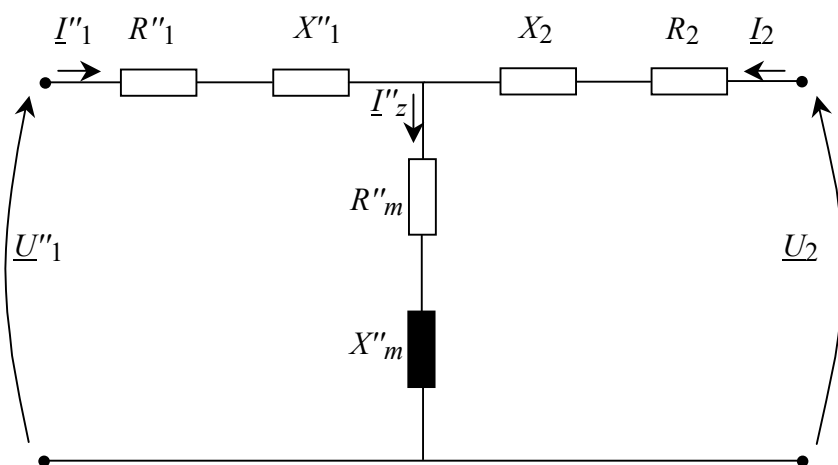
$$X_1 = X'_2 = \frac{X'_k}{2} = \frac{20,7}{2} = 10,35 \, \Omega.$$

6. zadatak: Poznati su sledeći podaci trofaznog energetskog transformatora: $S_n = 5 \text{ kVA}$, $U_{n1} = 6,3 \text{ kV}$, $U_{n2} = 400 \text{ V}$, $P_{cun} = 185 \text{ W}$, $P_{on} = 60 \text{ W}$, $u_k = 5,5 \%$, $i_o = 4 \%$, sprega Yd. Odrediti:

- parametre ekvivalentne šeme svedene na sekundar (nacrtati odgovarajuću šemu),
- nominalni stepen iskorišćenja pri svođenju na sekundar pri faktoru snage $\cos\varphi_n = 0,8$.

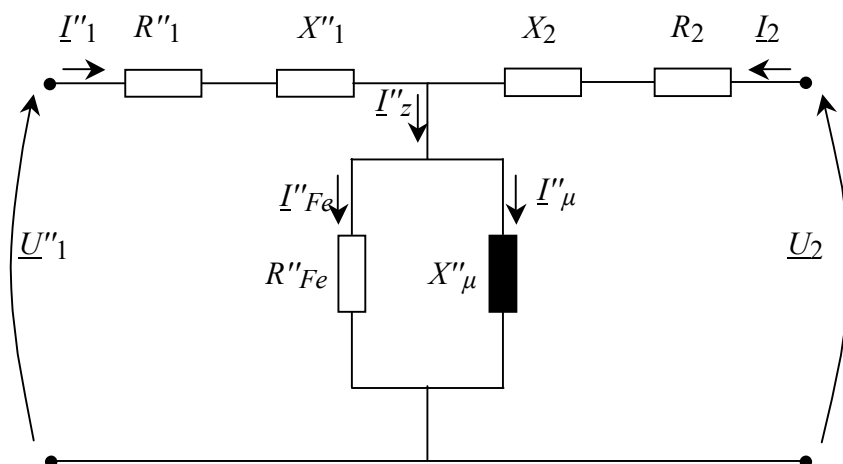
a) Za transformator iz postavke zadatka usvaja se da je distributivni energetski transformator, jer je to najčešća vrsta transformatora za prenosni odnos iz postavke zadatka, odnosno 6,3/0,4 kV/kV. Shodno tome, za primar transformator usvaja se namotaj višeg napona, dok se za sekundar transformatora usvaja namotaj nižeg napona. Ekvivalentna šema transformatora predstavlja se, po uslovu iz postavke zadatka, svedena na naponski nivo namotaja sekundara transformatora. Kako u postavci zadatka nije navedeno da li se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj ili paralelnoj vezi, izbor veze poprečnih elemenata grane magnećenja se može usvojiti po nađenju, redna ili paralelna. Po uslovu iz postavke zadatka, namotaj sekundara transformatora spregnut je u trougao, pa je nominalna vrednost faznog napona jednaka nominalnoj vrednosti linijskog napona namotaja transformatora, dok se nominalna vrednost fazne struje dobija kada se nominalna vrednost linijske struje podeli sa $\sqrt{3}$.

Ukoliko se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u rednoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo sekundara transformatora slična je ekvivalentnoj šemi na slici yy.56 b), i prikazana je na slici yy.68:



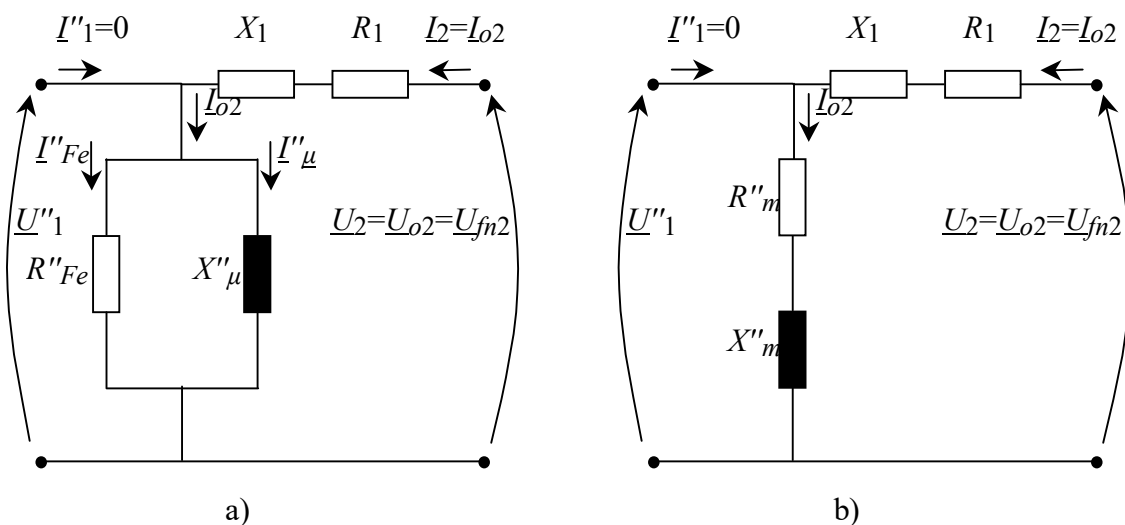
Slika yy.68 Ekvivalentna šema sa rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja transformatora iz postavke zadatka

Ako se usvoji da se poprečni elementi grane magnećenja nalaze u paralelnoj vezi, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo sekundara transformatora slična je ekvivalentnoj šemi na slici yy.56 a), i prikazana je na slici yy.69:



Slika yy.69 Ekvivalentna šema sa paralelnom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja transformatora iz postavke zadatka

Poprečni parametri grane magnećenja dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu praznog hoda. Po uslovu iz postavke zadatka, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu praznog hoda predstavlja se svedena na naponski nivo strane sekundara transformatora. Ekvivalentne šeme transformatora pri ogledu praznog hoda sa paralelnom i rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja prikazane su na slikama yy.70 a) i yy.70 b):



Slika yy.70 Ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu praznog hoda:
a) sa paralelnom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja, b) sa rednom vezom poprečnih elemenata grane magnećenja

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj paralelnoj vezi u grani magnećenja, odnosno R''_{Fe} i X''_{μ} , dobijaju se iz izraza (yy.186) i (yy.190):

$$R''_{Fe} = \frac{q \cdot U_{o2}^2}{P_o} = \frac{q \cdot U_{fn2}^2}{P_{on}} = \frac{q \cdot U_{n2}^2}{P_{on}},$$

$$X''_{\mu} = \frac{U_{o2}}{I''_{\mu}} = \frac{U_{fn2}}{I''_{\mu}} = \frac{U_{n2}}{I''_{\mu}},$$

gde su vrednosti broja faza transformatora q , nazivne vrednosti linijskog napona sekundara U_{n2} , snage gubitaka u praznom hodu P_{on} poznate vrednosti iz postavke zadatka, dok je efektivnu vrednost struje magnećenja I''_{μ} neophodno izračunati.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R''_{Fe} iz izraza (yy.186) dobija se:

$$R''_{Fe} = \frac{q \cdot U_{n2}^2}{P_{on}} = \frac{3 \cdot (400)^2}{60} = 8 \text{ k}\Omega.$$

Efektivna vrednost struje magnećenja dobija se iz izraza (yy.192):

$$I''_{\mu} = \sqrt{I_{o2}^2 - I_{Fe}''^2},$$

gde je efektivnu vrednost struje praznog hoda I_{o2} i efektivnu vrednost struje gubitaka u gvožđu I''_{Fe} neophodno odrediti.

Efektivna vrednost struje praznog hoda sa strane sekundara transformatora I_{o2} određena je izrazom (yy.193):

$$i_o = \frac{I_{o2}}{I_{fn2}} \cdot 100 \% = \frac{I_{o2}}{I_{n2}/\sqrt{3}} \cdot 100 \%,$$

gde je relativna vrednost struje praznog hoda i_o poznata iz postavke zadatka, dok je nominalnu faznu vrednost struje sekundara transformatora I_{fn2} neophodno izračunati.

Nominalna fazna vrednost struje sekundara transformatora I_{fn2} dobija se iz izraza (yy.111):

$$I_{fn2} = \frac{S_n}{3 \cdot U_{fn2}} = \frac{S_n}{3 \cdot U_{n2}} = \frac{5 \cdot 10^3}{3 \cdot 400} = 4,167 \text{ A}.$$

Za efektivnu vrednost struje praznog hoda sa strane sekundara transformatora I_{o2} , na osnovu izraza (yy.193), dobija se:

$$I_{o2} = \frac{i_o}{100 \%} \cdot I_{fn2} = \frac{4}{100} \cdot 4,167 = 0,167 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje gubitaka u gvožđu I''_{Fe} određena je izrazom (yy.188), i iznosi:

$$I''_{Fe} = \frac{U_{o2}}{R''_{Fe}} = \frac{U_{fn1}}{R''_{Fe}} = \frac{U_{n1}}{R''_{Fe}} = \frac{400}{8 \cdot 10^3} = 0,05 \text{ A},$$

pa se za efektivnu vrednost struje magnećenja I''_{μ} iz izraza (yy.192) dobija:

$$I''_{\mu} = \sqrt{I_{o2}^2 - I_{Fe}''^2} = \sqrt{(0,167)^2 - (0,05)^2} = 0,159 \text{ A}.$$

Za vrednost reaktanse magnećenja transformatora X''_{μ} iz izraza (yy.190) dobija se:

$$X''_{\mu} = \frac{U_{n2}}{I''_{\mu}} = \frac{400}{0,159} = 2,516 \text{ k}\Omega.$$

Poprečni parametri grane magnećenja pri njihovoj rednoj vezi u grani magnećenja, odnosno R''_m i X''_m , dobijaju se iz izraza (yy.180) i (yy.182):

$$R''_m = \frac{P_o}{q \cdot I_{o2}^2} = \frac{P_{on}}{q \cdot I_{o2}^2},$$

$$X''_m = \sqrt{Z''_m^2 - R''_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{o2}}{I_{o2}}\right)^2 - R''_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{fn2}}{I_{o2}}\right)^2 - R''_m^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{n2}}{I_{o2}}\right)^2 - R''_m^2},$$

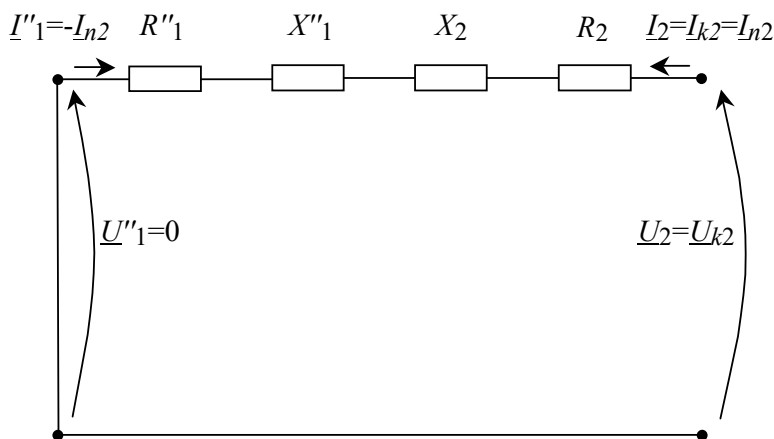
gde su vrednosti veličina P_{on} , U_{n2} i q poznate iz postavke iz zadatka, dok je vrednost I_{o2} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Za vrednost otpornosti koja određuje snagu gubitaka u gvožđu transformatora R''_m i vrednost reaktanse magnećenja X''_m , iz izraza (yy.180) i (yy.182), dobija se:

$$R''_m = \frac{P_{on}}{q \cdot I_{o2}^2} = \frac{60}{3 \cdot (0,167)^2} = 717,1 \Omega,$$

$$X''_m = \sqrt{\left(\frac{U_{n2}}{I_{o2}}\right)^2 - R''_m^2} = \sqrt{\left(\frac{400}{0,167}\right)^2 - (717,1)^2} = 2,285 \text{ k}\Omega.$$

Redni parametri ekvivalentne šeme transformatora dobijaju se na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu kratkog spoja. Po uslovu iz postavke zadatka, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu kratkog spoja predstavlja se svedena na naponski nivo strane sekundara transformatora. Ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu kratkog spoja prikazana je na slici yy.71:



Slika yy.71 Ekvivalentna šema pri ogledu kratkog spoja sa strane sekundara transformatora

Otpornost redne grane ekvivalentne šeme R''_k i reaktansa redne grane ekvivalentne šeme X''_k određeni su izrazima (yy.220) i (yy.221):

$$R_k'' = \frac{P_k}{q \cdot I_{k2}^2} = \frac{P_{cun}}{q \cdot I_{fn2}^2},$$

$$X_k'' = \sqrt{Z_k''^2 - R_k''^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{k2}}{I_{fn2}}\right)^2 - R_k''^2},$$

gde je vrednost napona kratkog spoja sa strane sekundara transformatora U_{k2} neophodno izračunati, dok su vrednosti veličina P_{cun} i q poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost I_{fn2} izračunata u prethodnom delu zadatka.

Vrednost napona kratkog spoja se dobija iz izraza (yy.210):

$$U_{k2} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{fn2} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{n2},$$

gde su vrednosti veličina U_{n2} i u_k poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost napona kratkog spoja, na osnovu izraza (yy.210), dobija:

$$U_{k2} = \frac{u_k}{100 \%} \cdot U_{n2} = \frac{5,5}{100} \cdot 400 = 22 \text{ V}.$$

Za vrednosti otpornosti redne grane ekvivalentne šeme R_k'' i reaktanse redne grane ekvivalentne šeme X_k'' se, na osnovu izraza (yy.220) i (yy.221), dobija:

$$R_k'' = \frac{P_{cun}}{q \cdot I_{fn2}^2} = \frac{185}{3 \cdot (4,167)^2} = 3,55 \Omega,$$

$$X_k'' = \sqrt{\left(\frac{U_{k2}}{I_{fn2}}\right)^2 - R_k''^2} = \sqrt{\left(\frac{22}{4,167}\right)^2 - (3,55)^2} = 3,91 \Omega.$$

Kako nije drugačije rečeno u postavci zadatka, može se usvojiti aproksimacija o jednakosti otpornosti i aproksimacija o jednakosti reaktansi namotaja transformatora svedenih na naponski nivo jedne od strana transformatora. Na osnovu ovih aproksimacija, vrednosti otpornosti namotaja primara i sekundara, kao i vrednosti reaktansi namotaja primara i sekundara transformatora svedenih na naponski nivo sekundara transformatora, dobijaju se na osnovu izraza (yy.230) i (yy.232), i iznose:

$$R_1'' = R_2 = \frac{R_k''}{2} = \frac{3,55}{2} = 1,775 \Omega,$$

$$X_1'' = X_2 = \frac{X_k''}{2} = \frac{3,91}{2} = 1,955 \Omega.$$

b) Nominalni stepen iskorišćenja transformatora iz postavke zadatka određuje se iz izraza za stepen iskorišćenja električne mašine:

$$\eta = \frac{P_{iz}}{P_{ul}},$$

gde je η vrednost stepena iskorišćenja, P_{iz} vrednost aktivne snage koja izlazi a P_{ul} vrednost aktivne snage koja ulazi u električnu mašinu. Izlazna aktivna snaga električne mašine P_{iz} je korisna snaga električne mašine i za nominalni režim rada jednaka je nominalnoj vrednosti aktivne snage P_n , dok je vrednost ulazne aktivne snage P_{ul} jednaka sumi aktivne izlazne snage i aktivne snage gubitaka električne mašine P_g :

$$P_{ul} = P_{iz} + P_g.$$

Stepen iskorišćenja transformatora iz postavke zadatka za nominalni radni režim dobija se iz izraza:

$$\eta_n = \frac{P_{izn}}{P_{u\ln}} = \frac{P_{izn}}{P_{izn} + P_{gn}} = \frac{P_n}{P_n + P_{gn}} = \frac{P_n + P_{gn} - P_{gn}}{P_n + P_{gn}} = 1 - \frac{P_{gn}}{P_n + P_{gn}},$$

gde je vrednosti nominalne aktivne snage P_n i nominalne aktivne snage gubitaka transformatora P_{gn} neophodno izračunati.

Vrednost nominalne aktivne snage transformatora P_n dobija se na osnovu nominalne vrednosti prividne snage S_n i vrednosti nominalnog faktora snage $\cos\varphi_n$, i iznosi:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 5 \cdot 10^3 \cdot 0,8 = 4 \text{ kW}.$$

Nominalna vrednost aktivne snage gubitaka P_{gn} dobija se na osnovu izraza (yy.106):

$$P_{gn} = P_{gFen} + P_{gcun},$$

gde su vrednosti nominalne snage gubitaka u gvožđu P_{gFen} i nominalne snage gubitaka u bakru P_{gcun} poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost nominalne snage aktivnih gubitaka u transformatoru dobija:

$$P_{gn} = P_{gFen} + P_{gcun} = P_{on} + P_{cun} = 60 + 185 = 245 \text{ W}.$$

Vrednost stepena iskorišćenja transformatora u nominalnom režimu rada iznosi:

$$\eta_n = 1 - \frac{P_{gn}}{P_n + P_{gn}} = 1 - \frac{245}{4 \cdot 10^3 + 245} = 0,9423 \text{ (94,23 \%)}.$$

7. zadatak: Poznati su sledeći podaci jednofaznog transformatora: $S_n = 10 \text{ kVA}$, $2400/240 \text{ V/V}$. Ogledom praznog hoda na niskonaponskoj strani izmereni su: $u_o = 1 \text{ r.j.}$, $i_o = 0,019 \text{ r.j.}$, $p_o = 0,008 \text{ r.j.}$. Ogledom kratkog spoja na visokonaponskoj strani izmerene su sledeće vrednosti: $u_k = 0,0333 \text{ r.j.}$, $i_k = 1,22 \text{ r.j.}$, $p_k = 0,022 \text{ r.j.}$. Odrediti apsolutne vrednosti datih podataka za ogled praznog hoda i kratkog spoja i relativne vrednosti primarnih i sekundarnih otpornosti i reaktansi rasipanja.

Relativna vrednost neke veličine dobija se iz odnosa njene apsolutne vrednosti i vrednosti bazne veličine. Vrednosti baznih veličina su jednoznačno određene za svaku ekvivalentnu šemu. Kako se, po uslovu iz postavke zadatka, ogled praznog hoda vrši sa niskonaponske, a ogled kratkog spoja sa visokonaponske strane, vrednosti baznih veličina za ogled praznog hoda i ogled kratkog spoja neće biti jednake, jer će odgovarati nominalnim vrednostima veličina odgovarajućeg namotaja sa čije se strane vrši ogled.

Apsolutne vrednosti podataka za ogled praznog hoda dobijaju se na osnovu njihovih relativnih vrednosti i vrednosti baznih veličina transformatora za ogled praznog hoda. Za ogled praznog hoda sa niskonaponske strane jednofaznog transformatora iz postavke zadatka, bazna vrednost napona jednaka je nominalnoj vrednosti napona niskonaponske strane, odnosno sekundara, dok je bazna vrednost struje jednaka nominalnoj vrednosti struje niskonaponske strane, odnosno sekundara:

$$U_b'' = U_{fn2} = U_{n2} = 240 \text{ V},$$

$$I_b'' = I_{fn2} = I_{n2},$$

gde se nominalna vrednost struje sekundara jednofaznog transformatora iz postavke zadatka I_{n2} dobija na osnovu izraza (yy.111):

$$I_{n2} = \frac{S_n}{U_{n2}} = \frac{10 \cdot 10^3}{240} = 41,667 \text{ A}.$$

Vrednost bazne snage dobija se na osnovu vrednosti baznog napona i struje, i iznosi:

$$S_b'' = U_b'' \cdot I_b'' = U_{n2} \cdot I_{n2} = S_n = 10 \text{ kVA}.$$

Za vrednost bazne impedanse Z_b'' , na osnovu izraza (yy.225), dobija se:

$$Z_b'' = \frac{U_b''}{I_b''} = \frac{U_{n2}}{I_{n2}} = \frac{240}{41,667} = 5,76 \Omega.$$

Relativna vrednost napona pri ogledu praznog hoda u_o određena je izrazom:

$$u_o = \frac{U_{o2}}{U_b''} = \frac{U_{o2}}{U_{n2}},$$

gde su relativna vrednost napona pri ogledu praznog hoda u_o i nominalna vrednost napona sekundara U_{n2} poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost napona pri ogledu praznog hoda sa strane sekundara u apsolutnim jedinicama U_{o2} dobija:

$$U_{o2} = u_o \cdot U_{n2} = 1 \cdot 240 = 240 \text{ V}.$$

Relativna vrednost struje praznog hoda i_o određena je izrazom:

$$i_o = \frac{I_{o2}}{I_b''} = \frac{I_{o2}}{I_{n2}},$$

gde je relativna vrednost struje praznog hoda i_o poznata iz postavke zadatka, dok je nominalna vrednost struje sekundara I_{n2} već izračunata u prethodnom delu zadatka, pa se za vrednost struje praznog hoda u apsolutnim jedinicama I_{o2} dobija:

$$I_{o2} = i_o \cdot I_{n2} = 0,019 \cdot 41,667 = 0,792 \text{ A}.$$

Relativna vrednost snage gubitaka pri ogledu praznog hoda p_o određena je izrazom:

$$p_o = \frac{P_o}{S_b''} = \frac{P_o}{S_n},$$

gde su relativna vrednost snage gubitaka pri ogledu praznog hoda p_o i nominalna vrednost prividne snage transformatora S_n poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost snage gubitaka pri ogledu praznog hoda u apsolutnim jedinicama P_o dobija:

$$P_o = p_o \cdot S_n = 0,008 \cdot 10 \cdot 10^3 = 80 \text{ W}.$$

Apsolutne vrednosti podataka za ogled kratkog spoja dobijaju se na osnovu njihovih relativnih vrednosti i vrednosti baznih veličina transformatora za ogled kratkog spoja. Za ogled kratkog spoja sa visokonaponske strane jednofaznog transformatora iz postavke zadatka, bazna vrednost napona jednaka je nominalnoj vrednosti napona visokonaponske strane, odnosno primara, dok je bazna vrednost struje jednaka nominalnoj vrednosti struje visokonaponske strane, odnosno primara:

$$U_b' = U_{fn1} = U_{n1} = 2400 \text{ V},$$

$$I_b' = I_{fn1} = I_{n1},$$

gde se nominalna vrednost struje primara jednofaznog transformatora iz postavke zadatka I_{n1} dobija na osnovu izraza (yy.111):

$$I_{n1} = \frac{S_n}{U_{n1}} = \frac{10 \cdot 10^3}{2400} = 4,167 \text{ A}.$$

Vrednost bazne snage dobija se na osnovu vrednosti baznog napona i struje, i iznosi:

$$S_b' = U_b' \cdot I_b' = U_{n1} \cdot I_{n1} = S_n = 10 \text{ kVA}.$$

Za vrednost bazne impedanse Z_b' , na osnovu izraza (yy.224), dobija se:

$$Z_b' = \frac{U_b'}{I_b'} = \frac{U_{n1}}{I_{n1}} = \frac{2400}{4,167} = 576 \Omega.$$

Relativna vrednost napona kratkog spoja u_k određena je izrazom:

$$u_k = \frac{U_{k1}}{U_b'} = \frac{U_{k1}}{U_{n1}},$$

gde su relativna vrednost napona kratkog spoja u_k i nominalna vrednost napona primara U_{n1} poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost napona kratkog spoja sa strane primara u apsolutnim jedinicama U_{k1} dobija:

$$U_{k1} = u_k \cdot U_{n1} = 0,0333 \cdot 2400 = 79,92 \text{ V}.$$

Relativna vrednost struje kratkog spoja i_k određena je izrazom:

$$i_k = \frac{I_{k1}}{I'_b} = \frac{I_{k1}}{I_{n1}},$$

gde je relativna vrednost struje kratkog spoja i_k poznata iz postavke zadatka, dok je nominalna vrednost struje primara I_{n1} već izračunata u prethodnom delu zadatka, pa se za vrednost struje kratkog spoja u apsolutnim jedinicama I_{k1} dobija:

$$I_{k1} = i_k \cdot I_{n1} = 1,22 \cdot 4,167 = 5,084 \text{ A}.$$

Relativna vrednost snage gubitaka pri ogledu kratkog spoja p_k određena je izrazom:

$$p_k = \frac{P_k}{S'_b} = \frac{P_k}{S_n},$$

gde su relativna vrednost snage gubitaka pri ogledu kratkog spoja p_k i nominalna vrednost prividne snage transformatora S_n poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost snage gubitaka pri ogledu kratkog spoja u apsolutnim jedinicama P_k dobija:

$$P_k = p_k \cdot S_n = 0,022 \cdot 10 \cdot 10^3 = 220 \text{ W}.$$

Relativne vrednosti primarnih i sekundarnih otpornosti i reaktansi rasipanja se dobijaju iz odnosa njihovih apsolutnih vrednosti sa odgovarajućom vrednošću bazne impedanse. Vrednosti primarnih i sekundarnih otpornosti i reaktansi rasipanja predstavljaju redne parametre ekvivalentne šeme transformatora koji se dobijaju na osnovu izmerenih vrednosti odgovarajućih podataka pri ogledu kratkog spoja. Kako se, po uslovu iz postavke zadatka, ogled kratkog spoja vrši sa visokonaponske strane namotaja transformatora, odnosno sa strane primara, ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka pri ogledu kratkog spoja predstavlja se svedena na naponski nivo strane primara transformatora i identična je ekvivalentnoj šemi sa slike yy.67. Vrednost bazne impedanse jednaka je vrednosti bazne impedanse kola primara transformatora Z'_b , jer se ogled kratkog spoja vrši sa visokonaponske strane namotaja transformatora.

Otpornost redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktansa redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno su određeni izrazima (yy.217) i (yy.218):

$$R'_k = \frac{P_k}{I_{k1}^2},$$

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1}}\right)^2 - R_k'^2},$$

gde su vrednosti napona kratkog spoja sa strane primara transformatora U_{k1} , snage gubitaka pri ogledu kratkog spoja P_k , nominalne struje primara I_{n1} već izračunate u prethodnom delu zadatka. Za vrednosti otpornosti redne grane ekvivalentne šeme R'_k i reaktanse redne grane ekvivalentne šeme X'_k respektivno se, na osnovu izraza (yy.217) i (yy.218), dobija:

$$R'_k = \frac{P_k}{I_{k1}^2} = \frac{220}{(5,084)^2} = 8,51 \Omega,$$

$$X'_k = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1}}\right)^2 - R_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{79,92}{5,084}\right)^2 - (8,51)^2} = 13,22 \, \Omega.$$

Kako nije drugačije rečeno u postavci zadatka, može se usvojiti aproksimacija o jednakosti otpornosti i aproksimacija o jednakosti reaktansi namotaja transformatora svedenih na naponski nivo jedne od strana transformatora. Na osnovu ovih aproksimacija, vrednosti otpornosti namotaja primara i sekundara, kao i vrednosti reaktansi namotaja primara i sekundara transformatora svedenih na naponski nivo primara transformatora, dobijaju se respektivno na osnovu izraza (yy.229) i (yy.231), i iznose:

$$R_1 = R'_2 = \frac{R'_k}{2} = \frac{8,51}{2} = 4,255 \, \Omega,$$

$$X_1 = X'_2 = \frac{X'_k}{2} = \frac{13,22}{2} = 6,61 \, \Omega.$$

Za relativne vrednosti primarnih i sekundarnih otpornosti i reaktansi rasipanja, na osnovu odnosa njihove apsolutne i bazne vrednosti, dobija se:

$$r_1 = r'_2 = \frac{R'_1}{Z'_b} = \frac{R'_2}{Z'_b} = \frac{4,255}{576} = 0,0074 \, r.j.,$$

$$x_1 = x'_2 = \frac{X'_1}{Z'_b} = \frac{X'_2}{Z'_b} = \frac{6,61}{576} = 0,0115 \, r.j.$$

Iste vrednosti primarnih i sekundarnih otpornosti i reaktansi rasipanja ekvivalentne šeme u relativnim jedinicama mogu se dobiti uvrštavanjem podataka iz oglada kratkog spoja u relativnim jedinicama (u_k , i_k i p_k) u izraze (yy.217) i (yy.218) koji se prethodno moraju modifikovati. Za izraz za vrednost otpornosti redne grane ekvivalentne šeme (yy.217) u relativnim jedinicama dobija se:

$$r'_k = \frac{R'_k}{Z'_b} = \frac{P_k}{I_{k1}^2} \cdot \frac{1}{Z'_b} = \frac{(P_k/S_n)}{(I_{k1}^2/I_{n1}^2)} \cdot \frac{1}{Z'_b} \cdot \frac{S_n}{I_{n1}^2} = \frac{p_k}{i_k^2} \cdot \frac{I_{n1}}{U_{n1}} \cdot \frac{U_{n1} \cdot I_{n1}}{I_{n1}^2} = \frac{p_k}{i_k^2},$$

$$r'_k = \frac{p_k}{i_k^2} = \frac{0,022}{(1,22)^2} = 0,0148 \, r.j.$$

Za izraz za vrednost reaktanse redne grane ekvivalentne šeme (yy.218) u relativnim jedinicama dobija se:

$$x'_k = \frac{X'_k}{Z'_b} = \frac{\sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1}}\right)^2 - R_k'^2}}{Z'_b} = \sqrt{\frac{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1}}\right)^2}{Z_b'^2} - \frac{R_k'^2}{Z_b'^2}} = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1} \cdot Z'_b}\right)^2 - r_k'^2},$$

$$x'_k = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}}{I_{k1} \cdot Z'_b}\right)^2 - r_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{k1}/U_{n1}}{I_{k1}/I_{n1}}\right)^2 - r_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{u_k}{i_k}\right)^2 - r_k'^2},$$

$$x'_k = \sqrt{\left(\frac{u_k}{i_k}\right)^2 - r_k'^2} = \sqrt{\left(\frac{0,0333}{1,22}\right)^2 - (0,0148)^2} = 0,023 \text{ r.j.}$$

Na osnovu aproksimacije o jednakosti otpornosti i aproksimacije o jednakosti reaktansi namotaja transformatora svedenih na naponski nivo jedne od strana transformatora, vrednosti otpornosti namotaja primara i sekundara, kao i vrednosti reaktansi namotaja primara i sekundara transformatora u relativnim jedinicama svedenih na naponski nivo primara transformatora iznose:

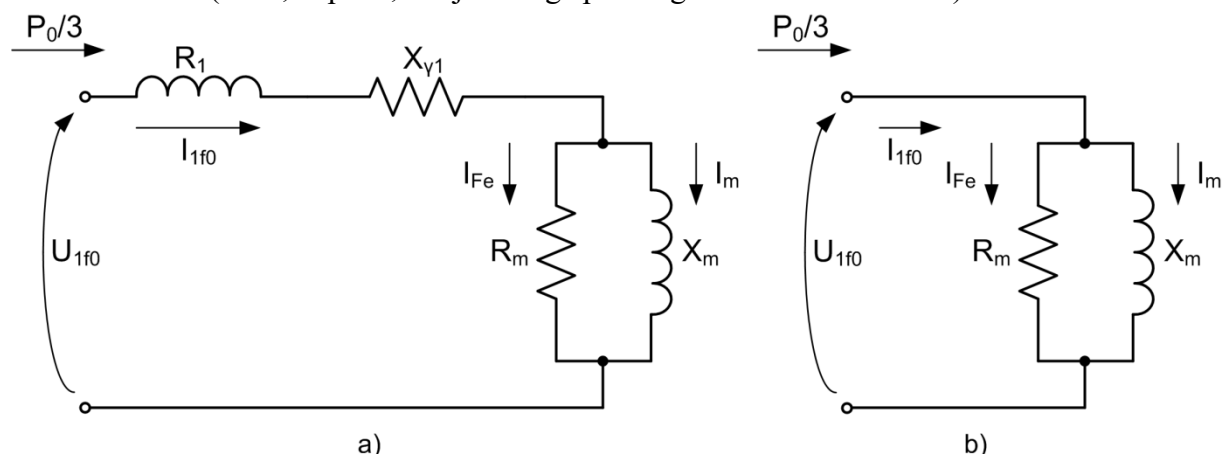
$$r_1 = r'_2 = \frac{r'_k}{2} = \frac{0,0148}{2} = 0,0074 \text{ r.j.},$$

$$x_1 = x'_2 = \frac{x'_k}{2} = \frac{0,023}{2} = 0,0115 \text{ r.j.}$$

8. zadatak: Odrediti elemente ekvivalentne šeme trofaznog transformatora sprege $Dy5$, čiji su podaci: nazivna snaga 1000 kVA, nazivni napon primara 10 kV, gubici u ogledu praznog hoda 2 kW, gubici u ogledu kratkog spoja 12 kW, napon kratkog spoja 7 %, i struja praznog hoda 2 %.

Mogu se odrediti samo parametri ekvivalentne šeme svedene na primar (jer nije dat napon sekundara).

U praznom hodu se transformator može ekvivalentirati ekvivalentnom šemom sa slike X.1a gde je izostavljena ekvivalentna šema sekundara svedenog na primar. Dalje uprošćenje ekvivalentne šeme transformatora u praznom hodu je dato na slici X.1b, gde je zanemarena redna grana primara, a transformator predstavljen samo granom magnećenja. Imajući u vidu odnos vrednosti parametara redne i paralelne grane primara, gde su parametri grane magnećenja mnogo veći, i relativno male struje praznog hoda u odnosu na nominalnu struju kod energetskih transformatora, šema X.1b predstavlja dovoljno tačnu aproksimaciju transformatora u praznom hodu. Zanemarenjem redne grane primara u praznom hodu, neće se uticati na određene parametre grane magnećenja (paralelne grane), gde je učinjena greška u modelu (ekvivalentnoj šemi) obično manja od granica tačnosti merenja na stvarnom transformatoru (ovde, napona, struje i snage praznog hoda transformatora).



Slika X1. Ekvivalentna pofazna šema transformatora u praznom hodu: a) sa rednom granom primara, b) sa zanemarenom rednom granom primara.

R_1 je omska otpornost faznog namotaja primara, $X_{\gamma 1}$ je raspina reaktansa faznog namotaja primara, R_m je omska otpornost koja modeluje gubitke u gvožđu i X_m je reaktansa magnećenja koja modeluje indukovanje elektromotorne sile usled zajedničkog (glavnog) fluksa magnetnog kola transformatora. Ekvivalentna šema pretpostavlja uravnotežen transformator i simetričan rad, tako da se daje za jednu fazu transformatora. Stoga sve veličine (struje, naponi, snage) uzimaju fazne vrednosti.

Aktivna snaga koju transformator u praznom hodu uzima iz izvora pokriva gubitke u gvožđu i gubitke u bakru primara koji su zanemarivi s obzirom na malu vrednost struje praznog hoda (ovde, 2 % nazivne struje). Stoga važi:

$$\frac{P_0}{3} = R_m I_{Fe}^2 = \frac{U_{1f0}^2}{R_m}$$

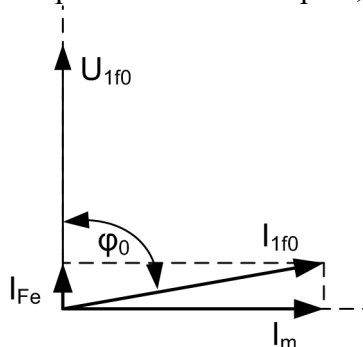
Odatle sledi da se parametar R_m može naći na osnovu:

$$R_m = \frac{3U_{1f0}^2}{P_0}$$

Kako je primarni trofazni namotaj vezan u spregu trougao to važi da je fazni napon praznog hoda jednak dovedenom naponu između priključaka u praznom hodu, i u ovom slučaju jednakom nazivnom naponu (jer drugačije nije naglašeno u tekstu, pa treba pretpostaviti da se ogled praznog hoda izvodi sa nominalnim naponom što je i najčešće praksa):

$$R_m = \frac{3U_n^2}{P_0} = \frac{3 \cdot (10 \cdot 10^3)^2}{2 \cdot 10^3} = 150 [k\Omega]$$

Struja praznog hoda sadrži aktivnu komponentu koja pokriva gubitke transformatora u praznom hodu, tj. u gvožđu I_{Fe} i većim delom reaktivnu komponentu I_m koja stvara fluks u magnetnom kolu transformatora koji će indukovati kontra elektromotornu silu i držati ravnotežu dovedenom naponu. U praksi se često struja praznog hoda poistovećuje sa strujom magnećenja, bez korekcije, imajući u vidu odnos aktivne i reaktivne komponente struje praznog hoda. Stoga je faktor snage transformatora u praznom hodu veoma mali, gde struja praznog hoda kasni za dovedenim naponom blizu 90 stepeni, što je prikazano na slici X2.



Slika X2. Vektorski dijagram napona i struja transformatora u praznom hodu.

Faktor snage transformatora u praznom hodu se može dobiti na osnovu datih vrednosti napona, struje i snage dobijenih u ogledu praznog hoda:

$$P_0 = \sqrt{3}U_0 I_0 \cos \varphi_0 = \sqrt{3}U_n i_0 I_n \cos \varphi_0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}U_n i_0 I_n}$$

U prethodnom izrazu struja praznog hoda je izražena kao proizvod njene relativne vrednosti i_0 (tako je zadata u zadatku, a i u praksi se najčešće zadaje na taj način na natpisnoj pločici transformatora) i nazivne vrednosti struje I_n . Nazivna vrednost struje se može odrediti na osnovu datih nazivnih vrednosti snage, S_n , i napona transformatora, U_n :

$$S_n = \sqrt{3}U_n I_n \Rightarrow I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_n} = \frac{1000 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3} = 57,73 [A]$$

Imajući u vidu da se ekvivalentna šema određuje sa strane primara koji je spregnut u trougao, nominalna fazna vrednost struje iznosi:

$$I_{1fn} = \frac{I_{ln}}{\sqrt{3}} = \frac{57,73}{\sqrt{3}} = 33,33 [A]$$

Faktor snage praznog hoda je:

$$\cos \varphi_0 = \frac{2 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 0,02 \cdot 57,73} = 0,1$$

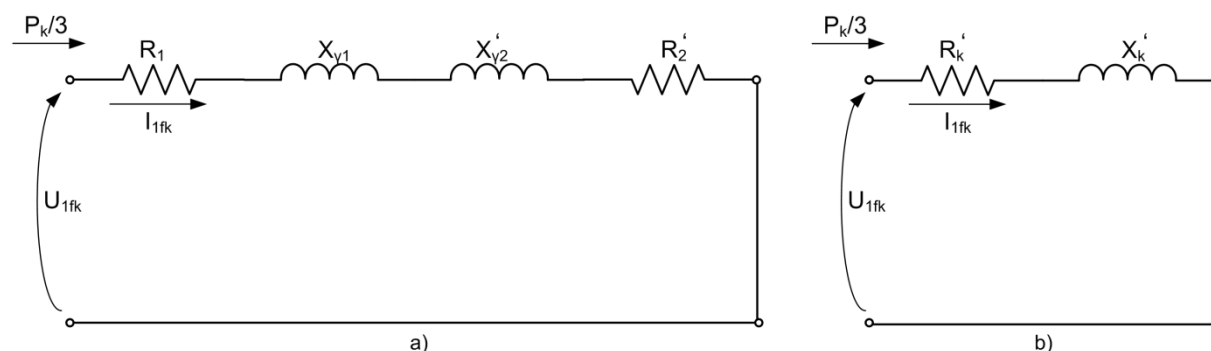
Sada se struja magnećenja I_m može odrediti na osnovu datog vektorskog dijagrama na slici X2, kao:

$$I_m = I_{1f0} \sin \varphi_0 = i_0 I_{1fn} \sin(\arccos(\cos \varphi_0))$$

Reaktansa magnećenja X_m se može dobiti kao odnos napona na njenim krajevima U_{1f0} i struje kroz nju I_m :

$$X_m = \frac{U_{1f0}}{I_m} = \frac{U_{1fn}}{i_0 I_{1fn} \sin(\arccos(\cos \varphi_0))} = \frac{10 \cdot 10^3}{0,02 \cdot 33,33 \cdot \sin(\arccos(0,1))} = 15,01 [k\Omega]$$

Prethodni postupak pokazuje kako su na osnovu podataka iz oglada praznog hoda određeni parametri paralelne grane, odnosno grane magnećenja ekvivalentne šeme transformatora. Na osnovu podataka iz oglada kratkog spoja mogu se odrediti parametri redne grane. Svedeni ogled kratkog spoja se najčešće izvodi tako što se jedan namotaj (niskonaponski) kratko spoji dok se na drugi namotaj (visokonaponski) dovodi sniženi napon u odnosu na nominalni takve vrednosti da se kroz namotaje jave nazivne vrednosti struja. Kako je dovedeni sniženi napon svega nekoliko procenata (do 10%) u odnosu na nazivnu vrednost i kako je inače vrednost struje praznog hoda (kroz paralelnu granu ekvivalentne šeme) mala u odnosu na nazivnu vrednost struje koja se uspostavlja u ogledu kratkog spoja, to se zamenska šema transformatora u ovom ogledu može predstaviti slikom X3. U ekvivalentnoj šemi transformatora u kratkom spoju je zanemarena grana magnećenja, gde su predstavljeni samo parametri redne grane.



Slika X3. Ekvivalentna pofazna šema transformatora u kratkom spoju: a) R_1 , R_2' – aktivne otpornosti namotaja primara i sekundara svedenog na primar, X_{y1} i X_{y2}' – reaktanse rasipanja namotaja primara i sekundara svedenog na primar, b) predstavljena kao redna veza aktivne, R_k' , i reaktivne, X_k' , otpornosti kratkog spoja transformatora.

U kratkom spoju transformator uzima iz izvora aktivnu snagu da pokrije gubitke u bakru namotaja usled proticanja struje. Gubici u gvožđu u ogledu svedenog kratkog spoja su zanemarivo mali usled sniženog napona, imajući u vidu kvadratnu zavisnost gubitaka u gvožđu od napona. Gubici postoje na aktivnim otpornostima primara R_1 i sekundara R_2' , odnosno na R_k' , koji ako se poistovete sa Džulovim gubicima iznose:

$$\frac{P_k}{3} = (R_1 + R'_2)I_{1fk}^2 = R'_k I_{1fk}^2$$

Ukoliko je u ogledu svedenog kratkog spoja uspostavljena nazivna vrednost struje $I_{1fk}=I_{fn}$, tada je i merena snaga jednaka nazivnoj snazi kratkog spoja P_{kn} , pa se aktivni otpor kratkog spoja može odrediti na osnovu:

$$R'_k = \frac{P_{kn}}{3I_{1fn}^2} = \frac{12 \cdot 10^3}{3 \cdot 33,33^2} = 3,6[\Omega]$$

Snaga kratkog spoja P_k se približno jednako raspodeljuje na primar i sekundar, pa približno važi da je:

$$R_1 = R'_2 = \frac{R'_k}{2} = \frac{3,6}{2} = 1,8[\Omega]$$

Na osnovu datih podataka za napon i struju kratkog spoja može se odrediti ekvivalentna vrednost pofazne impedanse koju transformator predstavlja u kratkom spoju Z'_k :

$$Z'_k = \frac{U_{1fk}}{I_{1fk}} = \frac{u_k U_{1fn}}{I_{1fk}} = \frac{u_{kn} U_{1fn}}{I_{1fn}}$$

Napon kratkog spoja U_{1fk} je predstavljen kao proizvod relativne vrednosti napona kratkog spoja u_k i nazivne vrednosti nominalnog faznog napona U_{1fn} . Na natpisnoj pločici transformatora se ovaj podatak, u_{kn} , najčešće daje u vidu procentualne (relativne) vrednosti za nazivnu vrednost struje kratkog spoja $I_k=I_n$. Tako je dato i u ovom zadatku pa je impedansa kratkog spoja datog transformatora jednaka:

$$Z'_k = \frac{0,07 \cdot 10 \cdot 10^3}{33,33} = 21[\Omega]$$

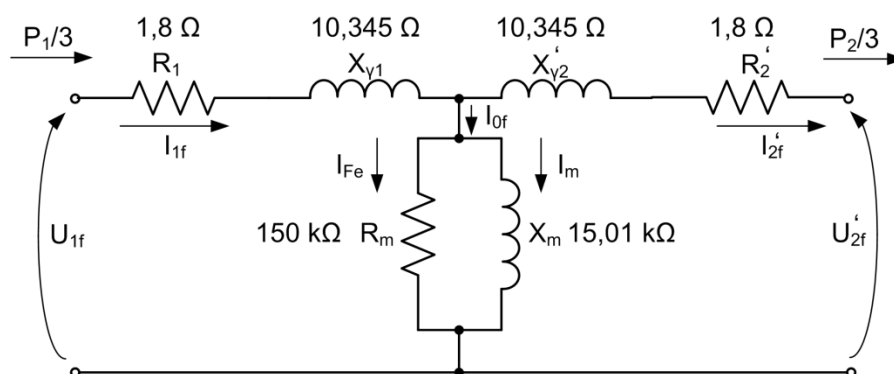
Sada se reaktansa kratkog spoja X'_k može odrediti na osnovu:

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{21^2 - 3,6^2} = 20,69[\Omega]$$

Reaktanse rasipanja primara i sekundara (svedene vrednosti na primar) imaju približno jednake vrednosti:

$$X_{\gamma 1} = X'_{\gamma 2} = \frac{X'_k}{2} = \frac{20,69}{2} = 10,345[\Omega]$$

Potpuna ekvivalentna šema datog transformatora sa naznačenim brojnim vrednostima parametara data je na slici X4.



Slika X4. Ekvivalentna šema datog transformatora sa naznačenim određenim vrednostima parametara.

9. zadatak: Trofazni transformator ima sledeće nominalne podatke: 1 MVA, 10/0,4 kV/kV, Dy9, 50 Hz. Odnos gubitaka u bakru i gvožđu u nominalnom režimu i pri faktoru snage 0,9 iznosi 3:1, a nominalni stepen korisnog dejstva iznosi 95%. Struja praznog hoda i napon kratkog spoja su 2% i 6%, redom. Nacrtati ekvivalentnu šemu i odrediti sve njene elemente svedene na niskonaponsku stranu.

Na osnovu definicije stepena korisnog dejstva i datog odnosa gubitaka, mogu se izračunati ukupni, a potom i pojedinačni gubici transformatora. Gubitke u bakru i gvožđu je neophodno odrediti kao polazne odatke za određivanje parametara ekvivalentne šeme što je detaljno pokazano u prethodnim zadacima.

Stepen korisnog dejstva je jednak odnosu izlazne, P_{iz} , i ulazne snage transformatora, P_{ul} , gde je ulazna snaga veća od izlazne za iznos ukupnih gubitaka P_g . Za nazivni režim se može zapisati:

$$\eta_n = \frac{P_{izn}}{P_{u ln}} = \frac{P_n}{P_n + P_{gn}}$$

Odatle se mogu izraziti ukupni gubici, kao:

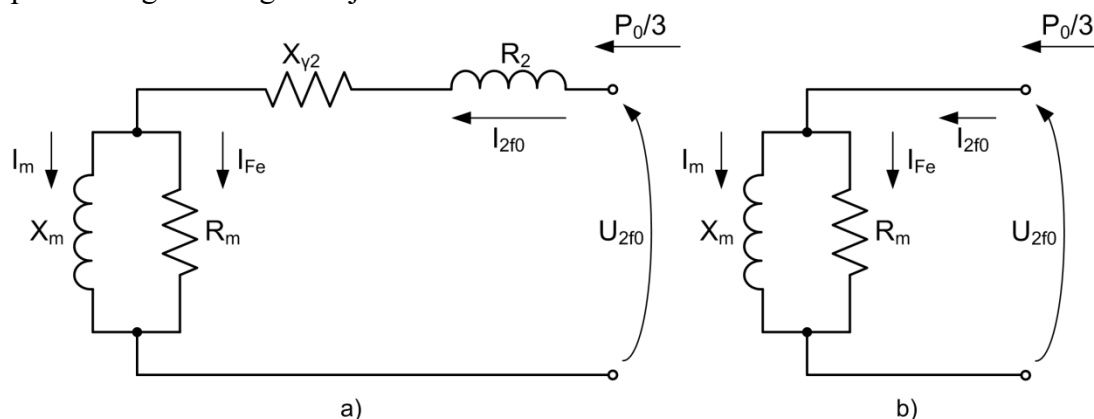
$$P_{gn} = \frac{1 - \eta_n}{\eta_n} P_n = \frac{1 - 0,95}{0,95} S_n \cos \varphi_n = \frac{1 - 0,95}{0,95} \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot 0,9 = 47,368 [kW]$$

Na osnovu datog odnosa, mogu se odrediti pojedinačno gubici u bakru i gvožđu datog transformatora:

$$P_{Cun} = \frac{3}{3+1} P_{gn} = \frac{3}{4} \cdot 47,368 = 35,526 [kW]$$

$$P_{Fen} = P_{gn} - P_{Cun} = 47,368 - 35,526 = 11,842 [kW]$$

Ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu svedena na niskonaponsku stranu, data je na slici X1. Na osnovu opravdano uprošćene ekvivalentne šeme X1b mogu se odrediti parametri grane magnećenja transformatora.



Slika X1. Ekvivalentna šema transformatora svedena na niskonaponsku stranu: a) sa rednom granom sekundara, b) uprošćena šema, sa zanemarenom granom sekundara.

U praznom hodu transformator uzima snagu iz izvora za pokrivanje gubitaka u gvožđu. Struja praznog hoda je svega nekoliko procenata nazivne struje pa se Džulovi gubici usled proticanja struje mogu zanemariti. Ekvivalentna otpornost u grani magnećenja koja modeluje gubitke u gvožđu se stoga određuje na osnovu:

$$\frac{P_0}{3} = \frac{P_{Fe}}{3} = \frac{U_{2f0}^2}{R_m}$$

Za nametnut nazivni napon i gubici u gvožđu će uzeti nazivnu vrednost, pa je:

$$R_m = \frac{3U_{2fn}^2}{P_{Fen}} = \frac{3\left(\frac{U_{2n}}{\sqrt{3}}\right)^2}{P_{Fen}} = \frac{400^2}{11,842 \cdot 10^3} = 13,51[\Omega]$$

Prethodno je uzeta činjenica da je sekundar, na koji svodimo ekvivalentnu šemu, spregnut u zvezdu gde je fazni napon $\sqrt{3}$ puta manji u odnosu na priključni (koji se zadaje). Reaktansa magnećenja X_m se može odrediti kao odnos faznog napona praznog hoda i struje magnećenja:

$$X_m = \frac{U_{2f0}}{I_m} = \frac{U_{2f0}}{I_{0f} \sin \varphi_0} = \frac{U_{2f0}}{i_0 I_{2fn} \sin \varphi_0}$$

Fazna vrednost struje praznog hoda, I_{0f} , je predstavljena kao proizvod njene relativne vrednosti i_0 i nominalne fazne struje, I_{2fn} . Fazni stav struje u odnosu na napon praznog hoda, određiće se posredno putem faktora snage praznog hoda kao:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}U_{20}I_{20}} = \frac{P_{Fen}}{\sqrt{3}U_{2n}i_0I_{2n}}$$

Nazivna vrednost struje sekundara jednaka je faznoj vrednosti jer je namotaj spregnut u zvezdu, i iznosi:

$$I_{2fn} = I_{2n} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{2n}} = \frac{1 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 400} = 1443,37[A]$$

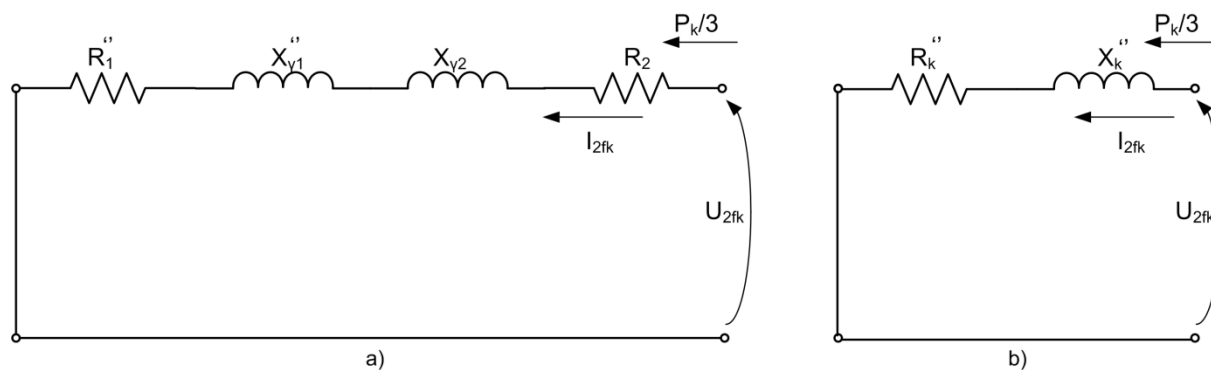
Faktor snage praznog hoda iznosi:

$$\cos \varphi_0 = \frac{11,842 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,02 \cdot 1443,37} = 0,5921$$

Pa se može naći i reaktansa magnećenja kao:

$$X_m = \frac{U_{2fn}}{i_0 I_{2fn} \sin(\arccos(\cos \varphi_0))} = \frac{400/\sqrt{3}}{0,02 \cdot 1443,37 \cdot \sin(\arccos(0,5921))} = 9,93[\Omega]$$

Ekvivalentna šema transformatora u kratkom spoju sa opravdano zanemarenom granom magnećenja, na osnovu koje se određuju parametri redne grane prikazana je na slici X2. Šema je svedena na niskonaponsku, sekundarnu stranu, što je označeno sufiksom $\acute{c}c$ u oznaci parametara.



Slika X2. Ekvivalentna šema transformatora u kratkom spoju, svedena na sekundarnu stranu.

Snaga koju transformator u kratkom spoju uzima iz izvora odlazi uglavnom na pokrivanje gubitaka u bakru usled proticanja struje kroz namotaje primara i sekundara, dok se gubici u gvožđu opravdano mogu zanemariti. Stoga važi:

$$\frac{P_k}{3} = (R_1'' + R_2) I_{2fk}^2 = R_k'' I_{2fk}^2$$

Za nominalnu struju kratkog spoja i gubici kratkog spoja će uzeti nazivnu vrednost koja se može poistovetiti sa nazivnim gubicima u bakru, pa je:

$$R_k'' = \frac{P_{Cun}}{3 I_{2fn}^2} = \frac{35,526 \cdot 10^3}{3 \cdot 1443,37^2} = 5,68 [m\Omega]$$

Imajući u vidu da se gubici u bakru približno podjednako raspoređuju na namotaj primara i sekundara, to važi:

$$R_l'' = R_2 = \frac{R_k''}{2} = \frac{5,68}{2} = 2,84 [m\Omega]$$

Ukupna impedansa kratkog spoja se dobija kao odnos faznih vrednosti napona i struje kratkog spoja:

$$Z_k'' = \frac{U_{2fk}}{I_{2fk}} = \frac{u_{kn} U_{2fn}}{I_{2fn}} = \frac{0,06 \cdot 400 / \sqrt{3}}{1443,37} = 9,6 [m\Omega]$$

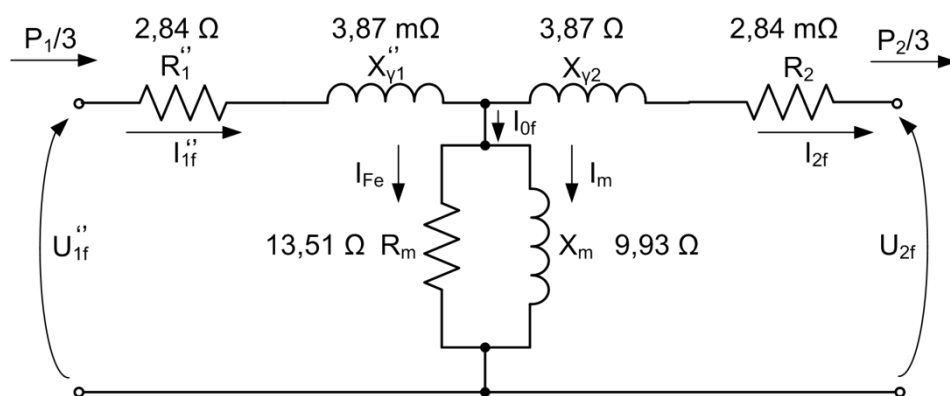
Reaktansa kratkog spoja svedena na sekundar iznosi:

$$X_k'' = \sqrt{Z_k''^2 - R_k''^2} = \sqrt{9,6^2 - 5,68^2} = 7,74 [m\Omega]$$

Reaktansa rasipanja sekundara i primara (svedena vrednost na sekundar) su približno jednake pa je:

$$X_{y1}'' = X_{y2}'' = \frac{X_k''}{2} = \frac{7,74}{2} = 3,87 [m\Omega]$$

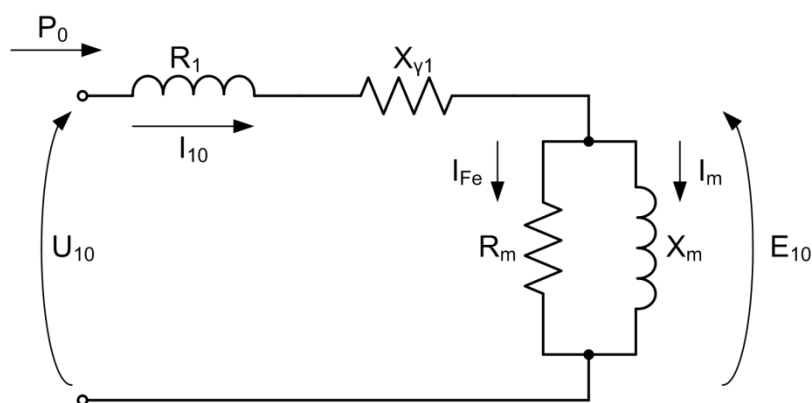
Ekvivalentna šema datog transformatora sa naznačenim brojnim vrednostima parametara prikazana je na slici X3.



Slika X3. Ekvivalentna šema datog transformatora sa sekundarne strane, sa naznačenim brojnim vrednostima parametara.

10. zadatak: Koliko iznose otpornost i reaktansa rasipanja primara, i otpornost i reaktansa grane magnećenja u ekvivalentnoj šemi primarne strane monofaznog transformatora, ako su nam poznate sledeće vrednosti u praznom hodu: napon na primaru 220 V, indukovana elektromotorna sila 210 V, reaktivna komponenta struje praznog hoda 10 A, aktivna komponenta struje praznog hoda 3 A i znamo da su napon primara i indukovana elektromotorna sila međusobno u fazi.

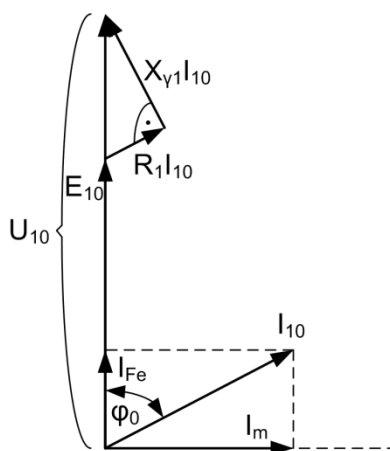
Ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu je prikazana na slici X1. Iz teksta zadatka je jasno da se redna grana primara transformatora ne može zanemariti (kao što je obično moguće kod energetskih transformatora velike snage), jer se ti parametri upravo traže.



Slika X1. Ekvivalentna šema monofaznog transformatora u praznom hodu.

Na ekvivalentnoj šemi R_1 i X_{v1} predstavljaju traženu otpornost i reaktansu rasipanja primara, a R_m i X_m traženu otpornost i reaktansu grane magnećenja. Struja praznog hoda I_{10} sadrži aktivnu komponentu označenu sa I_{Fe} , i reaktivnu komponentu tj. struju magnećenja označenu sa I_m . Struja magnećenja stvara fluks u magnetnom kolu transformatora usled kojeg se indukuje elektromotorna sila E_{10} koja drži naponsku protivtežu dovedenom naponu U_{10} .

Uzimajući u obzir činjenicu da je u datom slučaju indukovana elektromotorna sila E_{10} u fazi sa dovedenim naponom U_{10} u praznom hodu, važi vektorski dijagram napona i struja dat na slici X2. Zadatak se može rešiti računski uz pomoć dijagrama datog na slici X2.



Slika X2. Vektorski dijagram napona i struja u praznom hodu datog transformatora.

Pošto su dovedeni napon U_{10} i indukovana elektromotorna sila E_{10} u praznom hodu datog transformatora u fazi, to njihova razlika:

$$\Delta U_{k0} = U_{10} - E_{10} = 220 - 210 = 10[V]$$

predstavlja hipotenuzu trougla padova napona čije su katete:

$$\Delta U_{r0} = R_1 I_{10}$$

$$\Delta U_{x0} = X_{\gamma 1} I_{10}$$

Prema tome, važi:

$$\Delta U_{r0} = \Delta U_{k0} \cos \varphi_0 \Rightarrow R_1 I_{10} = (U_{10} - E_{10}) \cos \varphi_0$$

$$\Delta U_{x0} = \Delta U_{k0} \sin \varphi_0 \Rightarrow X_{\gamma 1} I_{10} = (U_{10} - E_{10}) \sin \varphi_0$$

Faktor snage praznog hoda i sinus faznog stava struje u odnosu na napon praznog hoda se mogu naći na osnovu datih vrednosti komponenti struje praznog hoda kao:

$$\cos \varphi_0 = \frac{I_{Fe}}{I_{10}}$$

$$\sin \varphi_0 = \frac{I_m}{I_{10}}$$

Na osnovu datih vrednosti komponenti, struja praznog hoda iznosi:

$$I_{10} = \sqrt{I_{Fe}^2 + I_m^2} = \sqrt{3^2 + 10^2} = 10,44[A]$$

Sada se mogu naći tražene vrednosti parametara na sledeći način:

$$R_1 = \frac{(U_{10} - E_{10}) \cos \varphi_0}{I_{10}} = \frac{(U_{10} - E_{10}) I_{Fe}}{I_{10}^2} = \frac{(220 - 210) \cdot 3}{10,44^2} = 0,275[\Omega]$$

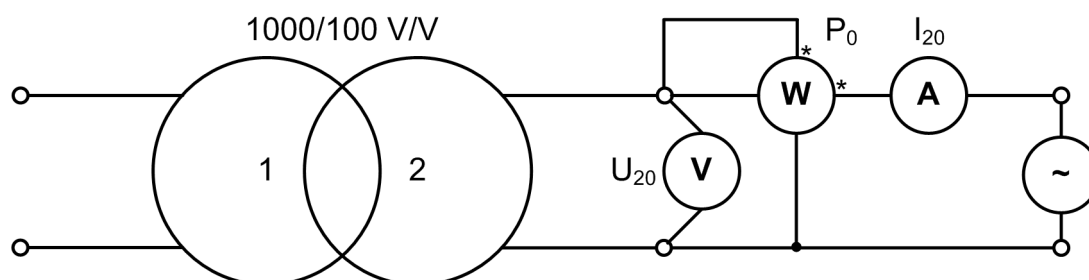
$$X_{\gamma 1} = \frac{(U_{10} - E_{10}) \sin \varphi_0}{I_{10}} = \frac{(U_{10} - E_{10}) I_m}{I_{10}^2} = \frac{(220 - 210) \cdot 10}{10,44^2} = 0,917[\Omega]$$

$$R_m = \frac{E_{10}}{I_{Fe}} = \frac{210}{3} = 70[\Omega]$$

$$X_m = \frac{E_{10}}{I_m} = \frac{210}{10} = 21[\Omega]$$

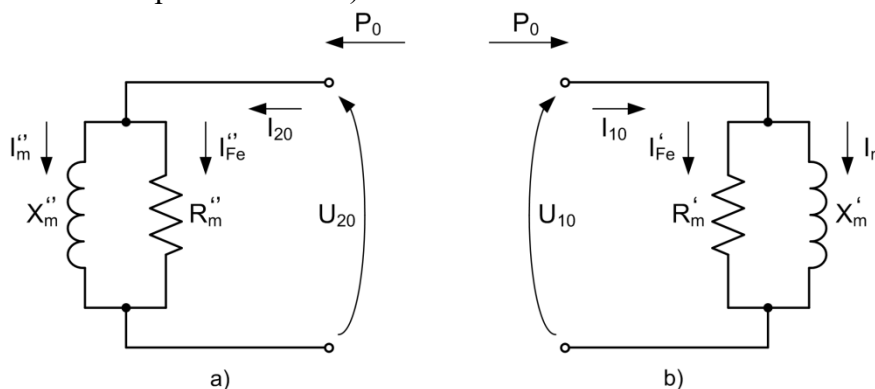
11. zadatak: Monofazni transformator 100 kVA, 1000/100 V/V, tokom ispitivanja daje sledeće rezultate: ogled praznog hoda 100 V, 6 A, 400 W; ogled kratkog spoja 50 V, 100 A, 1800 W. a) Odredite ekvivalentnu šemu transformatora svedenu na visokonaponsku stranu; b) Odredite izlazni napon na transformatoru za 80% punog opterećenja pri kapacitivnom faktoru snage 0,6.

a) Na osnovu datih podataka iz ogleda praznog hoda zaključuje se da je ogled urađen sa niskonaponske strane. Naime, dati napon praznog hoda $U_{20}=100$ V odgovara nazivnom naponu sekundara $U_{2n}=U_{20}$ pa je jasno da je merenje urađeno sa strane sekundara kao što je prikazano na slici X1.



Slika X1. Šema merenja u ogledu praznog hoda sa niskonaponske strane transformatora.

Na osnovu podataka praznog hoda $U_{20}=100$ V, $I_{20}=6$ A i $P_0=400$ W mogu se odrediti najpre parametri paralelne grane (grane magnećenja) ekvivalentne šeme transformatora sa niskonaponske strane (slika X2a), koji se potom mogu svesti na traženu visokonaponsku stranu (slika X2b) svodenjem koristeći dati koeficijent transformacije (kod monofaznog transformatora isto što i prenosni odnos).



Slika X2. Ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu: a) sa niskonaponske strane, b) sa visokonaponske strane.

Snagu praznog hoda P_0 transformator uzima iz izvora kako bi pokrio gubitke u gvožđu koji su modelovani otporom R_m u ekvivalentnoj šemi. Aktivna otpornost grane magnećenja sa visokonaponske strane stoga iznosi:

$$P_0 = \frac{U_{20}^2}{R_m''} \Rightarrow R_m'' = \frac{U_{20}^2}{P_0} = \frac{100^2}{400} = 25 [\Omega]$$

Svođenjem ove otpornosti na visokonaponsku stranu dobija se tražena vrednost:

$$R'_m = m^2 R''_m = \left(\frac{1000}{100}\right)^2 \cdot 25 = 2500 [\Omega]$$

gde je sa m označen koeficijent transformacije datog transformatora jednak datom prenosnom odnosu 1000/100 V/V.

Reaktansa magnećenja se na osnovu ekvivalentne šeme sa slike X2b može naći kao:

$$X''_m = \frac{U_{20}}{I''_m} = \frac{U_{20}}{I_{20} \sin \varphi_0} = \frac{U_{20}}{I_{20} \sin(\arccos(\cos \varphi_0))}$$

Faktor snage se dobija na osnovu merenih vrednosti napona, struje i snage praznog hoda:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_{20} I_{20}} = \frac{400}{100 \cdot 6} = 0,6667$$

pa je vrednost reaktanse magnećenja sa niskonaponske strane jednaka:

$$X''_m = \frac{100}{6 \sin(\arccos(0,6667))} = 22,36 [\Omega]$$

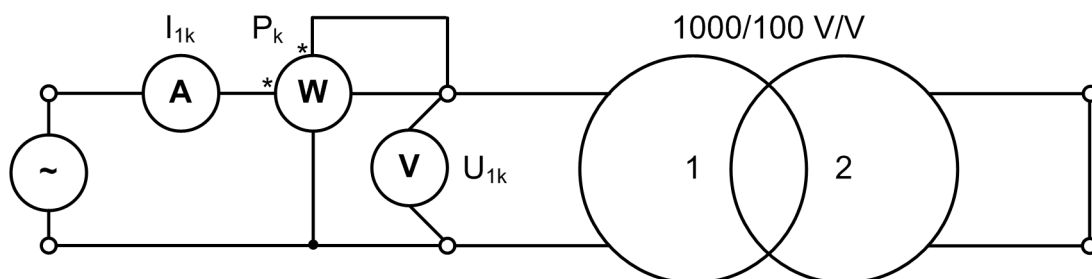
Svođenjem ove reaktanse na visokonaponsku stranu dobija se tražena vrednost:

$$X'_m = m^2 X''_m = \left(\frac{1000}{100}\right)^2 \cdot 22,36 = 2236 [\Omega]$$

Na osnovu datih podataka za ogled kratkog spoja može se zaključiti da je ogled urađen sa visokonaponske strane. Naime, data vrednost struje kratkog spoja $I_{1k}=100$ A jednaka je nazivnoj vrednosti struje primara:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{100 \cdot 10^3}{1000} = 100 [A]$$

a ogled svedenog kratkog spoja se upravo izvodi tako što se na transformator u kratkom spoju nameće napon snižene vrednosti da se uspostavi nazivna vrednost struja namotaja. Šema merenja u ogledu kratkog spoja izvedenog sa visokonaponske strane (kako se uobičajeno i izvodi) data je na slici X3.



Slika X3. Šema merenja u ogledu kratkog spoja transformatora sa visokonaponske strane.

Zato će se na osnovu datih podataka ogleda kratkog spoja direktno odrediti parametri redne grane svedeni na traženu visokonaponsku stranu transformatora. Snaga kratkog spoja odlazi na pokrivanje gubitaka u namotajima, jer se gubici u gvožđu u kratkom spoju mogu zanemariti:

$$P_k = (R_1 + R_2') I_{1k}^2 = R_k' I_{1k}^2 \Rightarrow R_k' = \frac{P_k}{I_{1k}^2} = \frac{1800}{100^2} = 0,18 [\Omega]$$

Pretpostavljajući da se gubici kratkog spoja podjednako raspoređuju na primar i sekundar, važi:

$$R_l = R_2 = \frac{R'_k}{2} = \frac{0,18}{2} = 0,09[\Omega]$$

Impedansa kratkog spoja je jednaka:

$$Z'_k = \frac{U_{1k}}{I_{1k}} = \frac{50}{100} = 0,5 [\Omega]$$

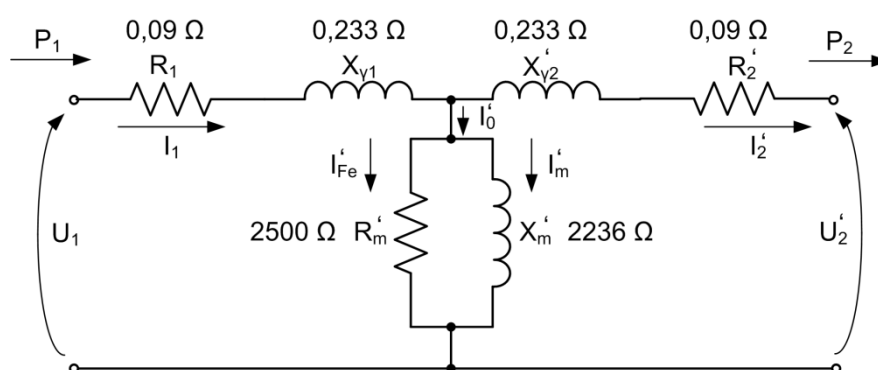
pa se ukupna reaktansa rasipanja može odrediti kao:

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{0,5^2 - 0,18^2} = 0,466 [\Omega]$$

Pretpostavljajući jednake reaktanse rasipanja primara i sekundara (svedene vrednosti na primar) one iznose:

$$X_{\gamma 1} = X_{\gamma 2} = \frac{X'_k}{2} = \frac{0,466}{2} = 0,233[\Omega]$$

Konačna ekvivalentna šema datog transformatora, svedena na visokonaponsku stranu prikazana je na slici X4.



Slika X4. Ekvivalentna šema datog transformatora svedena na visokonaponsku stranu.

b) Relativna vrednost pada napona na transformatoru se može izračunati na osnovu sledeće jednačine:

$$\Delta u = \frac{I}{I_n} \left[u_{rn} \cos \varphi + u_{xn} \sin \varphi + \frac{I}{I_n} \frac{(u_{xn} \cos \varphi - u_{rn} \sin \varphi)^2}{2} \right]$$

Prethodna jednačina omogućava da se izračuna pad napona na transformatoru u zavisnosti od relativnog opterećenja u odnosu na nazivno, I/I_n , faktora snage potrošača, $\cos\varphi$, i parametara transformatora (u_{rn} i u_{xn}). Tako u traženom slučaju relativno opterećenje I/I_n iznosi 0,8, dok fazni stav struje u odnosu na napon treba uzeti sa negativnim predznakom za kapacitivni faktor snage, jer je jednačina za pad napona izvedena pretpostavljajući induktivno opterećenje. Tako u datom slučaju faktor snage iznosi 0,6, a sinus faznog stava - 0,8. Ostalo je da se odrede parametri transformatora: aktivni i reaktivni relativni pad napona na transformatoru za nazivno opterećenje, u_{rn} i u_{xn} .

Na osnovu definicije aktivni i reaktivni relativni pad napona na transformatoru iznose:

$$u_{rn} = \frac{R'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{R'_k S_n}{U_{1n}^2} = \frac{0,18 \cdot 100 \cdot 10^3}{1000^2} = 0,018[r.j.] \Rightarrow u_{rn\%} = 1,8[\%]$$

$$u_{xn} = \frac{X'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{X'_k S_n}{U_{1n}^2} = \frac{0,466 \cdot 100 \cdot 10^3}{1000^2} = 0,0466[r.j.] \Rightarrow u_{xn\%} = 4,66[\%]$$

Pad napona za dati slučaj iznosi:

$$\Delta u = 0,8 \left[0,018 \cdot 0,6 + 0,0466 \cdot (-0,8) + 0,8 \cdot \frac{(0,0466 \cdot 0,8 - 0,018 \cdot (-0,8))^2}{2} \right] = -0,0206$$

$$\Delta u_{\%} = -2,06[\%]$$

Traženi izlazni sekundarni napon iznosi:

$$U_2 = U_{2n} - \Delta U = U_{2n} - \Delta u U_{2n} = (1 - \Delta u) U_{2n} = (1 - (-0,0206)) \cdot 100 = 102,06[V]$$

12. zadatak: Monofazni transformator ima u praznom hodu odnos napona na primaru i sekundaru 10000:400 V/V, a otpore: otpor namotaja primara 15 Ω , reaktansa rasipanja primara 25 Ω , otpor namotaja sekundara 0,035 Ω i reaktansa rasipanja sekundara 0,02 Ω . Izračunati napon na sekundaru pri opterećenju faktora snage 0,9ind. i 0,9cap. ako kroz primar teče struja 25 A.

Kako je struja opterećenja $I_I=50$ A data sa primarne strane zgodno je naći ekvivalentnu šemu transformatora sa visokonaponske strane. Svedene vrednosti otpora namotaja sekundara i reaktanse rasipanja sekundara sa visokonaponske strane iznose:

$$R'_2 = m^2 R_2 = \left(\frac{10000}{400}\right)^2 \cdot 0,035 = 21,875 [\Omega]$$

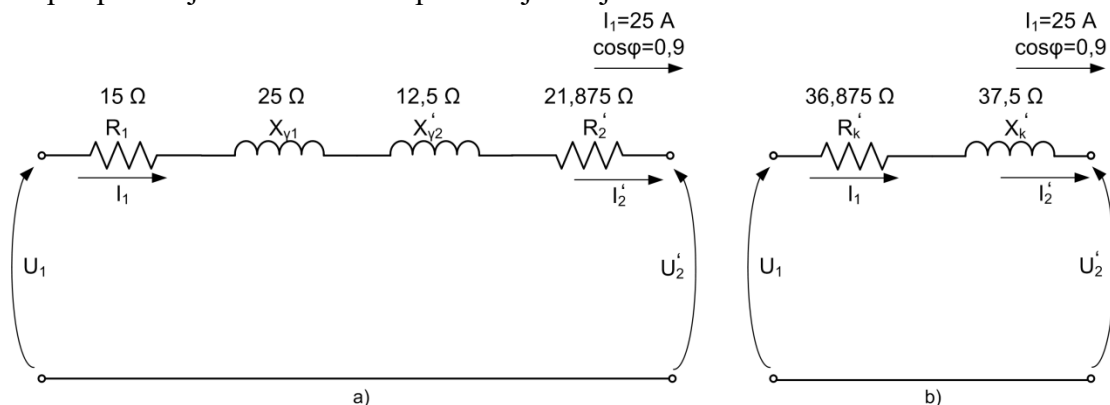
$$X'_{\gamma 2} = m^2 X_{\gamma 2} = \left(\frac{10000}{400}\right)^2 \cdot 0,02 = 12,5 [\Omega]$$

Ukupan aktivni i reaktivni otpor kratkog spoja transformatora iznose:

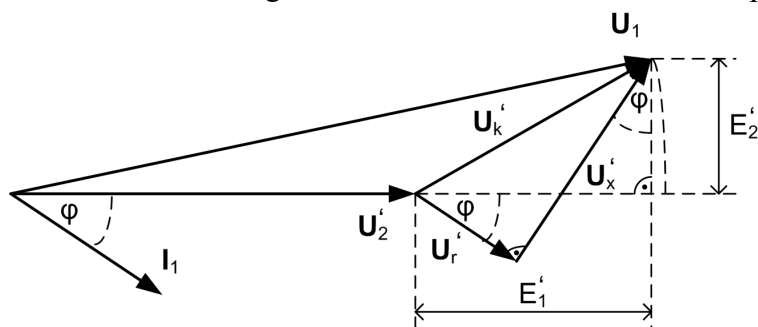
$$R'_k = R_1 + R'_2 = 15 + 21,875 = 36,875 [\Omega]$$

$$X'_k = X_{\gamma 1} + X'_{\gamma 2} = 25 + 12,5 = 37,5 [\Omega]$$

Stoga je ekvivalentna šema transformatora na osnovu koje će se naći traženi pad napona za dato opterećenje, prikazana na slici X1. Odgovarajući vektorski dijagram napona za pretpostavljeno induktivno opterećenje dat je na slici X2.



Slika X1. Ekvivalentna šema datog transformatora svedena na visokonaponsku stranu.



Slika X2. Vektorski dijagram napona na transformatoru posmatrano sa visokonaponske strane.

Uz pomoć vektorskog dijagrama sa slike X2 moguće je izvesti izraz za pad napona na transformatoru, definisanog kao razlika efektivnih vrednosti faznog napona primara i sekundara svedenog na primar (posmatrano sa primarne strane):

$$\Delta U' = |\mathbf{U}_1| - |\mathbf{U}_2| = U_1 - U_2'$$

Poznato je da se pad napona može izračunati kao:

$$\Delta U' = E_1' + \frac{E_2'^2}{2U_1}$$

gde su E_1' i E_2' definisani na slici X2 i mogu se za dato opterećenje i parametre transformatora izračunati kao:

$$E_1' = U_r' \cos \varphi + U_x' \sin \varphi$$

$$E_2' = U_x' \cos \varphi - U_r' \sin \varphi$$

Prethodni izrazi su izvedeni sa slike X2 gde je pretpostavljen induktivni karakter opterećenja. Za kapacitivni faktor snage opterećenja ugao φ treba uzeti sa negativnim predznakom, što će promeniti predznak ispred članova sa sinusom ugla u izrazima za E_1' i E_2' . U_r' i U_x' predstavljaju padove napona na aktivnoj i reaktivnoj otpornosti transformatora (redne grane ekvivalentne šeme) :

$$U_r' = R_k' I_1 = 36,875 \cdot 25 = 921,9 [V]$$

$$U_x' = X_k' I_1 = 37,5 \cdot 25 = 937,5 [V]$$

Za induktivni faktor snage opterećenja $\cos \varphi = 0,9$ ind. karakteristične vrednosti E_1' i E_2' za izračunavanje pada napona iznose:

$$E_1' = 921,9 \cdot 0,9 + 937,5 \cdot \sin(\arccos(0,9)) = 1238,3 [V]$$

$$E_2' = 937,5 \cdot 0,9 - 921,9 \cdot \sin(\arccos(0,9)) = 441,9 [V]$$

Pad napona na transformatoru, gledano sa visokonaponske strane tada iznosi:

$$\Delta U' = 1238,3 + \frac{441,9^2}{2 \cdot 10000} = 1238,3 + 9,8 = 1248,1 [V]$$

Napon sekundara sveden na primarnu stranu iznosi:

$$U_2' = U_1 - \Delta U' = 10000 - 1248,1 = 8751,9 [V]$$

pa stvarni napon sekundara za dato induktivno opterećenje iznosi:

$$U_2 = \frac{1}{m} U_2' = \left(\frac{1}{10000/400} \right) \cdot 8751,9 = 350,1 [V]$$

Pad napona na transformatoru posmatrano sa sekundarne strane iznosi:

$$\Delta U'' = U_{20} - U_2 = 400 - 350,1 = 49,9 [V]$$

Slično se može izračunati pad napona na transformatoru za kapacitivno opterećenje, gde kao što je ranije naglašeno treba koristiti negativan predznak ispred sinusa faznog ugla struje u odnosu na napon, u karakterističnim izrazima za pad napona, E_1' i E_2' :

$$E_1' = 921,9 \cdot 0,9 - 937,5 \cdot \sin(\arccos(0,9)) = 421,1 [V]$$

$$E_2' = 937,5 \cdot 0,9 + 921,9 \cdot \sin(\arccos(0,9)) = 1245,6 [V]$$

Pad napona na transformatoru, gledano sa visokonaponske strane tada iznosi:

$$\Delta U' = 421,1 + \frac{1245,6^2}{2 \cdot 10000} = 421,1 + 77,6 = 498,7 [V]$$

Napon sekundara sveden na primarnu stranu iznosi:

$$U_2' = U_1 - \Delta U' = 10000 - 498,7 = 9501,3 [V]$$

pa stvarni napon sekundara za dato kapacitivno opterećenje iznosi:

$$U_2 = \frac{1}{m} U_2' = \left(\frac{1}{10000/400} \right) \cdot 9501,3 = 380 [V]$$

Pad napona na transformatoru posmatrano sa sekundarne strane iznosi:

$$\Delta U'' = U_{20} - U_2 = 400 - 380 = 20 [V]$$

Dobijeni rezultati potvrđuju dobro poznatu činjenicu da je za isto opterećenje (efektivnu vrednost struje i faktor snage) pad napona na transformatoru veći ukoliko je opterećenje induktivnog karaktera, odnosno manji za kapacitivan karakter opterećenja.

13. zadatak: Monofazni distributivni transformator 20 kVA, 8000/480 V/V ima sledeće otpornosti i reaktanse:

Otpornost namotaja primara 32 Ω

Otpornost namotaja sekundara 0,05 Ω

Rasipna reaktansa primara 45 Ω

Rasipna reaktansa sekundara 0,06 Ω

Ekvivalentna aktivna otpornost grane magnećenja 250 k Ω

Reaktansa magnećenja 30 k Ω

Napomena: grana magnećenja je ekvivalentirana paralelnom vezom aktivne otpornosti (koja modeluje gubitke u gvožđu) i reaktanse magnećenja. Dati parametri grane magnećenja su svedeni na visokonaponsku stranu transformatora.

a) Nađite ekvivalentno kolo datog transformatora svedeno na visokonaponsku stranu.

b) Pretpostavimo da transformator snabdeva nazivno opterećenje pri naponu 480 V i faktoru snage 0,8ind. Koliki je ulazni napon na transformatoru?

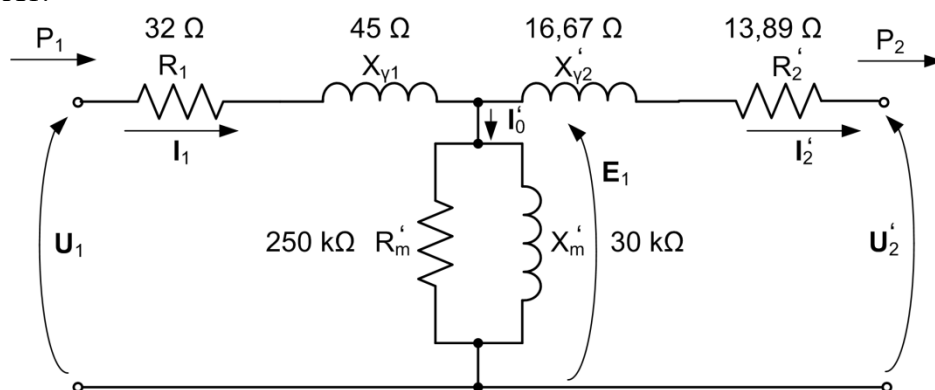
c) Koliki je koeficijent korisnog dejstva transformatora pod uslovima b)?

a) Da bi se našla tražena ekvivalentna šema transformatora potrebno je svesti vrednosti otpornosti i reaktanse rasipanja sekundara na visokonaponsku, primarnu stranu:

$$R'_2 = m^2 R_2 = \left(\frac{8000}{480} \right)^2 \cdot 0,05 = 13,89 [\Omega]$$

$$X'_{r2} = m^2 X_{r2} = \left(\frac{8000}{480} \right)^2 \cdot 0,06 = 16,67 [\Omega]$$

Ekvivalentna šema datog transformatora svedena na visokonaponsku stranu, prikazana je na slici X1.



Slika X1. Ekvivalentna šema datog transformatora, svedena na visokonaponsku stranu.

b) Kako su dati parametri paralelne grane tj. grane magnećenja uključićemo ih u račun za pad napona. Štaviše, u ovom delu zadatka će se pokazati uticaj grane magnećenja na račun pada napona, gde će se u prvom slučaju uzeti u obzir tokom računa dok će se u drugom slučaju zanemariti.

Na osnovu kompletne ekvivalentne šeme sa slike X1 i primenom kompleksnog računa će se izračunati napon na primaru za dati napon na izlazu i opterećenje transformatora. Kako je dat izlazni napon $U_2=480$ V on će se uzeti kao referentni u odnosu na fazni stav. Za izlazni napon 480 V, napon U_2' koji predstavlja njegovu svedenu vrednost na visokonaponsku stranu, iznosi 8000 V pa je:

$$U_2' = 8000 \cdot e^{j0^\circ}$$

Za nazivno opterećenje, struja sekundara svedena na visokonaponsku stranu iznosi:

$$I_2' = I_{2n}' = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{20 \cdot 10^3}{8000} = 2,5 [A]$$

Uzimajući u obzir dati faktor snage $\cos\varphi=0,8$ ($\sin\varphi=0,6$, $\varphi=36,87^\circ$) i induktivni karakter opterećenja, kompleksna vrednost struje sekundara se može zapisati:

$$I_2' = I_{2n}' e^{-j \arccos(\cos\varphi)} = 2,5 \cdot e^{-j36,87^\circ} = 2,5 \cdot 0,8 - j \cdot 2,5 \cdot 0,6 = 2 - j \cdot 1,5 [A]$$

Indukovana elektromotorna sila (napon na grani magnećenja u ekvivalentnoj šemi) za ovu vrednost struje opterećenja iznosi:

$$\begin{aligned} E_1 &= U_2' + (R_2' + jX_{\gamma 2}') I_2' = \\ &= 8000 + (13,89 + j \cdot 16,67) \cdot (2 - j \cdot 1,5) = 8052,78 + j \cdot 12,5 = 8052,8 \cdot e^{j0,09^\circ} \end{aligned}$$

Struja praznog hoda I_0' , odnosno struja kroz paralelnu granu ekvivalentne šeme transformatora se može dobiti kao odnos indukovanе elektromotorne sile E_1 i ekvivalentne impedanse grane magnećenje Z_m' :

$$\begin{aligned} I_0' &= \frac{E_1}{Z_m'} = \frac{E_1}{R_m \parallel jX_m} = \frac{E_1}{\frac{jR_m X_m}{R_m + jX_m}} = \\ &= \frac{8052,78 + j \cdot 12,5}{\frac{j \cdot 250 \cdot 10^3 \cdot 30 \cdot 10^3}{250 \cdot 10^3 + j \cdot 30 \cdot 10^3}} = \frac{8052,78 + j \cdot 12,5}{1198,1 + j29952} = 0,011 - j \cdot 0,268 [A] = 0,269 \cdot e^{-j87,62^\circ} \end{aligned}$$

Struja primara I_1 je jednaka zbiru struje sekundara I_2' i struje praznog hoda I_0' :

$$I_1 = I_2' + I_0' = 2 - j \cdot 1,5 + 0,011 - j \cdot 0,268 = 2,011 - j \cdot 1,768 = 2,678 \cdot e^{-j41,32^\circ}$$

Konačno napon primara U_1 se može dobiti uzimajući u obzir pad napona na impedansi primara Z_1 za dato opterećenje:

$$\begin{aligned} U_1 &= E_1 + (R_1 + jX_{\gamma 1}') I_1 = \\ &= 8052,78 + j \cdot 12,5 + (32 + j \cdot 45) \cdot (2,011 - j \cdot 1,768) = 8196,7 + j \cdot 46,42 = 8196,9 \cdot e^{j0,32^\circ} \end{aligned}$$

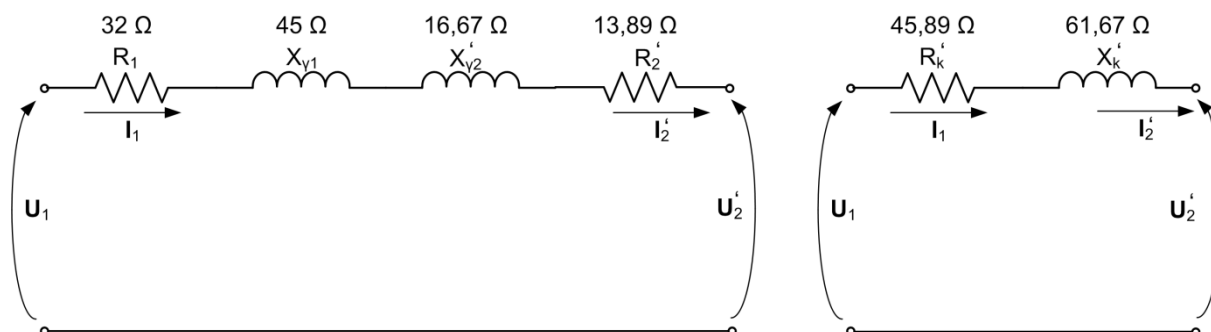
Tražena efektivna vrednost napona primara kada je sekundar transformatora opterećen nazivno pri izlaznom naponu 480 V i induktivnom faktoru snage 0,8, iznosi **8196,9 V**. Pad napona na transformatoru tada iznosi:

$$\Delta U' = 8196,9 - 8000 = 196,9 [V]$$

čija je procentualna vrednost u odnosu na nazivni napon jednaka:

$$\Delta u_{\%} = \frac{\Delta U'}{U_{1n}} \cdot 100\% = \frac{196,9}{8000} \cdot 100\% = 2,46 [\%]$$

Pad napona na transformatoru se može izračunati i zanemarujući granu magnećenja pri čemu se neće napraviti veća greška ukoliko je posmatrani transformator energetski i veće snage. Na osnovu datih vrednosti i odnosa parametara redne i paralelne grane se može zaključiti da li se grana magnećenja može zanemariti ili ne, i kolika se procentualna greška čini ukoliko se zanemari. Ovaj zadatak će to upravo ilustrovati. Tada je ekvivalentna šema svedena na oblik prikazan na slici X2 i može se primeniti standardni račun iz prethodnih zadataka.



Slika X2. Uprošćena ekvivalentna šema transformatora sa zanemarenom granom magnećenja.

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike X2 i vektorskog dijagrama koji važi za taj slučaj, poznato je da se pad napona može izračunati na osnovu:

$$\Delta U' = |\mathbf{U}_1| - |\mathbf{U}_2'| = U_1 - U_2' = E_1' + \frac{E_2'^2}{2U_1}$$

gde su E_1' i E_2' karakteristične vrednosti date sledećim izrazima:

$$E_1' = U_r' \cos \varphi + U_x' \sin \varphi$$

$$E_2' = U_x' \cos \varphi - U_r' \sin \varphi$$

U_r' i U_x' predstavljaju padove napona na aktivnoj i reaktivnoj otpornosti transformatora (redne grane ekvivalentne šeme) :

$$U_r' = R_k' I_2' = R_k' I_{2n} = 45,89 \cdot 2,5 = 114,7 [V]$$

$$U_x' = X_k' I_2' = X_k' I_{2n} = 61,67 \cdot 2,5 = 154,2 [V]$$

Za induktivni faktor snage opterećenja $\cos \varphi = 0,8 \text{ ind.}$ karakteristične vrednosti E_1' i E_2' za izračunavanje pada napona iznose:

$$E_1' = 114,7 \cdot 0,8 + 154,2 \cdot \sin(\arccos(0,8)) = 184,3 [V]$$

$$E_2' = 154,2 \cdot 0,8 - 114,7 \cdot \sin(\arccos(0,8)) = 54,5 [V]$$

Pad napona na transformatoru, gledano sa visokonaponske strane tada iznosi:

$$\Delta U' = 184,3 + \frac{54,5^2}{2 \cdot 8000} = 184,3 + 0,2 = 184,5 [V]$$

Napon primara je tada jednak:

$$U_1' = U_2' + \Delta U' = 8000 + 184,3 = 8184,3 [V]$$

U ovom slučaju se vidi da je zanemarenjem grane magnećenja tokom računa pada napona na transformatoru učinjena procentualna greška od:

$$\Delta u_{err\%} = \frac{184,5 - 196,9}{196,9} \cdot 100\% = -6,3[\%]$$

Negativna greška ukazuje na činjenicu da je zanemarenjem grane magnećenja potcenjena vrednost pada napona za dati iznos.

c) Stepen korisnog dejstva se dobija kao odnos izlazne i ulazne snage, ovde snage na sekundarnim i primarnim priključcima transformatora:

$$\eta = \frac{P_{iz}}{P_{ul}} = \frac{P_2}{P_1}$$

Kako su u prethodnom delu zadatka (pod b) rekonstruisane sve vrednosti napona i struje u ekvivalentnoj šemi, aktivne snage na izlazu i ulazu transformatora se mogu dobiti kao realni deo proizvoda odgovarajućih kompleksnih reprezentata napona i konjugovane vrednosti struje:

$$\begin{aligned} P_2 &= \operatorname{Re}\{\mathbf{U}'_2 \mathbf{I}_2^*\} = \operatorname{Re}\{8000 \cdot (2 - j \cdot 1,5)^*\} = \operatorname{Re}\{8000 \cdot (2 + j \cdot 1,5)\} = \\ &= U'_2 I'_2 \cos \varphi = 8000 \cdot 2,5 \cdot 0,8 = 16000 [W] \\ P_1 &= \operatorname{Re}\{\mathbf{U}_1 \mathbf{I}_1^*\} = \operatorname{Re}\{(8196,7 + j \cdot 46,4) \cdot (2,011 - j \cdot 1,768)^*\} = \\ &= \operatorname{Re}\{(8196,7 + j \cdot 46,4) (2,011 + j \cdot 1,768)\} = 16402 [W] \end{aligned}$$

Stoga je tražena vrednost stepena korisnog dejstva:

$$\eta = \frac{16000}{16402} = 0,9755 = 97,55[\%]$$

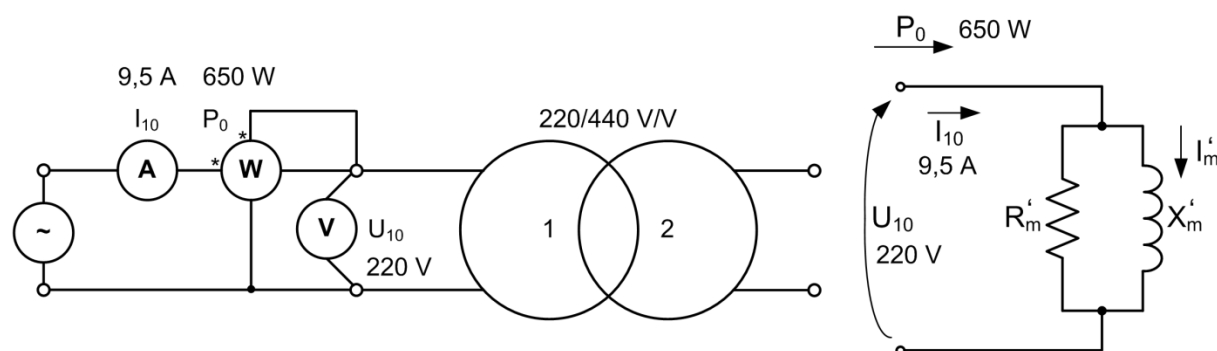
14. zadatak: Monofazni transformator sa podacima: 25 kVA, 220/440 V, 60 Hz, daje sledeće podatke u ogledu praznog hoda i kratkog spoja:

Prazan hod: 220 V, 9,5 A, 650 W

Kratak spoj: 37,5 V, 55 A, 950 W

Odredite ekvivalentnu šemu transformatora u jediničnim (relativnim) vrednostima. Zatim odredite pad napona pri punom opterećenju i pri faktoru snage 0,8ind. Nacrtajte odgovarajući fazorski dijagram napona za taj slučaj.

Na osnovu date vrednosti napona praznog hoda 220 V može se zaključiti da je ogled praznog hoda urađen sa primarne strane jer je jednak nazivnom naponu primara. U ogledu praznog hoda od posebnog je interesa radna tačka pri kojoj se na jedan namotaj (najčešće niskonaponski) dovodi nazivna vrednost napona, dok je drugi otvoren, pri čemu se meri struja i snaga koju transformator vuče iz izvora. Šema merenja sa naznačenim brojnim vrednostima i ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu na osnovu koje će se odrediti parametri grane magnećenja data je na slici X1.



Slika X1. Šema merenja i uprošćena ekvivalentna šema transformatora u praznom hodu.

Snaga koju transformator u praznom hodu uzima iz izvora odlazi uglavnom na pokrivanje gubitaka u gvožđu, koji su u ekvivalentnoj šemi modelovani sa aktivnom otpornošću R_m' u paralelnoj grani, sa primarne strane. Odatle sledi da se na osnovu datih podataka iz ogleda praznog hoda R_m' može naći iz :

$$P_0 = \frac{U_{10}^2}{R_m'} \Rightarrow R_m' = \frac{U_{10}^2}{P_0} = \frac{220^2}{650} = 74,46[\Omega]$$

Reaktansa magnećenja X_m' se može naći kao odnos napona praznog hoda U_{10} (na krajevima X_m') i struje magnećenja I_m' (kroz X_m') :

$$X_m' = \frac{U_{10}}{I_m'} = \frac{U_{10}}{I_{10} \sin \varphi_0} = \frac{U_{10}}{I_{10} \sin(\arccos(\cos \varphi_0))}$$

Faktor snage praznog hoda se na osnovu merenih vrednosti snage, napona i struje praznog hoda može naći kao:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_{10} I_{10}} = \frac{650}{220 \cdot 9,5} = 0,311$$

pa je reaktansa magnećenja jednaka:

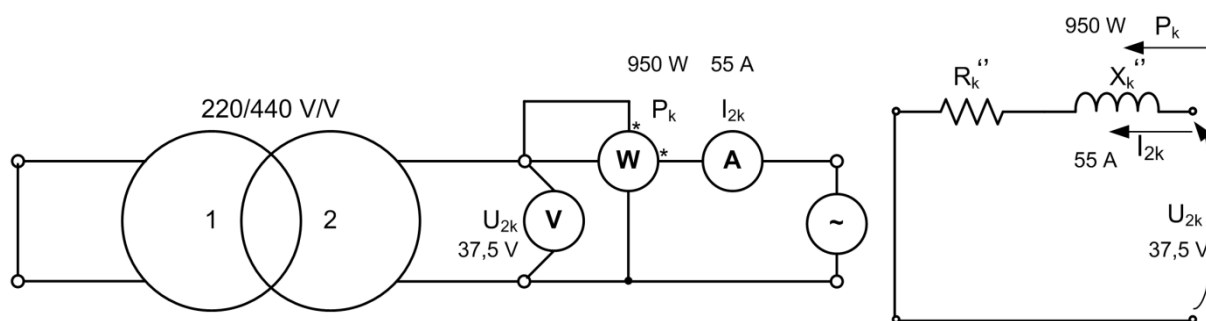
$$X'_m = \frac{220}{9,5 \cdot \sin(\arccos(0,311))} = 24,37 [\Omega]$$

Nazivne vrednosti struje primara i sekundara za dati transformator iznose:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{25000}{220} = 113,64 [A]$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{25000}{440} = 56,82 [A]$$

Na osnovu datih merenih vrednosti iz oglada kratkog spoja može se zaključiti da je ogled izvršen sa sekundarne, visokonaponske strane transformatora, jer je merena struja kratkog spoja 55 A približno jednaka nazivnoj vrednosti struje sekundara 56,82 A. U ogledu kratkog spoja je od posebnog interesa radna tačka gde je transformatoru u kratkom spoju doveden napon (najčešće sa visokonaponske strane) snižene vrednosti tako da su kroz namotaje uspostavljene nazivne vrednosti struje. Pri tome se pored napona i struje meri i snaga koju transformator uzima iz izvora, koja je za uspostavljenu nazivnu vrednost struje jednaka nazivnim gubicima u bakru jer se gubici u gvožđu u kratkom spoju mogu zanemariti. Šema merenja sa naznačenim merenim vrednostima veličina i uprošćena ekvivalentna šema transformatora u kratkom spoju su prikazani na slici X2.



Slika X2. Šema merenja i uprošćena ekvivalentna šema transformatora u kratkom spoju.

Snaga koju transformator u ogledu kratkog spoja uzima iz izvora odlazi uglavnom na pokrivanje gubitaka u bakru namotaja usled proticanja struje koji su u ekvivalentnoj šemi modelovani aktivnom otpornošću R_k'' u rednoj grani, dok su gubici u gvožđu kako zbog sniženog napona tako i zbog kratkog spoja zanemarivi:

$$P_k = R_k'' I_{2k}^2 \Rightarrow R_k'' = \frac{P_k}{I_{2k}^2} = \frac{950}{55^2} = 0,314 [\Omega]$$

Impedansa transformatora u kratkom spoju se može dobiti kao odnos napona U_{2k} i struje I_{2k} iz oglada kratkog spoja:

$$Z_k'' = \frac{U_{2k}}{I_{2k}} = \frac{37,5}{55} = 0,682 [\Omega]$$

Uzimajući u obzir da impedansu kratkog spoja čine aktivna komponenta R_k'' i reaktivna komponenta, to se reaktansa kratkog spoja X_k'' posmatrano sa sekundarne strane može izračunati kao:

$$X_k'' = \sqrt{Z_k''^2 - R_k''^2} = \sqrt{0,682^2 - 0,314^2} = 0,605[\Omega]$$

Pre nego što se nađu relativne vrednosti, parametre ekvivalentne šeme ćemo svesti na istu stranu transformatora, recimo na primarnu stranu. Otpornost i reaktansa kratkog spoja sa primarne strane imaju vrednosti:

$$R_k' = m^2 R_k'' = \left(\frac{220}{440}\right)^2 \cdot 0,314 = 0,0785[\Omega]$$

$$X_k' = m^2 X_k'' = \left(\frac{220}{440}\right)^2 \cdot 0,605 = 0,1512[\Omega]$$

Da bi našli relativne (jedinične) vrednosti parametara potrebno je usvojiti bazne vrednosti veličina (struja, napona, i dr.). Pri tome se određene bazne vrednosti usvajaju, dok se druge izvedu na osnovu njih. Ukoliko nije posebno naglašeno za bazne vrednosti se najčešće uzimaju nazivne vrednosti veličina. Za trofazne elemente to su nazivne fazne vrednosti. Tako se na primer u datom slučaju za bazne vrednosti struje i napona mogu usvojiti nazivne vrednosti:

$$I_b = I_{1n} = 113,64[A]$$

$$U_b = U_{1n} = 220[V]$$

Relativne vrednosti napona i struje se tada dobijaju kao:

$$i = \frac{I}{I_b} \quad u = \frac{U}{U_b}$$

Usvojene bazne vrednosti su sa primarne strane jer su parametri svedeni na tu stranu. Bazna vrednost impedanse u odnosu na koju se nalaze relativne vrednosti otpornosti i reaktansi ekvivalentne šeme transformatora, je izvedena vrednost koja se dobija kao odnos bazne vrednosti napona i struje:

$$Z_b = \frac{U_b}{I_b} = \frac{220}{113,64} = 1,936[\Omega]$$

Po definiciji se relativne vrednosti impedansi, otpornosti i reaktansi dobijaju kao:

$$z = \frac{Z}{Z_b} \quad r = \frac{R}{Z_b} \quad x = \frac{X}{Z_b}$$

Na taj način možemo naći tražene relativne vrednosti parametara ekvivalentne šeme datog transformatora:

$$r_m = \frac{R_m'}{Z_b} = \frac{74,46}{1,936} = 38,463[r.j.]$$

$$x_m = \frac{X_m'}{Z_b} = \frac{24,37}{1,936} = 12,588[r.j.]$$

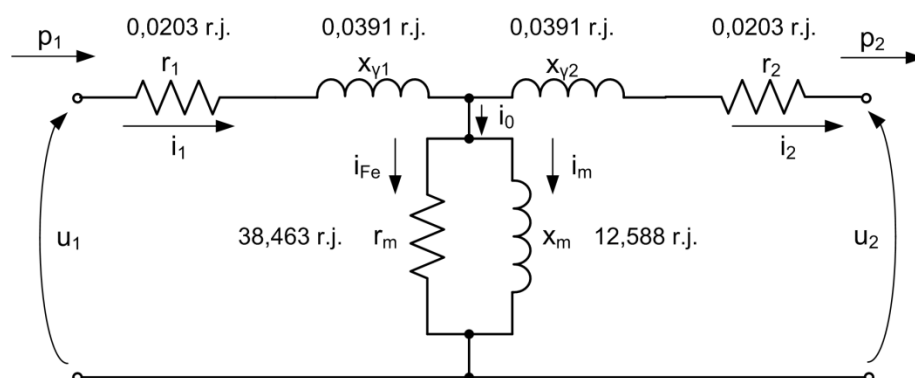
$$r_k = \frac{R'_k}{Z_b} = \frac{0,0785}{1,936} = 0,0406[r.j.]$$

$$x_k = \frac{X'_k}{Z_b} = \frac{0,1512}{1,936} = 0,0781[r.j.]$$

$$r_1 = r_2 = \frac{r_k}{2} = \frac{0,0406}{2} = 0,0203[r.j.]$$

$$x_{\gamma 1} = x_{\gamma 2} = \frac{x_k}{2} = \frac{0,0781}{2} = 0,0391[r.j.]$$

Tražena ekvivalentna šema gde su sve veličine izražene u relativnim jedinicama i koja takođe može poslužiti za račun sa relativnim vrednostima, data je na slici X3.



Slika X3. Ekvivalentna šema datog transformatora u relativnim jedinicama.

Relativna nazivna vrednost pada napona na ekvivalentnoj aktivnoj otpornosti transformatora u_{rn} je jednaka relativnoj vrednosti otpora kratkog spoja r_k , odnosno aktivnoj otpornosti redne grane ekvivalentne šeme transformatora:

$$u_{rn} = \frac{R'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{r_k Z_b I_{1n}}{U_{1n}} = r_k \frac{U_b}{I_b} \frac{I_{1n}}{U_{1n}} = r_k \frac{U_{1n}}{I_{1n}} \frac{I_{1n}}{U_{1n}} = r_k$$

Ovo naravno važi pod pretpostavkom da su usvojene bazne vrednosti struje i napona jednake nazivnim vrednostima, jer bi se u suprotnom javila neka konstanta zavisnosti u_{rn} i r_k različita od jedinice. Slično, važi da je relativna nazivna vrednost pada napona na ekvivalentnoj reaktansi transformatora u_{xn} jednaka relativnoj vrednosti reaktanse kratkog spoja x_k , odnosno reaktivnoj komponenti impedanse redne grane ekvivalentne šeme:

$$u_{xn} = \frac{X'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{x_k Z_b I_{1n}}{U_{1n}} = x_k \frac{U_b}{I_b} \frac{I_{1n}}{U_{1n}} = x_k \frac{U_{1n}}{I_{1n}} \frac{I_{1n}}{U_{1n}} = x_k$$

Relativne vrednosti pada napona u_{rn} i u_{xn} figurišu u izrazu na osnovu kojeg možemo izračunati ukupan pad napona na transformatoru za neko relativno opterećenje $i=I/I_n$ određenog faktora snage $\cos\varphi$:

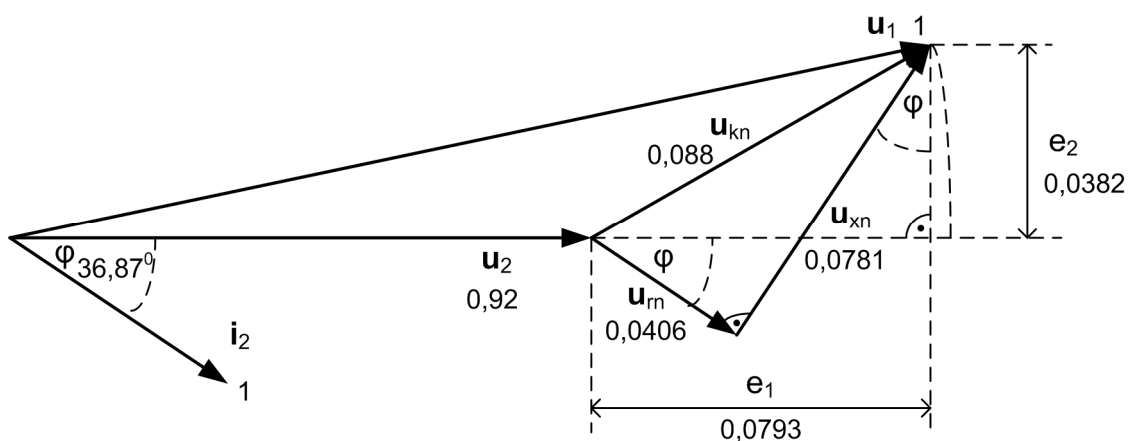
$$\Delta u = \frac{I}{I_n} \left(u_{rn} \cos \varphi + u_{xn} \sin \varphi + \frac{I}{I_n} \frac{(u_{xn} \cos \varphi - u_{rn} \sin \varphi)^2}{2} \right)$$

U posmatranom slučaju pad napona iznosi:

$$\Delta u = 0,0405 \cdot 0,8 + 0,0781 \cdot 0,6 + \frac{(0,0781 \cdot 0,8 - 0,0405 \cdot 0,6)^2}{2} = 0,0793 + 0,0007 = 0,08$$

$$\Delta u_{\%} = 8[\%]$$

Za puno, nazivno opterećenje transformatora pri induktivnom faktoru snage 0,8 pad napona iznosi 8%. Odgovarajući fazorski dijagram sa naznačenim relativnim vrednostima veličina dat je na slici X4.



Slika X4. Fazorski dijagram napona sa naznačenim relativnim vrednostima (modulima).

15. zadatak: Monofazni transformator sa podacima: 6 kVA, 220/60 V/V, ima relativni napon kratkog spoja 12,5%. Primar transformatora priključen je na nominalni napon nominalne učestanosti, a sekundar je opterećen sa 2,5 kW uz induktivni faktor snage 0,7. Poznato je da je u ovom režimu stepen iskorišćenja snage maksimalan i da iznosi 90%. Koliki je tada napon sekundara.

Na osnovu datih podataka se može zaključiti da je transformator optereće prividnom snagom:

$$S_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi_1} = \frac{2500}{0,7} = 3,57 [kVA]$$

i da ukupni gubici u datom režimu rada iznose:

$$\eta_1 = \frac{P_1}{P_1 + P_{g1}} \Rightarrow P_{g1} = \frac{1 - \eta_1}{\eta_1} P_1 = \frac{1 - 0,9}{0,9} \cdot 2500 = 277,7 [W]$$

U zadatku je rečeno da je poznato da je dati stepen korisnog dejstva η_1 maksimalan. Transformator radi sa maksimalnim stepenom korisnog dejstva kada su promenljivi gubici, odnosno gubici u bakru, jednaki gubicima koji ne zavise od opterećenja, odnosno ovde gubicima u gvožđu. Odnosno tada važi:

$$\eta_1 = \eta_{max} \Rightarrow P_{Cu1} = P_{Fe}$$

Ukupni gubici P_{g1} su jednaki zbiru gubitaka u bakru P_{Cu1} i gvožđu P_{Fe1} , pa su u tom režimu gubici u bakru jednaki polovini ukupnih gubitaka:

$$P_{Cu1} = \frac{P_{g1}}{2} = \frac{277,7}{2} = 138,85 [W]$$

Gubici u bakru su srazmerni kvadratu struje opterećenja, pa se nominalni gubici u bakru mogu odrediti kao:

$$P_{Cu} \approx I^2 \Rightarrow P_{Cun} = P_{Cu1} \left(\frac{S_n}{S_1} \right)^2 = 138,85 \cdot \left(\frac{6000}{3750} \right)^2 = 392,2 [W]$$

Sada se može odrediti aktivna komponenta relativnog napona kratkog spoja (za nominalni režim):

$$u_{rn} = \frac{R'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{R''_k I_{2n}}{U_{2n}} = \frac{R''_k I_{2n}}{\frac{S_n}{I_{2n}}} = \frac{R''_k I_{2n}^2}{S_n} = \frac{P_{Cun}}{S_n}$$

odnosno njena procentualna vrednost:

$$u_{rn\%} = u_{rn} \cdot 100 = \frac{P_{Cun}}{S_n} \cdot 100 = \frac{392,2}{6000} \cdot 100 = 6,54 [\%]$$

Kako je dat ukupan relativni napon kratkog spoja u_{kn} , reaktivna komponenta relativnog pada napona za nominalni režim rada u_{xn} se može izračunati kao:

$$u_{xn\%} = \sqrt{u_{kn\%}^2 - u_{rn\%}^2} = \sqrt{12,5^2 - 6,54^2} = 10,65[\%]$$

Procentualna vrednost pada napona za relativno opterećenje S_I/S_n pri faktoru snage $\cos\varphi_I$ iznosi:

$$\begin{aligned}\Delta u_{1\%} &= \frac{S_1}{S_n} \left[u_{rn\%} \cos \varphi_1 + u_{xn\%} \sin \varphi_1 + \frac{S_1}{S_n} \frac{(u_{xn\%} \cos \varphi_1 - u_{rn\%} \sin \varphi_1)^2}{200} \right] = \\ &= \frac{3750}{6000} \cdot \left[6,54 \cdot 0,7 + 10,65 \cdot 0,714 + \frac{3750}{6000} \cdot \frac{(10,65 \cdot 0,7 - 6,54 \cdot 0,714)^2}{200} \right] = \\ &= 0,625 \cdot (12,182 + 0,625 \cdot 0,039) = 7,63[\%]\end{aligned}$$

Imajući u vidu da napon sekundara u praznom hodu iznosi $U_{20}=60$ V, za dato opterećenje i izračunati procentualni pad napona $\Delta u_{1\%}$, napon na sekundaru U_{21} iznosi:

$$\Delta u_1 = \frac{U_{20} - U_{21}}{U_{21}} \Rightarrow U_{21} = U_{20} \left(1 - \frac{\Delta u_{1\%}}{100} \right) = 60 \cdot \left(1 - \frac{7,63}{100} \right) = 55,42[V]$$

16. zadatak: Monofazni distributivni transformator sa podacima 10 kVA, 2000/200 V/V, 60 Hz, ima sledeće karakteristike: gubici u gvožđu pri 80% nazivnog napona 120 W, gubici u bakru pri 40% nazivnog opterećenja 80 W. Transformator je vezan na mrežu nazivnog napona. a) Odredite koeficijent korisnog dejstva transformatora pri punom opterećenju pri faktoru snage 0,8ind. b) Odredite opterećenje transformatora pri kojem je koeficijent korisnog dejstva maksimalan. c) Tokom dana transformator je opterećen na sledeći način: bez opterećenja 6 sati, nazivno opterećen pri faktoru snage 0,8 tokom 10 sati, i opterećen pri maksimalnom stepenu korisnog dejstva i pri faktoru snage 0,8 tokom 8 sati. Kolika je ukupna efikasnost ovog transformatora tokom dana?

a) Stepenn korisnog dejstva je jednak odnosu izlazne i ulazne snage, pa se za nazivni režim može zapisati:

$$\eta_n = \frac{P_{izn}}{P_{u\ln}} = \frac{P_{izn}}{P_{izn} + P_{gn}} = \frac{S_n \cos \varphi_n}{S_n \cos \varphi_n + P_{gn}}$$

Gubici snage P_{gn} su jednaki zbiru nazivnih gubitaka u bakru P_{Cun} i gvožđu P_{Fen} :

$$P_{gn} = P_{Cun} + P_{Fen}$$

U tekstu zadatka su dati gubici snage u režimima rada koji su različiti od nazivnog. Poznajući zavisnost ovih gubitaka od naponskih i strujnih prilika mogu se odrediti njihove nazivne vrednosti. Gubici u bakru su srazmerni sa kvadratom struje opterećenja pa važi:

$$P_{Cu} \approx I^2 \Rightarrow P_{Cun} = P_{Cu1} \left(\frac{I_n}{I_1} \right)^2$$

Za 40% nazivnog opterećenja $I_1/I_n=0,4$ i gubitke snage $P_{Cu1}=80$ W, mogu se odrediti nazivni gubici u bakru:

$$P_{Cun} = 80 \cdot \left(\frac{1}{0,4} \right)^2 = 500[W]$$

Gubici u gvožđu su proporcionalni sa kvadratom napona napajanja, pa se njihova nazivna vrednost može dobiti kao:

$$P_{Fe} \approx U^2 \Rightarrow P_{Fen} = P_{Fel} \left(\frac{U_n}{U_1} \right)^2$$

Za 80% nazivnog napona $U_1/U_n=0,8$ i gubitke snage $P_{Fel}=120$ W, mogu se odrediti nazivni gubici u gvožđu:

$$P_{Fen} = 120 \cdot \left(\frac{1}{0,8} \right)^2 = 187,5[W]$$

Ukupni nazivni gubici snage datog transformatora iznose:

$$P_{gn} = 500 + 187,5 = 687,5 [W]$$

pa nazivni stepen korisnog dejstva pri faktoru snage $\cos\varphi_n=0,8$ iznosi:

$$\eta_n = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{10 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 687,5} = 0,921 = 92,1 [\%]$$

b) Maksimalan stepen korisnog dejstva se postiže pri opterećenju S_2 pri kojem su gubici u bakru P_{Cu2} jednaki gubicima u gvožđu P_{Fe2} . Kako su gubici u gvožđu nezavisni od opterećenja za nazivni napon napajanja jednaki su nazivnim gubicima P_{Fen} . Stoga važi:

$$P_{Cu2} = P_{Fen} = 187,5 [W]$$

Ukupni gubici snage u tom režimu su jednaki dvostrukoj vrednosti gubitaka u gvožđu:

$$P_{g2} = P_{Cu2} + P_{Fen} = 2 \cdot P_{Fen} = 2 \cdot 187,5 = 375 [W]$$

Imajući u vidu kvadratnu zavisnost gubitaka u bakru od struje opterećenja, može se zaključiti da se maksimalan stepen korisnog dejstva ima pri relativnom opterećenju $\beta = S_2/S_n$ koji se dobija kao:

$$\beta = \frac{S_2}{S_n} = \sqrt{\frac{P_{Fen}}{P_{Cun}}} = \sqrt{\frac{187,5}{500}} = 0,6124$$

Tada je transformator opterećen snagom:

$$S_2 = \beta S_n = 0,6124 \cdot 10 = 6,124 [kVA]$$

pa maksimalni stepen korisnog dejstva iznosi:

$$\eta_2 = \eta_{\max} = \frac{S_2 \cos\varphi_2}{S_2 \cos\varphi_2 + P_{g2}} = \frac{6124}{6124 + 375} = 0,9423 = 94,23 [\%]$$

c) Kada transformator radi neopterećen, u praznom hodu njegov je stepen korisnog dejstva jednak $\eta_1=0$ (izlazna snaga jednaka 0). Stepen korisnog dejstva u nazivnom režimu pri faktoru snage 0,8 je određen u zadatku pod a) i iznosi $\eta_2=0,921$, dok maksimalni stepen korisnog dejstva određen u zadatku pod c) iznosi $\eta_3=0,9423$. Srednja vrednost koeficijenta korisnog dejstva tokom celog dana iznosi:

$$\eta = \frac{\eta_1 t_1 + \eta_2 t_2 + \eta_3 t_3}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{0 \cdot 6 + 0,921 \cdot 10 + 0,9423 \cdot 8}{6 + 10 + 8} = 0,6978 = 69,78 [\%]$$

17. zadatak: Monofazni transformator odnosa 200/100 V/V ima impedansu primara $(0,4 + j \cdot 0,8) \Omega$, impedansu sekundara $(0,1 + j \cdot 0,2) \Omega$ i priključen je na konstantni napon 200 V. Izračunati obe struje, napon na kraju sekundara i pad napona u procentima ako su sekundarni krajevi:

- kratkospojeni,
- opterećeni impedansom 2Ω (čisto omsko opterećenje),
- opterećeni impedansom $(2 + j \cdot 4) \Omega$,
- opterećeni impedansom $(2 - j \cdot 4) \Omega$,
- opterećeni impedansom $(-j \cdot 4) \Omega$.

Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora može se predstaviti svedena na naponski nivo bilo koje od dve strane namotaja transformatora, jer je, na osnovu svedenih vrednosti veličina, jednostavno odrediti stvarne vrednosti parametara i veličina strane transformatora koja se svodi.

Usvaja se uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora sa svedenim veličinama i parametrima na naponski nivo strane sekundara transformatora, koja je prikazana na slici yy.72 b). Shodno tome, veličine i parametri strane primara transformatora svode se na naponski nivo strane sekundara.

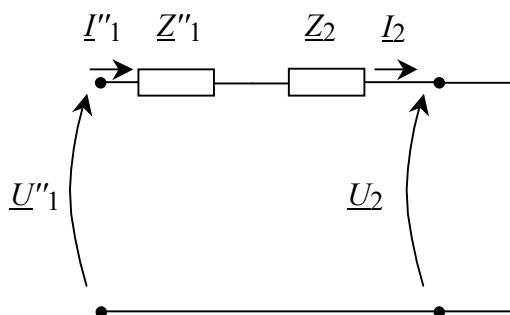
Vrednost priključenog napona primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora određena je izrazom (yy.166):

$$\underline{U}_1'' = \frac{\underline{U}_1}{m_T} = \frac{200}{200/100} = 100 \text{ V}.$$

Vrednost impedanse namotaja primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora određena je izrazom (yy.163):

$$\underline{Z}_1'' = \frac{\underline{Z}_1}{m_T^2} = \frac{0,4 + j \cdot 0,8}{(200/100)^2} = 0,1 + j \cdot 0,2 \Omega.$$

a) Uprošćena ekvivalentna šema transformatora sa kratkospojenim krajevima namotaja sekundara svedena na naponski nivo strane sekundara slična je ekvivalentnoj šemi opterećenog transformatora sa slike yy.72 b), sa tom razlikom što između krajeva namotaja sekundara ne postoji impedansa opterećenja, već su ti krajevi kratko spojeni. Uprošćena ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka sa kratkospojenim krajevima namotaja sekundara svedena na naponski nivo strane sekundara prikazana je na slici yy.77:



Slika yy.77 Uprošćena ekvivalentna šema transformatora iz postavke zadatka sa kratkospojenim krajevima namotaja sekundara svedena na naponski nivo strane sekundara

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike yy.77, vrednost struje sekundara $\underline{I}_2$, odnosno struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora $\underline{I}''_1$, određena je izrazom:

$$\underline{I}_2 = \underline{I}''_1 = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2},$$

gde su vrednosti napona primara $\underline{U}''_1$ i impedanse namotaja primara svedene na naponski nivo strane sekundara $\underline{Z}''_1$ izračunate u uvodnom delu zadatka, dok je vrednost impedanse sekundara $\underline{Z}_2$ poznata iz postavke zadatka. Za vrednost $\underline{I}_2$, odnosno vrednost $\underline{I}''_1$, dobija se:

$$\underline{I}_2 = \underline{I}''_1 = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2} = \frac{100}{0,2 + j \cdot 0,4} = 100 - j \cdot 200 \text{ A}.$$

U zadatku se traži efektivna vrednost struje sekundara I_2 i struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara I''_1 za koje se, na osnovu definicije efektivne vrednosti, dobija:

$$I_2 = I''_1 = \sqrt{(\operatorname{Re}(\underline{I}_2))^2 + (\operatorname{Im}(\underline{I}_2))^2} = \sqrt{(\operatorname{Re}(\underline{I}''_1))^2 + (\operatorname{Im}(\underline{I}''_1))^2},$$

$$I_2 = I''_1 = \sqrt{(100)^2 + (200)^2} = 223,61 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje primara I_1 dobija se na osnovu izraza za vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora (yy.165), i iznosi:

$$I_1 = \frac{I''_1}{m_T} = \frac{223,61}{200/100} = 111,8 \text{ A}.$$

Vrednost napona na krajevima namotaja sekundara U_2 jednaka je nuli, jer su krajevi namotaja sekundara kratkospojeni:

$$U_2 = 0.$$

Relativna vrednost pada napona na transformatoru u procentima Δu dobija se na osnovu izraza (yy.237):

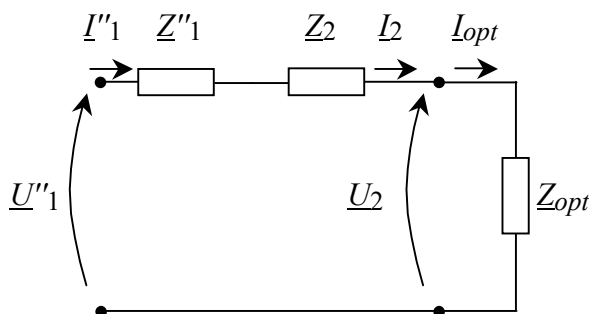
$$\Delta u = \frac{U''_1 - U_2}{U''_1} \cdot 100,$$

gde je vrednost napona primara svedena na naponski nivo strane sekundara $\underline{U}''_1$ izračunata u uvodnom delu zadatka, dok je vrednost napona sekundara $\underline{U}_2$ izračunata u prethodnom delu zadatka pod a), pa se za relativnu vrednost pada napona na transformatoru dobija:

$$\Delta u = \frac{U''_1 - U_2}{U''_1} \cdot 100 = \frac{100 - 0}{100} \cdot 100 = 100 \%.$$

Zaključuje se da je vrednost pad napona na transformatoru jednaka vrednosti napona primara svedene na naponski nivo strane sekundara, odnosno da je pad napona ostvaren samo na impedansama namotaja primara i sekundara, ali ne i na impedansi opterećenja, jer su krajevi namotaja sekundara kratkospojeni.

b) Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo strane sekundara ista je kao ekvivalentna šema opterećenog transformatora na slici yy.72 b), i prikazana je na slici yy.78:



Slika yy.78 Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike yy.78, vrednost struje sekundara $\underline{I}_2$, vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora $\underline{I}''_1$ i vrednost struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$ određene su izrazom:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}''_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_{opt}},$$

gde su vrednosti napona primara $\underline{U}''_1$ i impedanse namotaja primara svedene na naponski nivo strane sekundara $\underline{Z}''_1$ izračunate u uvodnom delu zadatka, dok su vrednost impedanse sekundara $\underline{Z}_2$ i vrednost impedanse opterećenja $\underline{Z}_{opt}$ poznate iz postavke zadatka. Za vrednosti $\underline{I}_2$, $\underline{I}''_1$ i $\underline{I}_{opt}$ dobija se:

$$\underline{I}_2 = \underline{I}''_1 = \underline{I}_{opt} = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_{opt}} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 + 2} = 44 - j \cdot 8 \text{ A}.$$

U zadatku se traži efektivna vrednost struje sekundara I_2 i struje primara I''_1 i struje opterećenja svedene na naponski nivo strane sekundara I_{opt} za koje se, na osnovu definicije efektivne vrednosti, dobija:

$$I_2 = I''_1 = I_{opt} = \sqrt{(\operatorname{Re}(\underline{I}_2))^2 + (\operatorname{Im}(\underline{I}_2))^2} = \sqrt{(44)^2 + (8)^2} = 44,72 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje primara I_1 dobija se na osnovu izraza za vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora (yy.165), i iznosi:

$$I_1 = \frac{I''_1}{m_T} = \frac{44,72}{200/100} = 22,36 \text{ A}.$$

Relativna vrednost pada napona na transformatoru u procentima Δu izračunava se na osnovu izraza (yy.248) ili (yy.249), u zavisnosti da li je reč o transformatoru manje ili veće snage. Izraz (yy.249) daje tačniju relativnu vrednost pada napona na transformatoru nego izraz (yy.248), ali ta razlika je zanemarljivo mala, pa se kod primene za transformatore većih snaga pre koristi izraz (yy.249) zbog lakšeg izračunavanja. Razlika u vrednostima dobijenih rezultata nastaje usled veće relativne vrednosti napona kratkog spoja kod transformatora manjih snaga. Kako je u zadatku nije navedeno da li je transformator manje ili veće snage, relativna vrednost pada napona na transformatoru određuje se na osnovu oba izraza.

Relativna vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.248), iznosi:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_x \cdot \cos \varphi - u_r \cdot \sin \varphi)}{200},$$

gde je relativnu vrednost aktivne komponente pada napona na transformatoru u_r , relativnu vrednost reaktivne komponente pada napona na transformatoru u_x , faktor snage $\cos \varphi$ i vrednost izraza $\sin \varphi$ neophodno izračunati.

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona na transformatoru u_r dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost aktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.207) u izraz (yy.211):

$$u_r = \frac{U_{r2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(R_1'' + R_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,1 + 0,1) \cdot 44,72}{100} \cdot 100 \% = 8,94 \ \%.$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona na transformatoru u_x dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost reaktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.208) u izraz (yy.212):

$$u_x = \frac{U_{x2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(X_1'' + X_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,2 + 0,2) \cdot 44,72}{100} \cdot 100 \% = 17,89 \ \%.$$

Faktor snage $\cos \varphi$, pored toga što predstavlja vrednost kosinusa ugla između veličina napona $\underline{U}_2$ i struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$, predstavlja i faktor snage impedanse opterećenja, pa se zaključuje da je faktor snage jednak jedinici, jer je opterećenje čisto termogene prirode:

$$\cos \varphi = 1.$$

Vrednost izraza $\sin \varphi$ dobija se, na osnovu vrednosti $\cos \varphi$, iz izraza:

$$\sin \varphi = \sqrt{1^2 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1^2 - 1^2} = 0.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.248), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_x \cdot \cos \varphi - u_r \cdot \sin \varphi)}{200},$$

$$\Delta u = 8,94 \cdot 1 + 17,89 \cdot 0 + \frac{(8,94 \cdot 1 - 17,89 \cdot 0)}{200} = 8,98 \ \%.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.249), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi = 8,94 \cdot 1 + 17,89 \cdot 0 = 8,94 \ \%.$$

c) Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo strane sekundara ista je kao ekvivalentna šema opterećenog transformatora na slici yy.72 b), i prikazana je na slici yy.78.

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike yy.78, vrednost struje sekundara $\underline{I}_2$, vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora $\underline{I}_1''$ i vrednost struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$ dobijaju se iz izraza:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{\underline{U}_1''}{\underline{Z}_1'' + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_{opt}} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 + 2 + j \cdot 4},$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 + 2 + j \cdot 4} = \frac{100}{2,2 + j \cdot 4,4} = 9,09 + j \cdot 18,18 \text{ A}.$$

U zadatku se traži efektivna vrednost struje sekundara I_2 i struje primara I_1'' i struje opterećenja svedene na naponski nivo strane sekundara I_{opt} za koje se, na osnovu definicije efektivne vrednosti, dobija:

$$I_2 = I_1'' = I_{opt} = \sqrt{(\operatorname{Re}(\underline{I}_2))^2 + (\operatorname{Im}(\underline{I}_2))^2} = \sqrt{(9,09)^2 + (18,18)^2} = 20,33 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje primara I_1 dobija se na osnovu izraza za vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora (yy.165), i iznosi:

$$I_1 = \frac{I_1''}{m_T} = \frac{20,33}{200/100} = 10,16 \text{ A}.$$

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona na transformatoru u_r dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost aktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.207) u izraz (yy.211):

$$u_r = \frac{U_{r2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(R_1'' + R_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,1 + 0,1) \cdot 20,33}{100} \cdot 100 \% = 4,07 \%.$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona na transformatoru u_x dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost reaktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.208) u izraz (yy.212):

$$u_x = \frac{U_{x2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(X_1'' + X_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,2 + 0,2) \cdot 20,33}{100} \cdot 100 \% = 8,13 \%.$$

Faktor snage $\cos \varphi$, pored toga što predstavlja vrednost kosinusa ugla između veličina napona $\underline{U}_2$ i struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$, predstavlja i faktor snage impedanse opterećenja, pa se za vrednost faktora snage dobija:

$$\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z}_{opt})}{|\underline{Z}_{opt}|} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = 0,447.$$

Vrednost izraza $\sin \varphi$ dobija se, na osnovu vrednosti impedanse opterećenja, iz izraza:

$$\sin \varphi = \frac{\operatorname{Im}(\underline{Z}_{opt})}{|\underline{Z}_{opt}|} = \frac{4}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = 0,894.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.248), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_x \cdot \cos \varphi - u_r \cdot \sin \varphi)}{200},$$

$$\Delta u = 4,07 \cdot 0,447 + 8,13 \cdot 0,894 + \frac{(4,07 \cdot 0,447 - 8,13 \cdot 0,894)}{200} = 9,06 \%.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.249), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi = 4,07 \cdot 0,447 + 8,13 \cdot 0,894 = 9,09 \%.$$

d) Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo strane sekundara ista je kao ekvivalentna šema opterećenog transformatora na slici yy.72 b), i prikazana je na slici yy.78.

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike yy.78, vrednost struje sekundara $\underline{I}_2$, vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora $\underline{I}''_1$ i vrednost struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$ dobijaju se iz izraza:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}''_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_{opt}} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 + 2 - j \cdot 4},$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}''_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 + 2 - j \cdot 4} = \frac{100}{2,2 - j \cdot 3,6} = 12,36 - j \cdot 20,22 \text{ A}.$$

U zadatku se traži efektivna vrednost struje sekundara I_2 i struje primara I''_1 i struje opterećenja svedene na naponski nivo strane sekundara $\underline{I}_{opt}$ za koje se, na osnovu definicije efektivne vrednosti, dobija:

$$I_2 = I''_1 = I_{opt} = \sqrt{(\operatorname{Re}(\underline{I}_2))^2 + (\operatorname{Im}(\underline{I}_2))^2} = \sqrt{(12,36)^2 + (20,22)^2} = 23,7 \text{ A}.$$

Efektivna vrednost struje primara I_1 dobija se na osnovu izraza za vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora (yy.165), i iznosi:

$$I_1 = \frac{I''_1}{m_T} = \frac{23,7}{200/100} = 11,85 \text{ A}.$$

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona na transformatoru u_r dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost aktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.207) u izraz (yy.211):

$$u_r = \frac{U_{r2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(R''_1 + R_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,1 + 0,1) \cdot 23,7}{100} \cdot 100 \% = 4,74 \%.$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona na transformatoru u_x dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost reaktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.208) u izraz (yy.212):

$$u_x = \frac{U_{x2}}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(X''_1 + X_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \% = \frac{(0,2 + 0,2) \cdot 23,7}{100} \cdot 100 \% = 9,48 \%.$$

Za vrednost faktora snage $\cos \varphi$, na osnovu vrednosti impedanse opterećenja, dobija se:

$$\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z}_{opt})}{|\underline{Z}_{opt}|} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}} = 0,447.$$

Vrednost izraza $\sin \varphi$ dobija se, na osnovu vrednosti impedanse opterećenja, iz izraza:

$$\sin \varphi = \frac{\operatorname{Im}(\underline{Z}_{opt})}{|\underline{Z}_{opt}|} = \frac{-4}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}} = -0,894.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.248), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_x \cdot \cos \varphi - u_r \cdot \sin \varphi)}{200},$$

$$\Delta u = 4,74 \cdot 0,447 + 9,48 \cdot (-0,894) + \frac{(4,74 \cdot 0,447 - 8,13 \cdot (-0,894))}{200} = -6,31 \, \%.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.249), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi = 4,74 \cdot 0,447 + 9,48 \cdot (-0,894) = -6,36 \, \%.$$

e) Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo strane sekundara ista je kao ekvivalentna šema opterećenog transformatora na slici yy.72 b), i prikazana je na slici yy.78.

Na osnovu ekvivalentne šeme sa slike yy.78, vrednost struje sekundara $\underline{I}_2$, vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora $\underline{I}''_1$ i vrednost struje opterećenja $\underline{I}_{opt}$ dobijaju se iz izraza:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}''_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{\underline{U}''_1}{\underline{Z}''_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_{opt}} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 - j \cdot 4},$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}''_2 = \underline{I}_{opt} = \frac{100}{0,1 + j \cdot 0,2 + 0,1 + j \cdot 0,2 - j \cdot 4} = \frac{100}{0,2 - j \cdot 3,6} = 1,54 - j \cdot 27,69 \, A.$$

U zadatku se traži efektivna vrednost struje sekundara I_2 i struje primara I''_1 i struje opterećenja svedene na naponski nivo strane sekundara I_{opt} za koje se, na osnovu definicije efektivne vrednosti, dobija:

$$I_2 = I''_1 = I_{opt} = \sqrt{(\text{Re}(\underline{I}_2))^2 + (\text{Im}(\underline{I}_2))^2} = \sqrt{(1,54)^2 + (27,69)^2} = 27,73 \, A.$$

Efektivna vrednost struje primara I_1 dobija se na osnovu izraza za vrednost struje primara svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora (yy.165), i iznosi:

$$I_1 = \frac{I''_1}{m_T} = \frac{27,73}{200/100} = 13,86 \, A.$$

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona na transformatoru u_r dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost aktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.207) u izraz (yy.211):

$$u_r = \frac{U_{r2}}{U_2} \cdot 100 \, \% = \frac{(R''_1 + R_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \, \% = \frac{(0,1 + 0,1) \cdot 27,73}{100} \cdot 100 \, \% = 5,55 \, \%.$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona na transformatoru u_x dobija se uvrštavanjem izraza za vrednost reaktivne komponente pada napona svedene na naponski nivo strane sekundara transformatora u apsolutnim jedinicama (yy.208) u izraz (yy.212):

$$u_x = \frac{U_{x2}}{U_2} \cdot 100 \, \% = \frac{(X''_1 + X_2) \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 \, \% = \frac{(0,2 + 0,2) \cdot 27,73}{100} \cdot 100 \, \% = 11,09 \, \%.$$

Vrednost faktora snage $\cos\varphi$ jednaka je nuli, jer je opterećenje transformatora čisto kapacitivne prirode:

$$\cos\varphi = 0.$$

Vrednost izraza $\sin\varphi$ jednaka je jednici, jer je opterećenje transformatora čisto kapacitivne prirode:

$$\sin\varphi = -1.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.248), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos\varphi + u_x \cdot \sin\varphi + \frac{(u_x \cdot \cos\varphi - u_r \cdot \sin\varphi)}{200},$$

$$\Delta u = 5,55 \cdot 0 + 11,09 \cdot (-1) + \frac{(5,55 \cdot 0 - 11,09 \cdot (-1))}{200} = -11,03 \, \%.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.249), dobija se:

$$\Delta u = u_r \cdot \cos\varphi + u_x \cdot \sin\varphi = 5,55 \cdot 0 + 11,09 \cdot (-1) = -11,09 \, \%.$$

Zaključuje se da je razlika između relativnih vrednosti pada napona na transformatoru u procentima dobijenih izrazom (yy.248) i izrazom (yy.249) vrlo mala, sa tom razlikom što vrednost dobijena izrazom (yy.249), kada se zanemaruje komponenta e_2 , uglavnom nešto malo veća od vrednosti dobijene izrazom (yy.248). Shodno tome, izračunata vrednost za pad napona na transformatoru preko izraza (yy.249) je povoljna, jer je veća od stvarne vrednosti pada napona, što daje određenu meru sigurnosti. Iz tog razloga i razloga jednostavnosti i lakšeg računanja, primena izraza (yy.249) za izračunavanje relativne vrednosti pada napona na transformatoru u procentima je češće u upotrebi.

18. zadatak: Transformator čiji su podaci: $S_n=200$ kVA, $P_{cun}=4$ kW, $P_{Fen}=1$ kW, $u_k=5\%$ radi pri nekom opterećenju uz faktor snage $\cos\varphi=0,8$ (ind.). Pritom su nominalni gubici u bakru P_{cun} određeni pri temperaturi od 20°C . Za radnu temperaturu transformatora od 75°C odrediti:

- opterećenje pri kome se ima maksimalni stepen iskorišćenja za dati $\cos\varphi=0,8$,
- vrednost toga maksimalnog stepena iskorišćenja,
- pad napona u procentima za dati režim rada.

Kako su nominalni gubici u bakru transformatora određeni pri vrednosti temperature različite od vrednosti temperature u radnom stanju, potrebno je izvršiti izračunavanje vrednosti nominalnih gubitaka u bakru za vrednost temperature u radnom stanju transformatora, za koju se, po uslovu zadatka usvaja vrednost od 75°C .

Kako je nominalna vrednost gubitaka u bakru transformatora određena izrazom (yy.217), nominalna vrednost gubitaka u bakru na temperaturi od 20°C $P_{cun(20^\circ\text{C})}$ i nominalna vrednost gubitaka u bakru na temperaturi od 75°C $P_{cun(75^\circ\text{C})}$ se dobijaju iz izraza:

$$P_{cun(20^\circ\text{C})} = q \cdot R'_k(20^\circ\text{C}) \cdot I_{fn1}^2,$$

$$P_{cun(75^\circ\text{C})} = q \cdot R'_k(75^\circ\text{C}) \cdot I_{fn1}^2.$$

gde je q vrednost broja faza transformatora, $R'_k(20^\circ\text{C})$ vrednost otpornosti redne grane ekvivalentne šeme svedena na stranu primara transformatora na temperaturi od 20°C , $R'_k(75^\circ\text{C})$ vrednost otpornosti redne grane ekvivalentne šeme svedena na stranu primara transformatora na temperaturi od 75°C a I_{fn1} nominalna vrednost fazne struje primara transformatora.

Zavisnost vrednosti otpornosti redne grane ekvivalentne šeme R'_k od vrednosti temperature namotaja transformatora ϑ određena je izrazom:

$$R'_k = R'_{ko} \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta),$$

gde je R'_k vrednost otpornosti redne grane ekvivalentne šeme na temperaturi ϑ , R'_{ko} vrednost otpornosti redne grane ekvivalentne šeme na temperaturi od 0°C , a α vrednost temperaturnog koeficijenta koja iznosi $1/235$ $1/^\circ\text{C}$. Vrednosti otpornosti $R'_k(20^\circ\text{C})$ i $R'_k(75^\circ\text{C})$ dobijaju se iz izraza:

$$R'_k(20^\circ\text{C}) = R'_{ko} \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta_1),$$

$$R'_k(75^\circ\text{C}) = R'_{ko} \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta_2),$$

gde su ϑ_1 i ϑ_2 vrednosti temperatura namotaja koje su poznate iz postavke zadatka i respektivno iznose 20°C i 75°C .

Nominalna vrednost gubitaka u bakru transformatora pri temperaturi od 75°C određuje se iz odnosa nominalnih vrednosti gubitaka u bakru pri vrednostima temperatura od 20°C i 75°C , dobijenih na osnovu izraza (yy.217), u koje se uvrštavaju izrazi za vrednost otpornosti namotaja u funkciji temperature:

$$\frac{P_{cun(20^\circ\text{C})}}{P_{cun(75^\circ\text{C})}} = \frac{q \cdot R'_k(20^\circ\text{C}) \cdot I_{fn1}^2}{q \cdot R'_k(75^\circ\text{C}) \cdot I_{fn1}^2} = \frac{q \cdot [R'_{ko} \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta_1)] \cdot I_{fn1}^2}{q \cdot [R'_{ko} \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta_2)] \cdot I_{fn1}^2} = \frac{(1 + \alpha \cdot \vartheta_1)}{(1 + \alpha \cdot \vartheta_2)},$$

gde su vrednosti $P_{cun}(20^{\circ}\text{C})$, $\mathcal{G}_1$ i $\mathcal{G}_2$ poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost $P_{cun}(75^{\circ}\text{C})$ neophodno izračunati.

Za nominalnu vrednost gubitaka u bakru transformatora pri temperaturi od 75°C $P_{cun}(75^{\circ}\text{C})$ dobija se:

$$P_{cun}(75^{\circ}\text{C}) = \frac{(1 + \alpha \cdot \mathcal{G}_2)}{(1 + \alpha \cdot \mathcal{G}_1)} \cdot P_{cun}(20^{\circ}\text{C}) = \frac{(1 + \frac{1}{235} \cdot 75)}{(1 + \frac{1}{235} \cdot 20)} \cdot 4 \cdot 10^3 = 4862,7 \text{ W}.$$

Vrednost $P_{cun}(75^{\circ}\text{C})$ mora se primenjivati u daljem tekstu zadatka za gubitke u bakru u nominalnom režimu, jer ona daje stvarnu informaciju o nominalnoj vrednosti gubitaka u bakru transformatora.

a) Vrednost stepena iskorišćenja transformatora određena je izrazom:

$$\eta = \frac{P_{iz}}{P_{ul}} = \frac{P_{iz}}{P_{iz} + P_g} = \frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_g},$$

gde je P_{iz} vrednost izlazne snage, S vrednost prividne snage, P_g vrednost snage gubitaka, a $\cos \varphi$ vrednost faktora snage transformatora.

Snaga gubitaka transformatora P_g je, prema izrazu (yy.106), jednaka sumi gubitaka u gvožđu P_{Fe} i bakru transformatora P_{cu} :

$$P_g = P_{Fe} + P_{cu},$$

Vrednost snage gubitaka u gvožđu se dobija iz izraza (yy.102):

$$P_{Fe} = P_{vs} + P_h$$

gde se vrednosti snage gubitaka u gvožđu usled vrtložnih struja P_{vs} i usled histerezisa P_h dobijaju respektivno na osnovu izraza (yy.103) i (yy.104). Vrednosti snage gubitaka u gvožđu usled vrtložnih struja i snage gubitaka u gvožđu usled histerezisa su konstantne, ukoliko efektivna vrednost priključenog napona i vrednost frekvencije mreže ostaju konstantni. Kako se promena efektivne vrednosti priključenog napona i vrednosti frekvencije mreže nije spominjala u postavci zadatka, usvaja se da su njihove vrednosti ostale iste, pa je vrednost snage gubitaka u gvožđu transformatora za dati režim rada jednaka vrednosti nominalne snage gubitaka u gvožđu transformatora

Gubici u bakru namotaja transformatora dobijaju se na osnovu izraza (yy.217):

$$P_{cu} = q \cdot R'_k \cdot I_{f1}^2.$$

Za odnos gubitaka u bakru transformatora pri opterećenju u radnom režimu iz postavke zadatka i pri nominalnom opterećenju dobija se izraz:

$$\frac{P_{cu}}{P_{cun}} = \frac{q \cdot R'_k \cdot I_{f1}^2}{q \cdot R'_k \cdot I_{fn1}^2} = \frac{q \cdot R'_k \cdot \left(\frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_n} \right)^2}{q \cdot R'_k \cdot \left(\frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} \right)^2} = \left(\frac{S}{S_n} \right)^2.$$

Na osnovu izraza za odnos snaga gubitaka u bakru namotaja transformatora pri različitom opterećenju, dolazi se do zaključka da gubici u bakru namotaja transformatora zavise

isključivo od opterećenja transformatora, odnosno od vrednosti jačine struje kroz transformator. Ukoliko su faktori snage pri različitim opterećenjima približno jednaki, može se usvojiti i zaključak da gubici u bakru namotaja transformatora zavise isključivo od prividne snage pri datim režimima rada.

Za određivanje vrednosti stepena iskorišćenja transformatora dobija se izraz:

$$\eta = \frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_g} = \frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{cu}} = \frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S}{S_n}\right)^2}.$$

Maksimalna vrednost stepena iskorišćenja transformatora η_{max} dobija se uvrštavanjem vrednosti prividne snage S_1 , pri kojoj nastaje radni režim transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja, u izraz za vrednost stepena iskorišćenja transformatora. Ukoliko je to zaista maksimalna vrednost stepena iskorišćenja, prvi izvod izraza za stepen iskorišćenja u funkciji prividne snage transformatora, za vrednost prividne snage S_1 , predstavlja maksimum izraza za vrednost stepena iskorišćenja i biće jednak nuli:

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial S} \right|_{S=S_1} = 0,$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S}{S_n}\right)^2} \right) \right|_{S=S_1} = 0,$$

$$\frac{\cos \varphi \cdot \left(S_1 \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2 \right) - S_1 \cdot \cos \varphi \cdot \left(\cos \varphi + 2 \cdot P_{cun} \cdot \frac{S_1}{S_n^2} \right)}{\left(S_1 \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2 \right)^2} = 0,$$

$$S_1 \cdot \cos^2 \varphi + P_{Fe} \cdot \cos \varphi + P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2 \cdot \cos \varphi - S_1 \cdot \cos^2 \varphi - 2 \cdot P_{cun} \cdot \frac{S_1^2}{S_n^2} \cdot \cos \varphi = 0,$$

$$P_{Fe} \cdot \cos \varphi - P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2 \cdot \cos \varphi = 0,$$

$$P_{Fe} - P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2 = P_{Fe} - P_{cu1} = 0.$$

Na osnovu dobijenog izraza, zaključuje se da maksimalna vrednost stepena iskorišćenja transformatora η_{max} nastaje u radnom režimu transformatora, kada su gubici u bakru jednaki gubicima u gvožđu transformatoru. Ovaj zaključak važi za sve energetske transformatore.

Kako je vrednost gubitaka u gvožđu transformatora konstantna i jednaka nominalnoj vrednosti gubitaka u gvožđu, vrednost radnog režima transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja određena je sa vrednošću gubitaka u bakru koji su jednaki nominalnim gubicima u gvožđu transformatora:

$$P_{cu1} = P_{Fe} = P_{Fen} = 4862,7 \text{ W}.$$

Na osnovu izraza za odnos gubitaka u bakru transformatora pri opterećenju u radnom režimu iz postavke zadatka i pri nominalnom opterećenju, za vrednost prividne snage transformatora u radnom režimu sa maksimalnim stepenom iskorišćenja S_1 dobija se:

$$S_1 = S_n \cdot \sqrt{\frac{P_{cu1}}{P_{cun}}} = 200 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{\frac{1 \cdot 10^3}{4862,7}} = 90,7 \text{ kVA}.$$

Za vrednost izlazne snage transformatora P_{iz1} , odnosno opterećenja, u režimu sa maksimalnim stepenom iskorišćenja dobija se:

$$P_{iz1} = S_1 \cdot \cos \varphi = 90,7 \cdot 10^3 \cdot 0,8 = 72,56 \text{ kVA}.$$

b) Vrednost maskimalnog stepena iskorišćenja, na osnovu izraza za vrednost stepena iskorišćenja u koji se uvrštava vrednosti prividne snage za radni režim transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja S_1 , iznosi:

$$\eta_{\max} = \frac{S \cdot \cos \varphi}{S \cdot \cos \varphi + P_{Fen} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S}{S_n}\right)^2} \bigg|_{S=S_1} = \frac{S_1 \cdot \cos \varphi}{S_1 \cdot \cos \varphi + P_{Fen} + P_{cun} \cdot \left(\frac{S_1}{S_n}\right)^2},$$

$$\eta_{\max} = \frac{90,7 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{90,7 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 1 \cdot 10^3 + 4862,7 \cdot \left(\frac{90,7 \cdot 10^3}{200 \cdot 10^3}\right)^2} = 0,9732.$$

c) Relativna vrednost pada napona na transformatoru u procentima za radni režim rada transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja određena je izrazom (yy.257):

$$\Delta u_1 = \frac{S_1}{S_n} (u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_r \cdot \cos \varphi - u_x \cdot \sin \varphi)^2}{200}),$$

gde je relativne vrednosti aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_r i reaktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_x i vrednost izraza $\sin \varphi$ neophodno izračunati.

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_r određena je izrazom (yy.216):

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \%,$$

gde su nominalna vrednost gubitaka u bakru P_{cun} i nominalna vrednost prividne snage transformatora S_n poznate iz postavke zadatka. Za vrednost u_r dobija se:

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \% = \frac{4862,7}{200 \cdot 10^3} \cdot 100 = 2,43 \ \% .$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_x dobija se na osnovu izraza (yy.213):

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2} ,$$

gde je relativna vrednost napona kratkog spoja u procentima poznata vrednost iz postavke zadatka, dok je relativna vrednost aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima već izračunata u prvom delu zadatka pod c). Za vrednost u_x dobija se:

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2} = \sqrt{5^2 - 2,43^2} = 4,37 \ \% .$$

Vrednost izraza $\sin \varphi$ dobija se na osnovu vrednosti faktora snage $\cos \varphi$ i iznosi:

$$\sin \varphi = \sqrt{1^2 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1^2 - 0,8^2} = 0,6 .$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima za radni režim rada transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja, na osnovu izraza (yy.256), dobija se:

$$\Delta u_1 = \frac{S_1}{S_n} (u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_r \cdot \cos \varphi - u_x \cdot \sin \varphi)^2}{200}) ,$$

$$\Delta u_1 = \frac{90,7 \cdot 10^3}{200 \cdot 10^3} (2,43 \cdot 0,8 + 4,37 \cdot 0,6 + \frac{(2,43 \cdot 0,8 - 4,37 \cdot 0,6)^2}{200}) = 2,07 \ \% .$$

19. zadatak: Transformator snage 250 kVA ima gubitke u gvožđu 800 W i nominalne gubitke u bakru 3,8 kW. Izračunati maksimalan stepen iskorišćenja i procentualnu vrednost pada napona za to opterećenje pri faktoru snage $\cos\varphi=0,8$ (ind.), ako je nominalna vrednost napona kratkog spoja 4 %.

Transformator radi sa maksimalnim stepenom iskorišćenja pri opterećenju pri kojem su gubici u bakru jednaki gubicima u gvožđu:

$$P_{Cu} = P_{Fen} = 800[W].$$

Ako gubitke u bakru toj struji opterećenja I , izrazimo preko nominalnih gubitaka P_{Cun} , dobija se relativna vrednost opterećenja β pri kojem transformator radi sa maksimalnim stepenom iskorišćenja u odnosu na nazivno opterećenje:

$$P_{Cun} \left(\frac{I}{I_n} \right)^2 = P_{Fen}$$

$$P_{Cun} \left(\frac{S}{S_n} \right)^2 = P_{Fen}$$

$$\beta = \frac{S}{S_n} = \sqrt{\frac{P_{Fen}}{P_{Cun}}} = \sqrt{\frac{800}{3800}} = 0,4588$$

Maksimalan stepen iskorišćenja η_{max} pri zadatom faktoru snage 0,8 iznosi:

$$\eta_{max} = \frac{P}{P + P_{Cu} + P_{Fe}} = \frac{\beta S_n \cos\varphi}{\beta S_n \cos\varphi + 2P_{Fen}} = \frac{0,4588 \cdot 250 \cdot 0,8}{0,4588 \cdot 250 \cdot 0,8 + 2 \cdot 0,8} = 0,9829 = 98,29\%.$$

Relativni pad napona na aktivnom otporu transformatora (pri nazivnom opterećenju) se može izračunati kao:

$$u_{rn} = \frac{P_{Cun}}{S_n} = \frac{3,8}{250} = 0,0152 = 1,52\%.$$

Kako je nazivna vrednost napona kratkog spoja data $u_{kn}=4\%$, sada se može izračunati relativni nazivni pad napona na reaktansi transformatora:

$$u_{xn} = \sqrt{u_{kn}^2 - u_{rn}^2} = \sqrt{0,04^2 - 0,0152^2} = 0,037 = 3,7\%.$$

Pad napona na transformatoru pri relativnom opterećenju β i pri faktoru snage $\cos\varphi$ se može izračunati kao:

$$\Delta u = \beta(u_{rn} \cos\varphi + u_{xn} \sin\varphi + \frac{(u_{xn} \cos\varphi - u_{rn} \sin\varphi)^2}{200}),$$

$$\Delta u = 0,4588 \cdot (1,52 \cdot 0,8 + 3,7 \cdot 0,6 + \frac{(3,7 \cdot 0,6 - 1,52 \cdot 0,8)^2}{200}) = 1,579\%.$$

20. zadatak: Za transformator snage 100 kVA, napona kratkog spoja $u_k = 6\%$ i koji ima nominalne gubitke u bakru $P_{cun} = 2$ kW, izračunati pad napona u procentima ako je impedansa opterećenja 200 % od nominalne, uz faktor snage $\cos\varphi = 0,8$ (ind.).

Relativna vrednost pada napona na transformatoru u procentima za radni režim rada transformatora različit od nominalnog režima rada određena je izrazom (yy.258):

$$\Delta u_2 = \frac{S_2}{S_n} (u_r \cdot \cos\varphi + u_x \cdot \sin\varphi + \frac{(u_r \cdot \cos\varphi - u_x \cdot \sin\varphi)^2}{200}),$$

gde je u_r relativna vrednost aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima, u_x reaktivna komponenta pada napona u nominalnom režimu rada u procentima, S vrednost prividne snage za radni režim različit od nominalnog i vrednost $\sin\varphi$ neophodno izračunati.

Relativna vrednost aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_r određena je izrazom (yy.216):

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100\%,$$

gde su nominalna vrednost gubitaka u bakru P_{cun} i nominalna vrednost prividne snage transformatora S_n poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost u_r dobija:

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3} \cdot 100 = 2\%.$$

Relativna vrednost reaktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima u_x dobija se na osnovu izraza (yy.213):

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2},$$

gde je relativna vrednost napona kratkog spoja u procentima poznata vrednost iz postavke zadatka, dok je relativna vrednost aktivne komponente pada napona u nominalnom režimu rada u procentima već izračunata u prethodnom delu zadatka, pa se za vrednost u_x dobija:

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 5,66\%.$$

Uprošćena ekvivalentna šema opterećenog transformatora iz postavke zadatka svedena na naponski nivo strane sekundara ista je kao ekvivalentna šema opterećenog transformatora na slici yy.72 b), i prikazana je na slici yy.78. Na osnovu šeme sa slike yy.78, nominalna vrednost impedanse opterećenja određena je izrazom:

$$Z_{nopt} = \frac{U_{n2}}{I_{n2}}.$$

Vrednost napona sekundara je, pri eksploataciji transformatora, konstantna i jednaka nominalnoj vrednosti. Pri radnom režimu transformatora, kada je vrednost impedanse opterećenja dva puta veća od nominalne vrednosti impedanse opterećenja, za vrednost struje sekundara transformatora dobija se:

$$I_2 = \frac{U_{n2}}{Z_{opt}} = \frac{U_{n2}}{2 \cdot Z_{nopt}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{n2}}{Z_{nopt}} = \frac{1}{2} \cdot I_{n2}.$$

Vrednost prividne snage za datu vrednost impedanse opterećenja, dobija se iz odnosa prividnih snaga za dati režim rada transformatora i nominalni režim rada:

$$\frac{S_2}{S_n} = \frac{q \cdot U_2 \cdot I_2}{q \cdot U_{n2} \cdot I_{n2}} = \frac{q \cdot U_n \cdot I_2}{q \cdot U_n \cdot I_n} = \frac{1}{2}.$$

Zaključuje se da je vrednost prividne snage, pri vrednosti impedanse opterećenja dva puta većoj od nominalne, jednaka polovini nominalnog opterećenja.

Vrednost izraza $\sin \varphi$ dobija se na osnovu vrednosti faktora snage $\cos \varphi$ i iznosi:

$$\sin \varphi = \sqrt{1^2 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1^2 - 0,8^2} = 0,6.$$

Za relativnu vrednost pada napona na transformatoru u procentima za radni režim rada transformatora pri vrednosti impedanse opterećenja dva puta većoj od nominalne, na osnovu izraza (yy.258), dobija se:

$$\Delta u_2 = \frac{S_2}{S_n} (u_r \cdot \cos \varphi + u_x \cdot \sin \varphi + \frac{(u_r \cdot \cos \varphi - u_x \cdot \sin \varphi)^2}{200}),$$

$$\Delta u_2 = \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot 0,8 + 5,66 \cdot 0,6 + \frac{(2 \cdot 0,8 - 5,66 \cdot 0,6)^2}{200}) = 2,5 \, \%.$$

Na osnovu izraza za pada napona na transformatoru (yy.256), zaključuje se da je vrednost pada napona na transformatoru u linearnoj vezi sa prividnom snagom transformatora u radnom režimu sa nepromenjenim faktorom snage. Odnosno, za polovinu vrednosti nominalne prividne snage i pad napona na transformatoru je duplo manji od svoje vrednosti u nominalnom režimu.

21. zadatak: Trofazni transformator snage 1,6 MVA, napona kratkog spoja $u_k=8\%$ i stepena iskorišćenja $\eta=98\%$, pri faktoru snage $\cos\varphi=1$ i odnosu gubitaka u bakru i gvožđu transformatora $P_{cun}/P_{fen}=3,5$, opterećen je nominalnim opterećenjem. Odrediti:

- aktivnu i reaktivnu snagu pri maksimalnom padu napona,
- primarni napon ako, pri datom pogonskom stanju u delu zadatka pod a), sekundarni napon sveden na primar iznosi 9,3 kV.

Kako su nominalne vrednosti gubitaka u bakru i gvožđu transformatora izražene preko odnosa njihovih apsolutnih vrednosti, neophodno je odrediti koliko vrednosti istih gubitaka iznose ponaosob. Pošto je suma nominalnih vrednosti gubitaka u bakru i gvožđu transformatora, na osnovu izraza (yy.106), jednaka nominalnoj vrednosti ukupnih gubitaka transformatora P_g , neophodno je, najpre, odrediti nominalnu vrednost ukupnih gubitaka.

Nominalna vrednost ukupnih gubitaka transformatora P_{gn} određuje se iz izraza za nominalnu vrednost stepena iskorišćenja transformatora:

$$P_{gn} = \frac{P_{izn}}{\eta_n} - P_{izn} = P_{izn} \cdot \left(\frac{1}{\eta_n} - 1\right) = S_n \cdot \cos\varphi_n \cdot \left(\frac{1}{\eta_n} - 1\right),$$

gde su nominalna vrednost prividne snage S_n , nominalna vrednost faktora snage $\cos\varphi_n$ i nominalna vrednost stepena iskorišćenja η_n poznate iz postavke zadatka. Za nominalnu vrednost ukupnih gubitaka transformatora, na osnovu izraza za vrednost stepena iskorišćenja, dobija se:

$$P_{gn} = S_n \cdot \cos\varphi_n \cdot \left(\frac{1}{\eta_n} - 1\right) = 1,6 \cdot 10^6 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{0,98} - 1\right) = 32,65 \text{ kW}.$$

Uvrštavanjem izraza za nominalnu vrednost gubitaka u bakru transformatora, koji se dobija na osnovu odnosa nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora iz postavke zadatka, u izraz za nominalnu vrednost ukupnih gubitaka transformatora (yy.106), dobija se izraz:

$$P_{gn} = P_{Fen} + P_{cun} = P_{Fen} + 3,5 \cdot P_{Fen} = 4,5 \cdot P_{Fen}.$$

Na osnovu prethodnog izraza, za nominalnu vrednost gubitaka u gvožđu transformatora P_{Fen} dobija se:

$$P_{Fen} = \frac{P_{gn}}{4,5} = \frac{32,65 \cdot 10^3}{4,5} = 7,255 \text{ kW}.$$

Nominalna vrednost gubitaka u bakru transformatora P_{cun} , na osnovu odnosa nominalnih vrednosti gubitaka u bakru i gvožđu iz postavke zadatka, iznosi:

$$P_{cun} = 3,5 \cdot P_{Fen} = 3,5 \cdot 7,25 \cdot 10^3 = 25,39 \text{ kW}.$$

- Vrednost aktivne P_{max} i reaktivne snage transformatora pri maksimalnom padu napona na transformatoru Q_{max} , određene su respektivno izrazima:

$$P_{max} = S_n \cdot \cos\varphi_{max},$$

$$Q_{max} = S_n \cdot \sin\varphi_{max},$$

gde je vrednost prividne snage transformatora S_n poznata iz postavke zadatka, dok je vrednost faktora snage pri maksimalnom padu napona na transformatoru $\cos\varphi_{max}$ i vrednost izraza $\sin\varphi_{max}$ neophodno izračunati.

Maksimalna vrednost pada napona na transformatoru u procentima, na osnovu izraza (yy.261), jednaka je relativnoj vrednosti napona kratkog spoja u procentima:

$$\Delta u_{max} = u_k \cdot$$

Vrednost ugla između napona i struje transformatora pri maksimalnom padu napona φ_{max} , na osnovu izraza (yy.260), jednaka je vrednosti ugla između napona kratkog spoja i aktivne komponente napona kratkog spoja, odnosno ugla između napona i struje transformatora pri ogledu kratkog spoja, φ_k :

$$\varphi_{max} = \varphi_k \cdot$$

Shodno izrazu (yy.260), vrednost faktora snage transformatora pri maksimalnom padu napona $\cos\varphi_{max}$ jednaka je vrednosti faktora snage transformatora pri ogledu kratkog spoja $\cos\varphi_k$:

$$\cos\varphi_{max} = \cos\varphi_k \cdot$$

Vrednost faktora snage transformatora pri ogledu kratkog spoja $\cos\varphi_k$ određena je izrazom (yy.223):

$$\cos\varphi_k = \frac{P_{gcun}}{q \cdot U_{k2} \cdot I_{fn2}} \cdot$$

Uvrštavanjem izraza za relativnu vrednost aktivne komponente napona kratkog spoja (yy.216) i izraza za relativnu vrednost napona kratkog spoja (yy.210) u izraz (yy.223), dobija se:

$$\cos\varphi_k = \frac{P_{gcun}}{q \cdot U_{k2} \cdot I_{fn2}} = \frac{P_{gcun}}{q \cdot U_{n2} \cdot I_{fn2}} \cdot 100 \% \cdot \frac{1}{\frac{U_{k2}}{U_{n2}} \cdot 100 \%} = \frac{u_r}{u_k},$$

gde je relativna vrednost napona kratkog spoja u_k poznata iz postavke zadatka, dok je relativnu vrednost aktivne komponente napona kratkog spoja u_r neophodno izračunati.

Relativna vrednost aktivne komponente napona kratkog spoja određena je izrazom (yy.216):

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \%,$$

gde je vrednost prividne snage transformatora poznata iz postavke zadatka, dok je nominalna vrednost gubitaka u bakru transformatora već izračunata u prethodnom delu zadatka, pa se za relativnu vrednost aktivne komponente napona kratkog spoja dobija:

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \% = \frac{25,39 \cdot 10^3}{1,6 \cdot 10^6} \cdot 100 \% = 1,587 \%$$

Za vrednost faktora snage pri ogledu kratkog spoja transformatora $\cos\varphi_k$, odnosno za vrednost faktora snage pri maksimalnom padu napona na transformatoru $\cos\varphi_{max}$, dobija se:

$$\cos \varphi_{\max} = \cos \varphi_k = \frac{u_r}{u_k} = \frac{1,587}{8} = 0,198.$$

Vrednost izraza $\sin \varphi_{\max}$ određuje se na osnovu vrednost faktora snage pri maksimalnom padu napona na transformatoru i iznosi:

$$\sin \varphi_{\max} = \sqrt{1^2 - \cos^2 \varphi_{\max}} = \sqrt{1^2 - 0,198^2} = 0,98.$$

Za vrednosti aktivne i reaktivne snage transformatora pri maksimalnom padu napona na transformatoru dobija se:

$$P_{\max} = S_n \cdot \cos \varphi_{\max} = 1,6 \cdot 10^6 \cdot 0,198 = 316,8 \text{ kW},$$

$$Q_{\max} = S_n \cdot \sin \varphi_{\max} = 1,6 \cdot 10^6 \cdot 0,98 = 1568 \text{ kVar}.$$

b) Vrednost napona primara u apsolutnim jedinicama U_1 pri vrednosti pada napona na transformatoru svedene na naponski nivo strane primara $\Delta U'$ dobija se iz izraza (yy.235):

$$U_1 = U'_2 + \Delta U',$$

gde je vrednost napona sekundara svedene na naponski nivo strane primara transformatora poznata iz postavke zadatka, dok je vrednost pada napona na transformatoru svedene na naponski nivo strane primara $\Delta U'$ neophodno izračunati. Po uslovu iz postavke dela zadatka pod b), pogonsko stanje, odnosno radni režim, transformatora je isto kao pogonsko stanje u delu zadatka pod a), pa je vrednost pada napona na transformatoru ostala ista kao u delu zadatka pod a).

Vrednost pada napona na transformatoru svedene na naponski nivo strane primara $\Delta U'$ dobija se iz izraza (yy.237):

$$\Delta U' = U_1 - U'_2 = \frac{\Delta u}{100} \cdot U_1.$$

Uvrštavanjem prethodnog izraza u izraz (yy.235), dobija se:

$$U_1 = U'_2 + \Delta U' = U'_2 + \frac{\Delta u}{100} \cdot U_1,$$

$$U'_2 = U_1 - \frac{\Delta u}{100} \cdot U_1 = U_1 \cdot \left(1 - \frac{\Delta u}{100}\right),$$

$$U_1 = \frac{U'_2}{\left(1 - \frac{\Delta u}{100}\right)},$$

gde su vrednost napona sekundara transformatora svedene na naponski nivo strane primara u apsolutnim jedinicama U'_2 , dok je relativna vrednost pada napona na transformatoru Δu već izračunata u delu zadatka pod a) i jednaka je maksimalnoj vrednosti pada napona $\Delta u_{\max}$.

Za vrednost napona primara transformatora U_1 na osnovu prethodnog izraza dobija se:

$$U_1 = \frac{U'_2}{\left(1 - \frac{\Delta u}{100}\right)} = \frac{9,3 \cdot 10^3}{\left(1 - \frac{8}{100}\right)} = 10,109 \text{ kV}.$$

22. zadatak: Trofazni transformator sa podacima: $\eta_n=0.98$, $u_x=4\%$, $P_{cun}/P_{fen}=3$, ima pri maksimalnoj vrednosti stepena iskorišćenja ukupne gubitke u transformatoru od 1200 W. Naći nominalnu vrednost prividne snage transformatora, relativnu vrednost napona kratkog spoja u procentima i odnos opterećenja pri režimu rada transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja i pri nominalnom režimu rada. Usvojiti da je nominalna vrednost faktora snage jednaka jedinici, odnosno $\cos\varphi_n=1$.

Nominalna vrednost stepena iskorišćenja η_n transformatora određena je izrazom:

$$\eta_n = \frac{P_{izn}}{P_{u\ln}} = \frac{P_{izn}}{P_{izn} + P_{gn}} = \frac{S_n \cdot \cos\varphi_n}{S_n \cdot \cos\varphi_n + P_{gn}},$$

gde je P_{izn} nominalna vrednost izlazne snage, S_n nominalna vrednost prividne snage, P_{gn} nominalna vrednost snage gubitaka, a $\cos\varphi_n$ nominalna vrednost faktora snage transformatora.

Na osnovu prethodnog izraza, za izraz za nominalnu vrednost prividne snage transformatora iz postavke zadatka dobija se:

$$S_n = \frac{P_{gn}}{\cos\varphi_n} \cdot \frac{\eta_n}{1 - \eta_n},$$

gde su nominalne vrednosti faktora snage i stepena iskorišćenja poznate iz postavke zadatka, dok je nominalnu vrednost snage gubitaka u transformatoru neophodno izračunati.

Nominalna vrednost snage gubitaka transformatora P_{gn} je, prema izrazu (yy.106), jednaka sumi nominalnih vrednosti gubitaka u gvožđu P_{Fen} i bakru transformatora P_{cun} :

$$P_{gn} = P_{Fen} + P_{cun}.$$

Uvrštavanjem izraza za nominalnu vrednost gubitaka u bakru transformatora, koji se dobija na osnovu odnosa nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora iz postavke zadatka, u izraz za nominalnu vrednost ukupnih gubitaka transformatora (yy.106), dobija se izraz:

$$P_{gn} = P_{Fen} + P_{cun} = P_{Fen} + 3 \cdot P_{Fen} = 4 \cdot P_{Fen}.$$

U režimu rada transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja, vrednosti gubitaka u gvožđu i bakru transformatora su jednake:

$$P_{Fe} = P_{cu}.$$

Shodno tome, za vrednost snage gubitaka transformatora u tom režimu, iz izraza (yy.106), dobija se:

$$P_g = P_{Fe} + P_{cu} = P_{Fe} + P_{Fe} = 2 \cdot P_{Fe} = 2 \cdot P_{cu}.$$

Na osnovu prethodnog izraza, za vrednost gubitaka u gvožđu P_{Fe} i bakru transformatora P_{cu} u režimu rada sa maksimalnim stepenom iskorišćenja dobija se:

$$P_{Fe} = P_{cu} = \frac{P_g}{2} = \frac{1200}{2} = 600 \text{ W}.$$

Vrednost snage gubitaka u gvožđu transformatora je konstantna, ukoliko efektivna vrednost priključenog napona i vrednost frekvencije mreže ostaju konstantni. Kako se

promena efektivne vrednosti priključenog napona i vrednosti frekvencije mreže nije spominjala u postavci zadatka, usvaja se da su njihove vrednosti ostale iste, pa je vrednost snage gubitaka u gvožđu transformatora za dati režim rada jednaka vrednosti nominalne snage gubitaka u gvožđu transformatora:

$$P_{Fe} = P_{Fen} = 600 \text{ W}.$$

Na osnovu odnosa nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora iz postavke zadatka, za nominalnu vrednost gubitaka u bakru transformatora dobija se:

$$P_{cun} = 3 \cdot P_{Fen} = 3 \cdot 600 = 1800 \text{ W}.$$

Za nominalnu vrednost snage gubitaka transformatora P_{gn} , na osnovu izraza (yy.106), dobija se:

$$P_{gn} = P_{Fen} + P_{cun} = 600 + 1800 = 2400 \text{ W}.$$

Za nominalnu vrednost prividne snage transformatora iz postavke zadatka dobija se:

$$S_n = \frac{P_{gn}}{\cos \varphi_n} \cdot \frac{\eta_n}{1 - \eta_n} = \frac{2400}{1} \cdot \frac{0,98}{1 - 0,98} = 117,6 \text{ kVA}.$$

Relativna vrednost napona kratkog spoja u_k određena je izrazom (yy.213):

$$u_k = \sqrt{u_r^2 + u_x^2},$$

gde je relativna vrednost reaktivne komponente napona kratkog spoja u_x poznata iz postavke zadatka, dok je je relativnu vrednost reaktivne komponente napona kratkog spoja u_r neophodno izračunati.

Relativna vrednost aktivne komponente napona kratkog spoja u_r određena je izrazom (yy.216):

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \%,$$

gde su nominalne vrednosti snage gubitaka u bakru i prividne snage transformatora već izračunate u prethodnom delu zadatka, pa se za vrednost u_r dobija:

$$u_r = \frac{P_{cun}}{S_n} \cdot 100 \% = \frac{1800}{117,6 \cdot 10^3} \cdot 100 \% = 1,53 \%.$$

Za relativnu vrednost napona kratkog spoja u_k , na osnovu izraza (yy.213), dobija se:

$$u_k = \sqrt{u_r^2 + u_x^2} = \sqrt{1,53^2 + 4^2} = 4,28 \%.$$

Gubici u bakru namotaja transformatora određeni su izrazom (yy.217):

$$P_{cu} = q \cdot R'_k \cdot I_{f1}^2.$$

Za odnos gubitaka u bakru transformatora u radnom režimu sa maksimalnim stepenom iskorišćenja i u nominalnom radnom režimu dobija se izraz:

$$\frac{P_{cu}}{P_{cun}} = \frac{q \cdot R'_k \cdot I_{f1}^2}{q \cdot R'_k \cdot I_{fn1}^2} = \left(\frac{I}{I_n} \right)^2.$$

Na osnovu prethodnog izraza, za odnos vrednosti opterećenja, odnosno jačina struja, pri režimu rada transformatora sa maksimalnim stepenom iskorišćenja I i pri nominalnom režimu rada I_n , dobija se:

$$\frac{I}{I_n} = \sqrt{\frac{P_{cu}}{P_{cun}}} = \sqrt{\frac{600}{1800}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

23. zadatak: Paralelno su spojena dva trofazna transformatora A i B koji pripadaju istoj sprežnoj grupi. Podaci o transformatoru A: 100 kVA, 6000/697 V/V, $u_{kA}=5,5\%$. Podaci o transformatoru B: 320 kVA, 6000/690 V/V, $u_{kB}=5,5\%$. Primarni namotaji oba transformatora su spojeni u zvezdu. Koliko iznosi struja izjednačenja koja izravna sekundarne napone u paralelnom radu, usled nejednakih prenosnih odnosa?

Pod paralelnim radom dva (ili više) transformatora podrazumevamo njihov rad pri kojem se njihovi primarni namotaji povezuju na zajedničku primarnu mrežu (primarne sabirnice), a sekundarni namotaji na istu sekundarnu mrežu (sekundarne sabirnice) sa ciljem sabdevanja električnom energijom zajedničkog potrošača. Da bi transformatori mogli raditi paralelno, moraju biti zadovoljeni sledeći uslovi:

1. Primarni i sekundarni napon svih transformatora u paralelnom radu moraju biti jednaki međusobno, tj:

$$U_{1A}=U_{1B}=...=U_{1X}$$

$$U_{2A}=U_{2B}=...=U_{2X}$$

Praktično se to svodi na zahtev jednakosti odnosa transformacije, tj.:

$$m_A=m_B=...=m_X$$

2. Padovi napona svih transformatora moraju da budu jednaki odakle sledi da transformatori u paralelnom radu moraju imati približno jednake napone kratkih spojeva, tj.:

$$u_{kA}=u_{kB}=...=u_{kX}$$

3. U paralelnom radu trofazni transformatori moraju pripadati istoj sprežnoj grupi.

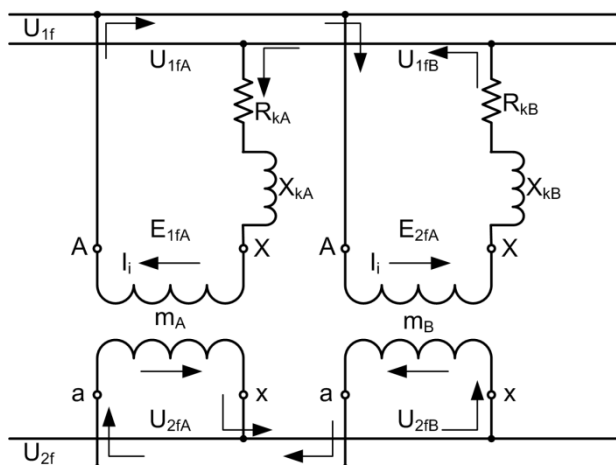
Ako su sva tri navedena uslova ispunjena onda se pri spajanju primarnih namotaja dva ili više transformatora na zajedničke primarne sabirnice uvek mogu naći stezaljke sekundarnih namotaja koje imaju jednake napone po amplitudi i faznom stavu, pa se njihovim odgovarajućim spajanjem može ostvariti paralelan rad.

U datom slučaju su ispunjena poslednja dva uslova (uslovi 2 i 3), dok prvi uslov nije ispunjen jer je prenosni odnos prvog transformatora $m_A=6000/697$ V/V manji od prenosnog odnosa drugog transformatora $m_B=6000/690$ V/V. Ekvivalentna pofazna šema dva transformatora u paralelnom radu je data na slici X1. Budući da su primarni namotaji oba transformatora priključeni na zajedničke sabirnice, to je $U_{1A}=U_{1B}$, odnosno $U_{1fA}=U_{1fB}$. Zbog manjeg odnosa transformacije prvog transformatora, indukovana elektromotorna sila prvog transformatora će biti veća u odnosu na drugi, tj. važi da je $E_{1fA}>E_{1fB}$. Ako su sekundarni namotaji takođe spojeni na zajedničke sabirnice tada se u kolu ova dva namotaja pojavljuje razlika napona $\Delta E=E_{1fA}-E_{1fB}$, pod čijim će se delovanjem javiti struja izjednačenja I_i . Razliku napona sa primarne strane možemo dobiti ako pomnožimo fazni napon primarne mreže U_{1f} sa relativnom greškom odnosa transformacije Δm :

$$\Delta E = U_{1f} \Delta m$$

Relativna greška odnosa transformacije u datom slučaju iznosi:

$$\Delta m = \frac{6000/690 - 6000/697}{6000/690} = \frac{697 - 690}{697} = 0,01 = 1[\%]$$



Slika X1. Paralelan rad dva transformatora i struja izjednačenja usled nejednakih odnosa transformacije. Pofazna šema.

Pa je razlika napona ΔE :

$$\Delta E = \frac{6000}{\sqrt{3}} \cdot 0,01 = 34,64 [V]$$

Kako su primarni i sekundarni namotaji transformatora elektromagnetski spregnuti, to će se pojavom struje izjednačenja u sekundarnom kolu javiti i struja izjednačenja u kolu primarnih namotaja transformatora. Struja izjednačenja se zatvara u kolu koga čine oba namotaja transformatora, kao da se u pogledu napona ΔE transformatori nalaze u kratkom spoju. Struji izjednačenja se protive samo impedanse kratkih spojeva jednog i drugog transformatora u paralelnom radu tako da imamo:

$$I_i = \frac{\Delta E}{Z_{kA} + Z_{kB}}$$

Impedansu kratkog spoja prvog transformatora (sa primarne strane) možemo dobiti na osnovu datog nazivnog napona kratkog spoja u_{kA} , znajući da su njihove relativne vrednosti jednake:

$$z_{kA} = u_{kA} = \frac{Z_{kA} I_{nA}}{U_{nA}} = \frac{Z_{kA} \frac{S_{nA}}{U_{nA}}}{U_{nA}} = \frac{Z_{kA}}{\frac{U_{nA}^2}{S_{nA}}} \Rightarrow Z_{kA} = u_{kA} \frac{U_{nA}^2}{S_{nA}} = 0,055 \cdot \frac{6000^2}{100 \cdot 10^3} = 19,8 [\Omega]$$

Ako transformatori različite snage imaju jednake relativne napone kratkih spojeva $u_{kA} = u_{kB}$, onda su njihove impedanse kratkih spojeva Z_k obrnuto proporcionalne strujama, pa i snagama transformatora:

$$u_{kA} = u_{kB}$$

$$\frac{Z_{kA} I_{1fnA}}{U_{1fnA}} = \frac{Z_{kB} I_{1fnB}}{U_{1fnB}} \quad (U_{1fnA} = U_{1fnB})$$

$$\frac{Z_{kA} S_{nA}}{U_{1nA}^2} = \frac{Z_{kB} S_{nB}}{U_{1nA}^2} \Rightarrow Z_{kB} = Z_{kA} \frac{S_{nA}}{S_{nB}}$$

$$Z_{kB} = 19,8 \cdot \frac{100}{320} = 6,2 [\Omega]$$

Prema prethodnom izrazu imamo struju izjednačenja:

$$I_i = \frac{34,64}{19,8 + 6,2} = 1,332[A]$$

U odnosu na nominalnu struju transformatora manje snage struja izjednačenja iznosi:

$$i_{iA} = \frac{I_i}{I_{nA}} = \frac{I_i}{\frac{S_{nA}}{\sqrt{3}U_{nA}}} = \frac{1,332}{\frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 6000}} = \frac{1,332}{9,622} = 0,1384 = 13,84[\%]$$

Dok u odnosu na nominalnu struju transformatora veće snage, ova ista struja izjednačenja iznosi:

$$i_{iB} = \frac{I_i}{I_{nB}} = \frac{I_i}{\frac{S_{nB}}{\sqrt{3}U_{nB}}} = \frac{1,332}{\frac{320 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 6000}} = \frac{1,332}{30,792} = 0,0432 = 4,32[\%]$$

Izračunata struja izjednačenja I_i će postojati i kada transformatori rade u praznom hodu. Odgovarajući vektorski dijagram napona i struja je dat na slici X2a. Struja izjednačenja I_i igra različitu ulogu u odnosu na transformatore A i B, gde u transformatoru A sa većim izlaznim naponom struja izjednačenja zaostaje iza E_{2fA} za približno 90° pa je u odnosu na njega induktivna, dok u transformatoru B prethodi naponu E_{2fB} za približno 90° pa je u odnosu na transformator B kapacitivna. Fazni pomeraj od približno 90° postoji jer je induktivna komponenta pada napona najčešće dominantna u odnosu aktivnu komponentu pada napona kod distributivnih transformatora veće snage. Struja I_i uzrokuje padove napona $-Z_{kA}I_i$ i $+Z_{kB}I_i$. Prema tome je $Z_{kA}I_i$ usmeren suprotno većem naponu E_{2fA} tj. nastoji da ga smanji, dok je $Z_{kB}I_i$ usmeren u istom smeru s manjim naponom E_{2fB} tj. teži da ga poveća. Upravo zbog toga se data struja I_i naziva strujom izjednačenja, jer teži da različite vrednosti E_{2fA} i E_{2fB} dovede na istu vrednost napona sekundarnih sabirnica U_{2f} .

Pod opterećenjem vektorski dijagram struja je dat na slici X2b. Da bi odredili vrednost struja u transformatorima A i B kada dele opterećenje, mora se imati u vidu da ma kakve bile impedanse tih transformatora, padovi napona pri paralelnom radu moraju uvek biti jednaki. Drugim rečima važi:

$$Z_{kA}I_{oA} = Z_{kB}I_{oB} \Rightarrow \frac{I_{oA}}{I_{oB}} = \frac{Z_{kB}}{Z_{kA}}$$

Odnosno, struje opterećenja (I_o) paralelno spojenih transformatora obrnuto su proporcionalne impedansama kratkog spoja. Kako su u ovom slučaju relativni naponi kratkog spoja jednaki to se struje opterećenja raspodelju srazmerno nominalnim snagama transformatora:

$$\frac{I_{oA}}{I_{oB}} = \frac{S_{nA}}{S_{nB}}$$

Recimo u ovom slučaju struja opterećenja se raspodeljuje u odnosu:

$$\frac{I_{oA}}{I_{oB}} = \frac{100}{320} = 0,3125$$

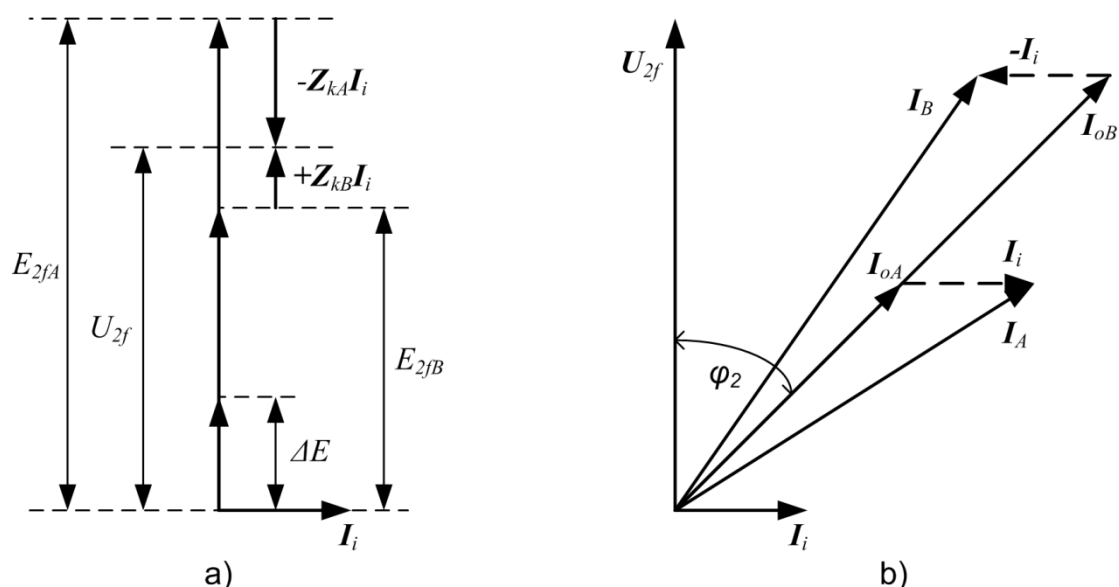
Struja izjednačenja I_i'' koja izravnavu sekundarne napone usled različitih odnosa transformacije sabira se sa strujom opterećenja I_o pri čemu se dobijaju rezultujuće struje transformatora I_A i I_B . Struja prvog transformatora I_A je veća od struje opterećenja I_{oA} , dok je struja drugog transformatora I_B manja od struje opterećenja I_{oB} . Prema tome ako je transformator A nominalno opterećen, transformator B će biti nedovoljno opterećen, i obrnuto pri nominalnom opterećenju drugog transformatora B prvi transformator A će biti preopterećen. Preopterećenje je nedopušteno u kontinualnom radu, tako da se može zaključiti da nejednakost prenosnih odnosa ne dopušta da se potpuno opterete svi transformatori u paralelnom radu. Drugim rečima za paralelan rad treba obezbediti jednake prenosne odnose transformatora. Standardima se zahteva da razlika u prenosnim odnosima ne prelazi 0,5 %.

Ako posmatramo slučaj kada su transformatori opterećeni tako da je struja opterećenja prvog transformatora I_{oA} jednaka nazivnoj vrednosti I_{nA} , pri usvojenom faktoru snage $\cos\varphi_2=0,8$ možemo zaključiti da je transformator A strujno preopterećen za oko 9%:

$$\begin{aligned} I_A &= \sqrt{I_{oA}^2 + I_i^2 - 2I_{oA}I_i \cos(90^\circ + \varphi_2)} = \\ &= \sqrt{I_{nA}^2 + (0,138I_{nA})^2 - 2I_{nA}0,138I_{nA} \cos(90^\circ + \varphi_2)} = \\ &= I_{nA} \sqrt{1^2 + (0,138)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 0,138 \cdot \cos(90^\circ + 36,87^\circ)} = 1,09 \cdot I_{nA} \end{aligned}$$

Znatno bolje bi bilo kad bi prenosni odnos transformatora veće snage bio manji u odnosu na prenosni odnos transformatora manje snage tj. $m_B < m_A$. Tada bi za opterećenje kada je I_{oB} jednaka nazivnoj vrednosti, transformator B bio preopterećen ali ne više od 2,65%:

$$\begin{aligned} I_B &= \sqrt{I_{oB}^2 + I_i^2 - 2I_{oB}I_i \cos(90^\circ + \varphi_2)} = \\ &= \sqrt{I_{nB}^2 + (0,0432I_{nB})^2 - 2I_{nB}0,0432I_{nB} \cos(90^\circ + \varphi_2)} = \\ &= I_{nB} \sqrt{1^2 + (0,0432)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 0,0432 \cdot \cos(90^\circ + 36,87^\circ)} = 1,0265 \cdot I_{nB} \end{aligned}$$

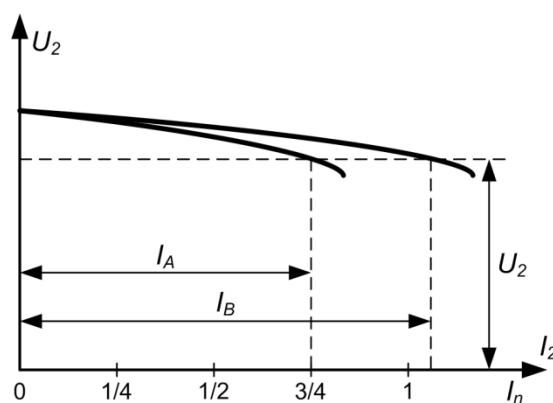


Slika X2. Paralelan rad transformatora pri $m_A \neq m_B$: a) u praznom hodu, b) pri opterećenju.

24. zadatak: Paralelno su spojena dva trofazna transformatora A i B istog prenosnog odnosa, koji pripadaju istoj sprežnoj grupi, a različitih su napona kratkih spojeva. Podaci o transformatoru A: 1000 kVA, $u_{kA}=6,5\%$. Podaci o transformatoru B: 1000 kVA, $u_{kB}=5,5\%$. Ako je ukupno opterećenje oba transformatora 2000 kVA odredite raspodelu opterećenja po pojedinačnim transformatorima.

Dati transformatori zadovoljavaju uslove paralelnog rada koji se odnose na jednakost prenosnih odnosa i pripadnost istoj sprežnoj grupi. Međutim transformatori A i B ne ispunjavaju uslov jednakosti napona kratkih spojeva, jer u datom slučaju važi $u_{kA}=6,5\% > 5,5\%=u_{kB}$. U takvom slučaju pri opterećenju svakog transformatora nominalnom strujom nezavisno jedan od drugoga, u transformatoru A nastaje veći pad napona, a u transformatoru B manji. Zavisnost sekundarnog, izlaznog napona od sekundarne, izlazne struje, tj. $U_2=f(I_2)$ naziva se izlazna ili spoljna karakteristika. Prema tome može se u datom slučaju konstatovati da spoljna karakteristika transformatora A sa većim naponom kratkog spoja prolazi niže u odnosu na spoljnu karakteristiku transformatora B sa manjim naponom kratkog spoja. Takav slučaj prikazan je na slici X1.

Sa slike X1 se može uočiti imajući u vidu da u paralelnom radu transformatora A i B postoji isti napon U_2 na sekundarnim sabirnicama, da se transformatori opterećuju različito. Odnosno, zapaža se da je transformator A sa većim naponom kratkog spoja nedovoljno opterećen, dok je transformator B sa manjim naponom kratkog spoja preopterećen.



Slika X1. Raspodela opterećenja pri $u_{kA} > u_{kB}$.

Pri paralelnom radu transformatora, bez obzira kakvi su njihovi unutrašnji otpori, odnosno naponi kratkih spojeva ($u_{kn}=Z_k I_n/U_n$), padovi napona zbog spoja na zajedničke sabirnice moraju uvek biti jednaki. Drugim rečima, važi:

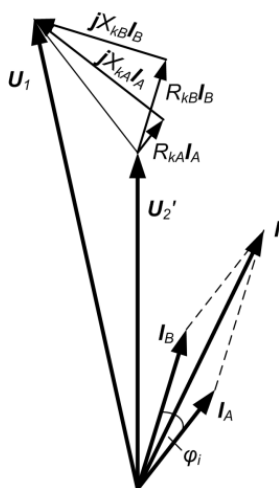
$$Z_{kA} I_A = Z_{kB} I_B \Rightarrow \frac{I_A}{I_B} = \frac{Z_{kB}}{Z_{kA}}$$

odnosno, struje opterećenja paralelno spojenih transformatora obrnuto su proporcionalne impedansama kratkog spoja. Pri tome komponente pada napona, aktivna i reaktivna, u opštem slučaju nisu jednake. To je naročito slučaj kod transformatora različitih snaga. Odgovarajući fazorski dijagram napona i pada napona na transformatorima u paralelnom radu za opšti slučaj prikazan je na slici X2. Na slici X2 je posebno naglašen trougao pada napona na oba transformatora, gde je jasno uočljivo da su aktivni padovi napona $R_{kA} I_A$ i $R_{kB} I_B$ i njima paralelni fazori struja I_A i I_B međusobno fazno pomereni za ugao φ_i .

Ukupna struja opterećenja I , koja odlazi u sekundarnu mrežu oba transformatora, predstavlja geometrijski (vektorski) zbir struja I_A i I_B . Kako su kod realnih distributivnih transformatora reaktivne komponente impedanske kratkog spoja X_k dominantne u odnosu na aktivne komponente R_k , to je obično ugao φ_i mali, što opravdava zamenu vektorskog zbira sa algebarskim, odnosno može se smatrati da je:

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_A + \mathbf{I}_B$$

$$I \approx I_A + I_B \quad (\varphi_i \approx 0)$$



Slika X2. Vektorski dijagram napona i struja transformatora u paralelnom radu ($u_{kA} \neq u_{kB}$).

Ova činjenica će poslužiti da se odredi raspodela ukupnog opterećenja S na oba transformatora (S_A i S_B). S obzirom da su naponi na stezaljkama transformatora u paralelnom radu jednaki, struje I_A i I_B su proporcionalne njihovim snagama opterećenja S_A i S_B . Tada važi:

$$\frac{I_A}{I_B} = \frac{S_A}{S_B} \quad \wedge \quad \frac{I_A}{I_B} = \frac{Z_{kB}}{Z_{kA}} \quad \Rightarrow \quad \frac{S_A}{S_B} = \frac{Z_{kB}}{Z_{kA}}$$

Izraženo preko relativnih vrednosti napona kratkih spojeva odnos opterećenja transformatora A i B iznosi:

$$\frac{S_A}{S_B} = \frac{\frac{Z_{kB} I_{nB}}{U_n} I_{nA}}{\frac{Z_{kA} I_{nA}}{U_n} I_{nB}} = \frac{u_{kB} I_{nA}}{u_{kA} I_{nB}} = \frac{u_{kB} S_{nA}}{u_{kA} S_{nB}}$$

Ovaj izraz omogućava da se odredi raspodela opterećenja na svakom transformatoru u paralelnom radu ili njihova relativna opterećenja ako je poznato ukupno opterećenje S , njihove nazivne snage, S_{nA} i S_{nB} , i nazivni naponi kratkih spojeva, u_{kA} i u_{kB} :

$$S = S_A + S_B$$

$$\frac{S_A}{S_B} = \frac{u_{kB} S_{nA}}{u_{kA} S_{nB}} \quad \Rightarrow \quad S_B = S_A \frac{u_{kA} S_{nB}}{u_{kB} S_{nA}}$$

$$S = S_A \left(1 + \frac{u_{kA} S_{nB}}{u_{kB} S_{nA}} \right)$$

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{S}{u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)}$$

Slično, relativno opterećenje drugog transformatora B iznosi:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{S}{u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)}$$

Za date podatke, relativno odnosno apsolutno opterećenje prvog transformatora A iznosi:

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{2000}{6,5 \cdot \left(\frac{1000}{6,5} + \frac{1000}{5,5} \right)} = 0,9167 = 91,67[\%]$$

$$S_A = 0,9167 \cdot 1000 = 916,7[kVA]$$

Relativno i apsolutno opterećenje drugog transformatora B, za date podatke iznosi:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{2000}{5,5 \cdot \left(\frac{1000}{6,5} + \frac{1000}{5,5} \right)} = 1,0833 = 108,33[\%]$$

$$S_B = S - S_A = 1,0833 - 1000 = 1083,3[kVA]$$

Odatle se vidi da je drugi transformator B sa manjim naponom kratkog spoja preopterećen za 8,33%, dok je transformator A sa većim naponom kratkog spoja za 8,33% premalo opterećen, što se i očekivalo s obzirom na razmatranja sa slike X1. Budući da se preopterećenje normalno ne dopušta, mora se sniziti ukupno opterećenje $1/1,0833=0,9231$ puta. Tada će snaga opterećenja drugog transformatora biti nazivna:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{0,9231 \cdot 2000}{5,5 \cdot \left(\frac{1000}{6,5} + \frac{1000}{5,5} \right)} = 1 = 100[\%]$$

$$S_B = 1 \cdot 1000 = 1000[kVA]$$

Dok će prvi transformator biti manje opterećen za 15,38%:

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{0,9231 \cdot 2000}{6,5 \cdot \left(\frac{1000}{6,5} + \frac{1000}{5,5} \right)} = 0,8462 = 84,62[\%]$$

$$S_A = 0,8462 \cdot 1000 = 846,2[kVA]$$

Takvi uslovi paralelnog rada transformatora nisu pogodni. Stoga se standardima zahteva da naponi kratkog spoja transformatora, koji su predviđeni za paralelan rad, ne odstupaju od aritmetičke srednje vrednosti više od $\pm 10\%$.

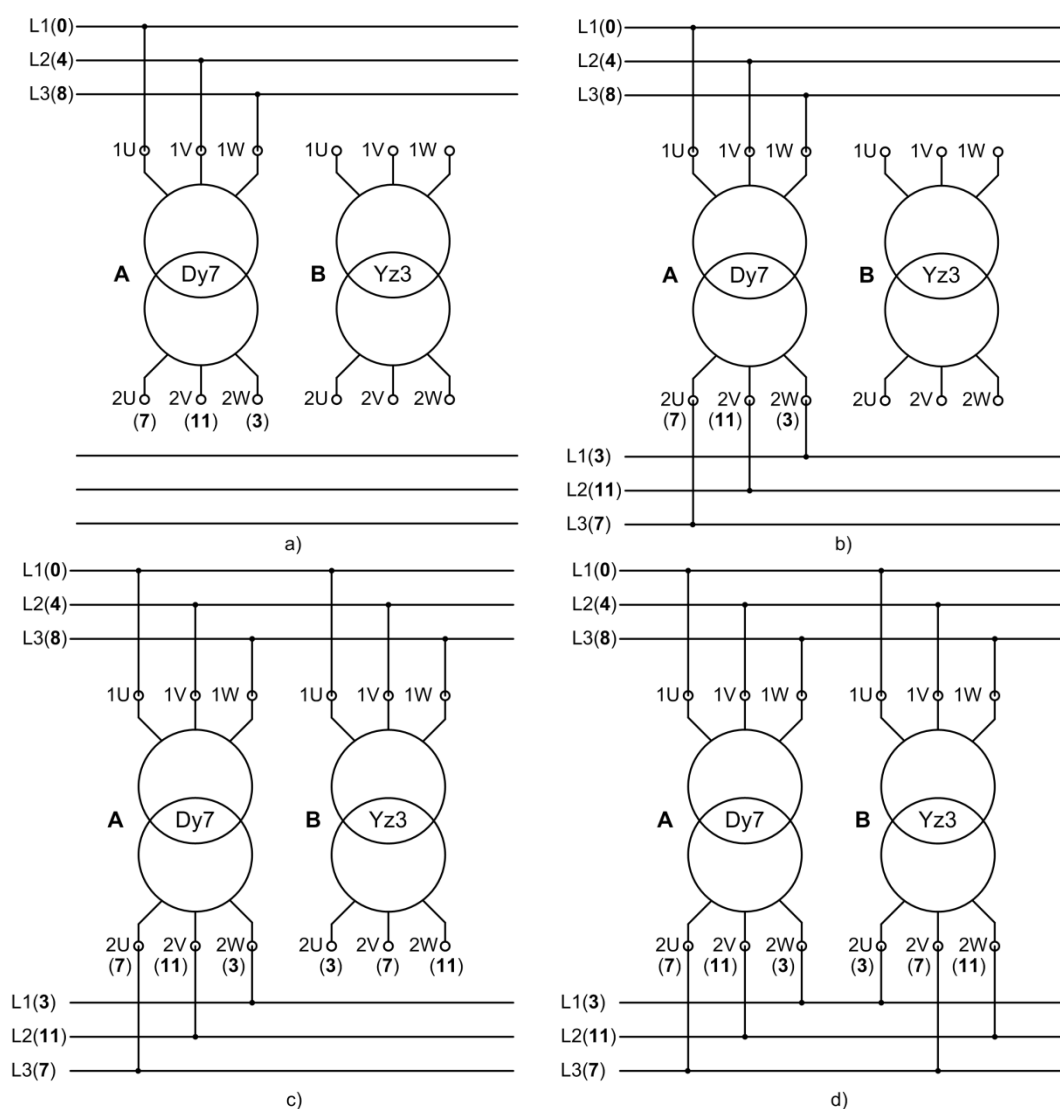
25. zadatak: Data su dva transformatora sa podacima:

A: $U_1 = 20 \text{ kV}$, $U_2 = 0,4 \text{ kV}$; $S_{nA} = 400 \text{ kVA}$, $u_{kA} = 6,1 \%$, Dy7

B: $U_1 = 20 \text{ kV}$, $U_2 = 0,4 \text{ kV}$; $S_{nB} = 250 \text{ kVA}$, $u_{kB} = 5,7 \%$, Yz3

Povezati transformatore za paralelan rad i izračunati raspodelu opterećenja, ako je ukupno opterećenje 630 kVA.

Dati transformatori A i B zadovoljavaju uslove paralelnog rada jer su im prenosni odnosi isti, naponi kratkih spojeva su približno isti (odstupaju od aritmetičke srednje vrednosti $\pm 3,4\%$) i pripadaju istoj sprežnoj grupi. Najčešće transformatori u paralelnom radu imaju istu spregu, ali da to ne mora da bude u opštem slučaju upravo pokazuje ovaj primer. Da se primarne i sekundarne stezaljke mogu povezati na iste sabirnice pri čemu se mogu naći odgovarajući naponi po faznom stavu (i naravno amplitudi, jer su istog prenosnog odnosa) postepeno ilustruje slika X1.



Slika X1. Primer paralelnog vezivanja datih transformatora sprege Dy7 i Yz3.

Ako primarne stezaljke prvog transformatora (A) 1U, 1V i 1W vezemo redom na sabirnice primarne mreže L1, L2, L3 čiji je redosled faza određen satnim brojevima 0, 4 i 8

(fazni stavovi $0, -4 \cdot 30^\circ = -120^\circ, -8 \cdot 30^\circ = -240^\circ$) tada su direktno definisani fazni stavovi odnosno satni brojevi sekundarnih stezaljki 2U, 2V i 2W, tako da važi:

$$(2U) \equiv (1U) + 7 \rightarrow (2U) \equiv 0 + 7 = 7$$

$$(2V) \equiv (1V) + 7 \rightarrow (2V) \equiv 4 + 7 = 11$$

$$(2W) \equiv (1W) + 7 \rightarrow (2W) \equiv 8 + 7 = 15 \equiv 3$$

Odnosno satni brojevi koji tada odgovaraju sekundarnim priključcima 2U, 2V i 2W transformatora A iznose 7, 11 i 3 (satni broj 15 je isto što i satni broj 3) redom, jer je sprežni broj transformatora A jednak 7 (sprega Dy7).

Ako se sekundarne stezaljke transformatora A vežu na sabirnice sekundarne mreže kao na slici X1b, tada su jednoznačno definisani fazni stavovi sekundarnih napona odnosno satni brojevi sekundarnih faza označenih sa L1, L2 i L3 koji iznose 3, 11 i 7 redom.

Recimo da se primarne stezaljke drugog transformatora B vežu na primarnu mrežu kao na slici X1c, na isti način kao i kod prvog transformatora tako što su stezaljke 1U, 1V i 1W vezane na sabirnice primarne mreže L1, L2 i L3, redom. Tada treba posebno razmotriti na koji način treba vezati sekundarne stezaljke na sekundarnu mrežu jer je fazni redosled već definisan spajanjem prvog transformatora. Satni brojevi sekundarnih stezaljki 2U, 2V i 2W drugog transformatora B će tada biti:

$$(2U) \equiv (1U) + 3 \rightarrow (2U) \equiv 0 + 3 = 3$$

$$(2V) \equiv (1V) + 3 \rightarrow (2V) \equiv 4 + 3 = 7$$

$$(2W) \equiv (1W) + 3 \rightarrow (2W) \equiv 8 + 3 = 11$$

Sada je jasno da se sekundarne stezaljke transformatora B moraju vezati kako je prikazano na slici X1d, tako što se stezaljke 2U, 2V i 2W vezuju na sekundarne sabirnice označene sa L1, L3 i L2, redom. Tada se fazni stavovi odgovarajućih sekundarnih linijskih i faznih napona oba transformatora podudaraju, pa se u sekundarnom kolu oba transformatora ne pojavljuje razlika napona koja bi dovela do pojave struje izjednačenja. U suprotnom, da su sekundarni linijski (pa i fazni) naponi oba transformatora međusobno fazno pomereni, postojala bi znatna razlika napona sekundara pod čijim bi delovanjem nastala struja izjednačenja koja može premašiti nekoliko puta nazivnu vrednost struje, jer su impedanse kratkog spoja oba transformatora (Z_{kA} i Z_{kB}) u kolu struje izjednačenja veoma male. Prema tome, spajanje u paralelan rad transformatora koji pripadaju različitim grupama nije dopušteno. Na osnovu satnog broja možemo izvršiti podelu transformatora na četiri osnovne grupe sprežanja: 0 (4, 8), 5 (9, 1), 6 (10, 2) i 11 (3, 7). Poznavajući ovo, na početku se moglo zaključiti da se dati transformatori Dy7 i Yz3 mogu povezati paralelno jer pripadaju istoj sprežnoj grupi 11.

U prethodnom zadatku je pokazano da u slučaju nejednakih napona kratkih spojeva, transformator sa najmanjim naponom kratkog spoja trpi najveće relativno opterećenje. U ovom slučaju transformator B ima manji napon kratkog spoja $u_{kB}=5,7\%$ u odnosu na napon kratkog spoja transformatora A $u_{kA}=6,1\%$. Stoga je transformator B u ovom slučaju više opterećen u odnosu na svoju nazivnu vrednost. Relativno opterećenje transformatora B iznosi:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{S}{u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)} = \frac{630}{5,7 \cdot \left(\frac{400}{6,1} + \frac{250}{5,7} \right)} = 1,01 = 101\%$$

Dok relativno opterećenje transformatora A iznosi:

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{S}{u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)} = \frac{630}{6,1 \cdot \left(\frac{400}{6,1} + \frac{250}{5,7} \right)} = 0,944 = 94,4\%$$

Odavde se vidi da je prvi transformator A premalo opterećen za 5,6% dok je drugi transformator B preopterećen za 1%, iako je ukupna snaga opterećenja $S=630$ kVA manja od ukupne instalisane snage oba transformatora $S_n=S_{nA}+S_{nB}$. Ovo je posledica nejednakih napona kratkih spojeva. Ukupna snaga opterećenja $S=630$ kVA se deli na oba transformatora u sledećem odnosu:

$$S_A = \frac{S_A}{S_{nA}} S_{nA} = 0,944 \cdot 400 = 377,6 [kVA]$$

$$S_B = S - S_A = 630 - 377,6 = 252,4 [kVA] \left(\text{ili } S_B = \frac{S_B}{S_{nB}} S_{nB} = 1,01 \cdot 250 = 252,5 [kVA] \right)$$

26. zadatak: Tri transformatora jednakih prenosnih odnosa, čije su snage 250 kVA, 400 kVA i 630 kVA, a impedanse kratkog spoja 4 %, 4,5 % i 5 %, rade paralelno. Koliko iznosi ukupna trajna snaga koju mogu preneti ova tri transformatora?

U slučaju kada su paralelno vezani transformatori sa nejednakim naponima kratkih spojeva uvek je najviše opterećen (u odnosu na svoju nazivnu vrednost) transformator sa najmanjim naponom kratkog spoja. Stoga, u paralelnom radu maksimalno ukupno opterećenje određuje transformator sa najmanjim naponom kratkog spoja. Imajući u vidu da je preopterećenje transformatora u trajnom radu nedopušteno, uslov za nalaženje maksimalnog ukupnog opterećenja paralelno vezanih transformatora predstavlja nazivno opterećenje transformatora sa najmanjim naponom kratkog spoja. Tada je njegovo relativno opterećenje jednako jedinici.

Ako date transformatore označimo sa A, B i C njihovi podaci su:

$$\begin{aligned} S_{nA} &= 250[kVA] \quad z_{kA} = u_{kA} = 4[\%] \\ S_{nB} &= 400[kVA] \quad z_{kB} = u_{kB} = 4,5[\%] \\ S_{nC} &= 630[kVA] \quad z_{kC} = u_{kC} = 5[\%] \end{aligned}$$

Relativna vrednost impedanse kratkog spoja transformatora je jednaka relativnoj vrednosti napona kratkog spoja, jer je:

$$z_k = \frac{Z_k}{Z_b} = \frac{Z_k}{\frac{U_b}{I_b}} = \frac{Z_k}{\frac{U_{nf}}{I_{nf}}} = \frac{Z_k U_{nf}}{I_{nf}} = u_k$$

Treba ispitati pri kolikom trajnom ukupnom opterećenju S će relativno opterećenje transformatora A sa najmanjim naponom kratkog spoja $u_{kA}=4\%$ biti jednako jedinici:

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{S}{u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} + \frac{S_{nC}}{u_{kC}} \right)} \quad \wedge \quad \frac{S_A}{S_{nA}} = 1 \rightarrow S = S_{\max}$$

Odatle sledi:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{S_{\max}}{u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} + \frac{S_{nC}}{u_{kC}} \right)} \Rightarrow S_{\max} = u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} + \frac{S_{nC}}{u_{kC}} \right) \\ S_{\max} &= 4 \cdot \left(\frac{250}{4} + \frac{400}{4,5} + \frac{630}{5} \right) = 1109,56[kVA] \end{aligned}$$

Da je snaga koja se može trajno preneti 1109,56 kVA manja od zbira ukupne instalisane snage (zbira nazivnih snaga svih transformatora u paralelnom radu):

$$S_{inst} = S_{nA} + S_{nB} + S_{nC} = 250 + 400 + 630 = 1280[kVA]$$

Transformator A je pri ukupnoj snazi opterećenje $S_{\max}=1109,56$ kVA nazivno opterećen $S_A=S_{nA}=250$ kVA, dok opterećenja preostala dva transformatora iznose:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{S_{\max}}{u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} + \frac{S_{nC}}{u_{kC}} \right)} = \frac{1109,56}{4,5 \cdot \left(\frac{250}{4} + \frac{400}{4,5} + \frac{630}{5} \right)} = 0,8889 = 88,89\%$$

$$\Rightarrow S_B = 0,8889 \cdot 400 = 355,56 [kVA]$$

$$\frac{S_C}{S_{nC}} = \frac{S_{\max}}{u_{kC} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} + \frac{S_{nC}}{u_{kC}} \right)} = \frac{1109,56}{5 \cdot \left(\frac{250}{4} + \frac{400}{4,5} + \frac{630}{5} \right)} = 0,8 = 80\%$$

$$\Rightarrow S_C = 0,8 \cdot 630 = 504 [kVA] \quad (= S_{\max} - S_A - S_B = 1109,56 - 250 - 355,56 = 504 [kVA])$$

Transformatori B i C su tada premalo opterećeni, transformator B 88,89% a transformator C 80% u odnosu na svoju nazivnu snagu.

27. zadatak: Dva monofazna transformatora rade paralelno. Njihove nazivne snage su 1000 kVA i 2000 kVA. Impedanse kratkog spoja su, redom: $Z_{kA}=3\Omega \angle 75^\circ$ i $Z_{kB}=2\Omega \angle 85^\circ$. Odrediti najveće dozvoljeno opterećenje paralelno vezanih transformatora.

Najpre treba odrediti koji transformator ima manji napon kratkog spoja, jer je on kritičan pri paralelnom opterećivanju, odnosno prvi dostiže nazivnu snagu opterećenja. Na osnovu definicije napona kratkog spoja, može se naći odnos napona kratkih spojeva datih transformatora:

$$\frac{u_{kA}}{u_{kB}} = \frac{\frac{Z_{kA} S_{nA}}{U_{nA}^2}}{\frac{Z_{kB} S_{nB}}{U_{nB}^2}} = \frac{Z_{kA} S_{nA}}{Z_{kB} S_{nB}} = \frac{3 \cdot 1000}{2 \cdot 2000} = 0,75$$

Dakle manji napon kratkog spoja ima prvi transformator A, te je on kritičan za prenos trajne maksimalne snage. Ovde treba obratiti pažnju, jer se ne razmatrajući odnos nazivnih snaga transformatora u paralelnom radu može pogrešno zaključiti da transformator sa manjom (apsolutnom) impedansom kratkog spoja (ovde $Z_{kB}=2\Omega$) ima i manji napon kratkog spoja, što generalno nije slučaj.

Pri paralelnom radu transformatora, bez obzira kakvi su njihovi unutrašnji otpori, odnosno naponi kratkih spojeva, padovi napona zbog spoja na zajedničke sabirnice moraju uvek biti jednaki. Drugim rečima, važi:

$$U_{kA} = U_{kB} \Rightarrow Z_{kA} I_A = Z_{kB} I_B \Rightarrow I_B = I_A \frac{Z_{kA}}{Z_{kB}}$$

odnosno, struje opterećenja paralelno spojenih transformatora obrnuto su proporcionalne impedansama kratkog spoja. Kako je ukupna struja opterećenja I jednaka (vektorskom) zbiru struja opterećenja pojedinačnih transformatora, I_A i I_B , u paralelnom radu to se može zapisati:

$$I = I_A + I_B \Rightarrow I = I_A \left(1 + \frac{Z_{kA}}{Z_{kB}} \right)$$

Kako su transformatori vezani na iste primarne i sekundarne sabirnice, odnosno na isti napon, važi da je:

$$S = S_A \left| 1 + \frac{Z_{kA}}{Z_{kB}} \right|$$

Kada transformator A (sa manjim naponom kratkog spoja) bude opterećen nazivno tada će paralelna veza transformatora biti opterećena maksimalnom trajnom snagom, pa je:

$$S_{\max} = S_{nA} \left| 1 + \frac{Z_{kA}}{Z_{kB}} \right| = 1000 \cdot \left| 1 + \frac{3 \cdot \cos 75^\circ + j \cdot 3 \cdot \sin 75^\circ}{2 \cdot \cos 80^\circ + j \cdot 2 \cdot \sin 80^\circ} \right| = 2500 [kVA]$$

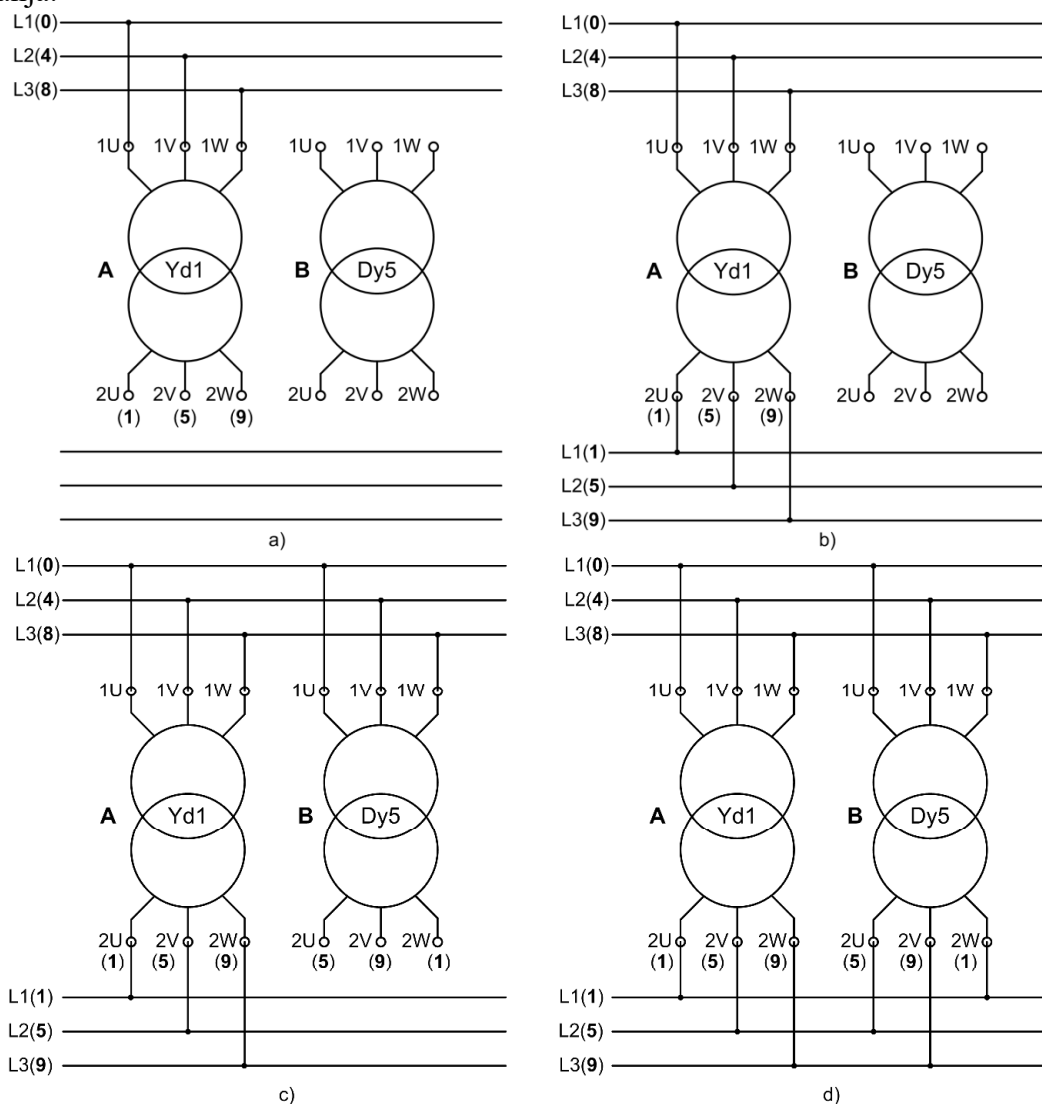
Dakle maksimalna trajna snaga opterećenja datih transformatora iznosi 2500 kVA i manja je od ukupne instalisane snage paralelno vezanih transformatora $S_{inst} = S_{nA} + S_{nB} =$

$1000+2000=3000$ kVA. Pri ukupnoj snazi opterećenja 2500 kVA, transformator A je opterećen nazivnom snagom $S_A=S_{nA}=1000$ kVA, dok je transformator B opterećen snagom $S_B=S_{max}-S_A=2500-1000=1500$ kVA. Transformator B je premalo opterećen sa $1500/2000=75\%$ nazivne snage.

28. zadatak: Dva trofazna transformatora nominalnih snaga 25 MVA jednakih prenosnih odnosa 35/10,5 [kV/kV] vezani su paralelno i napajaju mrežu faktora snage 0,8ind. Grupe spoja su im Yd1 i Dy5, a iz odgovarajućih oglada dobijeni su podaci: $u_{rA} = 4\%$, $u_{xA} = 5,75\%$, $u_{rB} = 4\%$, $u_{xB} = 4,7\%$.

- Nacrtati šemu spoja.
- Odrediti ukupno opterećenje kojim se smeju opteretiti ova dva paralelno vezana transformatora.
- Odrediti raspodelu opterećenja,
- Koliki je pad napona na transformatorima pri punom opterećenju?

Šema spoja je naznačena postupno na slici X1. Slika X1d predstavlja konačnu šemu vezivanja.



Slika X1. Primer paralelnog vezivanja datih transformatora sprege Yd1 i Dy5.

Ako primarne stezaljke prvog transformatora (A) 1U, 1V i 1W vežemo redom na sabirnice primarne mreže L1, L2, L3 čiji je redosled faza određen satnim brojevima 0, 4 i 8 (fazni stavovi 0 , $-4 \cdot 30^\circ = -120^\circ$, $-8 \cdot 30^\circ = -240^\circ$) tada su direktno definisani fazni stavovi odnosno satni brojevi sekundarnih stezaljki 2U, 2V i 2W, tako da važi:

$$(2U) \equiv (1U) + 1 \rightarrow (2U) \equiv 0 + 1 = 1$$

$$(2V) \equiv (1V) + 1 \rightarrow (2V) \equiv 4 + 1 = 5$$

$$(2W) \equiv (1W) + 1 \rightarrow (2W) \equiv 8 + 1 = 9$$

Odnosno satni brojevi koji tada odgovaraju sekundarnim priključcima 2U, 2V i 2W transformatora A iznose 1, 5 i 9, redom, jer je sprežni broj transformatora A jednak 1 (sprega Yd1). To je ilustrovano slikom X1a.

Ako se sekundarne stezaljke transformatora A vežu na sabirnice sekundarne mreže kao na slici X1b, tada su jednoznačno definisani fazni stavovi sekundarnih napona odnosno satni brojevi sekundarnih faza označenih sa L1, L2 i L3 koji iznose 1, 5 i 9, redom.

Recimo da se primarne stezaljke drugog transformatora B vežu na primarnu mrežu kao na slici X1c, na isti način kao i kod prvog transformatora tako što su stezaljke 1U, 1V i 1W vezane na sabirnice primarne mreže L1, L2 i L3, redom. Tada treba posebno razmotriti na koji način treba vezati sekundarne stezaljke na sekundarnu mrežu jer je fazni redosled već definisan spajanjem prvog transformatora. Satni brojevi sekundarnih stezaljki 2U, 2V i 2W drugog transformatora B će tada biti:

$$(2U) \equiv (1U) + 5 \rightarrow (2U) \equiv 0 + 5 = 5$$

$$(2V) \equiv (1V) + 5 \rightarrow (2V) \equiv 4 + 5 = 9$$

$$(2W) \equiv (1W) + 5 \rightarrow (2W) \equiv 8 + 5 = 13 \equiv 1$$

Sada je jasno da se sekundarne stezaljke transformatora B moraju vezati kako je prikazano na slici X1d, tako što se stezaljke 2U, 2V i 2W vezuju na sekundarne sabirnice označene sa L2, L3 i L1, redom. Tada se fazni stavovi odgovarajućih sekundarnih linijskih napona oba transformatora podudaraju, pa se u sekundarnom kolu oba transformatora ne pojavljuje razlika napona koja bi dovela do pojave struje izjednačenja.

Da bi se odredilo ukupno maksimalno opterećenje datih transformatora u paralelnom radu najpre treba ispitati koji transformator ima manji napon kratkog spoja, jer je on kritičan za prenos maksimalne snage i prvi dostiže svoju nazivnu snagu opterećenja. Na osnovu datih podataka napon kratkog spoja oba transformatora iznosi:

$$u_{kA} = \sqrt{u_{rA}^2 + u_{xA}^2} = \sqrt{4^2 + 5,75^2} = 7[\%]$$

$$u_{kB} = \sqrt{u_{rB}^2 + u_{xB}^2} = \sqrt{4^2 + 4,7^2} = 6,17[\%]$$

odnosno drugi transformator B ima manji napon kratkog spoja. Ako je S ukupna snaga opterećenja, relativno opterećenje transformatora B u odnosu na nazivnu snagu S_{nB} iznosi:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{S}{u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)}$$

Uslov maksimalnog prenosa ukupne snage $S = S_{max}$ je da transformator sa manjim naponom kratkog spoja (B) prenosi nazivnu snagu, odnosno da je njegovo relativno opterećenje jednako jedinici:

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = 1 \Rightarrow S_{max} = u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)$$

Za date brojne podatke, ukupno opterećenje kojim se smeju opteretiti ova dva paralelno vezana transformatora iznosi:

$$S_{\max} = 6,17 \cdot \left(\frac{25}{7} + \frac{25}{6,17} \right) = 47,03 [MVA]$$

Transformator B je tada nazivno opterećen $S_B = S_{nB} = 25$ MVA, dok je transformator A sa većim naponom kratkog spoja manje opterećen snagom $S_A = S_{\max} - S_B = 47,03 - 25 = 22,03$ MVA. Stvarno, na osnovu poznatih formula za relativno opterećenje transformatora u paralelnom radu, za ovaj slučaj važi:

$$\frac{S_A}{S_{nA}} = \frac{S_{\max}}{u_{kA} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)} = \frac{47,03}{7 \cdot \left(\frac{25}{7} + \frac{25}{6,17} \right)} = 0,8813 = 88,13 [\%]$$

$$S_A = \frac{S_A}{S_{nA}} S_{nA} = 0,8813 \cdot 25 = 22,03 [MVA]$$

$$\frac{S_B}{S_{nB}} = \frac{S_{\max}}{u_{kB} \left(\frac{S_{nA}}{u_{kA}} + \frac{S_{nB}}{u_{kB}} \right)} = \frac{47,03}{6,17 \cdot \left(\frac{25}{7} + \frac{25}{6,17} \right)} = 1 = 100 [\%]$$

$$S_B = \frac{S_B}{S_{nB}} S_{nB} = 1 \cdot 25 = 25 [MVA]$$

Bez obzira na različite napone kratkih spojeva, pad napona na transformatorima u paralelnom radu uvek mora biti jednak s obzirom da su vezani na iste sabirnice primarne i sekundarne mreže. Stoga je dovoljno izračunati pad napona na jednom od transformatora, recimo na transformatoru B koji je pri ukupnom opterećenju $S_{\max} = 47,03$ MVA nazivno opterećen:

$$\begin{aligned} \Delta u_{\%} = \Delta u_{B\%} &= \frac{S_B}{S_{nB}} \left[u_{rB} \cos \varphi + u_{xB} \sin \varphi + \frac{S_B}{S_{nB}} \frac{(u_{xB} \cos \varphi - u_{rB} \sin \varphi)^2}{200} \right] = \\ &= 1 \cdot \left[4 \cdot 0,8 + 4,7 \cdot \arccos(0,8) + 1 \cdot \frac{(4,7 \cdot 0,8 - 4 \cdot \arccos(0,8))^2}{200} \right] = 6,02 + 0,01 = 6,03 [\%] \end{aligned}$$

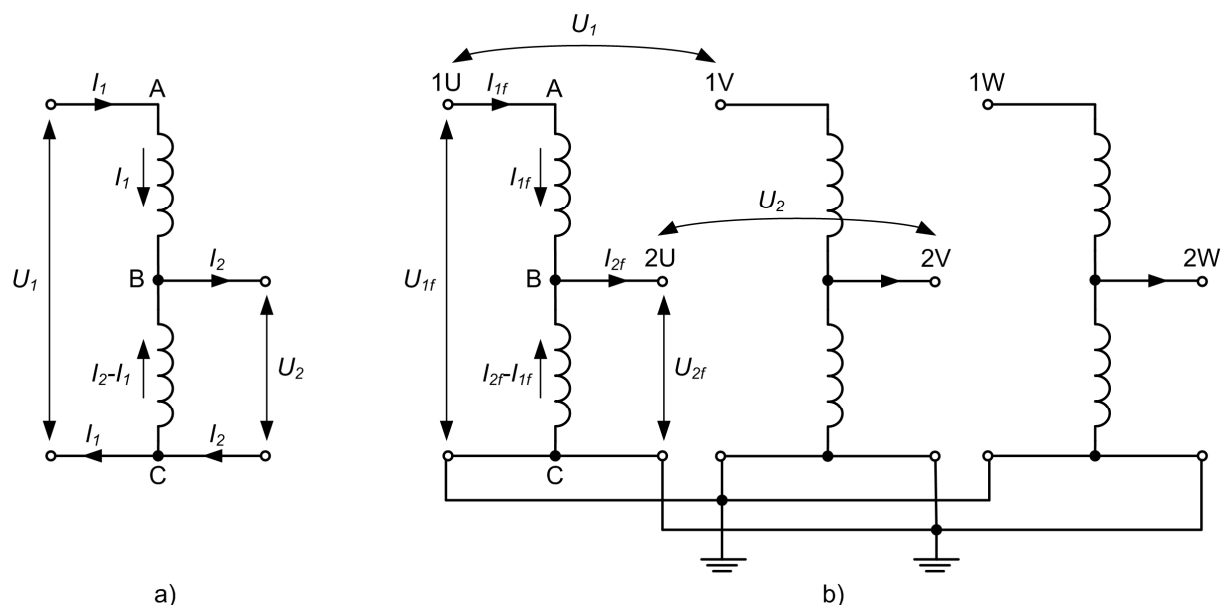
Stvarno, računajući pad napona na transformatoru B pri istom ukupnom opterećenju $S_{\max} = 47,03$ MVA kada je transformator B opterećen sa 88,13% nazivne snage, dobija se približno isti pad napona:

$$\begin{aligned} \Delta u_{\%} = \Delta u_{A\%} &= \frac{S_A}{S_{nA}} \left[u_{rA} \cos \varphi + u_{xA} \sin \varphi + \frac{S_A}{S_{nA}} \frac{(u_{xA} \cos \varphi - u_{rA} \sin \varphi)^2}{200} \right] = \\ &= 0,8813 \cdot \left[4 \cdot 0,8 + 5,75 \cdot 0,6 + 0,8813 \cdot \frac{(5,75 \cdot 0,8 - 4 \cdot 0,6)^2}{200} \right] = 5,86 + 0,02 = 5,88 [\%] \end{aligned}$$

Mala razlika postoji zbog aproksimacije stvarnog pada napona izrazom koji se standardno koristi za račun pada napona.

29. zadatak: Autotransformator je iskorišćen za povezivanje 11,5 kV distributivne trofazne mreže na mrežu 10 kV. Pri tome je dimenzionisan za prenos snage 2000 kVA. Faze su povezane u spregu Yy čija su zvezdišta uzemljena. Koliku prividnu snagu treba da podnesu pojedinačni fazni namotaji datog transformatora? Ako se posmatrani autotransformator veže kao običan transformator kolika bi bila njegova prividna snaga?

Autotransformator je specijalna vrsta transformatora za koji se može reći da ima samo jedan namotaj čiji jedan deo istovremeno pripada primarnoj i sekundarnoj mreži. Šema monofaznog silaznog autotransformatora je prikazana na slici X1a, dok je šema trofaznog autotransformatora koji je povezan u spregu Yy sa uzemljenim zvezdištima prikazan na slici X1b. Za trofazni primer je jasno da je dovoljno reći da je vezan u spregu zvezda (Y) s obzirom na konfiguraciju autotransformatora. Na slici se između priključaka AC nalazi primarni namotaj sa N_1 redno vezanih navojaka, dok kao sekundarni namotaj služi deo primarnog namotaja između priključaka B i C, sa brojem navojaka N_2 .



a) b)
Slika X1. Šema silaznog autotransformatora: a) monofazni autotransformator, b) trofazni autotransformator spregnut u zvezdu.

S obzirom da se dovedeni napon na primarnom namotaju U_1 jednako raspodeljuje između svih N_1 navojaka, to će napon na sekundarnom namotaju sa N_2 navojaka, u praznom hodu iznositi:

$$U_2 = \frac{U_1}{N_1} N_2 = \frac{U_1}{\frac{N_1}{N_2}} = \frac{U_1}{a} \Rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

gde je sa a obeležen odnos broja navojaka primarnog i sekundarnog namotaja, tj. koeficijent transformacije autotransformatora. Za trofazni autotransformator isti odnos važi samo za fazne napone primara i sekundara:

$$U_{2f} = \frac{U_{1f}}{N_1} N_2 = \frac{U_{1f}}{\frac{N_1}{N_2}} = \frac{U_{1f}}{a} \Rightarrow \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

U tom pogledu, može se reći da se režim praznog hoda autotransformatora ni po čemu ne razlikuje od režima praznog hoda običnog transformatora. U režimu opterećenja autotransformatora iz primarne mreže teče struja I_1 , a u sekundarnoj mreži struja I_2 . Struja I_1 teče po delu AB namotaja, a struje I_2 u autotransformatoru nema, jer po zajedničkom delu BC namotaja (ovde sekundarni namotaj) teče rezultujuća struja I_C (C-common, eng. zajednički) koja se dobija superpozicijom struja I_1 i I_2 . Struje I_1 i I_2 su uvek suprotnog smera jer se snaga prenosi sa primara na sekundar, pa je:

$$I_C = I_2 - I_1$$

Budući da magnetopobudne sile donjeg, zajedničkog dela namotaja i gornjeg, preostalog dela namotaja teže da se ponište, zanemarujući struju magnećenja autotransformatora može se zapisati:

$$(N_1 - N_2)I_1 = N_2 I_C$$

$$(N_1 - N_2)I_1 = N_2(I_2 - I_1)$$

Odatle sledi da se i kod autotransformatora struja primara i sekundara odnose obrnuto proporcionalno koeficijentu transformacije, odnosno važi slično kao kad bi namotaji primara i sekundara bili električno odvojeni:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{a}$$

Slično, kod trofaznog autotransformatora isti odnos važi za fazne vrednosti struja primara i sekundara:

$$\frac{I_{1f}}{I_{2f}} = \frac{1}{a}$$

Kao što je prethodno ukazano kod autotransformatora struja I_2 je jednaka zbiru struje I_1 i struje I_C kroz zajednički deo namotaja primara i sekundara:

$$I_C = I_2 - I_1 \Rightarrow I_2 = I_1 + I_C$$

Struja sekundara I_2 se sastoji od: struje I_1 koja teče direktno iz primarne mreže i posledica je galvanske, električne veze namotaja primara i sekundara, i struje I_C koja dolazi iz zajedničkog dela namotaja primara i sekundara, a posledica je njihove elektromagnetske sprege tj. dolazi transformatorski putem magnetskog kola i namotaja autotransformatora.

U skladu sa tim se i snaga koju prenosi autotransformator u sekundarnu mrežu sastoji iz dva dela: električne snage S_e koja odgovara struji I_1 , a dospeva u sekundarnu mrežu direktno iz primarne mreže zbog galvanske veze, i elektromagnetske snage S_m , koju stvara struja I_C kroz zajednički deo namotaja, a dolazi u sekundarnu mrežu elektromagnetskim putem.

Ukupna snaga u sekundarnom kolu iznosi:

$$S_2 = U_2 I_2 \quad (1 \sim)$$

$$S_2 = \sqrt{3} U_2 I_2 \quad (3 \sim)$$

Električna snaga iznosi:

$$S_e = U_2 I_1 = U_2 \frac{I_2}{a} = \frac{S_2}{a} \quad (1 \sim)$$

$$S_e = 3U_{2f} I_{1f} = 3U_{2f} \frac{I_{2f}}{a} = \frac{S_2}{a} \quad (3 \sim)$$

Sledi da je elektromagnetska snaga S_m , jednaka:

$$S_m = S_2 - S_e = S_2 - \frac{S_2}{a} = S_2 \left(1 - \frac{1}{a}\right) = S_2 \frac{N_1 - N_2}{N_1}$$

Iz prethodnih jednačina se vidi da se povećavanjem prenosnog odnosa autotransformatora smanjuje snaga koja dolazi električnim putem, dok se povećava snaga koja dolazi elektromagnetskim putem preko namotaja autotransformatora. Stoga se pri povećavanju koeficijenta transformacije a prednosti autotransformatora u pogledu prenosa snage električnim putem brzo smanjuju, pa je u praksi obično $a \leq 2$.

Imajući u vidu prethodno definisane pojmove i izvedene relacije, za posmatrani transformator važe sledeći zaključci. Odnos transformacije datog transformatora iznosi:

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{\frac{U_1}{\sqrt{3}}}{\frac{U_2}{\sqrt{3}}} = \frac{\frac{11,5}{\sqrt{3}}}{\frac{10}{\sqrt{3}}} = \frac{11,5}{10} = 1,15$$

Ako je autotransformator dimenzionisan za prenos snage $S_2=2000$ kVA, tada se električnim putem prenosi snaga S_e :

$$S_e = \frac{S_2}{a} = \frac{2000}{1,15} = 1739,13[kVA]$$

dok se na transformatorski način prenosi snaga S_m :

$$S_m = S_2 \left(1 - \frac{1}{a}\right) = 2000 \cdot \left(1 - \frac{1}{1,15}\right) = 260,87[kVA]$$

$$(S_m = S_2 - S_e = 2000 - 1739,13 = 260,87[kVA])$$

Kako se 1/3 ukupne snage trofaznog transformatora odnosi na svaku pojedinačnu fazu, to namotaj posmatranog autotransformatora treba da je dimenzionisan za snagu S_1 :

$$S_1 = \frac{S_m}{3} = \frac{260,87}{3} = 87[kVA]$$

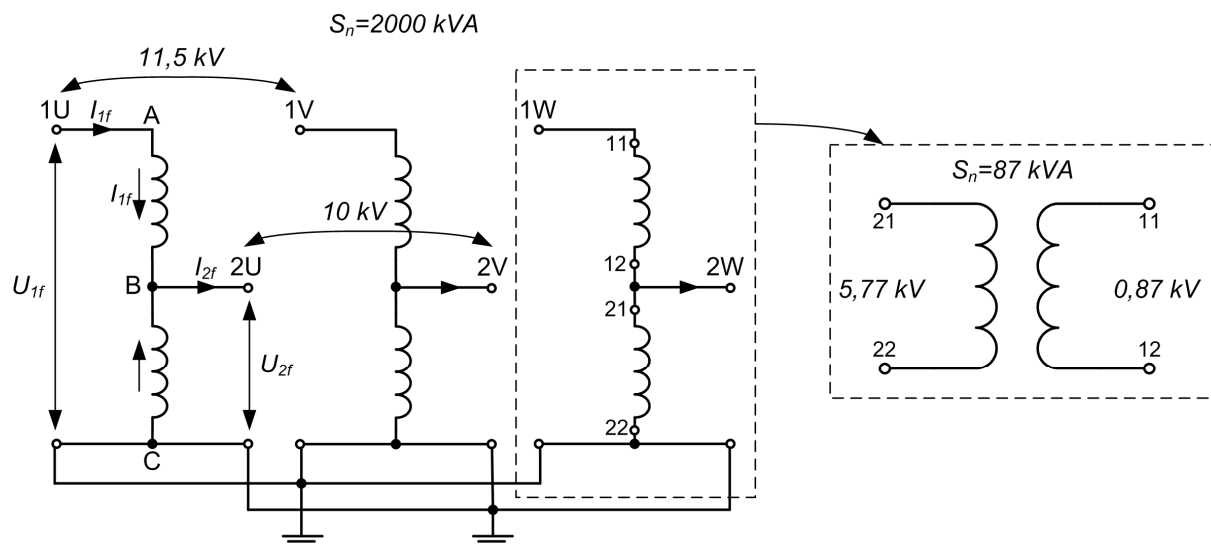
Napon na svakoj fazi autotransformatora iznosi:

$$U_{1fa} = \frac{11,5}{\sqrt{3}} = 6,64[kV]$$

na primarnoj strani, odnosno:

$$U_{2fa} = \frac{10}{\sqrt{3}} = 5,77[kV]$$

na sekundarnoj strani. Napon na zajedničkom namotaju iznosi 5,77 kV (ovde je sekundar zajednički), dok napon na preostalom delu namotaja (primara) iznosi $6,64 - 5,77 = 0,87$ kV. Stoga bi običan transformator dobijen razvezivanjem jedne faze datog autotransformatora bio dimenzionisan za prenosni odnos 5,77/0,87 kV/kV i snagu 87 kVA (slika X2).



Slika X2. Regularni monofazni transformator koji se može dobiti razvezivanjem jedne faze posmatranog trofaznog autotransformatora, sa naznačenim nazivnim veličinama.

30. zadatak: Data su dva monofazna transformatora iste nominalne snage 1000 kVA, od kojih je jedan uobičajene izvedbe dok je drugi u autotransformatorskom spoju. Prenosni odnos oba transformatora iznosi 10/6 kV/kV. Ako gubici u gvožđu običnog transformatora iznose 10 kW, koliki su gubici u gvožđu autotransformatora? Ukoliko otpori namotaja primara i sekundara običnog transformatora iznose $2\ \Omega$ i $0,8\ \Omega$, redom, odredite koliko iznose ukupni nazivni gubici u bakru datog autotransformatora. Koliko iznosi stepen korisnog dejstva oba transformatora? Pretpostavite da je za oba transformatora dozvoljena ista gustina struje kroz namotaje.

Gubici u gvožđu autotransformatora se ne razlikuju od gubitaka u gvožđu običnog transformatora, u slučaju da se primarni namotaj od N_1 navojaka oba transformatora povezuje na isti napon U_1 . Tada će u magnetskom kolu oba transformatora postojati isti magnetski fluks, prema zakonu naponske ravnoteže. Za iste dimenzije magnetskog kola, odnosno pod pretpostavkom da u jezgri postoji ista magnetska indukcija, u oba slučaja će postojati isti gubici u gvožđu. U datom primeru, traženi gubici u gvožđu autotransformatora iznose:

$$P_{Fea} = P_{Fe} = 10[kW]$$

Međutim, gubici u bakru autotransformatora i običnog transformatora za istu gustinu struje u namotajima će se razlikovati. Struja primarnog namotaja autotransformatora I_{1a} jednaka je struji običnog transformatora I_1 iste snage S_n :

$$S_{na} = S_n \Rightarrow U_{1na} I_{1na} = U_{1n} I_{1n} \wedge U_{1na} = U_{1n} \Rightarrow I_{1na} = I_{1n}$$

Kod običnog transformatora struja I_1 prolazi kroz čitav namotaj sa brojem navojaka N_1 , dok kod autotransformatora samo kroz redni namotaj (S-series, eng. redni), tj. deo namotaja AB sa brojem navojaka:

$$N_s = N_1 - N_2 = N_1 \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

gde je sa a obeležen odnos transformacije transformatora (autotransformatora) $a = N_1/N_2$. Ako je R_s omski otpor tog dela namotaja (AB) autotransformatora, a R_1 omski otpor primarnog namotaja običnog transformatora, onda gubici u bakru namotaja autotransformatora na delu AB iznose:

$$P_{Cu(AB)} = R_s I_{1a}^2 = R_s I_1^2 = \frac{N_s}{N_1} R_1 I_1^2 = \frac{N_1 \left(1 - \frac{1}{a}\right)}{N_1} R_1 I_1^2 = R_1 I_1^2 \left(1 - \frac{1}{a}\right) = P_{Cu1} \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

gde su sa $P_{Cu1} = R_1 I_1^2$ obeleženi gubici u bakru primarnog namotaja običnog transformatora.

Zajedničkim delom namotaja autotransformatora teče struja:

$$I_c = I_{2a} - I_{1a} = I_{2a} - \frac{I_{2a}}{a} = I_{2a} \left(1 - \frac{1}{a}\right) = I_2 \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

koja je $(1 - 1/a)$ puta manja u odnosu na struju I_2 u sekundarnom namotaju običnog transformatora, jer je:

$$S_{na} = S_n \Rightarrow U_{2na} I_{2na} = U_{2n} I_{2n} \wedge U_{2na} = U_{2n} \Rightarrow I_{2na} = I_{2n}$$

Pretpostavljajući istu gustinu struje kroz sekundarne namotaje običnog transformatora i autotransformatora dobija se odnos površina poporečnih preseka provodnika zajedničkog dela namotaja autotransformatora, S_{CuC} , i sekundara običnog transformatora, S_{Cu2} :

$$I_C = jS_{CuC} \wedge I_2 = jS_{Cu2} \Rightarrow \frac{S_{CuC}}{S_{Cu2}} = \frac{I_C}{I_2} = \frac{I_2 \left(1 - \frac{1}{a}\right)}{I_2} = 1 - \frac{1}{a} \Rightarrow S_{CuC} = S_{Cu2} \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

Na osnovu prethodnog izraza se može zaključiti da se zajednički deo namotaja autotransformatora (ovde sekundar) može namotati provodnikom čija je površina poprečnog preseka $1/a$ puta manja u odnosu na površinu poprečnog preseka provodnika sekundarnog namotaja običnog transformatora, pretpostavljajući istu gustinu struje u oba slučaja. Kako su sekundari oba transformatora za isti napon, to imaju isti broj navojaka N_2 . Poznajući kako aktivni otpor namotaja zavisi od broja navojaka i površine poprečnog preseka može se dobiti odnos omskih otpora zajedničkog dela namotaja autotransformatora, R_C , i sekundara običnog transformatora, R_2 :

$$R = \rho \frac{l}{S_{Cu}} = \rho \frac{N l_{nav}}{S_{Cu}} \Rightarrow R \equiv \frac{N}{S_{Cu}}$$

$$\frac{R_C}{R_2} = \frac{\frac{N_2}{S_{CuC}}}{\frac{N_2}{S_{Cu2}}} = \frac{S_{Cu2}}{S_{CuC}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{a}} \Rightarrow R_C = R_2 \frac{1}{1 - \frac{1}{a}}$$

Sledi da gubici u bakru zajedničkog dela namotaja autotransformatora (na delu BC) iznose:

$$P_{Cu(BC)} = R_C I_C^2 = R_2 \frac{1}{1 - \frac{1}{a}} I_2^2 \left(1 - \frac{1}{a}\right)^2 = R_2 I_2^2 \left(1 - \frac{1}{a}\right) = P_{Cu2} \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

gde su sa P_{Cu2} označeni gubici u bakru sekundarnog namotaja običnog transformatora. Prema tome, ukupni gubici u bakru autotransformatora iznose:

$$P_{Cua} = P_{Cu(AB)} + P_{Cu(BC)} = P_{Cu1} \left(1 - \frac{1}{a}\right) + P_{Cu2} \left(1 - \frac{1}{a}\right) = (P_{Cu1} + P_{Cu2}) \left(1 - \frac{1}{a}\right) = P_{Cu} \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

gde su P_{Cu} ukupni gubici u bakru običnog transformatora. Na taj način se zaključuje da su gubici u bakru autotransformatora $1/a$ puta manji od odgovarajućih gubitaka u običnom transformatoru iste nominalne snage, pod pretpostavkom da su dozvoljene iste gustine struje kroz namotaje. Kako aktivni pad napona zavisi od omskog otpora koji je $1/a$ puta manji kod autotransformatora, može se zaključiti da će i pad napona biti $1/a$ puta manji u odnosu na običan transformator, naravno za istu vrednost struje. Ovaj problem će biti detaljno razmotren u narednom zadatku. Na osnovu datih izraza se zaključuje da se prednosti autotransformatora u pogledu manjih gubitaka, brzo smanjuju sa povećanjem prenosnog odnosa.

Na osnovu izvedenih zaključaka se sada može rešiti dati zadatak. Nominalne struje primara i sekundara običnog transformatora iznose:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{1000}{10} = 100[A]$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{1000}{6} = 166,67[A]$$

Nazivni gubici u bakru primanog, P_{Cu1} , i sekundarnog namotaja, P_{Cu2} , kao i ukupni nazivni gubici u bakru običnog transformatora za date omske otpore namotaja iznose:

$$P_{Cu1} = R_1 I_{1n}^2 = 2 \cdot 100^2 = 20[kW]$$

$$P_{Cu2} = R_2 I_{2n}^2 = 0,8 \cdot 166,67^2 = 22,22[kW]$$

$$P_{Cu} = P_{Cu1} + P_{Cu2} = 42,22[kW]$$

Gubici u bakru zajedničkog, P_{CuC} , i rednog dela namotaja autotransformatora, P_{CuS} , kao i ukupni nazivni gubici u bakru P_{Cua} iznose:

$$P_{CuC} = P_{Cu2} \left(1 - \frac{1}{a}\right) = 22,22 \cdot \left(1 - \frac{1}{10/6}\right) = 8,89[kW]$$

$$P_{CuS} = P_{Cu1} \left(1 - \frac{1}{a}\right) = 20 \cdot \left(1 - \frac{1}{10/6}\right) = 8[kW]$$

$$P_{Cua} = P_{Cu} \left(1 - \frac{1}{a}\right) = 42,22 \cdot \left(1 - \frac{1}{10/6}\right) = 16,89[kW]$$

$$(P_{Cua} = P_{CuC} + P_{CuS} = 8,89 + 8 = 16,89[kW])$$

Stepen korisnog dejstva običnog transformatora, η , i autotransformatora, η_a , pod pretpostavkom da je faktor snage jednak jedinici, iznose:

$$\eta_n = \frac{P_n}{P_n + P_{gn}} = \frac{S_n \cos \varphi_n}{S_n \cos \varphi_n + P_{Fen} + P_{Cun}} = \frac{1000}{1000 + 10 + 42,22} = 0,9504 = 95,04\%$$

$$\eta_{na} = \frac{P_{na}}{P_{na} + P_{gna}} = \frac{S_{na} \cos \varphi_n}{S_{na} \cos \varphi_n + P_{Fena} + P_{Cuna}} = \frac{1000}{1000 + 10 + 16,89} = 0,9738 = 97,38\%$$

31. zadatak: Monofazni transformator snage 50 kVA, napona 2400/240 V ima gubitke u praznom hodu 186 W, gubitke usled opterećenja 617 W i relativni napon kratkog spoja 2%. Vezan je kao autotransformator tako da je priključen na primarnu mrežu napona 2640 V, a napaja mrežu napona 2400 V. Potrebno je odrediti:

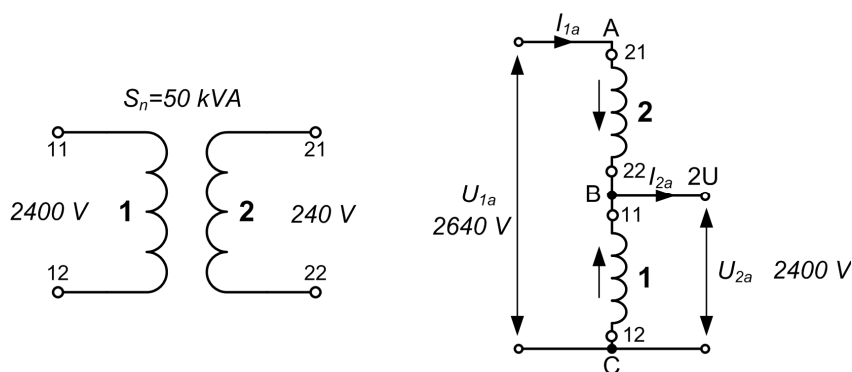
- nazivnu snagu i struju transformatora i autotransformatora,
- stepen iskorišćenja transformatora i autotransformatora pri punom opterećenju sa faktorom snage 0,8,
- pad napona na autotransformatoru za puno opterećenje i faktor snage 0,8.

a) Dati dvonamotajni transformator sa naznačenim vrednostima veličina prikazan je na slici X1a. Kada dati transformator radi kao dvonamotajni, na osnovu date vrednosti snage i napona mogu se izračunati nazivne vrednosti struja primara i sekundara:

$$S_n = 50 [kVA]$$

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{2400} = 20,83 [A]$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{240} = 208,33 [A]$$



Slika X1. A) Dvonamotajni transformator 2400/240 V/V. B) Autotransformator dobijen vezivanjem namotaja dvonamotajnog transformatora tako da imamo prenosni odnos 2640/2400 V/V.

Kada je vezan kao autotransformator sa datim prenosnim odnosom 2640/2400 V/V, primar transformatora predstavlja zajednički deo namotaja autotransformatora, dok sekundar dvonamotajnog transformatora predstavlja redni deo namotaja datog silaznog autotransformatora. Šema vezivanja namotaja primara i sekundara dvonamotajnog transformatora u autotransformatorski spoj kako bi se postigao željeni prenosni odnos prikazan je na slici X1b. Kako je redni deo namotaja dobijenog autotransformatora dimenzionisan za struju I_{2n} , to nazivna struja u primarnom kolu autotransformatora iznosi:

$$I_{1na} = I_{2n} = 208,33 [A]$$

Struja u sekundarnom kolu autotransformatora je jednaka zbiru struje koja dolazi iz primarne mreže I_{1a} i struje koja dolazi elektromagnetskim putem iz zajedničkog dela namotaja I_C :

$$I_{2a} = I_{1a} + I_C$$

Kako zajednički deo namotaja autotransformatora predstavlja primar dvonamotajnog transformatora koji je dimenzionisan za struju I_{1n} , to nazivna struja u sekundarnom kolu autotransformatora iznosi:

$$I_{2na} = I_{1na} + I_{1n} = I_{2n} + I_{1n} = 208,33 + 20,83 = 229,16[A]$$

Stoga, nazivna snaga koja se može preneti dobijenim autotransformatorom iznosi:

$$S_{na} = U_{2na} I_{2na} = 2400 \cdot 229,16 = 550[kVA]$$

$$(S_{na} = U_{1na} I_{1na} = 2640 \cdot 208,33 = 550[kVA])$$

Odavde proizilazi zaključak da se istim utroškom materijala kao za dvonamotajni transformatora može dobiti autotransformator sa kojim se može preneti veća snaga, ali na uštrb odnosa transformacije. U datom slučaju je snaga koja se može preneti autotransformatorom uvećana $550/50=11$ puta u odnosu na snagu dvonamotajnog transformatora od kojeg je dobijen, ali je to ostvareno na uštrb transformacije napona koja je svega $2640/2400=1,1$ umesto $2400/240=10$ što je bio odnos kod dvonamotajnog transformatora.

b) Gubici autotransformatora se ne razlikuju od gubitaka dvonamotajnog transformatora od kojeg je dobijen. U oba slučaja se sekcije namotaja koje odgovaraju primaru i sekundaru nalaze pod istim naponom, tako da je indukcija u jezgri ista pa i gubici u gvožđu $P_{Fea}=P_{Fe}$. Takođe važi da su gubici u bakru autotransformatora i običnog transformatora isti $P_{Cua}=P_{Cu}$ jer kroz odgovarajuće namotaje autotransformatora protiču iste struje kao i kod dvonamotajnog transformatora u nazivnom režimu. Imajući u vidu da je snaga dobijenog autotransformatora veća, dobija se bolji stepen korisnog dejstva:

$$\eta_n = \frac{P_n}{P_n + P_{gn}} = \frac{S_n \cos \varphi_n}{S_n \cos \varphi_n + P_{Fen} + P_{Cun}} = \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{50 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 186 + 617} = 0,98 = 98\%$$

$$\eta_{na} = \frac{P_{na}}{P_{na} + P_{gna}} = \frac{S_{na} \cos \varphi_n}{S_{na} \cos \varphi_n + P_{Fena} + P_{Cuna}} = \frac{550 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{550 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 186 + 617} = 0,998 = 99,8\%$$

Može se zaključiti da se istim utroškom materijala kao za dvonamotajni transformator ostvaruje veći stepen iskorišćenja.

c) U prethodnom zadatku je pokazano da su gubici u bakru autotransformatora $(1-1/a)$ puta manji od odgovarajućih gubitaka u dvonamotajnom transformatoru iste nominalne snage, odnosno da važi:

$$P_{Cua} = P_{Cu} \left(1 - \frac{1}{a} \right)$$

gde je sa a označen odnos transformacije autotransformatora $a=N_{1a}/N_{2a}$. Kako je aktivni pad napona na transformatoru:

$$u_r = \frac{P_{Cu}}{S_n}$$

može se analognim rasuđivanjem zaključiti da se u istom odnosu ($I-I/a$) menja u poređenju sa dvonamotajnim transformatorom (u_k) i napon kratkog spoja autotransformatora u_{ka} . Odnosno važi sledeća veza pada napona na autotransformatoru i dvonamotajnom transformatoru:

$$\Delta u_a = \Delta u \left(1 - \frac{1}{a} \right)$$

U datom slučaju je broj navojaka primarnog namotaja autotransformatora jednak $N_{1a} = N_1 + N_2$, a broj navojaka sekundarnog namotaja $N_{2a} = N_1$, gde su N_1 i N_2 brojevi navojaka primarnog i sekundarnog namotaja običnog transformatora. Stoga se prethodna jednačina može zapisati kao:

$$\Delta u_a = \Delta u \left(1 - \frac{1}{N_{1a}/N_{2a}} \right) = \Delta u \left(1 - \frac{N_1}{N_1 + N_2} \right) = \Delta u \frac{N_2}{N_1 + N_2} = \Delta u \frac{1}{1 + \frac{N_1}{N_2}} = \Delta u \frac{1}{1 + \frac{U_{1n}}{U_{2n}}}$$

Prethodni izraz za pad napona na autotransformatoru, preko poznavanja pada napona na dvonamotajnom transformatoru čije su transformatorske (elektromagnetske) snage iste, može se dobiti na osnovu ekvivalentne šeme autotransformatora prikazane na slici X2. Jednačine naponske ravnoteže za primarno i sekundarno kolo autotransformatora glase:

$$U_{1a} = Z_{k2} I_2 + N_2 E + U_{2a}$$

$$U_{2a} = Z_{k1} I_1 + N_1 E$$

Gde je sa E označena indukovana elektromotorna sila po navojku namotaja autotransformatora (ista kao kod dvonamotajnog transformatora). Pad napona na autotransformatoru po definiciji iznosi:

$$\Delta u_a = \frac{U_{2na} - U_{2a}}{U_{2na}}$$

Uvažavajući prenosni odnos autotransformatora i broj navojaka primara i sekundara pad napona se može izraziti kao:

$$\Delta u_a = \frac{\frac{N_1}{N_1 + N_2} U_{1na} - U_{2a}}{\frac{N_1}{N_1 + N_2} U_{1na}} = \frac{U_{1na} - \frac{N_1 + N_2}{N_1} U_{2a}}{U_{1na}}$$

Brojilac izraza za pad napona na autotransformatoru se u kombinaciji sa prethodnim jednačinama naponske ravnoteže u kompleksnom obliku može zapisati kao:

$$\begin{aligned} U_{1a} - \frac{N_1 + N_2}{N_1} U_{2a} &= U_{1a} - U_{2a} - \frac{N_2}{N_1} U_{2a} = Z_{k2} I_2 + N_2 E - \frac{N_2}{N_1} (-Z_{k1} I_1 + N_1 E) = \\ &= Z_{k2} I_2 + \frac{N_2}{N_1} Z_{k1} I_1 = Z_{k2} I_2 + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 Z_{k1} I_2 = Z_{k2} I_2 + Z_{k1}'' I_2 = Z_k'' I_2 \end{aligned}$$

Odakle se dobija da je brojilac izraza za pad napona na autotransformatoru identičan brojiocu izraza za pad napona dvonamotajnog transformatora. Međutim, važi da je napon primara autotransformatora U_{1na} jednak:

$$U_{1na} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} U_{2n} = \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right) U_{2n}$$

Pa se konačno dobija izraz:

$$\Delta u_a = \frac{\Delta u}{1 + \frac{N_1}{N_2}} = \frac{\Delta u}{1 + \frac{U_1}{U_2}} = \Delta u \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

Dakle pad napona autotransformatora se dobija tako što se izračuna prvo pad napona dvonamotajnog transformatora u režimu sa istim strujama namotaja, a zatim se uvaži prenosni odnos autotransformatora.

Aktivni pad napona datog dvonamotajnog transformatora za puno opterećenje iznosi:

$$u_{rn} = \frac{P_{Cun}}{S_n} = \frac{617}{50 \cdot 10^3} = 1,23\%$$

Kako je napon kratkog spoja $u_{kn}=2\%$, to reaktivni pad napona iznosi:

$$u_{xn} = \sqrt{u_{kn}^2 - u_{rn}^2} = \sqrt{2^2 - 1,23^2} = 1,58\%$$

Pad napona na dvonamotajnom transformatoru za puno opterećenje pri faktoru snage 0,8 iznosi:

$$\begin{aligned} \Delta u &= u_{rn} \cos \varphi_n + u_{xn} \sin \varphi_n + \frac{(u_{xn} \cos \varphi_n - u_{rn} \sin \varphi_n)^2}{200} = \\ &= 1,23 \cdot 0,8 + 1,58 \cdot 0,6 + \frac{(1,58 \cdot 0,8 - 1,23 \cdot 0,6)^2}{200} = 1,93\% \end{aligned}$$

Konačno se može izračunati pad napona na autotransformatoru:

$$\Delta u_a = \frac{1}{1 + \frac{U_1}{U_2}} \Delta u = \frac{1}{1 + \frac{2400}{240}} \cdot 1,93 = 0,18\%$$

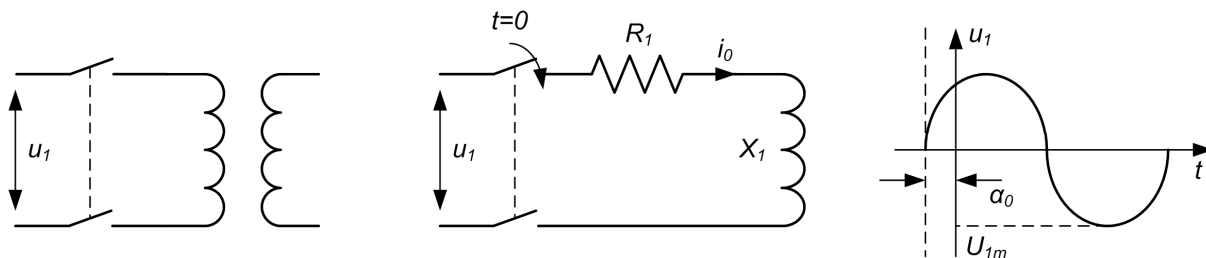
Odavde se može zaključiti da u datom slučaju istim utroškom materijala kao za dvonamotajni transformator ostvaren 11 puta manji pad napona. Međutim, ovo ima i lošu stranu jer je struja kratkog spoja 11 puta veća u odnosu na dvonamotajni transformator. Pored mogućnosti prodora visokog napona u mrežu niskog napona usled direktne električne veze primarnog i sekundarnog namotaja, teži uslovi kratkog spoja zbog manjeg napona kratkog spoja predstavljaju glavni nedostatak autotransformatora.

32. zadatak: Transformator 250 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, Yy ima gubitke u praznom hodu 1 kW i gubitke u kratkom spoju 4 kW. Struja praznog hoda je $j_0 = 5\%$, a napon kratkog spoja je $u_k = 5\%$. Izračunati vreme i broj perioda, počev od trenutka uključenja transformatora u praznom hodu do trenutka kada aperiodična komponenta opadne na 5 % od svoje početne vrednosti. Koliku maksimalnu vrednost struje uključenja možemo očekivati ako se transformator priključuje u trenutku kada napona prolazi kroz nulu. Pretpostavite nezasićeno magnetno kolo i zanemarite zaostali (remanentni) magnetizam u jezgru transformatora.

Pri uključivanju transformatora na mrežu nastaje prelazni proces tokom kojeg dolazi do pojave velikih struja koje prate velika mehanička naprezanja između namota i njihovih delova.

Transformator sa otvorenim sekundarnim namotajem predstavlja pretežno reaktivno opterećenje sa aktivnim otporom primara R_1 i induktivnošću L_1 (slika X1). Induktivnost L_1 predstavlja zbir rasipne induktivnosti primara $L_{\gamma 1}$ i dominantne induktivnosti magnećenja L_m , dok aktivni otpor R_1 predstavlja zbir otpornosti namotaja primara R_p i otpornosti grane magnećenja R_m . Pri ovom razmatranju se podrazumeva priključenje na mrežu beskonačne snage čiji je otpor zanemarivo mali u odnosu na otpor transformatora. Takođe se isprva razmatraju prelazne pojave koje nastaju u transformatoru čije je magnetsko kolo sa konstantnom magnetskom permeabilnošću μ_m , što implicira konstantnu induktivnost magnećenja L_m (pa i L_1). Posmatra se idealni sinusoidalni dovedeni napon U_1 sa početnim faznim stavom α_0 , koji određuje trenutak u kom se priključuje transformator na mrežu. Ako je u_1 trenutna vrednost napona dovedenog na primar transformatora, a U_{1m} njegova amplituda, tada važi:

$$u_1 = U_{1m} \sin(\omega t + \alpha_0)$$



Slika X1. Ekvivalentna šema transformatora za razmatranje struje uključenja u praznom hodu.

Jednačina naponske ravnoteže napisana za primarni namotaj transformatora ima oblik:

$$u_1 = U_{1m} \sin(\omega t + \alpha_0) = R_1 i_0 + L_1 \frac{di_0}{dt}$$

gde i_0 predstavlja struju uključenja transformatora u praznom hodu, $R_1 i_0$ komponentu napona koja uravnotežava pad na aktivnom otporu primara, a $L_1 di_0/dt$ komponentu napona koja uravnotežava napon samoindukcije stvoren glavnim magnetskim fluksom (zajedničkim za primar i sekundar) i rasipnim magnetskim fluksom (koji obuhvata samo primarni namotaj). Rešenje prethodne diferencijalne jednačine glasi:

$$i_0 = i_s + i_p = \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \sin(\omega t + \alpha_0 - \varphi_0) + \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \sin(\varphi_0 - \alpha_0) e^{-\frac{t}{T_0}}$$

gde su:

$$T_0 = \frac{L_1}{R_1} \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{\omega L_1}{R_1} = \frac{X_1}{R_1}$$

Veličina T_0 ima dimenzije vremena i predstavlja tzv. vremensku konstantu prigušenja prelazne pojave uključanja transformatora, dok ugao φ_0 predstavlja fazni stav stacionarne struje praznog hoda u odnosu na dovedeni napon. Kod realnih transformatora važi da je reaktansa transformatora u praznom hodu dominantna u odnosu na aktivni otpor tj. $X_1 \gg R_1$, pa se stoga se velikom tačnošću može usvojiti aproksimacija $\varphi_0 \approx 90^\circ$ i pojednostavljena jednačina za struju uključanja transformatora:

$$i_0 = i_s + i_p = -\frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \cos(\omega t + \alpha_0) + \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \cos \alpha_0 e^{-\frac{t}{T_0}}$$

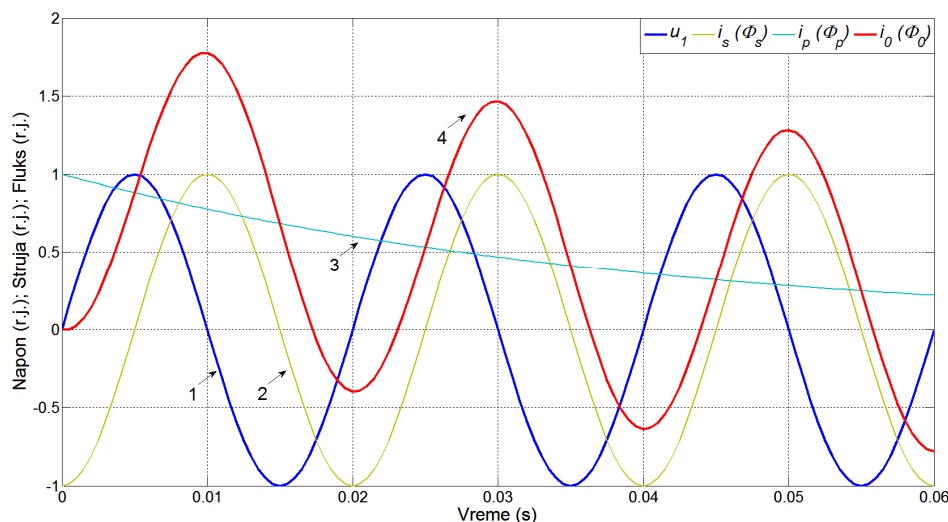
Iz izraza za struju uključanja vidi se da se sastoji od dve komponente: stacionarne i_s i prelazne ili aperiodične i_p . Struja i_s je sinusna funkcija vremena, koja ima frekvenciju mreže na koju se namotaj priključuje i amplitudu koja je srazmerna amplitudi dovedenog napona, a obrnuto srazmerna impedansi praznog hoda transformatora. Prelazna komponenta struje i_p ima u trenutku uključanja istu amplitudu kao i stacionarna vrednost struje i_s , ali je suprotnog smera, a predstavlja aperiodičnu funkciju vremena koja opada po eksponencijalnom zakonu sa vremenskom konstantom $T_0 = L_1/R_1$. Teoretski, ako bi aktivni otpor namotaja bio jednak nuli $R_1 = 0$, tada bi vremenska konstanta prigušenja uzela beskonačno veliku vrednost $T_0 = \infty$ pa bi jednom stvorena struja i_p u trenutku uključanja, produžila svoje postojanje neodređeno dugo i proces ne bi mogao preći u stacionarno stanje.

Bitno je zapaziti da u trenutku uključanja $t=0$, struje i_s i i_p imaju jednake vrednosti ali različite predznake, što čini da je rezultujuća struja u trenutku uključanja jednaka nuli. To odgovara očekivanim fizičkim pojavama na početku uključanja, jer nezavisno od vrednosti dovedenog napona u_1 , struja kroz namotaj ne može trenutno da promeni vrednost. Odnosno početni uslov struje uključanja je $i_0(t=0)=0$. Uloga struje i_p se i sastoji u tome da u trenutku uključivanja namotaja na mrežu osigura održanje tog početnog uslova.

Takođe, na osnovu izraza za struju uključanja se vidi da pri jednakim uslovima dovedenog napona, prelazna komponenta struje i_p dostiže najveću vrednost pri $\alpha_0=0$, tj. kada se transformator uključuje u trenutku prolaska dovedenog napona kroz nulu. S druge strane, ako do uključivanja dođe u trenutku kad napon uzima maksimalnu vrednost, $u_1(t=0)=U_{1m}$ tj. za $\alpha_0=90^\circ$, onda je prelazna struja jednaka nuli.

Na slici X2 je nacrtana struja uključanja praznog hoda transformatora za slučaj nezasićenog magnetnog kola transformatora, pri uključanju u trenutku kada napon prolazi kroz nulu. Zanimajući fluks zaostalog (remanentnog) magnetizma, možemo smatrati da su struja i fluks međusobno proporcionalni, pa su na slici istom krivom označene struja i fluks. Na slici imamo krive: 1 – dovedenog napona na transformatora u_1 , 2 – stacionarne komponente struje i_s i pripadajućeg magnetskog fluksa Φ_s , 3 – aperiodične komponente struje i_p i pripadajućeg magnetskog fluksa Φ_p , 4 – rezultujuće struje uključanja i_0 i fluksa Φ_0 . Jasno se uočava da se pri uključivanju nezasićenog transformatora na mrežu u trenutku kada je

$u_l=0$, pojavljuje amplituda struje praznog hoda nakon pola periode dovedenog napona, a koja u graničnom slučaju ($R_l=0$) dostiže dvostruk iznos amplitude stacionarne struje praznog hoda ($i_{0max}=2i_{smax}$).



Slika X2. Krive struja i flukseva nezasićenog transformatora pri uključenju.

Sada se na osnovu izloženog može rešiti dati zadatak. Najpre treba naći parametre ekvivalentne šeme. Ekvivalentnu šemu ćemo svesti na primarnu stranu transformatora. Iz ogleda kratkog spoja slede parametri redne grane, otpor kratkog spoja R_k i reaktansa kratkog spoja transformatora X_k :

$$R'_k = \frac{P_k}{3I_{1nf}^2} = \frac{P_k}{3\left(\frac{S_n}{3U_{1nf}}\right)^2} = \frac{3P_k U_{1nf}^2}{S_n^2} = \frac{3 \cdot 4000 \cdot \left(\frac{10}{\sqrt{3}}\right)^2}{250^2} = 6,4[\Omega]$$

$$Z'_k = \frac{u_k U_{1nf}}{I_{1nf}} = \frac{u_k U_{1nf}}{\frac{S_n}{3U_{1nf}}} = \frac{3u_k U_{1nf}^2}{S_n} = \frac{u_k U_n^2}{S_n} = \frac{0,05 \cdot 10000^2}{250000} = 20[\Omega]$$

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{20^2 - 6,4^2} = 18,95[\Omega]$$

Kako drugačije nije naglašeno, može se pretpostaviti da se potrebna otpornost i reaktansa rasipanja namotaja primara mogu naći sa:

$$R_p = R'_s = \frac{R'_k}{2} = \frac{6,4}{2} = 3,2[\Omega]$$

$$X_{\gamma 1} = X'_{\gamma 2} = \frac{X'_k}{2} = \frac{18,95}{2} = 9,5[\Omega]$$

$$L_{\gamma 1} = \frac{X_{\gamma 1}}{\omega} = \frac{X_{\gamma 1}}{2\pi f} = \frac{9,5}{2\pi \cdot 50} = 30,24[mH]$$

Na osnovu oglada praznog hoda dobijaju se parametri grane magnećenja. Granu magnećenja je pogodno ekvivalentirati rednom vezom otpornosti koja modeluje gubitke u gvožđu R_m i reaktansom magnećenja X_m , s obzirom na ekvivalentno kolo namotaja primara koje je korišćeno prilikom razmatranja i izvođenja izraza za struju uključenja. Parametri R_m i X_m iznose:

$$R_m = \frac{P_0}{3I_{10f}^2} = \frac{P_0}{3(i_0 I_{1nf})^2} = \frac{3P_0 U_{1nf}^2}{i_0^2 S_n^2} = \frac{P_0 U_{1n}^2}{i_0^2 S_n^2} = \frac{1000 \cdot 10^2}{0,05^2 \cdot 250^2} = 640 [\Omega]$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{3U_{1nf}^2}{i_0 S_n}\right)^2 - R_m^2} = \sqrt{\left(\frac{3 \cdot \left(\frac{10000}{\sqrt{3}}\right)^2}{0,05 \cdot 250000}\right)^2 - 640^2} = 7974,4 [\Omega]$$

$$L_m = \frac{X_m}{\omega} = \frac{X_m}{2\pi f} = \frac{7974,4}{2\pi \cdot 50} = 25,3833 [H]$$

Stoga su parametri R_l i X_l koji određuju vrednost struje uključenja:

$$R_l = R_p + R_m = 3,2 + 640 = 643,2 [\Omega]$$

$$X_l = X_{\gamma l} + X_m = 9,5 + 7974,4 = 7983,9 [\Omega]$$

Vremenska konstanta prigušenja prelaznog procesa T_0 iznosi:

$$T_0 = \frac{L_l}{R_l} = \frac{X_l}{\omega R_l} = \frac{7983,9}{2\pi \cdot 50 \cdot 643,2} = 39,51 [ms]$$

Izraz za aperiodičnu komponentu struje i_p glasi:

$$i_p = \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_l^2 + (\omega L_l)^2}} \cos \alpha_0 e^{-\frac{t}{T}}$$

pa se traženo vreme t_l nakon kojeg aperiodična komponenta struje uzima 5% svoje početne vrednosti, može dobiti na osnovu uslova:

$$e^{-\frac{t_l}{T_0}} = 0,05 \Rightarrow t_l = -T_0 \ln(0,05) = 39,51 \cdot 3 = 118,5 [ms]$$

Vremenu t_l odgovara N_l broj perioda:

$$N_l = \frac{t_l}{T} = t_l f = 0,1185 \cdot 50 = 5,92$$

Maksimalna vrednost struje uključenja se ima približno nakon jedne polovine periode od trenutka uključenja kada je $u_l(t=0)=0$, odnosno za $\omega t_l = \pi$ tj. $t_l = \pi/\omega$. Imajući u vidu izraz za struju uključenja i date podatke, maksimalna očekivana vrednost rezultujuće struje uključenja iznosi (pod pretpostavkom da je magnetno kolo nezasićeno):

$$\begin{aligned}
i_0 &= -\frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \cos(\omega t) + \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} e^{-\frac{t}{T_0}} \\
i_{0\max} &= -\frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \cos(\pi) + \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} e^{-\frac{\pi}{\omega T_0}} = \\
&= \frac{U_{1m}}{\sqrt{R_1^2 + X_1^2}} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_0}} \right) = \frac{10000/\sqrt{3}}{\sqrt{643,2^2 + 7983,9^2}} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2\pi 50 \cdot 0,03951}} \right) = \\
&= 0,721 \cdot (1 + 0,776) = 1,776 \cdot 0,721 = 1,28 [A]
\end{aligned}$$

U odnosu na nazivnu vrednost struje:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_{1n}} = \frac{250 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \cdot 10^3} = 14,43 [A]$$

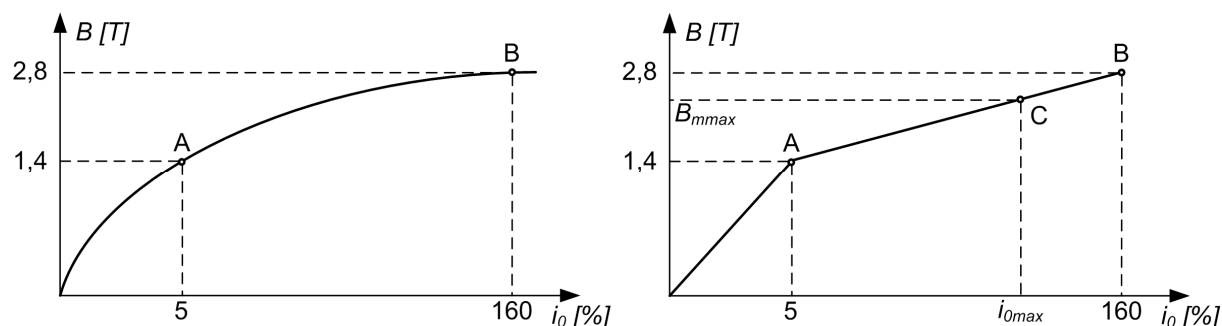
maksimalna vrednost struje uključenja iznosi svega 8,87%:

$$i_0 = \frac{i_{0\max}}{I_{1n}} = \frac{1,28}{14,43} = 8,87 [\%]$$

U narednom zadatku će se pokazati da ova slika struje uključenja ne odgovara stvarnosti, jer je zanemareno zasićenje magnetnog kola kod realnih transformatora, i gde struje uključenja mogu uzeti višestruko veće vrednosti u odnosu na nazivnu struju.

33. zadatak: Koliku maksimalnu vrednost struje uključenja možemo očekivati u prethodnom zadatku ako se zasićenje magnetskog kola ne može zanemariti. Kriva magnećenja posmatranog transformatora se može aproksimirati krivom na slici X1.

Ako je magnetsko kolo transformatora zasićeno, onda se prethodno opisana slika procesa uključenja ne menja u odnosu na resultantni magnetski fluks (kriva 4 na prethodnoj slici X2), jer je po zakonu naponske ravnoteže vrednost tog fluksa određena u svakom trenutku dovedenim naponom u_1 .



Slika X1. Kriva magnećenja transformatora i njena aproksimacija za razmatranje struje uključenja zasićenog transformatora u praznom hodu.

Međutim, struja uključenja praznog hoda će biti drugačija, jer pri zasićenom magnetnom kolu struja brže raste od magnetskog fluksa prema krivoj magnećenja (slika X1). Na slici X1a je prikazana stvarna kriva magnećenja, dok je na slici X1b prikazana kriva koja predstavlja njenu dobru aproksimaciju i koja će poslužiti za računsku procenu stvarne struje uključenja. Tačka A na datoj krivoj magnećenja određuje nominalnu magnetsku indukciju u stacionarnom režimu (jer je $i_0 = i_{0n} = 5\%$), a tačka B dvostruku indukciju u graničnom slučaju prelaznog režima praznog hoda (kada bi aktivna otpornost primara bila $R_l = 0$). Na osnovu toga, vidi se da amplituda struje uključenja praznog hoda može višestruko premašiti amplitudu stacionarne struje praznog hoda. Kod realnih transformatora velike snage struja uključenja praznog hoda može premašiti stacionarnu struju praznog hoda 100-120 puta, tj. imajući u vidu da je stacionarna struja praznog hoda 2-6% nominalne struje, može premašiti nazivnu struju 2-8 puta.

Imajući u vidu da je izraz za magnetski fluks (pa i indukciju) tokom uključenja transformatora u praznom hodu) u trenutku kada napon prolazi kroz nulu (vidi prethodni zadatak):

$$\Phi_0 = -\Phi_{sm} \cos(\omega t) + \Phi_{sm} e^{-\frac{t}{T_0}}$$

$$\Phi_{0\max} = -\Phi_{sm} \cos(\pi) + \Phi_{sm} e^{-\frac{\pi}{\omega T_0}} = \Phi_{sm} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_0}} \right)$$

To za posmatrani slučaj maksimalna vrednost magnetske indukcije pri uključenju transformatora iznosi):

$$B_{m\max} = B_{mn} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_0}} \right) = 1,4 \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2\pi \cdot 50 \cdot 0,03951}} \right) = 1,4 \cdot 1,776 = 2,486 [T]$$

Linearnom interpolacijom date krive magnećenja može se odrediti maksimalna vrednost struje uključenja praznog hoda (radna tačka C):

$$i_{0C} = i_{0A} + \frac{B_{mC} - B_{mA}}{B_{mB} - B_{mA}} (i_{0B} - i_{0A}) \Rightarrow i_{0\max} = i_{0n} + \frac{B_{m\max} - B_{mn}}{B_{mB} - B_{mn}} (i_{0B} - i_{0n})$$

$$i_{0\max} = 5 + \frac{2,486 - 1,4}{2,8 - 1,4} (160 - 5) = 125,24 [\%]$$

U apsolutnim jedinicama, maksimalna amplituda struje uključenja stoga iznosi:

$$I_{0\max} = i_{0\max} I_{0n} \sqrt{2} = i_{0\max} i_{0n} I_{1n} \sqrt{2} = 125,24 \cdot 0,05 \cdot 14,43 \sqrt{2} = 6,26 \cdot 14,43 \sqrt{2} = 127,8 [A]$$

što je 6,26 puta veća vrednost u odnosu na nazivnu vrednost amplitude struje primara. S obzirom da se struja uključenja praznog hoda relativno sporo prigušuje, može doći do reagovanja zaštite i isključenja transformatora sa mreže. Stoga, zaštitu treba projektovati na odgovarajući način uvažavajući ove pojave tokom uključenja, tako da zaštita ima dovoljno vremensko zatezanje. Da bi se izbegle velike struje uključenja i da bi se ubrzao proces prigušenja struje uključenja praznog hoda, može se za to vreme uključiti mali aktivni otpor između transformatora i mreže koji će se nakon završetka prelaznog procesa prespojiti.

34. zadatak: Koliko iznosi ustaljena struja, a koliko udarna struja kratkog spoja za monofazni transformator 10 MVA, 110 kV? Koliko kod ovog transformatora traje prelazni proces kratkog spoja? Nazivni gubici kratkog spoja iznose 80 kW, a napon kratkog spoja 10% (ovakav transformator se koristi u električnoj vuči).

Transformator u kratkom spoju predstavlja strujno kolo sa redno spojenim aktivnim i induktivnim otporima kratkog spoja, gledano sa primarne strane R_k' i X_k' (slika X1). Glavnu ulogu pri ograničenju vrednosti struje kratkog spoja imaju rasipni fluksevi koji prolaze uglavnom izvan magnetnog jezgra, a koja predstavlja sredinu sa konstantnom magnetskom permeabilnošću. Drugim rečima, magnetsko kolo transformatora pri kratkom spoju ostaje nezasićeno, i radna tačka na karakteristici magnećenja pripada linearnom delu krive. Zato prelazni proces pri kratkom spoju ima potpuno isti karakter kao i u praznom hodu nezasićenog transformatora, s tom razlikom što stacionarna struja kratkog spoja I_{ks} premašuje nominalnu vrednost I/u_k puta, odnosno mnogo je veća od nominalne (u praksi 10-20 puta). Na osnovu razmatranja struje uključenja praznog hoda nezasićenog transformatora, može se zaključiti da će i maksimalna struja kratkog spoja u graničnom slučaju ($R_k=0$) teoretski premašiti ustaljenu vrednost struje kratkog spoja 2 puta. U stvarnosti ($R_k \neq 0$) taj odnos ne prelazi 1,4-1,8 i prelazni proces se relativno brzo odigrava. To se objašnjava time što je u kratkom spoju vremenska konstanta prigušenja $T_k=L_k/R_k$ znatno manja nego u praznom hodu $T_0=L_1/R_1$, uglavnom zato što je $L_k \ll L_1$, odnosno induktivnost rasipanja transformatora dosta manja od induktivnosti magnećenja. Kod transformatora srednjih i velikih snaga proces se praktično prigušuje nakon 3-7 perioda.

Kratki spoj transformatora pri punom dovedenom naponu uzrokuje: a) pojavu velikih i opasnih mehaničkih naprezanja između namotaja i pojedinih delova namotaja, i b) znatno povišenje temperature namotaja (do 200-250 °C). Da bi izbegli uništenje namotaja, moraju se preduzeti odgovarajuće mere pri mehaničkoj izvedbi transformatora i predvideti odgovarajuća zaštita od kratkog spoja.

Prelazni proces pri kratkom spoju se može opisati sledećom naponskom diferencijalnom jednačinom:

$$u_1 = R_k' i_k + L_k' \frac{di_k}{dt}$$

$$\sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \alpha_0) = R_k' i_k + L_k' \frac{di_k}{dt}$$

Uz početni uslov $i_k(t=0)=0$, rešenje ove jednačine glasi:

$$i_k = i_{ks} + i_{kp} = \frac{\sqrt{2}U_1}{\sqrt{R_k'^2 + (\omega L_k')^2}} \sin(\omega t + \alpha_0 - \varphi_k) + \frac{\sqrt{2}U_1}{\sqrt{R_k'^2 + (\omega L_k')^2}} \sin(\varphi_k - \alpha_0) e^{-\frac{t}{T_k}} =$$

$$= \sqrt{2}I_{ks} \sin(\omega t + \alpha_0 - \varphi_k) + \sqrt{2}I_{ks} \sin(\varphi_k - \alpha_0) e^{-\frac{t}{T_k}}$$

gde je:

$$T_k = \frac{L'_k}{R'_k} \left(= \frac{L''_k}{R''_k} \right)$$

$$\operatorname{tg} \varphi_k = \frac{\omega L'_k}{R'_k} = \frac{X'_k}{R'_k}$$

$$I_{ks} = \frac{U_1}{\sqrt{R_k'^2 + (\omega L'_k)^2}} = \frac{U_1}{\sqrt{R_k'^2 + X_k'^2}} = \frac{U_1}{Z'_k}$$

T_k predstavlja vremensku konstantu prigušenja prelaznog procesa kratkog spoja, φ_k je fazni stav stacionarne struje kratkog spoja u odnosu na dovedeni napon u_1 , a I_{ks} ustaljena vrednost struje kratkog spoja koja se izražava efektivnom vrednošću kao i sve naizmenične električne veličine u ustaljenom, stacionarnom stanju.

Kako je kod realnih transformatora obično $X_k' \gg R_k'$ to fazni stav φ_k iznosi približno 90° pa se prethodni izraz za struju kratkog spoja može zapisati kao:

$$i_k = i_{ks} + i_{kp} = -\sqrt{2}I_{ks} \cos(\omega t + \alpha_0) + \sqrt{2}I_{ks} \cos \alpha_0 e^{-\frac{t}{T_k}}$$

Maksimum apsolutne vrednosti struje će se javiti u slučaju kada je $\alpha_0 = 0$ (tj. $\alpha_0 = \varphi_k - \pi/2$) i određuje se približno kao zbir amplitude ustaljene vrednosti i aperioidične komponente i_{kp} u trenutku $t_l = \pi/\omega$ jer su tada obe komponente (i_{ks} i i_{kp}) istog znaka. Ovaj zaključak je izveden na istovetan način kao kod razmatranja struje uključenja praznog hoda transformatora gde je zaključeno da se maksimalna vrednost struje ima nakon polovine periode napona tj. za $\omega t_l = \pi$. Stoga važi da je maksimalna (udarna) vrednost struje kratkog spoja približno data izrazom:

$$I_{k \max} = -\sqrt{2}I_{ks} \cos\left(\omega \frac{\pi}{\omega}\right) + \sqrt{2}I_{ks} e^{-\frac{\pi}{\omega T_k}} = \sqrt{2}I_{ks} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_k}}\right)$$

Na osnovu izloženog se može rešiti dati zadatak. Najpre je potrebno odrediti parametre ekvivalentne šeme. Za monofazni transformator važi sledeća jednačina za snagu kratkog spoja (gubici u namotajima) :

$$P_{kn} = R'_k I_{1n}^2 = R'_k \left(\frac{S_n}{U_{1n}} \right)^2$$

odakle se može naći aktivna otpornost kratkog spoja:

$$R'_k = P_k \left(\frac{U_{1n}}{S_n} \right)^2 = 80 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{110 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^6} \right)^2 = 9,68 [\Omega]$$

Na osnovu datog napona kratkog spoja (nazivne vrednosti) može se odrediti ukupna impedansa kratkog spoja:

$$u_{kn} = \frac{Z'_k I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{Z'_k S_n}{U_{1n}^2}$$

$$Z'_k = u_{kn} \frac{U_{1n}^2}{S_n} = 0,1 \cdot \frac{110^2}{10} = 121 [\Omega]$$

Poznavajući ukupnu impedansu i aktivni otpor kratkog spoja, može se odrediti reaktivna komponenta impedanse kratkog spoja X'_k , odnosno induktivnost kratkog spoja L'_k :

$$X'_k = \sqrt{Z_k'^2 - R_k'^2} = \sqrt{121^2 - 9,68^2} = 120,61 [\Omega]$$

$$L'_k = \frac{X'_k}{\omega} = \frac{X'_k}{2\pi f} = \frac{120,61}{2\pi \cdot 50} = 0,384 [H]$$

Tražena ustaljena vrednost struje kratkog spoja iznosi:

$$I_{ks} = \frac{U_1}{Z'_k} = \frac{110 \cdot 10^3}{121} = 909,1 [A]$$

Vremenska konstanta prigušenja prelazne pojave kratkog spoja iznosi:

$$T_k = \frac{L'_k}{R'_k} = \frac{0,384}{9,68} = 39,67 [ms]$$

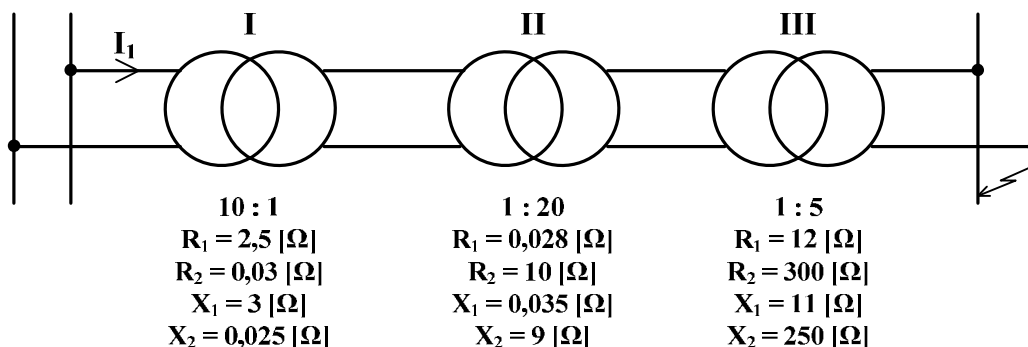
Tražena udarna vrednost struje kratkog spoja iznosi:

$$I_{k \max} = \sqrt{2} I_{ks} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_k}} \right) = \sqrt{2} \cdot 909,1 \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2\pi 50 \cdot 0,03967}} \right) = \sqrt{2} \cdot 909,1 \cdot 1,78 = 2,29 [kA]$$

Može se smatrati da aperiodična komponenta iščezava nakon 3-5 vremenskih konstanti. Nakon $3T_k$ aperiodična komponenta opada za 95% svoje početne vrednosti, dok nakon $5T_k$ opada za 99,3%, tj. na svega 0,7% početne vrednosti. Stoga se može reći da prelazna pojava kratkog spoja traje kod ovog transformatora oko:

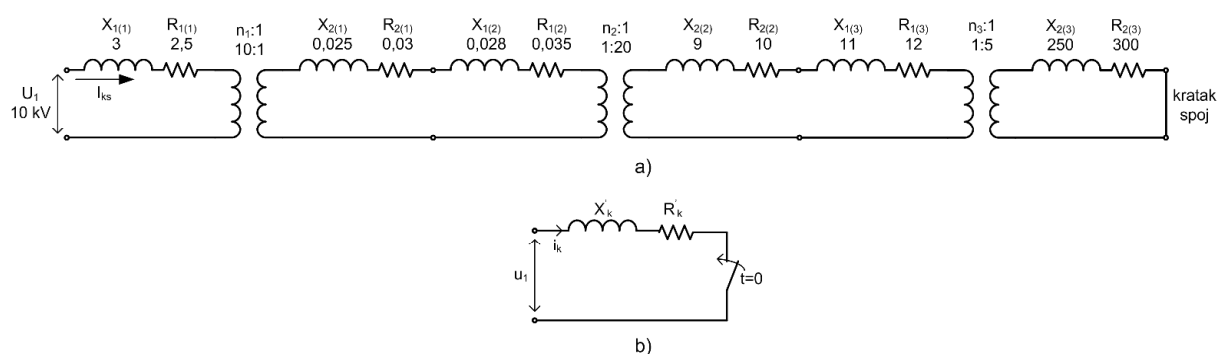
$$T = 3 \div 5 T_k = 3 \div 5 \cdot 39,67 = 119 \div 198,3 [ms]$$

35. zadatak: Tri monofazna transformatora vezana su u seriju kao na slici. Nominalne primarne vrednosti prvog transformatora su 10 kV, 100 A, a odnosi transformacije i otpori primara i sekundara transformatora su dati na slici X1. Odrediti struju kratkog spoja, njenu ustaljenu vrednost i maksimalnu vrednost tokom prelaznih pojava, na primaru prvog transformatora (I), a u slučaju kratkog spoja na sekundaru trećeg transformatora (III).



Slika X1. Redna veza tri transformatora (uz tekst zadatka).

Ekvivalentna šema redne veze tri transformatora uz naznačene date vrednosti impedansi primara i sekundara svakog ponaosob data je na slici X2a. Sve impedanse je potrebno svesti na primar prvog transformatora u cilju nalaženja struje kratkog spoja (slika X2b).



Slika X2. a) Redna veza tri transformatora predstavljena ekvivalentnom šemom gde su parametri predstavljeni njihovim vrednostima i sa primarne i sa sekundarne strane. b) Ekvivalentna šema redne veze transformatora predstavljena sa primarne strane prvog transformatora.

Ako odnose transformacije pojedinih transformatora obeležimo sa:

$$n_1 = \frac{10}{1} = 10 \quad n_2 = \frac{1}{20} \quad n_3 = \frac{1}{5}$$

Usvajajući uvedene oznake i oznake na slici, i imajući u vidu da se otpornosti svode sa kvadratom odnosa transformacije, ekvivalentni otpor i reaktansa svedeni na primar prvog transformatora iznose:

$$R'_k = R_{1(1)} + n_1^2(R_{2(1)} + R_{1(2)}) + n_1^2 n_2^2(R_{2(2)} + R_{1(3)}) + n_1^2 n_2^2 n_3^2 R_{2(3)} =$$

$$= 2,5 + 10^2 \cdot (0,03 + 0,028) + 10^2 \frac{1}{20^2} \cdot (10 + 12) + 10^2 \frac{1}{20^2} \frac{1}{5^2} \cdot 300 = 2,5 + 5,8 + 5,5 + 3 = 16,8[\Omega]$$

$$X'_k = X_{1(1)} + n_1^2(X_{2(1)} + X_{1(2)}) + n_1^2 n_2^2(X_{2(2)} + X_{1(3)}) + n_1^2 n_2^2 n_3^2 X_{2(3)} =$$

$$= 3 + 10^2 \cdot (0,025 + 0,035) + 10^2 \frac{1}{20^2} \cdot (9 + 11) + 10^2 \frac{1}{20^2} \frac{1}{5^2} \cdot 250 = 3 + 6 + 5 + 2,5 = 16,5[\Omega]$$

Ukupna impedansa kratkog spoja iznosi:

$$Z'_k = \sqrt{R_k'^2 + X_k'^2} = \sqrt{16,8^2 + 16,5^2} = 23,55[\Omega]$$

Pa će tražena ustaljena vrednost struje kratkog spoja (koja se izražava njenom efektivnom vrednošću) biti:

$$I_{ks} = \frac{U_1}{Z'_k} = \frac{10000}{23,55} = 424,6[A]$$

Fazni pomeraj stacionarne komponente struje kratkog spoja u odnosu na napon iznosi:

$$\operatorname{tg} \varphi_k = \frac{X'_k}{R'_k} = \frac{16,5}{16,8} = 0,98214 \Rightarrow \varphi_k = \operatorname{arctg} \varphi_k = \operatorname{arctg} 0,98214 = 44,48^\circ$$

Vremenska konstanta prelazne pojave kratkog spoja iznosi:

$$T_k = \frac{L'_k}{R'_k} = \frac{X'_k}{\omega R'_k} = \frac{16,5}{2\pi \cdot 50 \cdot 16,8} = 3,13[ms]$$

Konačno se može izračunati približna udarna vrednost struje kratkog spoja na osnovu izraza:

$$I_{k \max} = \sqrt{2} I_{ks} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_k}} \right) = \sqrt{2} \cdot 424,6 \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2\pi 50 \cdot 0,00313}} \right) = 625,1[A]$$

36. zadatak: Za trofazni transformator nominalnih podataka: 2500 kVA, 35/10 kV/kV, 50 Hz, Dy5 $u_{kn}=6\%$ i $P_{Cun}=25$ kW; potrebno je odrediti:

- Ustaljenu vrednost struje kratkog spoja.
- Udarnu vrednost struje kratkog spoja.
- Broj perioda nakon kojih aperiodična komponenta struje kratkog spoja padne na 10% svoje početne vrednosti.

Relativni pad napona na aktivnom otporu transformatora iznosi:

$$u_{rn} = \frac{P_{Cun}}{S_n} = \frac{25}{2500} = 0,01 = 1\%.$$

Ako vrednosti struje kratkog spoja želimo da izračunamo sa primarne strane 35 kV, i impedansu transformatora (impedansu kratkog spoja) takođe treba svesti na stranu primara. Na osnovu pada napona u_{rn} može se izračunati aktivni otpor transformatora po fazi primara kao:

$$u_{rn} = \frac{R'_k I_{1fn}}{U_{1fn}} = \frac{R'_k S_n}{3U_{1fn}^2} \Rightarrow R'_k = u_{rn} \frac{3U_{1fn}^2}{S_n}$$

$$R'_k = 0,01 \frac{3 \cdot 35^2}{2,5} = 14,7[\Omega]$$

Relativni pad napona na reaktansi kratkog spoja transformatora na osnovu date vrednosti napona kratkog spoja u_{kn} i izračunate vrednosti u_{rn} iznosi:

$$u_{xn} = \sqrt{u_{kn}^2 - u_{rn}^2} = \sqrt{0,06^2 - 0,01^2} = 0,0592 = 5,92\%.$$

Na osnovu pada napona u_{xn} se može izračunati reaktansa kratkog spoja transformatora po fazi primara kao:

$$u_{xn} = \frac{X'_k I_{1fn}}{U_{1fn}} = \frac{X'_k S_n}{3U_{1fn}^2} \Rightarrow X'_k = u_{xn} \frac{3U_{1fn}^2}{S_n}$$

$$X'_k = 0,0592 \frac{3 \cdot 35^2}{2,5} = 87,024[\Omega]$$

Impedansa kratkog spoja po fazi transformatora sa primarne strane iznosi:

$$Z'_k = \sqrt{R_k'^2 + X_k'^2} = \sqrt{14,7^2 + 87,024^2} = 88,257[\Omega],$$

Ustaljena vrednost struje kratkog spoja transformatora po fazi primara za priključeni nazivni napon iznosi:

$$I_{1kf} = \frac{U_{1fn}}{Z'_k},$$

$$I_{1kf} = \frac{35000}{88,257} = 396,57[A].$$

Kako je sprega namotaja primara transformatora trougao to je tražena struja kratkog spoja sa strane primara jednaka:

$$I_{1k} = \sqrt{3}I_{1kf} = \sqrt{3} \cdot 396,57 = 686,88[A].$$

U prethodnom zadatku je izvedeno da se približna maksimalna udarna vrednost struje kratkog spoja transformatora može izračunati na osnovu:

$$I_{k \max} = \sqrt{2}I_{ks} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_k}} \right),$$

gde je I_{ks} - ustaljena efektivna vrednost struje kratkog spoja, ω – ugaona učestanost mreže i T_k – vremenska konstanta kratkog spoja. Vremenska konstanta kola transformatora u kratkom spoju iznosi:

$$T_k = \frac{L'_k}{R'_k} = \frac{X'_k}{\omega R'_k} = \frac{87,024}{2\pi \cdot 50 \cdot 14,7} = 0,01884[s] = 18,84[ms].$$

Za dati transformator udarna vrednost struje kratkog spoja stoga iznosi:

$$I_{k \max} = \sqrt{2} \cdot 686,88 \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi}{314,159 \cdot 0,01884}} \right) = 1,588 \cdot \sqrt{2} \cdot 688,88 = 1547,2[A].$$

Vrlo približna vrednost aperioidične komponente struje kratkog spoja je:

$$I_{ka} = \sqrt{2}I_{ks} e^{-\frac{t}{T_k}}.$$

Uslov za nalaženje vremena nakon kojeg aperioidična komponenta uzima 10% svoje početne vrednosti (u trenutku nastanka kratkog spoja) se svodi na:

$$e^{-\frac{t}{T_k}} = 0,1.$$

Odatle sledi da su traženo vreme, odnosno broj perioda N jednaki:

$$t = -T_k \ln(0,1) = -18,84 \cdot \ln(0,1) = 43,38[ms]$$

$$N = \frac{t}{T} = t \cdot f = 43,38 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 2,169$$

37. zadatak: Monofazni transformator snage 2 kVA ima odnos transformacije 400/50 V/V. Gubici kratkog spoja iznose 250 W. Prema uslovima zagrevanja namotaja, dozvoljena gustina struje u provodnicima iznosi 4 A/mm². Smatrati da su stubovi magnetnog kola kvadratnog poprečnog preseka, srednjeg obima 60 [cm], a da su namotaji oko njih kružnog oblika. Odrediti broj navojaka svakog namotaja. Napomena: specifična otpornost bakra iznosi 0,0216 Ωm/mm².

Struje primara i sekundara iznose:

$$I_1 = \frac{S}{U_1} = \frac{2000}{400} = 5[A] \quad I_2 = \frac{S}{U_2} = \frac{2000}{50} = 40[A]$$

Računajući da se gubici u bakru raspodeljuju podjednako na oba namotaja, pojedinačni gubici u bakru svakog namotaja iznose:

$$P_{Cu1} = P_{Cu2} = \frac{P_k}{2} = \frac{250}{2} = 125[W]$$

Površine poprečnog preseka provodnika primarnog i sekundarnog namotaja na osnovu struje i dozvoljene gustine struje iznose:

$$A_{Cu1} = \frac{I_1}{j} = \frac{5}{4} = 1.25[mm^2] \quad A_{Cu2} = \frac{I_2}{j} = \frac{40}{4} = 10[mm^2]$$

Otpornosti namotaja na osnovu gubitaka iznose:

$$R_1 = \frac{P_{Cu1}}{I_1^2} = \frac{125}{5^2} = 5[\Omega] \quad R_2 = \frac{P_{Cu2}}{I_2^2} = \frac{125}{40^2} = 0.078125[\Omega]$$

Odnos srednje dužine navojka i srednjeg obima poprečnog preseka stuba iznosi:

$$k_s = \frac{\text{obim kruznice oko stuba}}{\text{obim stuba}} = \frac{a\sqrt{2} \cdot \pi}{4a} = \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{4} \approx 1.11$$

Stoga srednja dužina navojka oba namotaja iznosi:

$$l_{sr_nav} = k_s \cdot l_{sr} = 1.11 \cdot 60 = 66.6[cm]$$

Otpornost namotaja možemo izraziti kao:

$$R_1 = N_1 \cdot \rho_{Cu} \cdot \frac{k_s l_{sr}}{A_{Cu1}} \Rightarrow N_1 = \frac{R_1 \cdot A_{Cu1}}{\rho_{Cu} \cdot k_s l_{sr}} = \frac{5 \cdot 1.25}{0.0216 \cdot 1.11 \cdot 0.6} = 434.5 \approx 434[\text{navojaka}]$$

$$R_2 = N_2 \cdot \rho_{Cu} \cdot \frac{k_s l_{sr}}{A_{cu2}} \Rightarrow N_2 = \frac{R_2 \cdot A_{cu2}}{\rho_{Cu} \cdot k_s l_{sr}} = \frac{0.078125 \cdot 10}{0.0216 \cdot 1.11 \cdot 0.6} = 54.3 \approx 54[\text{navojaka}]$$

Radi provere uporedićemo odnose broja navojaka sa odnosom transformacije, koji treba da su približno jednaki:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{400}{50} = 8 \qquad \frac{N_1}{N_2} = \frac{434}{54} = 8,04$$

38. zadatak: O trofaznom energetskom transformatoru imamo sledeće podatke: nominalna snaga 400 kVA, nominalni napon primara 11000 V, odnos transformacije 27,5, broj navojaka po fazi primara 715, relativna struja praznog hoda 5%, napon kratkog spoja 5%, gubici praznog hoda 0,33%, sprega Yy0. Odrediti: napon po navojku primara, broj navojaka po fazi sekundara, nominalni napon sekundara, struju praznog hoda, napon kratkog spoja.

Napon po navojku primarnog namotaja e_1 , možemo dobiti kao odnos faznog napona primara U_{1f} i ukupnog broja navojaka primara N_1 . Kako je primarni namotaj spregnut u zvezdu, napon po navojku iznosi:

$$e_1 = \frac{U_{1f}}{N_1} = \frac{U_1}{\sqrt{3} N_1} = \frac{11000}{\sqrt{3} \cdot 715} = 8,9[V]$$

Odnos transformacije predstavlja odnos broja navojaka faznih namotaja primara i sekundara, tako da se može odrediti traženi broj navojaka sekundarnog namotaja kao:

$$m = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{N_1}{m} = \frac{715}{27,5} = 26$$

Nominalni napon sekundara se može odrediti na osnovu datog odnosa transformacije i nominalnog napona primara:

$$m = \frac{U_{1fn}}{U_{2fn}} = \frac{U_{1n}/\sqrt{3}}{U_{2n}/\sqrt{3}} = \frac{U_{1n}}{U_{2n}} \Rightarrow U_{2n} = \frac{U_{1n}}{m} = \frac{11000}{27,5} = 400[V]$$

Relativna vrednost struje praznog hoda se definiše u odnosu na nazivnu faznu vrednost struje. Stoga se apsolutna vrednost struje praznog hoda sa primarne strane može dobiti na osnovu:

$$I_{10f} = i_0 \cdot I_{1nf}$$

To je ujedno i linijska (terminalna) vrednost struje primara u praznom hodu, jer je namotaj primara spregnut u zvezdu. Nazivnu vrednost struje primara određujemo na osnovu nazivne snage:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{1n}} = \frac{400 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 11 \cdot 10^3} = 21[A] \quad I_{1nf} = I_{1n} = 21[A]$$

Pa je tražena vrednost struje primara u praznom hodu:

$$I_{10} = i_0 \cdot I_{1n} = 0,05 \cdot 21 = 1,05[A]$$

Aktivna komponenta struje praznog hoda koja pokriva gubitke u gvožđu transformatora iznosi:

$$I_{10a} = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_{1n}}$$

Relativna vrednost gubitaka praznog hoda (ili kratkog spoja) se izražava u odnosu na nazivnu snagu transformatora, tako da njihova apsolutna vrednost iznosi:

$$P_0 = p_0 \cdot S_n = \frac{0,33}{100} \cdot 400 \cdot 10^3 = 1320 [W]$$

Pa je aktivna komponenta struje praznog hoda:

$$I_{10a} = \frac{1320}{\sqrt{3} \cdot 11000} = 0,0693 [A]$$

Dok reaktivna komponenta predstavlja dominantan deo struje praznog hoda, i u posmatranom slučaju iznosi:

$$I_{10r} = \sqrt{I_{10}^2 - I_{10a}^2} = \sqrt{1,05^2 - 0,0694^2} = 1,045 [A]$$

Relativna vrednost napona kratkog spoja izražava se u odnosu na nazivni napon. Sa primarne strane napon kratkog spoja iznosi:

$$U_{1k} = u_k \cdot U_{1n} = \frac{5}{100} \cdot 11000 = 550 [V]$$

Fazna vrednost napona kratkog spoja sa primarne strane, zbog sprege namotaja u zvezdu iznosi:

$$U_{1kf} = \frac{U_{1k}}{\sqrt{3}} = \frac{550}{\sqrt{3}} = 317,5 [V]$$

39. zadatak: O trofaznom energetskom transformatoru imamo sledeće podatke: nominalna prividna snaga 160 kVA, sprega Yz5. Omski otpori primarnog i sekundarnog namota pri 75°C su: 5,45 Ω i 8,58 m Ω . Na ovom transformatoru su izvršeni ogledi kratkog spoja i praznog hoda, i dobijeni su sledeći rezultati: a) kratak spoj sa niskonaponske strane: dovedeni napon sekundara 16 V, merena struja primara 8,66 A, b) prazan hod: napon primara 10000 V, napon sekundara 400 V. Odrediti napon kojim treba napajati ovaj transformator kada su na njega priključeni potrošači koji uzimaju 150 kW pri faktoru snage 1, tako da vrednost napona na sekundaru bude kao u praznom hodu.

Odnos transformacije predstavlja odnos faznih napona primara i sekundara u praznom hodu i kod datog transformatora iznosi:

$$m = \frac{U_{1f0}}{U_{2f0}} = \frac{U_{10}/\sqrt{3}}{U_{20}/\sqrt{3}} = \frac{U_{10}}{U_{20}} = \frac{10000}{400} = 25$$

Struja sekundara pri opterećenju $P=150 \text{ kW}$ i pri faktor snage jednakim jedinici iznosi:

$$I_2 = \frac{P}{\sqrt{3}U_{2n} \cos \varphi} = \frac{150 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1} = 216,5 [A]$$

Pri ovoj struji opterećenja i faktoru snage treba izračunati pad napona Δu , i na osnovu toga izračunati traženi napon primara pod uslovom da je ostvareni napon sekundara $U_2=400 \text{ V}$. Na osnovu definicije pada napona, njene relativne vrednosti, napisano za sekundarnu stranu transformatora:

$$\Delta u = \frac{U_1'' - U_2}{U_{2n}}$$

Sledi da za uslov zadatka $U_2=U_{2n}$, napon primara treba da iznosi:

$$\Delta u = \frac{U_1'' - U_{2n}}{U_{2n}} \Rightarrow U_1 = m \cdot (1 + \Delta u) \cdot U_{2n}$$

Izraz za relativni pada napona na transformatoru glasi:

$$\Delta u = u_r \cos \varphi + u_x \sin \varphi + \frac{(u_x \cos \varphi - u_r \sin \varphi)^2}{2}$$

gde u_r i u_x predstavljaju relativne vrednosti aktivne i reaktivne komponente pada napona za datu struju opterećenja, a φ fazni stav struje u odnosu na napon datog potrošača.

Aktivna komponenta pada napona, na otporima namotaja primara i sekundara, za struju opterećenja I_2 iznosi:

$$u_r = \frac{R_k I_{2f}}{U_{2nf}} = \frac{(R_1'' + R_2) I_{2f}}{U_{2nf}} = \frac{\left(\frac{R_1}{m^2} + R_2 \right) I_2}{\frac{U_{2n}}{\sqrt{3}}} = \frac{\left(\frac{5,45}{25^2} + 8,58 \cdot 10^{-3} \right) 216,5}{\frac{400}{\sqrt{3}}} = 0,0162 = 1,62\%$$

Na osnovu podataka iz oglada kratkog spoja, napona i struje, može se naći ukupna impedansa kratkog spoja po fazi, koja sa niskonaponske strane iznosi:

$$Z_k = \frac{U_{2kf}}{I_{2kf}} = \frac{\frac{U_{2k}}{\sqrt{3}}}{m \cdot I_{1k}} = \frac{\frac{16}{\sqrt{3}}}{25 \cdot 8,66} = 0,0427 [\Omega]$$

Relativna vrednost napona kratkog spoja pri struji I_2 iznosi:

$$u_k = \frac{Z_k I_{2f}}{U_{2nf}} = \frac{Z_k I_2}{\frac{U_{2n}}{\sqrt{3}}} = \frac{0,0427 \cdot 216,5}{\frac{400}{\sqrt{3}}} = 0,04 = 4\%$$

Reaktivna komponenta pada napona je:

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2} = \sqrt{0,04^2 - 0,0162^2} = 0,0366 = 3,66\%$$

Stoga pri datoj struji opterećenja I_2 i jediničnom faktoru snage, relativna vrednost pada napona iznosi:

$$\Delta u = 0,0162 \cdot 1 + 0,0366 \cdot 0 + \frac{(0,0366 \cdot 1 - 0,0162 \cdot 0)^2}{2} = 0,0169 = 1,69\%$$

Na osnovu prethodno izvedene formule, vrednost napona koji treba dovesti na primar da bi napon sekundara ostao kao u praznom hodu, iznosi:

$$U_1 = 25 \cdot (1 + 0,0169) \cdot 400 = 10169 [V]$$

40. zadatak: Dat je trofazni energetski transformator o kome imamo sledeće podatke: nominalna snaga 31,5 kVA, nominalni napon primara 10000 V, nominalni napon sekundara 400 V, broj navojaka po fazi primara 2510, broj navojaka po fazi sekundara 116, omski otpor po fazi primara pri 75°C 40 Ω, omski otpor po fazi sekundara pri 75 °C 72,3 mΩ, induktivni otpor po fazi primara 45 Ω, induktivni otpor po fazi sekundara 64 mΩ, efektivni presek jezgra transformatora 72 cm², sprega Yz5. Na ovom transformatoru je izvršen ogled praznog hoda i dobijeni su sledeći rezultati: 10200 V, 9,1 mA, 180 W. Odrediti:

- Maksimalnu indukciju u jezgru transformatora pri nominalnom radu.
- Pad napona kada transformator napaja sa sekundarnim naponom 400 V, potrošač koji uzima struju 45,5 A pri induktivnom faktoru snage 0,8. Rešiti zadatak metodom razdvajanja snage.
- Faktor snage primara.
- Stepen iskorišćenja u ovom režimu.
- Napon kratkog spoja.

a) Maksimalnu vrednost (amplitudu) magnetske indukcije u jezgru transformatora možemo dobiti na osnovu izraza za efektivnu vrednost indukovane elektromotorne sile u namotaju transformatora, recimo primara, zanemarujući pad napona usled struje opterećenja. Za indukovanu elektromotornu silu faznog namotaja primara važi:

$$U_{f1} \approx E_{f1} = 4,44 \cdot N_1 \cdot \Phi_1 \cdot f = 4,44 \cdot N_1 \cdot B_m \cdot S_{Fe} \cdot f$$

gde su: N_1 – broj navojaka faze primara, Φ_1 – maksimalna vrednost fluksa po navojku namotaja (jezgru transformatora), f – učestanost dovedenog napona, B_m – maksimalna vrednost magnetske indukcije u jezgru transformatora, i S_{Fe} – poprečni presek jezgra transformatora. Odatle sledi da je u datom slučaju amplituda magnetske indukcije u jezgru transformatora, pri frekvenciji 50 Hz u nominalnom režimu, približno jednaka:

$$B_m = \frac{U_{f1}}{4,44 \cdot N_1 \cdot S_{Fe} \cdot f} = \frac{\frac{10000}{\sqrt{3}}}{4,44 \cdot 2510 \cdot 72 \cdot 10^{-4} \cdot 50} = 1,439 [T]$$

b) Zadatak se može rešiti na uobičajen način, korišćenjem izvedenog izraza za pad napona na transformatoru, gde važi da je njegova relativna vrednost jednaka:

$$\Delta u = u_r \cos \varphi + u_x \sin \varphi + \frac{(u_x \cos \varphi - u_r \sin \varphi)^2}{2}$$

gde su: u_r i u_x – relativni pad napona na ekvivalentnom aktivnom i reaktivnom otporu namotaja transformatora pri datoj struji opterećenja, redom, i φ – fazni stav struje u odnosu na napon potrošača. Relativni pad napona na aktivnom delu impedanse transformatora za datu struju opterećenja I se računa kao:

$$u_r = \frac{R'_k I_{f1}}{U_{f1}} = \frac{R''_k I_{f2}}{U_{f2}}$$

Struja opterećenja je $I_{f2} = 45,5$ A, fazni napon $U_{f2} = 400/\sqrt{3} = 231$ V, a aktivni deo impedanse kratkog spoja transformatora sveden na sekundarnu stranu:

$$R_k'' = R_1'' + R_2 = \frac{1}{m^2} R_1 + R_2$$

Koeficijent transformacije m , za spregu Yz, jednak je prenosnom odnosu (ne pojavljuje se dodatno koeficijent $\sqrt{3}$, kao kada je jedan od namotaja u sprezi trougao, a drugi u zvezdi), što se potvrđuje i na osnovu broja navojaka svakog namotaja imajući u vidu da je kod sprege zik-zak (ovde sekundar, z) namotaj raspodeljen na dva jednaka dela na susedne stubove magnetnog jezgra:

$$m = \frac{U_{f1}}{U_{f2}} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{10000}{400} = 25$$

$$m_{Yz} = \frac{N_1}{N_2} = 1,155 \quad \frac{N_1}{N_2} = 1,155 \quad \frac{2510}{116} = 25$$

Pa je aktivna impedansa kratkog spoja:

$$R_k'' = \frac{1}{25^2} (40 + 72,3 \cdot 10^{-3}) = 136,3 [m\Omega]$$

odnosno odgovarajući pad napona pri struji opterećenja I_2 (ujedno i fazna vrednost struje zbog sprege zik-zak) :

$$u_r = \frac{136,3 \cdot 10^{-3} \cdot 45,5}{\frac{400}{\sqrt{3}}} = 0,0269 = 2,69 [\%]$$

Slično, relativni pad napona na reaktansi kratkog spoja transformatora iznosi:

$$X_k'' = X_{\gamma 1}'' + X_{\gamma 2}'' = \frac{1}{m^2} X_{\gamma 1} + X_{\gamma 2} = \frac{1}{25^2} \cdot 45 + 64 \cdot 10^{-3} = 72 \cdot 10^{-3} + 64 \cdot 10^{-3} = 136 [m\Omega]$$

$$u_x = \frac{X_k'' I_{f2}}{U_{f2}} = \frac{X_k'' I_2}{\frac{U_2}{\sqrt{3}}} = \frac{136 \cdot 10^{-3} \cdot 45,5}{\frac{400}{\sqrt{3}}} = 0,0268 = 2,68 [\%]$$

Ukupan pad napona u tom slučaju pri induktivnom faktoru snage 0,8 iznosi:

$$\Delta u_{\%} = 2,69 \cdot 0,8 + 2,68 \cdot 0,6 + \frac{(2,68 \cdot 0,8 - 2,69 \cdot 0,6)^2}{200} = 3,761 [\%]$$

Ovaj pad napona može da se izračuna i primenom metode razdvajanja snage. Ideja je da se na osnovu poznate vrednosti snage opterećenja, tj. izlazne snage transformatora i izračunatih gubitaka snage u transformatoru, dobije ulazna snaga transformatora. Na osnovu poznate struje opterećenja i izračunate ulazne snage transformatora moguće je tada izračunati napon primara, pa i ukupan pad napona na transformatoru.

Korisna aktivna snaga sekundara, tj. opterećenja je:

$$P = \sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 45,5 \cdot 0,8 = 25218,7 [W]$$

Džulovi gubici u sekundarnom namotaju iznose:

$$P_{Cu2} = 3R_2 I_{f2}^2 = 3R_2 I_2^2 = 3 \cdot 72,3 \cdot 10^{-3} \cdot 45,5^2 = 449 [W]$$

Ukupna aktivna snaga sekundara je:

$$P_2 = P + P_{Cu2} = 25218,7 + 449 = 25667,7 [W]$$

Reaktivna snaga opterećenja, na sekundaru iznosi:

$$Q = \sqrt{3} U_2 I_2 \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 45,5 \cdot 0,6 = 18914 [VAr]$$

Utrošena reaktivna snaga na stvaranje rasipnog fluksa sekundarnog namotaja je jednaka:

$$Q_{\gamma2} = 3X_{\gamma2} I_{f2}^2 = 3X_{\gamma2} I_2^2 = 3 \cdot 64 \cdot 10^{-3} \cdot 45,5^2 = 397,5 [VAr]$$

Ukupna reaktivna snaga sekundara iznosi:

$$Q_2 = Q + Q_{\gamma2} = 18914 + 397,5 = 19311,5 [VAr]$$

Prividna snaga sekundara je stoga:

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = \sqrt{25667,7^2 + 19311,5^2} = 32121,1 [VA]$$

Sada se može odrediti vrednost indukovane elektromotorne sile usled zajedničkog fluksa namotaja primara i sekundara, koja sa sekundarne strane iznosi:

$$S_2 = 3E_{f2} I_{f2} \Rightarrow E_{f2} = \frac{S_2}{3I_{f2}} = \frac{32121,1}{3 \cdot 45,5} = 235,2 [V]$$

Kako su gubici u gvožđu $P_0 = 180 W$, to je aktivna snaga koju treba da prenese magnetno kolo (koja prelazi sa namotaja primara na magnetno kolo, tzv. unutrašnja snaga) jednaka:

$$P_e = P_2 + P_0 = 25667,7 + 180 = 25847,7 [W]$$

Reaktivna snaga koja se troši na stvaranje zajedničkog fluksa u jezgru transformatora, se može odrediti na osnovu podataka iz oglada praznog hoda:

$$Q_0 = \sqrt{3} U_{01} I_{01} \sin \varphi_0$$

Faktor snage praznog hoda, odnosno fazni stav struje praznog hoda u odnosu na napon, se određuje na osnovu podatka o snazi praznog hoda:

$$P_0 = \sqrt{3} U_{01} I_{01} \cos \varphi_0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} U_{01} I_{01}} = \frac{180}{\sqrt{3} \cdot 10200 \cdot 91 \cdot 10^{-3}} = 0,112 \Rightarrow \sin \varphi_0 = 0,9937$$

pa je:

$$Q_0 = \sqrt{3} \cdot 10200 \cdot 91 \cdot 10^{-3} \cdot 0,9937 = 1597,6 [VAr]$$

Unutrašnja reaktivna snaga iznosi:

$$Q_e = Q_2 + Q_0 = 19311,5 + 1597,6 = 20909,1 [VAr]$$

Prividna snaga praznog hoda na osnovu koje se može izračunati struja praznog hoda u datom režimu iznosi:

$$S_0 = \sqrt{P_0^2 + Q_0^2} = \sqrt{180^2 + 1597,6^2} = 1607,7 [VA] \Rightarrow I_{02} = \frac{S_0}{3E_{f2}} = \frac{1607,7}{3 \cdot 235,2} = 2,278 [A]$$

Stoga je struja primara jednaka:

$$I_1 = I_{f1} = \frac{1}{m} (I_2 + I_{02}) = \frac{1}{25} \cdot (45,5 + 2,278) = 1,91 [A]$$

Džulovi gubici u namotaju primara usled struje opterećenja su jednaki:

$$P_{Cu1} = 3R_1 I_{f1}^2 = 3R_1 I_1^2 = 3 \cdot 40 \cdot 1,91^2 = 437,8 [W]$$

Stoga je ukupna aktivna snaga primara jednaka:

$$P_1 = P_e + P_{Cu1} = 25847,7 + 437,8 = 26285,5 [W]$$

Reaktivna snaga koja se troši na stvaranje rasipnog fluksa primara je:

$$Q_{\gamma 1} = 3X_{\gamma 1} I_{f1}^2 = 3X_{\gamma 1} I_1^2 = 3 \cdot 45 \cdot 1,91^2 = 492,5 [W]$$

Ukupna reaktivna snaga primara je:

$$Q_1 = Q_e + Q_{\gamma 1} = 20909,1 + 492,5 = 21401,6 [VAr]$$

Prividna snaga na stezaljkama primara je:

$$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{26285,5^2 + 21401,6^2} = 33896,3 [VA]$$

Na osnovu prividne snage i struje primara, može se izračunati napon na priključnicama primara:

$$S_1 = \sqrt{3} U_1 I_1 \Rightarrow U_1 = \frac{S_1}{\sqrt{3} I_1} = \frac{33896,3}{\sqrt{3} \cdot 1,91} = 10246,1 [V]$$

Pa je relativni pad napona za datu struju i faktor snage opterećenja dobijen po metodi razdvajanja snage jednak:

$$\Delta u = \frac{U_1 - U_2'}{U_{1n}} = \frac{U_1 - m U_2}{U_{1n}} = \frac{10246,1 - 25 \cdot 400}{10000} = 0,0246 = 2,46 [\%]$$

Razlika između rezultata dobijenih na osnovu izvedenog izraza za pad napona (3,76%) i na osnovu metode razdvajanja snage (2,46%) postoji jer je kod poslednje uzeta u obzir struja praznog hoda i gubici praznog hoda, dok je kod prve metode grana magnećenja u ekvivalentnoj predstavi transformatora zanemarena.

c) Na osnovu metode razdvajanja snage dobijena je aktivna i prividna snaga na primarnim priključcima:

$$P_1 = 26285,5[W]$$

$$S_1 = 33896,3[VA]$$

pa je faktor snage na primarnim priključcima po definiciji jednak:

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{S_1} = \frac{26285,5}{33896,3} = 0,7755$$

d) Kako su korisna aktivna snaga na izlaznim sekundarnim priključcima i na ulaznim primarnim priključcima jednake:

$$P = 25218,7[W]$$

$$P_1 = 26285,5[W]$$

to je po definiciji stepen iskorišćenja jednak:

$$\eta = \frac{P}{P_1} = \frac{25218,7}{26285,5} = 0,9594 = 95,94[\%]$$

e) U kratkom spoju su gubici u gvožđu zanemarivi, a takođe i struja praznog hoda. Napon kratkog spoja se i za ovaj slučaj može izračunati recimo primenom metode razdvajanja snage.

Kako je nominalna struja opterećenja datog transformatora:

$$I_{2n} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{2n}} = \frac{31500}{\sqrt{3} \cdot 400} = 45,5[A]$$

jednaka razmatranoj struji opterećenja u zadatku pod b), to će i u ogledu svedenog kratkog spoja gubici u bakru primara i sekundara iznositi:

$$P_{Cu1n} = 437,8[W]$$

$$P_{Cu2n} = 449[W]$$

Iz istih razloga će i utrošene snage na stvaranje rasipnih flukseva primara i sekundara biti:

$$Q_{\gamma 1n} = 492,5[Var]$$

$$Q_{\gamma 2n} = 397,5[Var]$$

Stoga je u svedenom kratkom spoju prividna snaga sekundara jednaka:

$$S_2 = \sqrt{P_{Cu2n}^2 + Q_{\gamma2n}^2} = \sqrt{449^2 + 397,5^2} = 600[VA]$$

Indukovana elektromotorna sila po fazi sekundara je:

$$S_2 = 3E_{f2}I_{f2} \Rightarrow E_{f2} = \frac{S_2}{3I_{f2}} = \frac{600}{3 \cdot 45,5} = 4,39[V]$$

Odgovarajuća linijska vrednost je:

$$E_2 = \sqrt{3}E_{f2} = \sqrt{3} \cdot 4,39 = 7,6[V]$$

Indukovanu elektromotornu silu primara dobijamo svođenjem na primarnu stranu:

$$E_1 = mE_2 = 25 \cdot 7,6 = 190[V]$$

Kako su ukupna aktivna i reaktivna snaga na primarnim priključcima u kratkom spoju jednake:

$$P_1 = P_{Cu1n} + P_{Cu2n} = 437,8 + 449 = 886,8[W]$$

$$Q_1 = Q_{\gamma1n} + Q_{\gamma2n} = 492,5 + 397,5 = 890[Var]$$

to je prividna snaga:

$$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{886,8^2 + 890^2} = 1256,4[VA]$$

Struja primara je:

$$I_1 = \frac{1}{m}I_2 = \frac{1}{25} \cdot 45,5 = 1,82[A]$$

Pa se napon kratkog spoja dobija na osnovu prividne snage i struje primara u kratkom spoju:

$$S_1 = \sqrt{3}U_{1k}I_1 \Rightarrow U_{1k} = \frac{S_1}{\sqrt{3}I_1} = \frac{1256,4}{\sqrt{3} \cdot 1,82} = 398,6[V]$$

ili izraženo preko relativnih jedinica tj. procentualno:

$$u_k = \frac{U_{1k}}{U_{1n}} = \frac{398,6}{10000} = 0,0399$$

$$u_{k\%} = u_k \cdot 100 = 3,99[\%]$$

Drugačije, do vrednosti napona kratkog spoja moglo se doći na osnovu izračunate aktivne i reaktivne komponente pada napona po definiciji (vidi pod b):

$$u_{kn\%} = \sqrt{u_{rn}^2 + u_{xn}^2} = \sqrt{2,69^2 + 2,68^2} = 3,8[\%]$$

41. zadatak: Za trofazni energetski transformator čija je snaga 50 kVA, napon 20/0,4 kV, sprega Yz5, napon kratkog spoja 5%, gubici kratkog spoja 1500 W, odrediti fazni stav napona i struje kada je izlazni napon najmanji, i fazni stav za koji nema pada napona.

Relativna vrednost pada napona na aktivnom otporu transformatora pri nazivnoj struji opterećenja je jednaka:

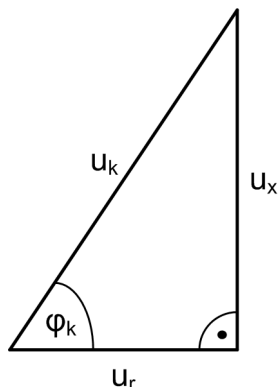
$$u_{rn} = \frac{P_{Cun}}{S_n} = \frac{1,5}{50} = 0,03 = 3\%$$

Na osnovu date vrednosti napona kratkog spoja $u_{kn}=5\%$ i izračunate vrednosti u_{rn} može se odrediti relativna vrednost pada napona na reaktansi kratkog spoja transformatora (pri nazivnom opterećenju) kao:

$$u_{xn} = \sqrt{u_{kn}^2 - u_{rn}^2} = \sqrt{0,05^2 - 0,03^2} = 0,04 = 4\%.$$

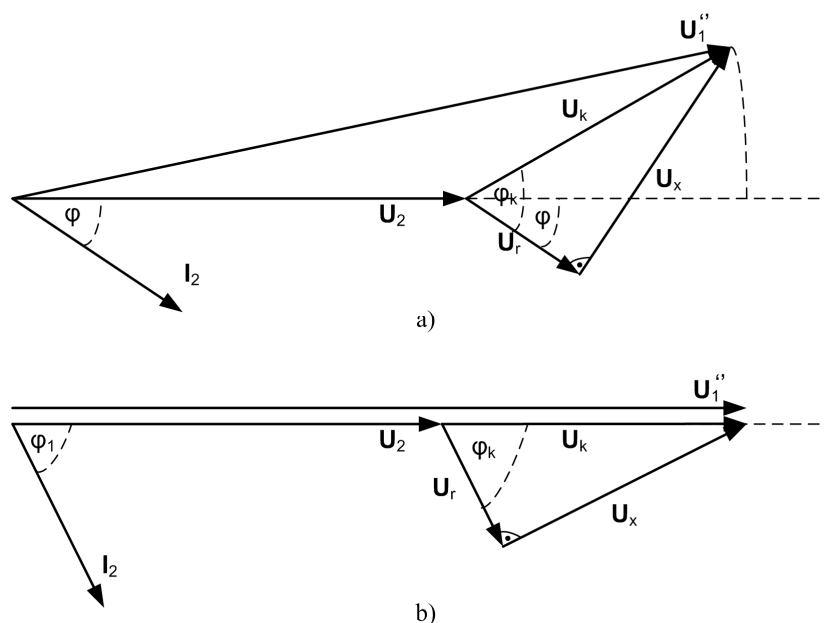
Fazni stav kratkog spoja se može odrediti na osnovu slike X.1 gde je prikazan Kapov trougao, koji predstavlja komponente pada napona na transformatoru za neko opterećenje, ako se uoči da je:

$$\operatorname{tg} \varphi_k = \frac{u_{xn}}{u_{rn}} \Rightarrow \varphi_k = \operatorname{arctg} \left(\frac{u_{xn}}{u_{rn}} \right) = \operatorname{arctg} \left(\frac{4}{3} \right) = 53,13^\circ.$$



Slika X.1. Kapov trougao – pad napona na transformatoru.

Na slici X.2a je prikazan vektorski dijagram napona transformatora za neko opterećenje I_2 i proizvoljan faktor snage $\cos \varphi$. Za dato opterećenje i parametre transformatora efektivna vrednost pada napona U_k ostaje konstantna za bilo koji faktor snage opterećenja. Drugim rečima, na vektorskom dijagramu napona transformatora Kapov trougao ostaje isti za bilo koji faktor snage ali menja položaj tako što rotira oko vrha izlaznog napona U_2 kako struja I_2 menja fazni stav u odnosu na U_2 . Sada se jasno može uočiti da je izlazni napon U_2 najmanji onda kada Kapov trougao zauzima položaj kao na slici X.2b. Pad napona definisan kao razlika napona primara U_1'' (svedenog na sekundar) i napona sekundara U_2 tada je maksimalan i upravo jednak naponu kratkog spoja U_k pri tom opterećenju I_2 (vektori U_1'' , U_2 i U_k su kolinearni pa je projekcija U_k na pravac U_2 maksimalna i jednaka U_k). Sa vektorskog dijagrama se uočava da se takva situacija ima za fazni stav struje opterećenja φ_l jednak faznom stavu kratkog spoja φ_k :



Slika X.2. Vektorski dijagram napona na transformatoru: a) za proizvoljan induktivan faktor snage, b) za maksimalan pad napona na transformatoru.

$$\varphi_1 = \varphi_k \Rightarrow \Delta U = |U_1''| - |U_2| = \Delta U_{\max} = |U_k|.$$

Isti zaključak se mogao izvesti polazeći od približnog analitičkog izraza za pad napona na transformatoru pri relativnom opterećenju S/S_n i pri faktoru snage $\cos\varphi$:

$$\Delta u = \frac{S}{S_n} (u_{rn} \cos\varphi + u_{xn} \sin\varphi).$$

Ista jednačina se može zapisati u drugom obliku uzimajući u obzir da se aktivna i reaktivna komponenta pada napona, u_{rn} i u_{xn} , mogu izraziti preko ukupnog pada napona kratkog spoja u_{kn} i faznog stava kratkog spoja φ_k (slika X.1):

$$u_{rn} = u_{kn} \cos\varphi_k$$

$$u_{xn} = u_{kn} \sin\varphi_k$$

$$\Delta u = \frac{S}{S_n} (u_{kn} \cos\varphi_k \cos\varphi + u_{kn} \sin\varphi_k \sin\varphi).$$

$$\Delta u = \frac{S}{S_n} u_{kn} \cos(\varphi_k - \varphi)$$

Iz poslednje jednačine se vidi da za jednakost $\varphi_1 = \varphi_k = 53,13^\circ$ pad napona ima maksimalnu vrednost:

$$\Delta u_{\max} = \frac{S}{S_n} u_{kn},$$

što za nominalno opterećenje ($S/S_n = 1$) iznosi:

$$\Delta u_{n\max} = u_{kn} = 5\%.$$

Slično se može razmotriti vektorski dijagram napona transformatora kada radi bez pada napona. Na slici X.3 je prikazan taj slučaj. Vektor napona primara U_1'' i napona sekundara U_2 su tada istog intenziteta, pa zajedno sa vektorom pada napona U_k čine jednakokraki trougao. Jasno se uočava da je u tom slučaju faktor snage kapacitivan, odnosno da struja opterećenja I_2 prednjači u odnosu na napon sekundara U_2 za fazni stav φ_2 . Činjenica da je trougao napona U_2 , U_k i U_1'' jednakokraki može nam poslužiti za nalaženje faznog stava φ_2 . Ako se uoči ugao γ :

$$\gamma = 180^\circ - \varphi_k - \varphi_2,$$

i kosinus tog ugla koji se može izraziti kao:

$$\cos \gamma = \frac{\frac{U_k}{2}}{\frac{U_2}{2}} = \frac{u_k}{2},$$

tada se fazni stav φ_2 za koji se nema pad napona može odrediti kao:

$$\varphi_2 = 180^\circ - \varphi_k - \arccos\left(\frac{u_k}{2}\right)$$

$$\varphi_2 = 180^\circ - 53,13^\circ - \arccos\left(\frac{0,05}{2}\right) = 38,303^\circ (\approx 90^\circ - \varphi_k)$$

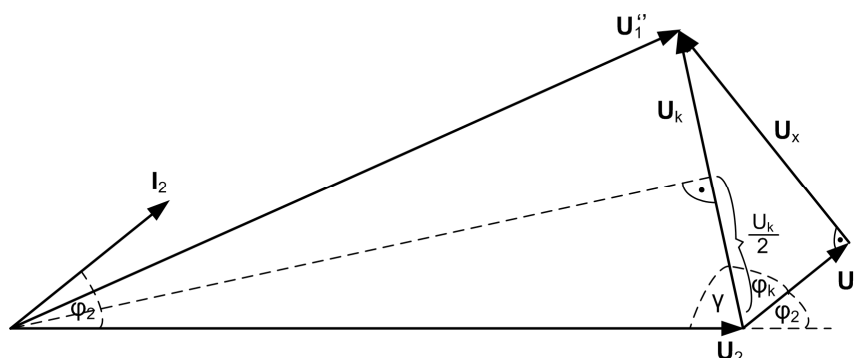
Sličan zaključak se mogao izvesti i na osnovu približnog analitičkog izraza za pad napona:

$$\Delta u = \frac{S}{S_n} u_{kn} \cos(\varphi_k - \varphi).$$

Odatle se vidi da je pad napona jednak nuli $\Delta u = 0$ za ugao φ_2 za koji važi:

$$\varphi_k - \varphi_2 = 90^\circ \Rightarrow \varphi_2 = \varphi_k - 90^\circ = 53,13^\circ - 90^\circ = -36,87^\circ.$$

Negativan rezultat označava kapacitivan faktor snage, odnosno tada struja opterećenja prednjači naponu.



Slika X.3. Vektorski dijagram napona na transformatoru kada nema pada napona.

42. zadatak: Trofazni transformator snage 75 kVA, napona kratkog spoja 4%, prenosnog odnosa 10000/400 V, 50 Hz, nazivnog stepena korisnog dejstva 0,97 ima odnos gubitaka u bakru i gvožđu 4,2 : 1. Pri kom faktoru snage će transformator raditi bez pada napona.

Na osnovu nazivnog stepena korisnog dejstva i datog odnosa gubitaka u bakru i gvožđu mogu se odrediti nazivni gubici u bakru, kako bi se odvojeno našli aktivna i reaktivna komponenta pada napona na transformatoru:

$$\eta_n = \frac{P_n}{P_n + P_{gn}} = \frac{S_n \cos \varphi_n}{S_n \cos \varphi_n + P_{gn}}.$$

Usvajajući jedinični faktor snage ukupni nazivni gubici iznose:

$$P_{gn} = \frac{1 - \eta_n}{\eta_n} S_n = \frac{1 - 0,97}{0,97} \cdot 75 \cdot 10^3 = 2319,6 [W],$$

što uz dati odnos gubitaka daje nazivne gubitke u bakru:

$$P_{Cum} = \frac{4,2}{4,2 + 1} P_{gn} = \frac{4,2}{4,2 + 1} \cdot 2319,6 = 1873,5 [W].$$

Relativna vrednost pada napona na aktivnom otporu transformatora stoga iznosi:

$$u_{rn} = \frac{P_{Cum}}{S_n} = \frac{1873,5}{75 \cdot 10^3} = 0,025 = 2,5\%,$$

dok je reaktivna komponenta pada napona pri nazivnom opterećenju jednaka:

$$u_{xn} = \sqrt{u_{kn}^2 - u_{rn}^2} = \sqrt{0,04^2 - 0,025^2} = 0,0312 = 3,12\%.$$

Faktor snage kratkog spoja, odnosno fazni stav kratkog spoja φ_k iznose:

$$\cos \varphi_k = \frac{u_{rn}}{u_{kn}} = \frac{2,5}{4} = 0,625 \Rightarrow \varphi_k = \arccos(0,625) = 51,32^\circ.$$

Slučaj kada transformator radi bez pada napona pri nazivnom opterećenju je ilustrovan na slici X.1. Intenzitet vektora napona sekundara U_2 tada je jednak intenzitetu vektora napona primara U_1 '' (svedenog na sekundar), i zajedno sa vektorom pada napona na impedansi kratkog spoja U_k čine jednakokraki trougao. Upravo ta činjenica uz primenu jednostavne trigonometrije, sa slike omogućava da odredimo fazni stav struje opterećenja φ odnosno faktor snage $\cos \varphi$ pri kojem nema pada napona na transformatoru. Ako se uoči ugao γ koji zaklapaju vektori sekundarnog napona U_2 i pada napona U_k :

$$\gamma = 180^\circ - \varphi_k - \varphi,$$

i kosinus tog ugla:

$$\cos \gamma = \frac{U_k}{U_2} = \frac{u_k}{2},$$

tada je fazni stav φ pri kojem se nema pada napona jednak:

$$\begin{aligned}
 &= 180^\circ - \varphi_k - \arccos\left(\frac{u_k}{2}\right) \\
 &= 180^\circ - 51,32^\circ - \arccos\left(\frac{0,04}{2}\right) = 39,83^\circ (\approx 90^\circ - \varphi_k)
 \end{aligned}$$

Faktor snage opterećenja je tada jednak:

$$\cos \varphi = \cos 39,83^\circ = 0,7679 \text{ cap.}$$

Sličan zaključak se mogao izvesti i na osnovu približnog analitičkog izraza za pad napona:

$$\Delta u = \frac{S}{S_n} u_{kn} \cos(\varphi_k - \varphi).$$

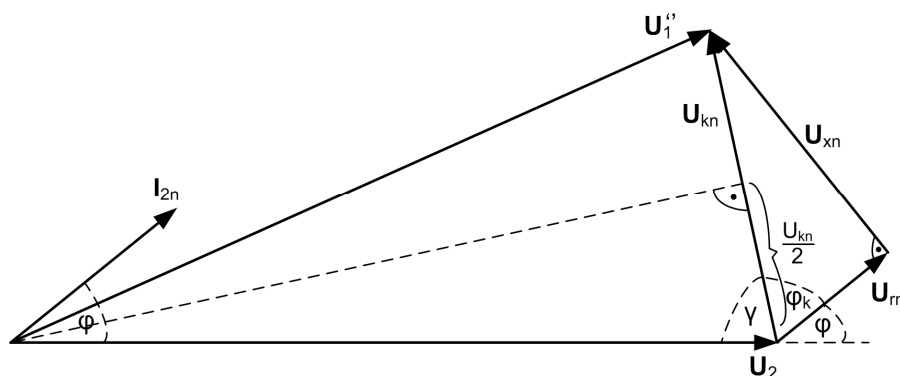
Odatle se vidi da je pad napona jednak nuli $\Delta u = 0$ za ugao φ za koji važi:

$$\varphi_k - \varphi = 90^\circ \Rightarrow \varphi = \varphi_k - 90^\circ = 51,32^\circ - 90^\circ = -38,68^\circ,$$

odnosno za faktor snage:

$$\cos \varphi = \cos 38,68^\circ = 0,7806 \text{ cap.}$$

Negativan fazni stav označava kapacitivan faktor snage, odnosno tada struja opterećenja prednjači naponu. Takođe se iz oba razmatranja može zaključiti da to približno važi za bilo koje opterećenje, a ne samo nazivno.



Slika X.1. Vektorski dijagram napona na transformatoru kada radi bez pada napona pri nazivnom opterećenju.

43. zadatak: Dato je jezgro transformatora čiji je oblik kao na slici X.1b. Odrediti:

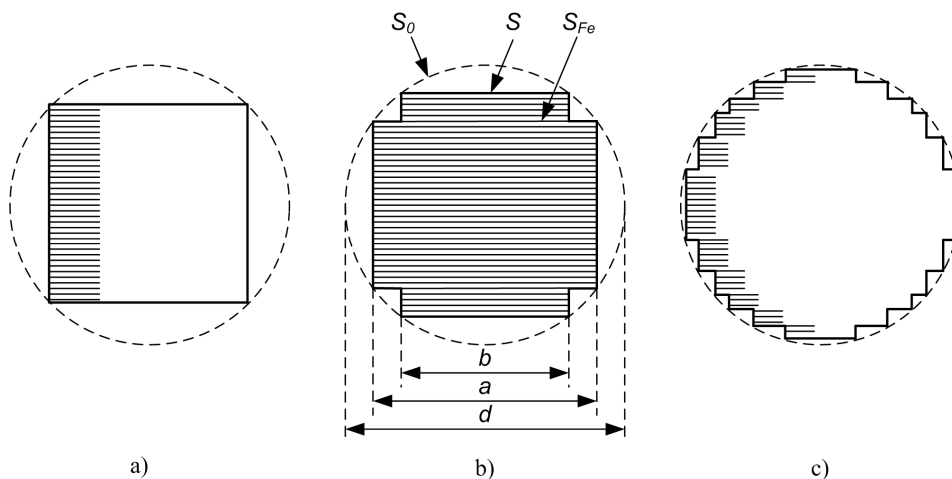
- Odnose širine limova a i b prema prečniku opisanog kruga d , tako da bi površina preseka transformatorskog jezgra bila maksimalna.
- Faktor ispunje kruga opisanog oko jezgra.

Prema vrsti magnetnog jezgra razlikujemo:

- Stubne transformatore, kod kojih namotaj obuhvata jezgro,
- i oklopne transformatore, kod kojih je namotaj delimično obuhvaćen (oklopljen) jezgrom.

Pri tome su najznačajniji stubni transformatori, odnosno takva izvedba je najčešća. Jezgro transformatora se sastavlja od lamela specijalnog, tzv. transformatorskog gvoždenog lima debljine 0,5 mm, 0,35 mm ili 0,25 mm, koji se odlikuje visokim sadržajem silicijuma (do 6%). Da bi se smanjili gubici zbog vrtložnih struja, lamele feromagnetnog lima se izoluju međusobno papirom ili lakom debljine 0,04..0,06 mm.

U poprečnom preseku jezgro ima oblik kvadrata ili, mnogo češće složeni stepeničasti oblik koji se prilagođava kružnom preseku namotaja oko jezgra (vidi sliku X.1). Kvadratni presek jezgra se samo primenjuje kod transformatora male snage, jer se uz takav oblik loše iskorišćava prostor unutar kruga. Što je veća snaga transformatora, obično je veći broj stepenica u poprečnom preseku jezgra, odnosno bolje se ispunjava gvožđem prostor između namotaja i jezgra. Za date dimenzije namotaja se teži ka boljoj ispuni poprečnog preseka gvožđem, jer magnetni fluks postoji samo kroz magnetno jezgro, dok je kroz okolni prostor zanemarivo mali. Drugim rečima, samo magnetni fluks kroz poprečni presek jezgra indukuje elektromotornu silu u namotaju oko jezgre. Kod transformatora velikih snaga se između pojedinih paketa limova ostavljaju i ventilacioni kanali u smeru paralelnom površini lima ili normalno na nju.



Slika X1.b. Oblici poprečnog preseka stuba: a) kvadratni, b) stepeničasti, sa dve različite širine lima, c) stepeničasti (sa 6 stepenica).

U razmatranom slučaju poprečni presek stuba je sa dve različite širine lima, kao na slici X.1b. U odnosu na slučaj sa slike X.1a postiže se bolja ispunja kruga koji opisuju namotaji oko jezgra, što će se pokazati u zadatku. Ako se dimenzije limova označe kao na slici X2, površina poprečnog preseka stuba iznosi:

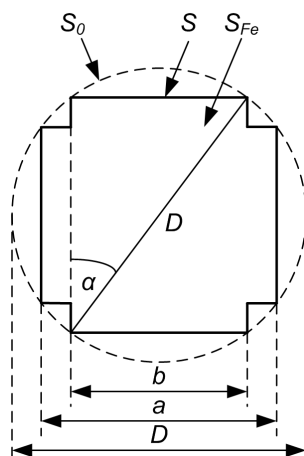
$$S = ab + 2 \frac{a-b}{2} b.$$

Ova površina se može izraziti i na drugačiji način preko zadatog, fiksnog prečnika kružnice koju određuje namotaj oko jezgra D i ugla α , od kojeg će zavisiti površina poprečnog preseka jezgra:

$$a = D \cos \alpha$$

$$b = D \sin \alpha$$

$$S = D^2 \cos \alpha \sin \alpha + D^2 (\cos \alpha - \sin \alpha) \sin \alpha = D^2 (2 \sin \alpha \cos \alpha - \sin^2 \alpha) = D^2 (\sin 2\alpha - \sin^2 \alpha)$$



X.2. Poprečni presek stuba sa dve različite širine limova a i b .

Vidi se da je površina poprečnog preseka jezgra funkcija ugla α , pa se maksimalna vrednost dobija iz uslova:

$$S_{max} \Rightarrow \frac{dS}{d\alpha} = 0$$

$$\frac{dS}{d\alpha} = D^2 (2 \cos 2\alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha) = D^2 (2 \cos 2\alpha - \sin 2\alpha)$$

Stoga je tražena vrednost ugla α jednaka:

$$2 \cos 2\alpha - \sin 2\alpha = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} 2\alpha = 2 \Rightarrow \alpha = 31,7^\circ.$$

Da je to stvarno maksimum, možemo se uveriti nalaženjem drugog izvoda površine u funkciji ugla α :

$$\frac{d^2 S}{d\alpha^2} = D^2 (-4 \sin 2\alpha - 2 \cos 2\alpha).$$

Za izračunati ugao $\alpha = 31,7^\circ$, drugi izvod ima negativnu vrednost:

$$\left. \frac{d^2 S}{d\alpha^2} \right|_{\alpha=31,7^\circ} = D^2 (-4 \cdot \sin 31,7^\circ - 2 \cdot \cos 2 \cdot 31,7^\circ) = -2,997 \cdot D^2 < 0,$$

što potvrđuje da je za $\alpha = 31,7^\circ$ površina zaista maksimalna i da iznosi:

$$S_{max} = D^2 (\sin 2 \cdot 31,7^\circ - \sin^2 31,7^\circ) = 0,618 \cdot D^2.$$

Odnosi širine limova a i b prema prečniku opisanog kruga D , su tada:

$$a = D \cos 31,7^\circ = 0,8508 \cdot D$$

$$b = D \cos 31,7^\circ = 0,5254 \cdot D$$

Za jezgro kvadratnog oblika, bez stepenica, kao na slici X.1a, površina poprečnog preseka jezgra iznosi:

$$S = 0,5 \cdot D^2,$$

tako da je faktor ispune povećan za 23,6%:

$$\frac{S_{max}}{S} = \frac{0,618 \cdot D^2}{0,5 \cdot D^2} = 1,236.$$

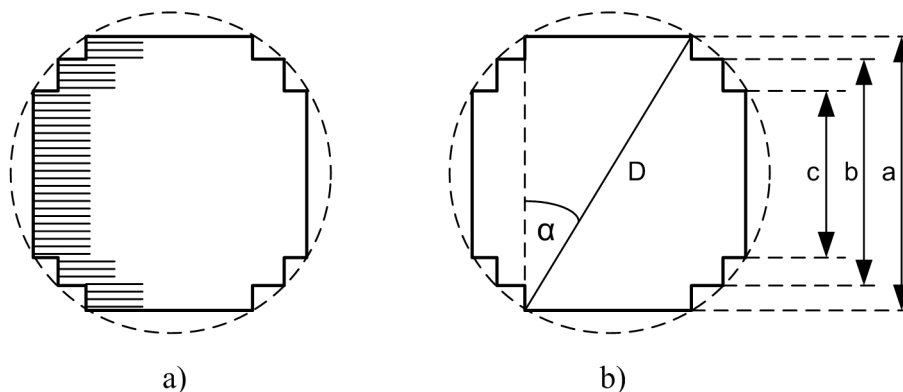
Ukupan koeficijent ispune površine poprečnog preseka namotaja gvožđem α_{Fe} iznosi:

$$\alpha_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{S_0} = \frac{k_{Fe} \cdot S}{S_0} = \frac{0,96 \cdot 0,618 \cdot D^2}{D^2 \frac{\pi}{4}} = 0,756,$$

gde je za faktor ispune gvožđa k_{Fe} usvojena vrednost 0,96 uzimajući u obzir i konačnu debljinu izolacije između lamela koje čine magnetno jezgro.

44. zadatak: Dato je jezgro transformatora čiji je oblik kao na slici X.1. Odrediti:

- Odnose širine limova a , b i c prema prečniku opisanog kruga D , tako da bi površina preseka transformatorskog jezgra bila maksimalna.
- Faktor ispunje kruga opisanog oko jezgra.



Slika X.1. Poprečni presek jezgra i dimenzije.

U razmatranom slučaju poprečni presek stuba je sa tri različite širine lima, kao na slici X.1a. U odnosu na kvadratni presek stuba postiže se bolja ispunja kruga koji opisuju namotaji oko jezgra, što će se pokazati u zadatku. Ako se dimenzije limova označe kao na slici X.1b, površina poprečnog preseka stuba iznosi:

$$S = b^2 + 4 \frac{a-b}{2} c.$$

Ova površina se može izraziti i na drugačiji način preko zadatog, fiksnog prečnika kružnice koju određuje namotaj oko jezgra D i ugla α , od kojeg će zavisiti površina poprečnog preseka jezgra:

$$a = D \cos \alpha$$

$$b = \frac{D}{\sqrt{2}}$$

$$c = D \sin \alpha$$

$$S = \frac{1}{2} D^2 + 2 D^2 \left(\cos \alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \sin \alpha = \frac{1}{2} D^2 + D^2 \sin 2\alpha - \sqrt{2} D^2 \sin \alpha$$

Vidi se da je površina poprečnog preseka jezgra funkcija ugla α , pa se maksimalna vrednost dobija iz uslova:

$$S_{\max} \Rightarrow \frac{dS}{d\alpha} = 0$$

$$\frac{dS}{d\alpha} = 2 D^2 \cos 2\alpha - \sqrt{2} D^2 \cos \alpha$$

Stoga je tražena vrednost ugla α jednaka:

$$2 D^2 \cos 2\alpha - \sqrt{2} D^2 \cos \alpha = 0,$$

$$2(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) - \sqrt{2} \cos \alpha = 0$$

$$4 \cos^2 \alpha - 2 - \sqrt{2} \cos \alpha = 0$$

$$4 \cos^2 \alpha - \sqrt{2} \cos \alpha - 2 = 0 \quad ,$$

$$\cos \alpha_{1/2} = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 4 \cdot 4 \cdot 2}}{2 \cdot 4} = \begin{cases} 0,9056 \\ -0,5521 \end{cases}$$

$$\alpha = \arccos(0,9056) = 25,1^\circ$$

Za dati prečnik kružnice D koji određuje namotaj, maksimalna površina poprečnog preseka stuba sa tri stepenice iznosi:

$$S_{max} = \frac{1}{2} D^2 + D^2 \sin 2 \cdot 25,1^\circ - \sqrt{2} D^2 \sin 25,1^\circ = 0,6684 \cdot D^2 .$$

Odnosi širine limova a , b i c prema prečniku opisanog kruga D , su tada:

$$a = D \cos 25,1^\circ = 0,9056 \cdot D$$

$$b = \frac{1}{\sqrt{2}} D = 0,7071 \cdot D \quad .$$

$$c = D \sin 25,1^\circ = 0,4242 \cdot D$$

Za jezgro kvadratnog oblika, bez stepenica, površina poprečnog preseka jezgra iznosi:

$$S = 0,5 \cdot D^2 ,$$

tako da je u odnosu na taj slučaj faktor ispunje kruga povećan za 33,68%:

$$\frac{S_{max}}{S} = \frac{0,6684 \cdot D^2}{0,5 \cdot D^2} = 1,3368 .$$

U prethodnom zadatku je pokazano da je maksimalna površina poprečnog preseka jezgra sa dve različite širine lima jednaka:

$$S = 0,618 \cdot D^2 ,$$

tako da je u odnosu na taj slučaj factor ispunje kruga povećan za 8,16%:

$$\frac{S_{max3}}{S_{max2}} = \frac{0,6684 \cdot D^2}{0,618 \cdot D^2} = 1,0816 ,$$

Ukupan koeficijent ispunje površine poprečnog preseka namotaja gvožđem α_{Fe} iznosi:

$$\alpha_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{S_0} = \frac{k_{Fe} \cdot S}{S_0} = \frac{0,96 \cdot 0,6684 \cdot D^2}{D^2 \frac{\pi}{4}} = 0,817 ,$$

gde je za faktor ispunje gvožđa k_{Fe} usvojena vrednost 0,96 uzimajući u obzir i konačnu debljinu izolacije između lamela koje čine magnetno jezgro.